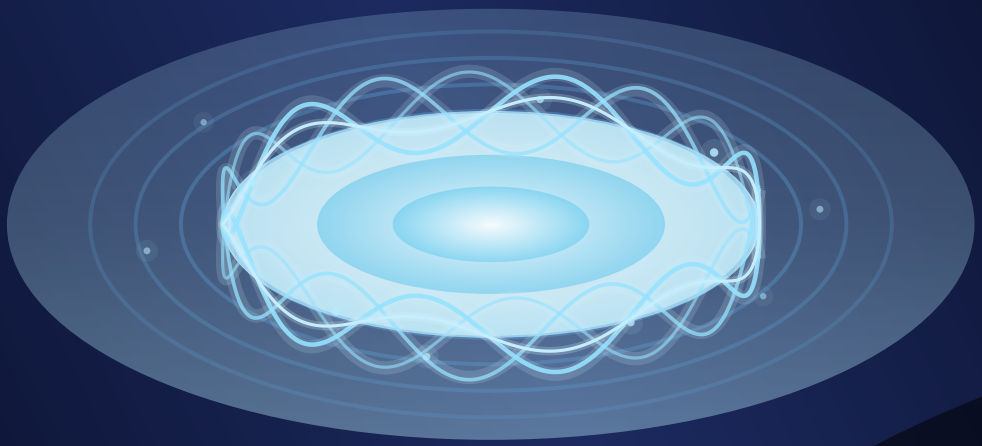
等离子体物理

PLASMA PHYSICS

A SELF-STUDY TEXT

自学教材

v1.26.57



Han & Kimi

2026 年 10 月

目录

符号说明 **19**
基础电磁与物理常数 . . . 19
微分算符约定 . . . 19
等离子体特征参数 . . . 19
等离子体无量纲参数 . . . 20
单位换算速查表 . . . 20
高斯单位制与 SI 单位制对照 . . . 20
傅里叶变换约定 . . . 22
阅读难度标识图例 . . . 22

前言 **24**
本书取舍说明 . . . 24
前置知识自查清单 . . . 24
三类自学人群专属学习路线图 . . . 25
全书学习装置索引 . . . 28
每章前置依赖提示 . . . 28
阅读建议与难度标识 . . . 29
电子配套资源说明 . . . 30

1 数学与统计力学预备知识 **31**
1.1 矢量分析复习 . . . 31
1.1.1 梯度、散度、旋度 . . . 32
1.1.2 高斯定理与斯托克斯定理的再认识 . . . 32
1.2 分布函数与统计平均 . . . 33
1.2.1 分布函数的定义 . . . 34
1.2.2 统计矩 . . . 34
1.3 傅里叶变换与色散关系 . . . 35
1.3.1 时空傅里叶变换 . . . 35
1.3.2 色散关系 . . . 36
1.4 δ 函数与点粒子描述 . . . 36
习题精选 . . . 38

2 什么是等离子体？ **42**
2.1 德拜屏蔽 . . . 42
2.1.1 物理图像 . . . 42
2.1.2 定量推导 . . . 43
2.2 等离子体频率 . . . 45

2.3 等离子体判据 46
习题精选 50

3 单粒子运动 54
3.1 均匀磁场中的回旋运动 54
3.2 电场与磁场交叉：漂移运动 56
3.2.1 E×B 漂移 56
3.2.2 梯度漂移与曲率漂移 57
3.3 磁镜与磁瓶约束 59
习题精选 61

4 流体描述基础 66
4.1 玻尔兹曼方程 66
4.2 矩方程的推导 67
4.2.1 零阶矩：连续性方程 67
4.2.2 一阶矩：运动方程 67
4.3 双流体方程组 69
4.4 广义欧姆定律 70
习题精选 71

5 磁流体力学 77
5.1 MHD 方程组 77
5.2 磁压与磁张力 78
5.3 磁力线冻结 79
5.4 阿尔芬波 81
习题精选 83

6 等离子体中的波 89
6.1 静电波 89
6.1.1 电子等离子体波（Langmuir 波） 89
6.1.2 离子声波 90
6.2 冷等离子体中的电磁波 91
6.3 磁化等离子体中的波 92
习题精选 94

7 动理学理论 101
7.1 Vlasov 方程 102
7.2 线性化 Vlasov 方程与静电波 102
7.3 Landau 阻尼的物理图像 103
习题精选 105

8 碰撞与输运 111

8.1 库仑碰撞与 Rutherford 散射 . . . 111
8.2 碰撞频率 . . . 112
8.3 扩散与双极扩散 . . . 112
8.4 Spitzer 电阻率 . . . 113
习题精选 . . . 116

9 等离子体不稳定性 123
9.1 不稳定性分类 . . . 123
9.2 瑞利–泰勒不稳定性 . . . 124
9.3 双流不稳定性 . . . 124
习题精选 . . . 126

10 等离子体约束与受控核聚变 135
10.1 聚变反应与 Lawson 判据 . . . 136
10.2 磁约束原理 . . . 136
10.3 托卡马克与仿星器 . . . 137
10.4 惯性约束聚变 . . . 137
10.5 聚变能源的展望 . . . 139
10.6 经典例题与解答 . . . 141
10.7 关键装置与参数空间图 . . . 147
10.8 核心公式速查卡 . . . 147
10.9 自学检查清单 . . . 149

11 低温工业等离子体物理 150
11.1 气体电离与放电基础 . . . 151
11.1.1 气体电离与汤森放电机制 . . . 151
11.1.2 帕邢定律：击穿电压与气压的”U 型” 关系 . . . 151
11.1.3 直流（DC）辉光放电：从阴极到阳极的” 分区宇宙” . . . 152
11.1.4 射频放电：工业应用的主力军 . . . 153
11.1.5 微波放电：电子回旋共振（ECR） . . . 153
11.2 等离子体鞘层详细理论 . . . 154
11.2.1 鞘层形成的物理图像 . . . 154
11.2.2 玻姆判据：离子进入鞘层的最低速度 . . . 156
11.2.3 预鞘（Pre-sheath）与准中性过渡 . . . 156
11.2.4 射频鞘层的时变特性 . . . 157
11.2.5 Child–Langmuir 定律：鞘层厚度与电压的关系 . . . 157
11.3 等离子体化学反应与工艺应用 . . . 158
11.3.1 活性物种：自由基、离子、激发态 . . . 159
11.3.2 刻蚀机理：物理 vs 化学 vs 反应离子刻蚀 . . . 159
11.3.3 薄膜沉积：PECVD 与溅射沉积 . . . 160
11.4 磁控溅射与刻蚀机物理模型 . . . 161

11.4.1 磁控溅射的磁场设计 . . . 161
11.4.2 刻蚀腔体中的粒子输运：双极扩散到边界损失 . . . 162
11.5 低温等离子体特征参数估算案例 . . . 163
11.5.1 典型参数范围 . . . 163
11.5.2 由功率、气压估算等离子体密度 . . . 164
11.6 经典例题与解答 . . . 165
11.7 DC 辉光放电空间结构图 . . . 171
11.8 核心公式速查卡 . . . 172
11.9 自学检查清单 . . . 173
11.9.1 工艺故障诊断案例 . . . 174
11.10 本章要点回顾 . . . 178

12 等离子体基础诊断 180
12.1 引言：为什么需要诊断？ . . . 180
12.2 朗缪尔探针（Langmuir Probe） . . . 181
12.2.1 探针结构与基本电路 . . . 181
12.2.2 I-V 特性曲线与四个特征区域 . . . 181
12.2.3 电子温度 T_e 的求法：过渡区斜率法 . . . 183
12.2.4 电子密度 n_e 的求法 . . . 183
12.2.5 电子能量分布函数（EEDF） . . . 184
12.2.6 悬浮电位与历史回顾 . . . 186
12.3 微波干涉诊断 . . . 187
12.3.1 基本原理：等离子体作为色散介质 . . . 187
12.3.2 相位移动与密度关系 . . . 188
12.4 激光汤姆逊散射（Laser Thomson Scattering） . . . 189
12.4.1 基本物理图像 . . . 189
12.4.2 非相干散射与电子温度测量 . . . 189
12.4.3 为什么不测量离子？ . . . 190
12.5 光谱诊断基础 . . . 191
12.5.1 线光谱：激发态温度与离子成分 . . . 191
12.5.2 连续光谱：韧致辐射与电子温度 . . . 192
12.5.3 斯塔克展宽：谱线里的密度信息 . . . 192
12.6 磁探针（Magnetic Probe / Rogowski Coil） . . . 194
12.6.1 磁探针原理：法拉第感应 . . . 195
12.6.2 Rogowski 线圈：测量等离子体电流 . . . 195
随堂自测 . . . 196
12.7 经典例题与解答 . . . 197
12.8 微波干涉仪光路示意图 . . . 203
12.9 核心公式速查卡 . . . 203
12.10 自学检查清单 . . . 205

12.10.1 工业等离子体诊断专项 206
12.10.2 诊断方法适用参数范围 208

结语 **210**

附录 A：矢量与张量公式汇总 **212**
A.1 直角坐标系 (x, y, z) 212
A.2 柱坐标系 (r, θ, z) 212
A.3 球坐标系 (r, θ, φ) 213
A.4 常用矢量恒等式 213
A.5 极简二阶张量入门 214

附录 B：等离子体特征参数速查表 **215**
B.1 参数总表 215
B.2 一分钟估算：三步摸清一个未知等离子体 216

附录 C：书中省略的中间数学步骤 **218**
C.1 广义欧姆定律的完整推导 218
C.2 Landau 围道积分的详细推导 218
C.3 MHD 阿尔芬波色散关系的完整推导 219
C.4 Grad–Shafranov 方程的简化推导 220

附录 D：单位换算与物理常数 **222**
D.1 基础物理常数 222
D.2 SI 与高斯单位制换算 222
D.3 常用能量、密度、压强换算 223

附录 E：分级自学书单 **224**
E.1 入门级（中文优先） 224
E.2 进阶级（英文教材） 224
E.3 专业级（英文专著） 224
E.4 科研论文导读 225

附录 F：全书高频易错点汇总 **226**
F.1 第 2、8 章：等离子体基本概念 226
F.2 第 3、8 章：单粒子运动与库仑碰撞 226
F.3 第 4、5、8 章：流体方程、MHD 与输运 227
F.4 第 1、6、7 章：傅里叶约定、等离子体波与动理学 227
F.5 第 5、7、9、10 章：MHD 局限、不稳定性与磁约束 228
F.6 第 2、8、10 章：碰撞过程与聚变装置 228

附录 G：Python 仿真入门 **229**

G.1 单粒子轨道追踪 . . . 229
G.2 德拜屏蔽电势的数值求解 . . . 230
G.3 朗缪尔波色散曲线绘制 . . . 232
G.4 仿真软件清单与学习路线 . . . 232

附录 H：符号与术语总表 234
H.1 通用符号与算符 . . . 234
H.2 物理量符号 . . . 235
H.3 术语中英对照 . . . 237

附录 I：学习策略与刻意练习手册 241
I.1 三个把”读懂了”误当”学会了”的模式 . . . 241
I.2 六个可执行动作 . . . 241
I.2.1 动作一：合书复述（检索练习） . . . 241
I.2.2 动作二：间隔重复（1 / 3 / 7 / 21 天） . . . 242
I.2.3 动作三：交错练习 . . . 242
I.2.4 动作四：自我解释 . . . 242
I.2.5 动作五：例题读完合书重做 . . . 242
I.2.6 动作六：把图讲成句子 . . . 242
I.3 元认知与错题本 . . . 243
I.4 量级估算与量纲检验 . . . 243
I.4.1 三个必须记住的量级（氘等离子体） . . . 243
I.4.2 量纲检验三条 . . . 243
I.5 十二周节奏模板 . . . 244
I.6 自测题四型 . . . 245
I.7 解题四步法：把通用流程装进物理题 . . . 245
I.8 概念图：先搭骨架，再用检索压实 . . . 246
I.9 教材精读三遍法：把书读薄，再读厚 . . . 246
I.10 测量与不确定度：把误差写成物理结论 . . . 247
I.11 把书讲给别人听：费曼技巧、自我解释与同伴教学 . . . 248
I.12 间隔与提取：把复习排进日历 . . . 249
I.12.1 一条可执行的排程规则 . . . 250
I.12.2 扩张式还是均匀式：间隔要不要越拉越长 . . . 251
I.13 十种学习技术的评级：把时间花在哪 . . . 252
I.14 双编码与多媒体学习：图表怎么读才有效 . . . 253
I.15 专家与新手：组块、图式与”看题”的顺序 . . . 254
I.16 学习目标与笔记结构：把”要学什么”写成可检验的句子 . . . 256
I.17 读一篇论文：三遍法、提问清单与复现实验 . . . 257
I.18 出处与延伸阅读 . . . 260

附录 J：经典教材逐章对照与延伸阅读 263

J.1 与附录 E 的分工 . . . 263
J.2 七本书的”性格”速写 . . . 263
J.3 逐章对照表 . . . 264
J.4 每章”外文教材独有视角” . . . 265
J.5 进阶专著速查 . . . 265
J.6 免费在线资源 . . . 266
J.7 元数据与核对说明 . . . 266

附录 K：跨教材经典例题精选（注明出处） 268
K.1 德拜屏蔽与等离子体参数 . . . 268
K.2 磁镜与损失锥 . . . 268
K.3 梯度漂移与曲率漂移的方向 . . . 269
K.4 Alfvén 速度与磁冻结 . . . 269
K.5 Landau 阻尼率 . . . 270
K.6 Spitzer 电阻率与磁场扩散时间 . . . 270
K.7 玻姆判据与鞘层厚度 . . . 271
K.8 Sweet–Parker 重联速率 . . . 272
K.9 八道题与本书章节的对应 . . . 272

附录 L：分章自测题库（含答案与提示） 274
L.1 第 1 章：数学与统计力学预备知识 . . . 274
L.2 第 2 章：什么是等离子体 . . . 275
L.3 第 3 章：单粒子运动 . . . 275
L.4 第 4 章：流体描述基础 . . . 276
L.5 第 5 章：磁流体力学 . . . 277
L.6 第 6 章：等离子体中的波 . . . 278
L.7 第 7 章：动理学理论 . . . 279
L.8 第 8 章：碰撞与输运 . . . 279
L.9 第 9 章：等离子体不稳定性 . . . 280
L.10 第 10 章：约束与受控核聚变 . . . 281
L.11 第 11 章：低温工业等离子体 . . . 282
L.12 第 12 章：等离子体诊断 . . . 283
L.13 来源、分级与版权说明 . . . 284

附录 M：聚变等离子体加热、电流驱动与运行极限（注明出处） 286
M.1 加热手段全景与功率账 . . . 286
M.2 欧姆加热：为什么它在高温下必然失效 . . . 287
M.3 中性束注入：把能量”直接投进”芯部 . . . 287
M.4 射频加热三件套：ICRH、ECRH 与低杂波 . . . 291
M.5 运行极限：密度、比压与 H 模阈值 . . . 292
M.6 六道估算练习（含答案） . . . 293

M.7 来源、分级与版权说明 294

附录 N：等离子体-壁相互作用与偏滤器物理（注明出处） 296

N.1 从芯部到壁：功率账与靶板几何 296
N.2 刮削层与两点模型：靶板温度由上游决定 297
N.3 脱靶：让杂质把功率”辐射掉” 298
N.4 溅射与侵蚀：稳态不致命，ELM 才致命 299
N.5 边缘局域模（ELM）与瞬态热负荷 300
N.6 燃料滞留、氚自持与增殖比 301
N.7 六道估算练习（含答案） 302
N.8 来源、分级与版权说明 302

附录 O：电推进：把等离子体当发动机（注明出处） 305

O.1 为什么用电推进：比冲与火箭方程 305
O.2 推力与功率账：40 mN/kW 的价目表 306
O.3 静电加速：把电压变成速度 306
O.4 霍尔推力器：用磁场”挡住”电子 307
O.5 磁喷嘴与 VASIMR：让比冲可调 308
O.6 中和、寿命与羽流：效率的损失清单 308
O.7 六道估算练习 309
O.8 来源、分级与版权说明 310

附录 P：低温等离子体应用：从刻蚀到等离子体医学（注明出处） 312

P.1 三种放电与参数地图 312
P.2 汤森雪崩与帕申定律 313
P.3 介质阻挡放电与大气压等离子体 315
P.4 鞘层与离子轰击：刻蚀的方向性 316
P.5 PECVD 与溅射沉积 317
P.6 等离子体医学与农业：剂量学 318
P.7 环境与催化：能量效率的硬账 319
P.8 六道估算练习 319
P.9 来源、分级与版权说明 321

附录 Q：等离子体诊断：从探针曲线到光谱（注明出处） 323

Q.1 诊断能测什么：先看手段与判据 323
Q.2 静电探针：探针半径与德拜长度决定用哪套理论 323
Q.3 从 I–V 曲线读电子温度 324
Q.4 从离子饱和电流读密度 325
Q.5 悬浮电位与等离子体电位 325
Q.6 磁诊断：Rogowski 线圈与 RC 积分 326
Q.7 光学诊断：Doppler 宽度与谱线比 326

Q.8 汤姆孙散射与微波干涉仪 . . . 327
Q.9 误差与自检：把不确定度写成结论 . . . 328
Q.10 六道估算练习 . . . 329
Q.11 来源、分级与版权说明 . . . 330

附录 R：尘埃等离子体：从刻蚀腔到等离子体晶体（注明出处） 332
R.1 尘埃等离子体：多出来的第三个尺度 . . . 332
R.2 尘埃怎么带电：OML 电流平衡 . . . 332
R.3 充电要多久：颗粒跟不跟得上射频 . . . 334
R.4 强耦合与晶体：Γ 的两种定义 . . . 334
R.5 Havnes 参数：尘埃什么时候把电子吃光 . . . 335
R.6 尘埃声波：比离子声速慢五个量级 . . . 336
R.7 鞘层中的悬浮：重力与电场力谁赢 . . . 337
R.8 从刻蚀腔到聚变堆：尘埃是缺陷与库存 . . . 337
R.9 空间与天体尘埃：光电充电与辐射压 . . . 338
R.10 六道估算练习 . . . 338
R.11 来源、分级与版权说明 . . . 339

附录 S：能量约束与输运：从功率平衡到 IPB98(y,2)（注明出处） 341
S.1 约束定标律是什么：三个前提 . . . 341
S.2 从功率平衡反推有效输运系数 . . . 342
S.3 玻姆还是回旋玻姆：两个候选标度 . . . 343
S.4 IPB98(y,2)：一条经验定标律的逐项解剖 . . . 344
S.5 H 因子与设计杠杆 . . . 345
S.6 台基、H 模与 ELM：约束改善的代价 . . . 346
S.7 Greenwald 密度极限与运行空间 . . . 346
S.8 带状流与测地声模：约束为什么比朴素扩散好 . . . 347
S.9 三种外推：为什么不能按玻姆外推 . . . 348
S.10 六道估算练习 . . . 348
S.11 来源、分级与版权说明 . . . 349

附录 T：磁面、磁岛与磁通量管：拓扑如何决定约束（注明出处） 351
T.1 磁面、安全因子与”拓扑的语言” . . . 351
T.2 安全因子剖面与有理面 . . . 352
T.3 磁通量管上的两条路：平行与垂直输运 . . . 353
T.4 磁岛：共振扰动的几何 . . . 354
T.5 岛链重叠、随机化与约束崩塌 . . . 355
T.6 新经典撕裂模与 β 极限 . . . 356
T.7 锯齿、内部输运垒与剖面刚度 . . . 357
T.8 六道估算练习 . . . 358
T.9 来源、分级与版权说明 . . . 358

附录 U：聚变增益与点火：从三重积到工程电功率（注明出处） 360
U.1 Q 是什么：三个能量账本 . . . 360
U.2 α 加热份额：一个只依赖 Q 的数 . . . 361
U.3 自加热闭环：迭代找不动点 . . . 362
U.4 点火：三重积阈值与 Greenwald 极限的夹击 . . . 363
U.5 工程增益：Q 单独不是好指标 . . . 364
U.6 六道估算练习 . . . 366
U.7 来源、分级与版权说明 . . . 367

附录 V：破裂、误差场与逃逸电子：运行空间什么时候被撞破（注明出处） 368
V.1 破裂：三张极限图与一条时间线 . . . 368
V.2 误差场与锁模：万分之一的场误差如何吃掉运行空间 . . . 369
V.3 电阻壁模与 β 极限：壁不是刚体 . . . 370
V.4 破裂的后果：力、热与电子三本账 . . . 371
V.5 逃逸电子：Dreicer 场、雪崩与 26 MJ . . . 372
V.6 避免、预测与缓解：把破裂当工程问题 . . . 374
V.7 六道估算练习 . . . 375
V.8 来源、分级与版权说明 . . . 376

附录 W：快粒子与 alpha 粒子物理：3.5 MeV 去了哪里（注明出处） 378
W.1 出生：3.5 MeV 的 alpha 粒子是怎么来的 . . . 378
W.2 慢化：为什么不能用「快离子」公式 . . . 379
W.3 加热落在哪：18 厘米的径向宽度 . . . 381
W.4 慢化分布与高能尾巴 . . . 382
W.5 快粒子驱动的不稳定性：先算三个比值 . . . 384
W.6 损失与第一壁：三条通道 . . . 385
W.7 六道估算练习 . . . 387
W.8 来源、分级与版权说明 . . . 388

附录 X：辐射输运与辐射损失：能量还有一条出口（注明出处） 389
X.1 三种辐射机制：先算光学薄上限 . . . 389
X.2 光学薄还是光学厚：轫致辐射为什么逃得掉 . . . 390
X.3 轫致辐射：为什么它总是主要损失 . . . 391
X.4 回旋辐射：一个必须先谈输运的量 . . . 392
X.5 线辐射与杂质：辐射崩塌 . . . 393
X.6 辐射在功率账里的位置 . . . 394
X.7 估算练习 . . . 395
X.8 来源、分级与版权说明 . . . 395

附录 Y：强场与激光等离子体：电子在一个周期内就被推到近光速（注明出处） 397
Y.1 三个刻度：场强、功率与压强 . . . 397

Y.2 等离子体波：尾场是怎么被激发的 . . . 398
Y.3 尾场加速：梯度、失相长度与能量增益 . . . 399
Y.4 相对论透明：强激光怎么把固体变成等离子体 . . . 400
Y.5 辐射压强与 QED 参数：离 Schwinger 场还有多远 . . . 401
Y.6 惯性约束：面密度、燃耗与增益 . . . 402
Y.7 估算练习 . . . 403
Y.8 来源、分级与版权说明 . . . 404

附录 Z：聚变堆工程：从等离子体到电网（注明出处） 406
Z.1 三本账接起来：从聚变功率到电功率 . . . 406
Z.2 中子：壁负载与材料损伤 . . . 407
Z.3 氚循环：增殖比、库存与自持 . . . 408
Z.4 屏蔽与超导磁体：多远才够 . . . 410
Z.5 热工与冷却剂：热怎么搬出去 . . . 410
Z.6 可用率与年发电量：工程增益的另一半 . . . 411
Z.7 估算练习 . . . 412
Z.8 来源、分级与版权说明 . . . 412

附录 AA：替代位形：仿星器、球形托卡马克与场反位形（注明出处） 414
AA.1 三种位形的一张地图 . . . 414
AA.2 旋转变换：仿星器为什么不需要等离子体电流 . . . 415
AA.3 新经典输运：根号 eps 与 eps 有效值的二分之三次方 . . . 416
AA.4 球形托卡马克：高比压与中心柱的空间代价 . . . 417
AA.5 场反位形：比压等于一，代价是稳定性 . . . 418
AA.6 定标与三重积：替代位形离点火有多远 . . . 419
AA.7 估算练习 . . . 420
AA.8 来源、分级与版权说明 . . . 421

附录 AB：空间与天体等离子体：从太阳风到磁层与重联（注明出处） 422
AB.1 四个尺度：从太阳风到磁尾 . . . 422
AB.2 太阳风：为什么它是超声速的 . . . 422
AB.3 弓激波与磁鞘：无碰撞激波靠什么耗散 . . . 424
AB.4 磁层对流与发电机：重联驱动的循环 . . . 425
AB.5 磁重联：Sweet–Parker 与 Petschek 差在哪 . . . 426
AB.6 辐射带与空间天气：磁矩守恒的必然结果 . . . 427
AB.7 估算练习 . . . 428
AB.8 来源、分级与版权说明 . . . 429

附录 AC：等离子体数值方法：从 PIC 到 MHD（注明出处） 431
AC.1 分辨率：先算三个长度与三个时间 . . . 431
AC.2 推进粒子：蛙跳、Boris 与相位误差 . . . 432

AC.3 稳定性与成本：CFL、两种不稳定与粒子步总账 433
AC.4 粒子噪声：超级粒子的代价 435
AC.5 场怎么求：泊松、FFT 与离散误差 436
AC.6 流体与 MHD：守恒格式、限制器与旋度约束 437
AC.7 估算练习 438
AC.8 来源、分级与版权说明 439

附录 AD：边界台基与 L-H 模：约束改善从哪里来（注明出处） 441
AD.1 从 L 模到 H 模：一个阈值，一次输运壁垒 441
AD.2 台基：十二厘米的壳层，撑起一半约束 442
AD.3 两条边界的夹缝：气球模与剥离模 444
AD.4 ELM：储能的周期性坍塌 445
AD.5 缓解：把一次大坍塌拆成很多次小坍塌 446
AD.6 从台基到靶板：热流落在多小的地方 447
AD.7 估算练习 449
AD.8 来源、分级与版权说明 450

附录 AE：动理学与回旋动理学：把最快的运动平均掉（注明出处） 452
AE.1 分布函数：状态量为什么不能只是密度 452
AE.2 无碰撞不等于无相互作用：弗拉索夫方程与闭合问题 453
AE.3 波粒共振：Landau 阻尼为什么是「无碰撞」的 454
AE.4 捕获粒子、香蕉轨道与新经典输运 456
AE.5 回旋动理学：把最快的那个运动平均掉 457
AE.6 速度分布的形状：尾部、损失锥与从动理学到流体 458
AE.7 估算练习 459
AE.8 来源、分级与版权说明 460

附录 AF：等离子体湍流与反常输运：为什么约束就是这个数（注明出处） 463
AF.1 三个输运系数：反常输运到底有多反常 463
AF.2 漂移波：梯度和磁场谁说了算 464
AF.3 不稳定性：ITG 与 TEM 465
AF.4 混合长与饱和：上界与真值 466
AF.5 带状流与剪切抑制 467
AF.6 谱与级联：输运由哪一段波数贡献 468
AF.7 估算练习 468
AF.8 来源、分级与版权说明 469

附录 AG：磁流体平衡与位形：磁面、比压与 Shafranov 位移（注明出处） 471
AG.1 磁面与安全因子：嵌套结构是从哪来的 471
AG.2 Grad–Shafranov 方程：平衡是压强与电流的两本账 473
AG.3 Shafranov 位移：磁轴为什么往外跑 474

AG.4 位形参数：伸长比与三角形变买到了什么 475
AG.5 压强极限：比压能推到多高 476
AG.6 从平衡到稳定性：与磁岛、台基的分工 477
AG.7 估算练习 478
AG.8 来源、分级与版权说明 478

附录 AH：原子过程与谱线：从能级到诊断（注明出处） 480
AH.1 能级与跃迁：谱线为什么是离散的 480
AH.2 Saha 方程：电离度对温度有多敏感 481
AH.3 强度比：为什么日冕平衡能当温度计 483
AH.4 多普勒展宽：线宽测离子温度 484
AH.5 塞曼分裂与斯塔克展宽：谱线里的场与密度 485
AH.6 光学薄还是光学厚：谱线诊断的自检 486
AH.7 估算练习 486
AH.8 来源、分级与版权说明 487

附录 AI：惯性约束内爆与点火：从黑腔到点火增益（注明出处） 489
AI.1 驱动：黑腔里的辐射温度 489
AI.2 内爆：火箭模型与滞止 490
AI.3 绝热与熵：为什么压缩要冷 492
AI.4 流体不稳定性：瑞利–泰勒与烧蚀稳定化 493
AI.5 热斑与点火：自加热怎样跑赢韧致损失 494
AI.6 燃烧与增益：把三本账合起来 496
AI.7 估算练习 497
AI.8 来源、分级与版权说明 498

附录 AJ：加料与排灰：粒子从阀门走到芯部再走出去（注明出处） 500
AJ.1 粒子平衡：加进去的粒子有多少被烧掉 500
AJ.2 气体加料与弹丸加料：效率差在哪 501
AJ.3 弹丸烧蚀与穿透：中性气体屏蔽 502
AJ.4 氦灰：稀释与排出条件 504
AJ.5 抽气与氚存量：为什么瓶颈不在泵上 505
AJ.6 密度控制：反馈回路的带宽 506
AJ.7 估算练习 507
AJ.8 来源、分级与版权说明 508

附录 AK：聚变安全与环境：从氚的克数到废物的分级（注明出处） 509
AK.1 第四本账：把安全写成数字 509
AK.2 氚的活度与剂量：克数怎么变成西弗 510
AK.3 氚的包容：渗透、除氚与年释放目标 511
AK.4 中子活化：壁材料怎么变成放射性废物 512

AK.5 衰变热与废物分级：冷却多久才能豁免 . . . 513
AK.6 事故与纵深防御：LOCA 情景的剂量账 . . . 515
AK.7 估算练习 . . . 516
AK.8 来源、分级与版权说明 . . . 516

附录 AL：非线性等离子体物理：当场强不再是「小量」（注明出处） 518
AL.1 非线性从哪来：一个无量纲数就够 . . . 518
AL.2 孤子：色散与非线性平衡 . . . 519
AL.3 参量不稳定性：三波共振与阈值 . . . 520
AL.4 自聚焦与波崩塌 . . . 521
AL.5 粒子俘获：什么时候非线性跑赢阻尼 . . . 522
AL.6 相干结构：双电层与相空间空洞 . . . 523
AL.7 估算练习 . . . 524
AL.8 来源、分级与版权说明 . . . 525

附录 AM：磁体与超导：从临界电流到失超保护（注明出处） 527
AM.1 为什么必须超导：一张电费单 . . . 527
AM.2 临界面：临界电流、温度裕度和 n 值 . . . 528
AM.3 导体与 CICC：为什么电缆要泡在氦里 . . . 529
AM.4 洛伦兹力与应力：磁体首先是结构件 . . . 530
AM.5 失超与保护：能量必须有个出口 . . . 532
AM.6 制冷与交流损耗：冷量是最贵的电 . . . 533
AM.7 估算练习 . . . 534
AM.8 来源、分级与版权说明 . . . 535

附录 AN：偏振与磁光诊断：从法拉第旋转到运动斯塔克效应（注明出处） 537
AN.1 偏振是诊断量：等离子体怎样改写一束光的偏振 . . . 537
AN.1.1 为什么磁场能让偏振转起来 . . . 537
AN.2 法拉第旋转：把密度和磁场一起称重 . . . 538
AN.3 科顿–穆顿效应：双折射里的三次方与一个单位陷阱 . . . 539
AN.4 运动斯塔克效应：把投掷角读成安全因子剖面 . . . 540
AN.5 从相位到剖面：弦数、分辨率与不确定度 . . . 541
AN.6 工程实现：调制、消光比与整圈模糊 . . . 542
AN.7 估算练习 . . . 543
AN.8 来源、分级与版权说明 . . . 544

附录 AO：真空与壁处理：把压强、放气和氚库存写成数字（注明出处） 546
AO.1 真空是什么单位：密度、吞吐量与流导 . . . 546
AO.2 抽气：有效抽速由导管决定 . . . 547
AO.3 放气与漏率：本底压强是一次除法 . . . 549
AO.4 烘烤与壁处理：为什么要把壁“洗”干净 . . . 550

AO.5 壁条件与再循环：净加料只是零头 . . . 551
AO.6 燃料滞留与氚库存：账在壁上，不在罐里 . . . 552
AO.7 估算练习 . . . 553
AO.8 来源、分级与版权说明 . . . 554

附录 AP：维护与遥操作：从热室到包层更换（注明出处） 556
AP.1 为什么维护是一门物理课：可用因子 . . . 556
AP.2 包层寿命与更换周期 . . . 557
AP.3 活化与冷却窗口：剂量率的两个分量 . . . 557
AP.4 遥操作：精度、力反馈与延迟 . . . 558
AP.5 热室与部件流转：能力余量 . . . 560
AP.6 在役检查与人因 . . . 561
AP.7 估算练习 . . . 562
AP.8 来源、分级与版权说明 . . . 563

附录 AQ：干涉与相位诊断：从条纹到密度剖面（注明出处） 564
AQ.1 干涉仪测的是相移，不是密度 . . . 564
AQ.2 条纹、外差与零差：把相位从光强里取出来 . . . 565
AQ.3 振动补偿与色散干涉：把共模误差减掉 . . . 566
AQ.4 阿贝尔反演：从弦积分到剖面 . . . 567
AQ.5 源与探测器链：相位噪声是噪声温度的函数 . . . 569
AQ.6 误差预算与相对论修正 . . . 570
AQ.7 估算练习 . . . 571
AQ.8 来源、分级与版权说明 . . . 572

附录 AR：电源与储能：从脉冲电源到电网接口（注明出处） 574
AR.1 电源与储能：电厂里的三本能量账 . . . 574
AR.2 变流器与纹波：十二脉波为什么是标准 . . . 575
AR.3 储能：飞轮、电容与它们能撑多久 . . . 577
AR.4 环流功率：电厂净效率的分母 . . . 579
AR.5 电网接口：并网、频率响应与无功 . . . 580
AR.6 保护与故障：毫秒级动作 . . . 580
AR.7 估算练习 . . . 581
AR.8 来源、分级与版权说明 . . . 582

附录 AS：射线追踪与波束光学：把波画成一条线（注明出处） 584
AS.1 从波动到射线：什么时候可以把波画成一条线 . . . 584
AS.2 射线方程与折射：波为什么会拐弯 . . . 585
AS.3 高斯波束与准光学：把波当成有粗细的束 . . . 586
AS.4 反射计：反射量的是时间，不是位置 . . . 588
AS.5 电子回旋发射成像：共振面就是成像面 . . . 589

AS.6 功率沉积定位：共振面、多普勒展宽与沉积体积 590
AS.7 估算练习 591
AS.8 来源、分级与版权说明 591

附录 AT：波的传播：截止、共振与模式转换（注明出处） 593
AT.1 冷等离子体色散关系：介电张量记住了磁场 593
AT.2 截止与共振：波在哪里停、在哪里被吸收 594
AT.3 消逝层与隧穿：X 模为什么进不去 595
AT.4 伯恩斯坦波：动理学给出的额外模式 597
AT.5 共振条件与加热落点：ECRH 与 ICRH 的坐标 597
AT.6 色散面与 CMA 图：把传播区域画成一张图 600
AT.7 估算练习 600
AT.8 来源、分级与版权说明 601

附录 AU：测量、不确定度与数据分析：从原始信号到误差棒（注明出处） 603
AU.1 从信号到误差棒：一根棒子里的三笔账 603
AU.2 两条腿：A 类统计、B 类系统与合成 604
AU.3 误差传播：加减、乘除与相关项 605
AU.4 最小二乘与卡方：把直线拟合进带误差的点 606
AU.5 置信区间：小样本为什么必须用 t 607
AU.6 实验设计：把机时花在敏感的方向 608
AU.7 蒙特卡洛与数据陷阱：误差棒自己也有误差 609
AU.8 估算练习 610
AU.9 来源、分级与版权说明 610

附录 AV：氚循环与氚工厂：从增殖到衡算（注明出处） 612
AV.1 三本账：一个反应、两份燃料、三笔账 612
AV.2 增殖：TBR 是「每烧一个氚要生回几个」 613
AV.3 包层与中子壁负载：中子功率摊在多小的面积上 614
AV.4 提取与同位素分离：燃烧率决定了工厂有多大 615
AV.5 渗透与滞留：库存不是一个数，是一条链 616
AV.6 自持：TBR 的及格线在哪里 617
AV.7 衡算、安全与环境：百分之零点五的精度意味着什么 618
AV.8 估算练习 619
AV.9 来源、分级与版权说明 619

附录 AW：高能量密度物理：从温稠密物质到实验室天体物理（注明出处） 621
AW.1 三个刻度：能量密度、压强与温度 621
AW.2 温稠密物质：简并与耦合同时在场 622
AW.3 状态方程：为什么低温高压下理想气体公式不够用 623
AW.4 强场电离：判据是一个无量纲数，不是强度 624

AW.5 冲击与烧蚀：Rankine-Hugoniot 与 Mbar 量级 625
AW.6 辐射温度与黑腔：温度是通量的四次方根 626
AW.7 实验室天体物理：无量纲相似 627
AW.8 估算练习 628
AW.9 来源、分级与版权说明 629

附录 AX：束流物理与束流品质：从发射度到空间电荷（注明出处） 631
AX.1 束流的三个刻度：能量、相空间与亮度 631
AX.2 发射度是源给的，不是加速器给的 632
AX.3 Twiss 参数与束包络：漂移段里束流为什么必然变胖 633
AX.4 空间电荷与派文斯：等效电位差是束能的三十倍 634
AX.5 中和与残余离子：束流功率账 636
AX.6 束流在等离子体里停在哪里：临界能量与慢化路程 637
AX.7 束流与等离子体耦合：冷束双流模与稳定化门槛 638
AX.8 估算练习 640
AX.9 来源、分级与版权说明 640

附录 AY：聚变材料与辐照损伤：从 dpa 到肿胀与寿命（注明出处） 642
AY.1 一块钢要同时挨三件事：dpa、氦与热循环 642
AY.2 位移损伤：dpa 是怎么从通量算出来的 642
AY.3 氦与氢：聚变中子为什么比裂变中子更毒 645
AY.4 肿胀：剂量、温度与孵化期 646
AY.5 辐照硬化与脆化：DBTT 位移意味着什么 647
AY.6 溅射侵蚀与再沉积：净侵蚀才是寿命 648
AY.7 热疲劳与蠕变：温度窗口的两端 650
AY.8 估算练习 651
AY.9 来源、分级与版权说明 652

附录 AZ：聚变堆系统集成与设计裕度：从 0-D 功率平衡到自洽设计点（注明出处） 654
AZ.1 为什么需要一个「系统」附录：一台堆不是一个物理量 654
AZ.2 0-D 功率平衡：Q、增益与再循环 654
AZ.3 自洽解：把 0-D 方程迭代到收敛 656
AZ.4 工作窗与三重积：可用区是怎么围出来的 657
AZ.5 设计裕度：怎么定义、怎么分配 658
AZ.6 灵敏度分析：哪个参数最值钱 658
AZ.7 集成检查清单：从 0-D 到工程约束 659
AZ.8 估算练习 661
AZ.9 来源、分级与版权说明 661

符号说明

本章统一列出本书所用的符号约定、物理常数、等离子体特征参数以及单位制对照，供读者查阅参考。数学符号如无特别说明，均采用国际物理学界通用约定。

基础电磁与物理常数

本书使用国际单位制（SI）为主，仅在需要时标注高斯单位制形式。所有公式中的物理常数取值如下表所示，粗体表示三维矢量，带帽符号表示单位矢量。

表 1　基础电磁与物理常数

符号	名称	数值/约定	说明
e	元电荷	$1.602\,176\,634\times10^{-19}\,\mathrm{C}$	基本正电荷
m_e	电子静质量	$9.109\,383\,56\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$	
m_i	质子（离子）静质量	$1.672\,621\,923\,69\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$	
k_B	玻尔兹曼常数	$1.380\,649\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}$	
ε_0	真空介电常数	$8.854\,187\,817\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$	
μ_0	真空磁导率	$4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$	
c	真空中光速	$2.997\,924\,58\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$	$c=1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$
$\hbar$	约化普朗克常数	$1.054\,571\,817\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$	仅量子修正处出现
$\boldsymbol{A}$	矢量	粗体正体	三维欧氏空间
$\hat{\boldsymbol{e}}$	单位矢量	带帽符号	模长为 1
$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$	点积（标积）	$\sum_i A_iB_i$	
$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$	叉积（矢积）	行列式形式	右手定则
∇	矢量微分算符	见下表	

微分算符约定

本书采用以下算符命令，与电动力学教材一致：

算符	符号	名称	直角坐标展开
∇f	∇f	梯度	$\frac{\partial f}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}}+\frac{\partial f}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}}+\frac{\partial f}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}}$
$\nabla\cdot\boldsymbol{A}$	$\nabla\cdot\boldsymbol{A}$	散度	$\frac{\partial A_x}{\partial x}+\frac{\partial A_y}{\partial y}+\frac{\partial A_z}{\partial z}$
$\nabla\times\boldsymbol{A}$	$\nabla\times\boldsymbol{A}$	旋度	行列式形式
$\nabla^2 f$	$\nabla^2 f$	拉普拉斯	$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

等离子体特征参数

以下参数在等离子体物理中反复出现，本书各章统一采用以下定义与符号。

表 2　等离子体特征参数一览

符号	定义/表达式	物理意义
λ_{D}	$\sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{e}}}{n_{\mathrm{e}} e^2}}$	德拜长度，静电屏蔽特征尺度
ω_{pe}	$\sqrt{\dfrac{n_{\mathrm{e}} e^2}{\varepsilon_0 m_{\mathrm{e}}}}$	电子等离子体频率
ω_{pi}	$\sqrt{\dfrac{n_{\mathrm{i}} Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_{\mathrm{i}}}}$	离子等离子体频率
ω_{ce}	$\dfrac{eB}{m_{\mathrm{e}}}$	电子回旋（拉莫尔）频率
ω_{ci}	$\dfrac{ZeB}{m_{\mathrm{i}}}$	离子回旋频率
ρ_{e}	$\dfrac{v_{\mathrm{te}}}{\omega_{\mathrm{ce}}}$	电子回旋（拉莫尔）半径
ρ_{i}	$\dfrac{v_{\mathrm{ti}}}{\omega_{\mathrm{ci}}}$	离子回旋半径
T_{e}	—	电子温度（能量单位，常取 eV）
T_{i}	—	离子温度（能量单位，常取 eV）
v_{te}	$\sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{e}}}{m_{\mathrm{e}}}}$	电子热速度
v_{ti}	$\sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{i}}}{m_{\mathrm{i}}}}$	离子热速度
β	$\dfrac{2\mu_0 n k_{\mathrm{B}} T}{B^2}$	等离子体比压（热压/磁压）
η	—	电阻率（$\boldsymbol{E} = \eta \boldsymbol{j}$）

物理洞见 0.1: 关于温度与能量单位

在等离子体物理中，温度常以能量单位 eV 给出。严格来说，$k_{\mathrm{B}}T$ 才是能量，但为简洁起见，本书常写“$T_{\mathrm{e}} = 10\,\mathrm{eV}$”，其含义等价于 $k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{e}} = 10\,\mathrm{eV}$。换算关系见下文 § 单位换算速查表。

等离子体无量纲参数

无量纲参数是判断等离子体物理状态、选择近似方法的关键判据。

常见误区 0.1: 不要混淆两个 β

本书中 β 统一表示等离子体比压（thermal beta），定义为热压与磁压之比。某些文献中可能出现动理学 β（β_{kin}）或粒子 β 的写法，含义不同，请注意上下文。

单位换算速查表

等离子体物理跨越多个数量级，以下换算在数值估算中最为常用。

高斯单位制与 SI 单位制对照

等离子体物理文献中，特别是早期论文和聚变理论文献，常使用高斯（CGS）单位制。本书正文以 SI 为主，但为便于阅读经典文献，以下列出最常用公式的对照形式。

表 3 等离子体无量纲参数

符号	定义/表达式	物理意义与判据
N_{D}	$\frac{4}{3}\pi n\lambda_{\mathrm{D}}^3$	德拜球内粒子数；$N_{\mathrm{D}} \gg 1$ 为理想等离子体判据
Γ	$\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_{\mathrm{B}} T}$	耦合参数；$a = (3/4\pi n)^{1/3}$ 为 Wigner–Seitz 半径。$\Gamma \ll 1$ 弱耦合，$\Gamma \gg 1$ 强耦合
$\ln\Lambda$	$\ln\left(\dfrac{\lambda_{\mathrm{D}}}{b_{\min}}\right)$	库仑对数；$b_{\min}$ 为最近接近距离
β	$\dfrac{2\mu_0 n k_{\mathrm{B}} T}{B^2}$	比压；$\beta \ll 1$ 磁约束，$\beta \sim 1$ 磁压与热压相当
q	$\dfrac{rB_\varphi}{RB_\theta}$	安全因子（tokamak 几何）；$q > 1$ 保证稳定性

表 4 常用单位换算

换算关系	数值	备注
$1\,\mathrm{eV}$	$= 11\,604\,\mathrm{K}$	温度与能量换算（$k_{\mathrm{B}}T$）
$1\,\mathrm{K}$	$= 8.617 \times 10^{-5}\,\mathrm{eV}$	反向换算
$1\,\mathrm{cm^{-3}}$	$= 10^6\,\mathrm{m^{-3}}$	密度单位互换
$1\,\mathrm{T}$ (特斯拉)	$= 10^4\,\mathrm{G}$ (高斯)	磁场强度单位
$1\,\mathrm{Pa}$	$= 10\,\mathrm{dyn/cm^2}$	压强单位（SI $\to$ CGS）
$1\,\mathrm{bar}$	$= 10^5\,\mathrm{Pa}$	工程常用

表 5 常用数量级记忆

物理量	典型数量级
聚变核心温度	$T \sim 10^8\,\mathrm{K} \sim 10\,\mathrm{keV}$
太阳日冕温度	$T \sim 10^6\,\mathrm{K} \sim 100\,\mathrm{eV}$
低温工业等离子体	$T_{\mathrm{e}} \sim 1$–$10\,\mathrm{eV}$, $T_{\mathrm{i}} \sim 0.1$–$1\,\mathrm{eV}$
聚变等离子体密度	$n \sim 10^{19}$–$10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$
电离层密度	$n \sim 10^{10}$–$10^{12}\,\mathrm{m^{-3}}$
实验室磁场	$B \sim 1$–$10\,\mathrm{T}$ (tokamak, 仿星器)
地磁场	$B \sim 0.3$–$0.6\,\mathrm{G}$ (地表)

表 6　高斯单位制与 SI 单位制公式对照

公式	SI 形式	高斯 (CGS) 形式
库仑力	$F = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1 q_2}{r^2}$	$F = \dfrac{q_1 q_2}{r^2}$
德拜长度	$\lambda_{\mathrm{D}} = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T}{n e^2}}$	$\lambda_{\mathrm{D}} = \sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{B}} T}{4\pi n e^2}}$
电子等离子体频率	$\omega_{\mathrm{pe}} = \sqrt{\dfrac{n e^2}{\varepsilon_0 m_{\mathrm{e}}}}$	$\omega_{\mathrm{pe}} = \sqrt{\dfrac{4\pi n e^2}{m_{\mathrm{e}}}}$
电子回旋频率	$\omega_{\mathrm{ce}} = \dfrac{eB}{m_{\mathrm{e}}}$	$\omega_{\mathrm{ce}} = \dfrac{eB}{m_{\mathrm{e}} c}$
电子回旋半径	$\rho_{\mathrm{e}} = \dfrac{v_{\mathrm{te}}}{\omega_{\mathrm{ce}}}$	$\rho_{\mathrm{e}} = \dfrac{m_{\mathrm{e}} c v_{\mathrm{te}}}{eB}$
阿尔芬速度	$v_{\mathrm{A}} = \dfrac{B}{\sqrt{\mu_0 n m_{\mathrm{i}}}}$	$v_{\mathrm{A}} = \dfrac{B}{\sqrt{4\pi n m_{\mathrm{i}}}}$
麦克斯韦方程组（两个）	$\nabla\times\boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{j} + \mu_0\varepsilon_0\dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$ $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$	$\nabla\times\boldsymbol{B} = \dfrac{4\pi}{c}\boldsymbol{j} + \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$ $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = 4\pi\rho$

学习提示 0.1: 单位制快速切换

单位制快速切换技巧：从高斯制到 SI 制的记忆口诀：

1. 凡出现 e^2 的公式，高斯制中通常写 $4\pi e^2$（对应 SI 的 e^2/ε_0）；
2. 磁场 B 在高斯制中单位为 G（高斯），SI 中为 T（特斯拉），$1\,\mathrm{T} = 10^4\,\mathrm{G}$；
3. 含光速 c 的公式（如回旋频率、阿尔芬速度）需要额外注意 c 是否显式出现。

傅里叶变换约定

本书在波动与动理学章节中大量使用傅里叶变换，采用以下 **物理学标准约定**（相位因子取 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}$）：

$$f(\boldsymbol{r},t) = \int \frac{\mathrm{d}^3k\,\mathrm{d}\omega}{(2\pi)^4}\,\tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega)\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}, \tag{1}$$

$$\tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega) = \int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}t\; f(\boldsymbol{r},t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}. \tag{2}$$

在该约定下，线性波动方程的时间导数对应 $-\mathrm{i}\omega$，空间导数对应 $+\mathrm{i}\boldsymbol{k}$：

$$\frac{\partial}{\partial t} \to -\mathrm{i}\omega, \qquad \nabla \to +\mathrm{i}\boldsymbol{k}. \tag{3}$$

常见误区 0.2: 约定一致性检查

某些教材（尤其是数学物理和工程电磁学教材）使用相反的约定：$\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(k\cdot r-\omega t)}$ 为物理相位。若从其他文献引用色散关系或介电张量，请务必确认其傅里叶约定是否一致，否则会出现符号混乱。

阅读难度标识图例

为帮助读者根据自身背景选择阅读深度，本书在每小节标题前使用边注难度标识（命令 `\difficulty`），分为四个等级：

建议深度	名称	含义
⋆	基础	核心概念，所有读者必须掌握。跳过将直接影响后续章节理解。
⋆⋆	提高	进阶推导或拓展应用。理工科研究生或希望深入理解的读者应阅读。
⋆⋆	应用	面向工程场景的工艺诊断与参数估算（第 11 章工艺故障例题使用）。需要把物理判据落到具体设备参数上。
⋆⋆⋆	挑战	涉及较深的数学技巧或前沿问题。供科研方向读者或有志于理论工作的读者选读。

边注的实际写法：页边只显示方括号内的名称，如 [基础] 、[提高] 、[应用] ——不显示星号；上表的星号只表示建议的阅读深度，供选择阅读顺序时参考。

关于「挑战」：挑战级内容针对的是个别推导而非整节，因此不用边注标记，而是在正文中就地标明——例如小节标题写作「Vlasov 方程（挑战）」、或在正文里直接写「此处从略 [挑战] 」。读到方括号 [挑战] 即可放心跳过，不影响后续章节。

本书的难度标记怎么用

在本书中，你会看到边注如 [基础] 或 [应用] ，以及正文中就地标注的 [挑战] 。请根据你的学习目标，合理选择阅读深度。基础内容优先保证，挑战内容可以第一轮自学时跳过标记，第二轮再补。

前言

等离子体是物质的第四态——一种由自由电子和离子组成、具有集体行为的准中性导电流体。从极光到太阳风，从霓虹灯到受控核聚变，等离子体物理连接着实验室工程与宇宙尺度的自然现象。

本书旨在为自学者提供一条系统而高效的入门路径，兼顾物理图像的直观理解与必要数学推导的严谨性。无论你是准备进入聚变领域的研究生，还是想要了解半导体工艺中低温放电的工程师，都可以在此找到适合的起点。

本书取舍说明

表 7　本书覆盖范围与边界

涵盖内容	说明
经典弱耦合等离子体	本书主体。温度足够高、密度足够低，使得粒子间以库仑相互作用为主，满足 $\Gamma \ll 1$、$N_{\mathrm{D}} \gg 1$。涵盖单粒子运动、流体描述、动理学理论、等离子体波与稳定性。
磁约束与惯性约束聚变	第 9–10 章重点介绍 tokamak、仿星器、激光惯性约束的核心物理。
空间与天体等离子体	第 6 章波动、第 9 章不稳定性中涉及太阳风、磁层物理的应用。
低温工业等离子体	第 11 章专门讨论半导体刻蚀、镀膜、放电光源中的等离子体化学。
弱化或省略	**说明**
相对论等离子体	仅在高能粒子束、同步辐射等小节中提及，不作系统展开。
强耦合/量子等离子体	简并等离子体、费米气体等仅在附录中给出简要说明。
尘埃等离子体	涉及固体颗粒荷电的复杂等离子体，本书不单独成章。
数值模拟方法	第 12 章仅作诊断与实验方法介绍，粒子模拟（PIC）/磁流体动力学（MHD）代码实现移至附录。

学习提示 0.2: 拓展阅读建议

拓展阅读建议：若需深入了解相对论等离子体，推荐阅读 *Plasma Physics for Astrophysics* (Princeton, 2004)；强耦合等离子体参考 *Strongly Coupled Plasma Physics* (1990, Springer)；尘埃等离子体见 *Introduction to Dusty Plasma Physics* (Shukla & Mamun, 2002)。

前置知识自查清单

以下清单帮助你判断是否需要先复习某些基础内容。如果你在某一项上感到生疏，建议优先阅读本书对应的回顾章节，否则后续学习将事倍功半。

表 8　前置知识自查清单

前置知识	本书对应回顾位置	若看不懂的影响
矢量分析（梯度、散度、旋度）	第 1 章 §1.1	看不懂后续所有推导
常微分方程（可分离变量、线性 ODE）	本书未系统复习，建议先修	单粒子轨道、波动方程无法求解
统计力学与分布函数	第 1 章 §1.2	看不懂第 4 章流体方程、第 7 章动理学
麦克斯韦方程组	第 1 章复习	看不懂第 2 章德拜屏蔽、第 6 章波
复变函数基础（留数、围道积分）	附录 C.2（第 7 章 §7.3 用到）	动理学 Landau 阻尼推导受阻
张量运算与指标求和约定	第 4 章 §4.3、附录 A	双流体方程、压强张量理解困难

本节要点 0.1: 前置知识优先级

- 矢量分析与微分方程是**最低门槛**；
- 统计力学与分布函数是**核心桥梁**；
- 复变函数与留数定理可**第一轮跳过**，第二轮补充。

三类自学人群专属学习路线图

并非所有读者都需要读完每一章。根据你的背景和目标，选择以下三条路线之一。

路线 A：零基础工科/微电子方向

目标：理解半导体刻蚀、镀膜、低温放电中的等离子体物理，为工艺优化和放电诊断提供理论基础。

路线 B：聚变/空间物理方向

目标：系统掌握等离子体物理，为研究生课程或科研打下完整基础。

路线 C：理论/仿真科研向

目标：不仅掌握物理图像，更要熟悉推导技巧和数值工具，为进入理论或计算等离子体物理研究做准备。

物理洞见 0.2: 路线选择不是终身的

很多科研工作者会在不同阶段切换路线。例如，从微电子工艺转向聚变研究时，可以先从路线 A 起步，再用路线 B 补全第 5、7、9 章。本书的章节依赖关系清晰，支持模块化、非线性的学习路径。

阶段	章节	说明
必读	第 1 章	基础复习与等离子体概念建立
必读	第 2 章	德拜屏蔽、准中性、鞘层（等离子体边界核心）
必读	第 3 章	单粒子运动（重点：$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移、磁镜），**跳过**高阶漂移（曲率漂移、极化漂移）
必读	第 4 章	只读 §4.1–§4.3（玻尔兹曼方程、矩方程、双流体方程组）；§4.4 广义欧姆定律可先跳过。第 5 章（磁流体力学）整章跳过
必读	第 8 章	碰撞与输运（重点：双极扩散）
必读	第 11 章	低温工业等离子体（化学、放电模式）
必读	第 12 章	诊断方法（朗缪尔探针、光谱、质谱）
跳过	第 5 章	理想 MHD（与工艺等离子体关系不大）
跳过	第 6 章	波的传播与色散（工艺等离子体一般不需）
跳过	第 7 章	动理学理论（Vlasov 方程、Landau 阻尼）
跳过	第 9 章	宏观不稳定性（tokamak 极限）
跳过	第 10 章	聚变约束（磁约束与惯性约束）

阶段	章节	说明
核心基础	第 1–4 章	全读，不留死角（数学预备、德拜屏蔽、单粒子、流体与双流体）
核心进阶	第 5–6 章	理想 MHD（磁压、磁冻结、阿尔芬波）与等离子体中的波
进阶物理	第 7–8 章	动理学（Vlasov、Landau 阻尼、色散关系）与碰撞输运
核心应用	第 9–10 章	MHD 不稳定性、磁约束（Tokamak/仿星器）与惯性约束聚变
选修拓展	第 11 章	低温工业等离子体（若涉及偏滤器、壁处理则必读）
实验诊断	第 12 章	全读（诊断是聚变实验的核心）

阶段	章节/资源	说明
全书精读	第 1–10 章	全读，包括所有 [挑战] 内容
矢量与张量	附录 A	梯度/散度/旋度、拉普拉斯算子在三种坐标下的形式（推导必备）
参数速查	附录 B	等离子体特征参数、碰撞频率、德拜球计数（核对量级）
推导补充	附录 C	欧姆定律、阿尔芬波、Grad–Shafranov 等省略的中间步骤
单位换算	附录 D	SI 与高斯单位制对照、电荷/电流密度换算
书单	附录 E	分级自学书单与外部资源入口
易错点	附录 F	全书高频易错点汇总（统一符号约定、漂移量级）
仿真拓展	附录 G	Python 仿真：单粒子轨道、德拜屏蔽、朗缪尔波色散（可运行代码）
前沿文献	配套资源	经典论文导读（Langmuir 1928、Alfvén 1942 等）

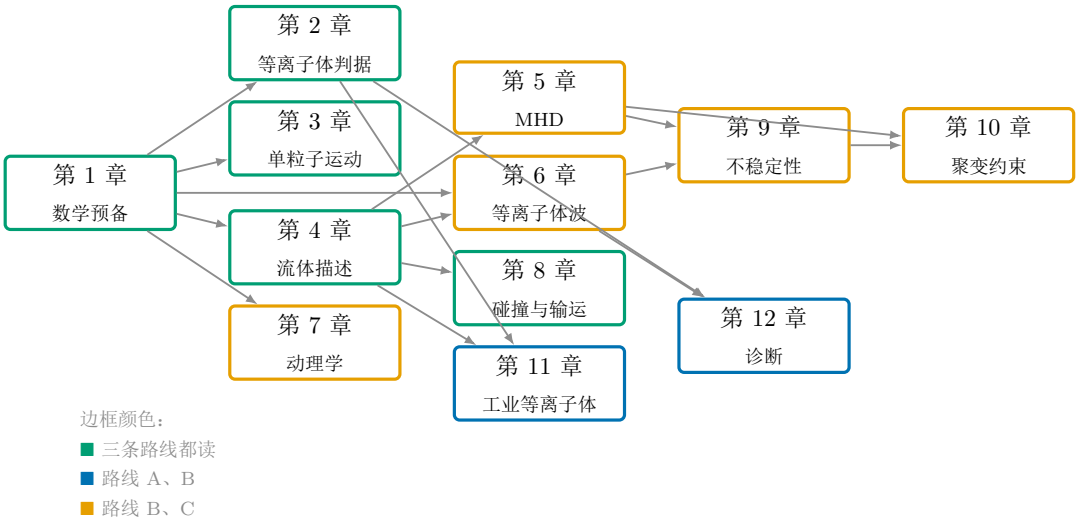


图 1 全书学习路径图：12 章的依赖关系与三条路线的覆盖面。箭头是**直接依赖**（与下一节「各章前置依赖关系」表逐条一致），边框颜色表示哪几条路线需要读到这一章。拿到这张图就不必背「先读哪章」：顺着箭头走，缺哪块补哪块。

全书学习装置索引

这本书里的「学习装置」不止一种：有的帮你决定读什么（学习路径图、核心目标），有的逼你动手（例题、先猜再看、解题策略），有的让你自查（随堂自测、量纲自检、题库）。下表把它们一次列全，并说明各自该在哪一步用——配置思路借鉴 OpenStax 与 Physics LibreTexts 的自学教材惯例（见附录 J 的对照说明）。

表 9　全书学习装置索引（数量为实测值，随版本更新）

装置	数量	位置	怎么用
核心目标盒	12	每章章首	先看这一章要掌握什么，再决定读多深
学习路径图	1	前言	三条路线与 12 章依赖，顺着箭头走
先猜再看	30	例题与关键推导前	先合书猜一个数量级或一个方向，再看正文
例题	86	全书	跟着算一遍；卡住就回看该章的策略盒
解题策略盒	12	每章章末	一类题的四步动作顺序（先定什么、再算什么）
概念图	12	每章章末	合书回忆这一章的骨架，再对照补漏
量纲自检	12	每章要点回顾	把这一章的结论逐条过一遍单位
随堂自测＋参考要点	16	章内	读完一节立刻自测，要点就在盒子里
易错点提示	48	章内	先看别人怎么错，再自己动手（汇总见附录 F）
物理洞见	91	章内	把公式背后的物理图像讲清楚
习题精选	24	各章末与附录 I	独立练习，配参考答案
自测题库（附录 L）	1	附录 L	按难度刷题，配答案与提示
符号与术语总表（附录 H）	1	附录 H	查符号、查中英对照、查易混写法
一分钟估算（附录 B）	1	附录 B	四个数摸清一个没见过的等离子体
附录导航图	1	前言	52 个附录按 10 个主题簇定位
正文实拍图	42	正文与附录	每张都署作者与许可，见 `figures/CREDITS.md`

把这页当作「工具柜」：读不懂时先想清楚现在是缺输入（查表）、缺动作（策略盒）、还是缺检验（量纲自检与自测），再回到对应的装置。

每章前置依赖提示

严格遵循线性顺序并非最佳策略，但以下依赖关系表可以帮助你判断是否可以提前或延后阅读某一章。

表 10　各章前置依赖关系

章节	直接依赖	间接依赖
第 1 章	无（基础复习）	无
第 2 章	第 1 章 §1.1（矢量分析）	无
第 3 章	第 1 章 §1.1（矢量分析）	第 2 章（准中性概念）
第 4 章	第 1 章 §1.2（分布函数）、§1.3（傅里叶）	第 2、3 章（电磁环境）
第 5 章	第 4 章（MHD 方程）	第 1–3 章
第 6 章	第 1 章 §1.3（傅里叶）、第 4 章 §4.1（玻尔兹曼方程）	第 2–5 章
第 7 章	第 1 章 §1.2（分布函数）、§1.3（傅里叶）	第 4 章 §4.1（玻尔兹曼方程）
第 8 章	第 4 章（流体/动理学框架）	第 1–3 章
第 9 章	第 5 章（MHD）、第 6 章（波）	第 1–4 章
第 10 章	第 5 章（MHD）、第 9 章（稳定性）	第 1–8 章
第 11 章	第 2 章（鞘层）、第 4 章（流体）	第 1、3 章
第 12 章	第 2 章（德拜长度）、第 6 章（波）	第 1–5 章

学习提示 0.3: 非线性阅读策略

非线性阅读策略：若你的目标是第 11 章（工业等离子体），而时间有限，可以按以下顺序：第 1 章 → 第 2 章 → 第 4 章（§4.1–§4.3：玻尔兹曼、矩方程、双流体）→ 第 11 章。遇到第 11 章引用第 3 章漂移时，再回头补相关小节即可。

阅读建议与难度标识

本书每小节标题前使用边注难度标识（`\difficulty`），分为三个等级：

- [**基础**]：核心概念，必须掌握。通常只涉及初等微积分和矢量代数，推导步骤不超过 5 行。跳过将直接影响后续章节。
- [**提高**]：进阶内容，涉及更复杂的数学技巧或更深入的物理图像。理工科研究生和有志于科研的本科生应争取理解。第一轮可粗读，第二轮精推。
- [**挑战**]：前沿问题或高度技巧化的推导，供科研方向读者选读。包含本书最困难的内容，如动理学色散关系的完整解析延拓、气球模稳定性判据等。跳过不影响主线理解。

物理史话 0.1: 关于“先图像后公式”的传统

等离子体物理的大师们——Rosenbluth、Taylor、Kadomtsev——在讲解时总是先从物理图像出发，再补充数学细节。本书继承了这一传统：每个新概念的引入，先给出定性图像和数量级估算，再给出严格推导。建议读者在阅读时也遵循“先图像、后公式、再验证”的顺序。

动手建议：

1. **公式推导：**不要只读，要在草稿纸上重新推导。特别是第 3 章漂移、第 4 章双流体方程、第 6 章冷等离子体色散关系。
2. **数量级估算：**每学一个特征参数（λ_D、ω_{pe}、ρ_e），立刻估算一个实际值（如太阳风、tokamak、霓虹灯），建立直觉。

3. **边注与盒子**：本书设计了 `insight`（物理洞见）、`warning`（常见误区）、`history`（物理史话）、`tip`（学习提示）、`miniquiz`（随堂自测）五种盒子，它们是对正文的补充和提醒，建议不要跳过。

电子配套资源说明

本书的配套资源情况如下：

表 11　配套电子资源

资源类型	内容说明
动态演示动图	单粒子在电磁场中的漂移轨迹、等离子体振荡、Landau 阻尼相空间混叠、瑞利–泰勒不稳定性演化等。
Python 代码	**本书附录 G 直接给出可运行的独立脚本**（单粒子轨道追踪、德拜屏蔽数值解、朗缪尔波色散曲线），复制即可运行，无需额外仓库。
拓展习题	每章配套补充例题与自学检查清单（见各章 `supplement` 文件）。
经典论文导读	精选等离子体物理里程碑论文（如 Langmuir 1928、Alfvén 1942、Rosenbluth–Rostoker 1962），提供背景与要点摘要。

说明：上表所述的动图、论文导读等交互式资源需通过线上平台获取，本仓库不含其独立脚本；**随书可独立复现的数值代码只有附录 G.1–G.3 三个 Python 脚本**，读者可先跑通它们建立信心，再按 G.4 的路线进阶到 EPOCH、GENE 等专业代码。

进入第 1 章之前的三项准备

在进入第 1 章之前，建议你先完成以下准备：

1. 打开附录 G.1 的脚本（复制 `verbatim` 代码存为 `g1.py`）并运行，观察 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移，核对打印出的漂移速度约为 1000 m/s；
2. 用 10 分钟复习矢量分析的梯度、散度、旋度定义，并想一想：为什么梯度场的旋度必为零？
3. 回顾能量均分定理：一维自由度的平均动能为什么是 $\frac{1}{2}k_BT$？

本章要点回顾

- 本书覆盖经典弱耦合等离子体，弱化相对论、强耦合与尘埃等离子体；
- 根据目标选择路线 A（工科/微电子）、B（聚变/空间）或 C（理论/仿真）；
- 前置知识以矢量分析、统计力学、麦克斯韦方程为核心；
- 阅读时遵循“图像优先、公式跟上、动手验证”的三步法；
- 善用边注难度标识，第一轮保证基础，第二轮攻克提高与挑战。

1 数学与统计力学预备知识

大自然的书是用数学语言写成的。

— 伽利略 • 伽利莱

物理洞见 1.1: 本章核心目标

掌握描述等离子体所需的数学语言——从矢量场论到分布函数与傅里叶分析。理解统计平均的物理意义，以及为什么等离子体物理需要同时动用” 流体” 和” 粒子” 两种视角。

前置依赖：无。本章是全书数学基础，若对矢量分析或统计物理感到陌生，建议先阅读 §1.1–§1.2 的入门内容。

学习路径建议：

- **必学（必须掌握）**：§1.1 矢量分析复习；§1.2 分布函数与统计平均；§1.3 傅里叶变换与色散关系基础
- **重要（建议掌握）**：§1.3 曲线坐标系（柱坐标全书高频）
- **可延后**：§1.4 δ 函数与点粒子描述（第 2 章德拜屏蔽用到）；附录 A.5 极简二阶张量入门（第 5 章 MHD 应力张量才需要）

本章学完你应该能够：

- ☐ 熟练计算柱坐标和球坐标下的梯度、散度、旋度
- ☐ 理解分布函数 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 的物理意义并能计算矩（密度、流速、压强）
- ☐ 对简单函数进行傅里叶变换并理解色散关系 $\omega(k)$ 的物理含义
- ☐ 用 δ 函数表示点电荷/点粒子的密度分布

等离子体是由大量带电粒子组成的系统，粒子之间通过长程的电磁力相互作用。描述这样一个系统，我们需要三样工具：**矢量分析与场论**（描述电磁场）、**统计力学**（描述大量粒子的分布与平均）、以及**傅里叶分析**（处理波与振荡）。

物理史话 1.1: 等离子体一词的由来

1928 年，美国化学家**欧文 · 朗缪尔**（Irving Langmuir）和汤克斯（Lewi Tonks）在研究气体放电时，首次用”plasma”（血浆）一词来类比这种电离气体——因为带电粒子如同血细胞悬浮在血浆中一样，在准中性背景中集体运动。朗缪尔还发现了以他名字命名的**朗缪尔振荡**（等离子体振荡），这是人类首次认识到等离子体具有独特的集体行为。

1.1 矢量分析复习

本节快速复习电动力学中已学过的矢量分析内容。若读者对此尚不熟悉，建议先系统学习 [基础] 矢量分析教材。

1.1.1 梯度、散度、旋度

定义 1.1: Nabla 算子与基本微分运算

在直角坐标系中，Nabla 算子定义为：

$$\nabla = \hat{\boldsymbol{x}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\boldsymbol{y}}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{\boldsymbol{z}}\frac{\partial}{\partial z}$$

对任意标量场 ϕ 和矢量场 $\boldsymbol{A}$：

$$\nabla\phi = \text{梯度（矢量）：指向}\phi\text{增长最快的方向}$$
$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \text{散度（标量）：描述场的”源”强度}$$
$$\nabla\times\boldsymbol{A} = \text{旋度（矢量）：描述场的”涡旋”强度}$$

物理洞见 1.2: 为什么等离子体物理需要三种坐标系？

等离子体物理问题天然具有各种对称性：

- **直角坐标**：适用于均匀等离子体中的平面波问题（第 6 章）
- **柱坐标** (r,θ,z)：适用于磁化等离子体——因为均匀磁场定义了一个自然的轴向（z 方向），粒子在垂直于磁场的平面内做回旋运动
- **球坐标** (r,θ,ϕ)：适用于点源扩散、球形聚变靶（惯性约束）等问题

熟练掌握三种坐标系下的微分算子表达式，是学好等离子体物理的前提。

定理 1.1: 柱坐标系下的微分算子

在柱坐标 (r,θ,z) 下，对矢量场 $\boldsymbol{A} = A_r\hat{\boldsymbol{r}} + A_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + A_z\hat{\boldsymbol{z}}$：

梯度：

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}}$$

散度：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial\theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

旋度：

$$\nabla\times\boldsymbol{A} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)\hat{\boldsymbol{z}}$$

拉普拉斯（对标量）：

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\theta^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}$$

学习提示 1.1: 记忆技巧

柱坐标下的算子可以通过”维度分析”来检验：每一项的量纲必须一致。例如散度中 A_r 项含有 $\partial(rA_r)/\partial r$，多出的 r 是为了补偿柱坐标体积元 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$ 中的 r 因子。

1.1.2 高斯定理与斯托克斯定理的再认识

定理 1.2: 高斯散度定理

对任意光滑矢量场 $\boldsymbol{A}$ 和闭合体积 V（边界为 S）：

$$\oint_S \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_V (\nabla\cdot\boldsymbol{A})\,\mathrm{d}V$$

定理 1.3: 斯托克斯定理

对任意光滑矢量场 $\boldsymbol{A}$ 和开曲面 S（边界为闭合曲线 C）：

$$\oint_C \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_S (\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

物理洞见 1.3: 积分定理在等离子体物理中的核心作用

高斯定理在等离子体物理中的一个直接应用是**德拜屏蔽**的推导（第 2 章）：将泊松方程两边在球体积内积分，左边通过高斯定理变为电场在球面的通量，右边给出球内净电荷——这正是屏蔽的数学根源。

斯托克斯定理则在推导带电粒子**导向中心漂移**（第 3 章）时反复使用：通过将洛伦兹力沿闭合回旋轨道积分，提取出粒子整体漂移速度。

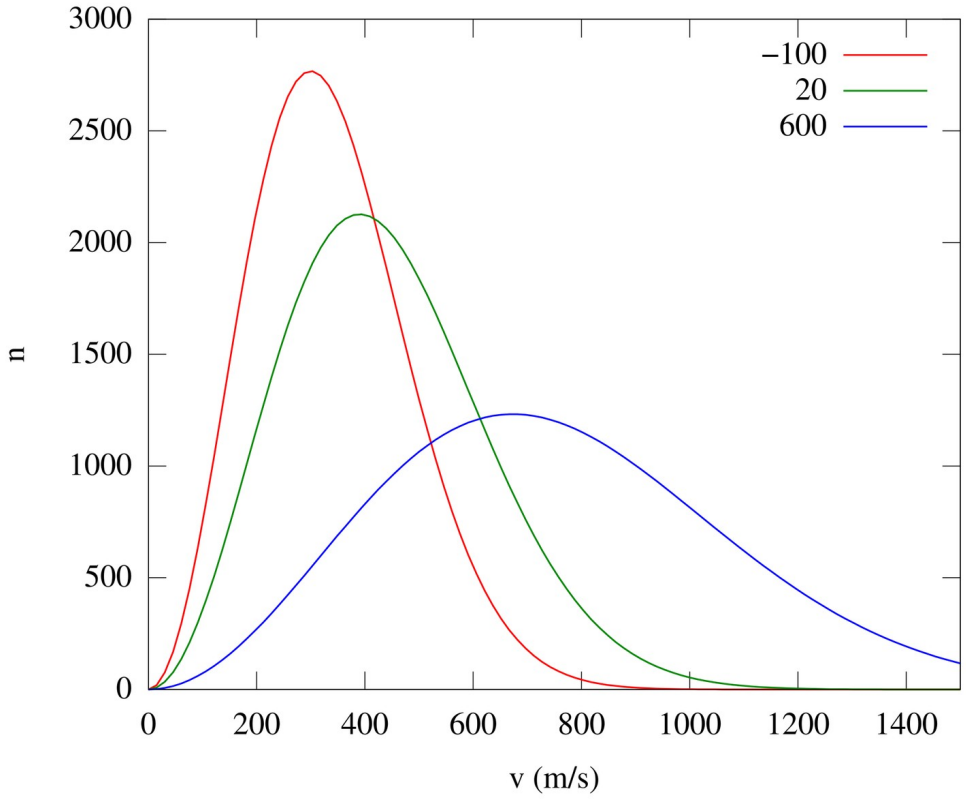


图 1.1 分布函数长什么样：麦克斯韦速率分布。统计平均的全部内容都藏在这条曲线里：横轴是速率，纵轴是「落在这一小段里的粒子占比」。本章后面用到的 $\langle v\rangle$、v_{th} 与各种矩，都是对这样一条曲线做积分得到的——分布函数不是抽象符号，它是一条可以画出来的曲线。

图片来源：InverseHypercube，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

1.2 分布函数与统计平均

等离子体包含数量极其庞大的粒子（典型实验室等离子体中粒子数可达 10^{15}–10^{20}）。追踪每个粒子的运动既不现实也无必要。统计力学的语言——**分布函数**——是描述等离子体的自然工具。 [基础]

1.2.1 分布函数的定义

定义 1.2: 分布函数

单粒子分布函数 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 定义为：在时刻 t，位置处于 $\boldsymbol{r}$ 附近单位体积内、速度处于 $\boldsymbol{v}$ 附近单位速度体积内的**平均粒子数**。数学上：

$$\mathrm{d}N = f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)\,\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3v$$

其中 $\mathrm{d}N$ 是相空间体积元 $\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3v$ 内的粒子数。

物理洞见 1.4: 相空间的直观图像

考虑一个六维空间：三维位置 (x,y,z) 和三维速度 (v_x,v_y,v_z)。每个粒子在该空间中对应一个"点"，$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 即为该"点云"的密度。

由于海森堡不确定性原理的限制，相空间体积元不能任意小：$\Delta x\Delta p \gtrsim \hbar$。但在经典等离子体物理中，这一量子限制通常不重要，因为粒子间距远大于德布罗意波长。

1.2.2 统计矩

通过对分布函数在不同速度矩上的积分，可以提取出宏观物理量。

定理 1.4: 分布函数的零至二阶矩

设分布函数为 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$，定义速度空间积分：

$$\langle g(\boldsymbol{v})\rangle = \frac{1}{n}\int g(\boldsymbol{v})f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)\,\mathrm{d}^3v$$

其中 $n(\boldsymbol{r},t)$ 是粒子数密度。则：

零阶矩（密度）：

$$n = \int f\,\mathrm{d}^3v$$

一阶矩（平均流速）：

$$\boldsymbol{u} = \langle \boldsymbol{v}\rangle = \frac{1}{n}\int \boldsymbol{v} f\,\mathrm{d}^3v$$

二阶矩（压强张量）：

$$P_{ij} = m\int (v_i-u_i)(v_j-u_j)f\,\mathrm{d}^3v = mn\langle (v_i-u_i)(v_j-u_j)\rangle$$

其中 m 是粒子质量。标量压强 $p=\frac{1}{3}(P_{xx}+P_{yy}+P_{zz})$。对于各向同性分布，$P_{ij}=p\delta_{ij}$。

例题 1.1: 麦克斯韦分布的矩 [基础]

电子服从温度为 T_e 的麦克斯韦分布：

$$f(\boldsymbol{v}) = n_e\left(\frac{m_e}{2\pi k_B T_e}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{m_e v^2}{2k_BT_e}\right)$$

求：(a) 电子数密度；(b) 平均速度；(c) 电子热压强。

先猜再看：在动笔之前先回答两个定性问题：(b) 平均速率与最概然速率哪个大？(c) 热压强更接近 nk_BT_e 还是 $nm_ev_{th}^2$？先写下你的判断。

解答：

(a) 由归一化条件直接得 n_e。严格验证：

$$\int f\,\mathrm{d}^3v = n_e\left(\frac{m_e}{2\pi k_BT_e}\right)^{3/2}\int \mathrm{e}^{-m_ev^2/2k_BT_e}\,\mathrm{d}^3v$$

利用高斯积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/a}$，这里 $a = m_e/2k_BT_e$，三维积分给出 $(\pi/a)^{3/2}$，因此：

$$\int f\,\mathrm{d}^3v = n_e\left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2}\left(\frac{\pi}{a}\right)^{3/2} = n_e$$

(b) 由于麦克斯韦分布关于 $\boldsymbol{v}=0$ 球对称，$\langle v_x\rangle = \langle v_y\rangle = \langle v_z\rangle = 0$，故平均速度 $\boldsymbol{u}=0$。

(c) 压强张量的对角分量：

$$P_{xx} = m_e\int v_x^2 f\,\mathrm{d}^3v = m_e n_e\left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2}\int v_x^2 \mathrm{e}^{-a(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$$

利用 $\int x^2\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\pi/a^3}$，得：

$$P_{xx} = m_e n_e\left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}} = n_e k_B T_e$$

因此 $p = n_e k_B T_e$（理想气体状态方程）。

常见误区 1.1: 分布函数归一化的常见错误

初学者常混淆两种归一化：

1. 如果 f 满足 $\int f\,\mathrm{d}^3v = n$（数密度），则 f 的单位是 (速度)$^{-3}\cdot$(长度)$^{-3}$。
2. 如果定义归一化分布 $\hat{f} = f/n$，则 $\int \hat{f}\,\mathrm{d}^3v = 1$，此时 $\hat{f}$ 是概率密度，单位是 (速度)$^{-3}$。

在等离子体物理文献中两种约定都有使用，阅读时务必留意作者采用的是哪种。

1.3 傅里叶变换与色散关系

先猜再看：一个只沿 x 方向变化的扰动，做傅里叶变换后 $\partial/\partial x$ 变成了什么？「色散关系」为什么总是频率与波数之间的关系？

等离子体中最引人注目的现象之一是**波**——从朗缪尔振荡到阿尔芬波，从离子声波到哨声波。分析这些波的标准工具是**傅里叶变换**。 [基础]

1.3.1 时空傅里叶变换

定义 1.3: 等离子体物理中的傅里叶变换

对时空函数 $f(\boldsymbol{r},t)$，其傅里叶变换 $\tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega)$ 定义为：

$$\tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega) = \int\int f(\boldsymbol{r},t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}\,\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}t$$

逆变换：

$$f(\boldsymbol{r},t) = \frac{1}{(2\pi)^4}\int\int \tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}\,\mathrm{d}^3k\,\mathrm{d}\omega$$

学习提示 1.2: 等离子体物理中的傅里叶约定

不同教材对傅里叶变换的符号约定不同。等离子体物理中常用的是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 表示行波，这意味着正频率 $\omega>0$ 对应相位传播方向与 k 相同。有些教材用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega t-kx)}$，两者等价，只是 k 的符号相反。

物理洞见 1.5: 为什么傅里叶变换如此适合等离子体？

等离子体中的基本方程（麦克斯韦方程组、流体方程、Vlasov 方程）在大多数情况下是**线性**的或可以线性化。而线性方程在傅里叶空间中变为**代数方程**——微分算子 $\nabla\to\mathrm{i}\boldsymbol{k}$，$\partial/\partial t\to-\mathrm{i}\omega$。这是研究波和不稳定性的巨大简化。

1.3.2 色散关系

定义 1.4: 色散关系

将线性化波动方程变换到 $(\boldsymbol{k},\omega)$ 空间后，方程组具有非平凡解的条件给出一个联系 ω 和 $\boldsymbol{k}$ 的方程：

$$D(\omega,\boldsymbol{k})=0$$

称为**色散关系（Dispersion Relation）**。它决定了波在等离子体中如何传播、如何衰减或增长。

例题 1.2: 简单色散关系的物理图像

[基础]

真空中的电磁波满足 $\omega=ck$（c 为光速）。若介质中色散关系为 $\omega^2=\omega_p^2+c^2k^2$，求波的相速度和群速度。

先猜再看：$\omega^2=\omega_p^2+c^2k^2$ 的相速度比 c 大还是小？群速度呢？两者的乘积应当等于什么？

解答：

相速度 $v_p=\omega/k$：

$$v_p=\frac{\omega}{k}=\frac{\sqrt{\omega_p^2+c^2k^2}}{k}=c\sqrt{1+\frac{\omega_p^2}{c^2k^2}}>c$$

群速度 $v_g=\partial\omega/\partial k$：对 $\omega^2=\omega_p^2+c^2k^2$ 两边对 k 求导：

$$2\omega\frac{\partial\omega}{\partial k}=2c^2k\quad\Rightarrow\quad v_g=\frac{c^2k}{\omega}=\frac{c^2}{v_p}<c$$

注意 $v_pv_g=c^2$。在等离子体中（第 6 章），这个色散关系正是电磁波在冷等离子体中的传播规律，ω_p 就是等离子体频率。

1.4 δ 函数与点粒子描述

定义 1.5: 狄拉克 δ 函数

[基础]

狄拉克 δ 函数**不是普通函数**，而是一个广义函数（分布）。它的严格定义方式是说它作用在任意连续函数 g 上给出什么结果：

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty}g(\boldsymbol{r})\,\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3r=g(\boldsymbol{r}_0)}$$

这一性质称为**筛选性**（sifting property）：δ 从 g 中”挑出”$\boldsymbol{r}_0$ 处的值。

直观图像（仅为示意）：可以把 δ 看作一族单位体积归一化的”尖峰”函数的极限——例如宽度 $\sigma\to0$ 的高斯

$$\delta_\sigma(\boldsymbol{r})=(2\pi\sigma^2)^{-3/2}\exp\!\left(-\frac{|\boldsymbol{r}|^2}{2\sigma^2}\right),\qquad\int\delta_\sigma\,\mathrm{d}^3r=1,\qquad\lim_{\sigma\to0}\int g\,\delta_\sigma\,\mathrm{d}^3r=g(\boldsymbol{0}).$$

写成”$\delta(\boldsymbol{r})=\infty$（$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{0}$）、$0$（$\boldsymbol{r}\neq\boldsymbol{0}$）”只是一种**示意性写法**，因为积分归一化条件已经把”无限高”与”测度为零”这两件事绑在一起。

使用注意：$\delta(0)$ 不是一个可以参与普通代数运算的数。凡遇到 δ，都应把它放在积分号内、作用在某个测试函数上，从而化为函数值——不要把 δ 当作逐点定义的函数去求导、比较大小或代入。

物理洞见 1.6: δ 函数在等离子体物理中的应用

- **点电荷密度**：位于 $\boldsymbol{r}_i$ 的点电荷 q_i 的电荷密度可写为 $\rho(\boldsymbol{r}) = q_i\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)$。
- **Klimontovich 微观分布**：对由 N 个粒子组成的系统，精确的微观分布函数为：

$$\hat{f}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t) = \sum_{i=1}^{N} \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i(t))\delta(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_i(t))$$

这是等离子体动理学理论的出发点——通过对 $\hat{f}$ 做系综平均得到光滑的 f。

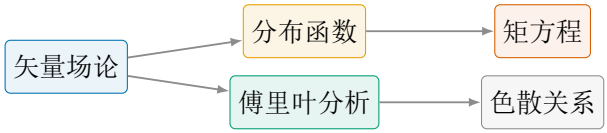


图 1.2 第 1 章概念图：描述等离子体需要的三层数学语言。

解题策略

1. 先定坐标系（直角 / 柱 / 球），写下度量因子，再动笔；
2. 把积分写成对称形式，逐个分量算；
3. 遇到 δ 函数，先放进积分号、作用在测试函数上；
4. 统计平均先写 $\int f\,\mathrm{d}^3v$，再代入分布。

本章要点回顾

- 等离子体物理大量使用**柱坐标**，务必熟记柱坐标下的 ∇、$\nabla\cdot$、$\nabla\times$、∇^2 表达式。
- **分布函数** $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 是相空间中的粒子数密度，其矩给出宏观量：n（密度）、$\boldsymbol{u}$（流速）、P_{ij}（压强张量）。
- **麦克斯韦分布**是热平衡等离子体的速度分布，$p = nk_BT$。
- **热速度约定**：本书统一 $v_{t\alpha} = \sqrt{k_BT_\alpha/m_\alpha}$（最概然速率量级）；$\bar{v}_\alpha = \sqrt{8k_BT_\alpha/(\pi m_\alpha)}$ 为平均热速度；$v_{\mathrm{rms},\alpha} = \sqrt{3k_BT_\alpha/m_\alpha}$ 为三维方均根速率。三者只差数值系数，遇到带系数的形式（如 $\sqrt{2k_BT/m}$）注意核对当章定义。
- **傅里叶变换**将线性微分方程变为代数方程，是研究波的利器。色散关系 $D(\omega,k)=0$ 决定波的传播特性。
- δ 函数是描述点粒子和微观分布的数学工具。
- **量纲自检**：分布函数归一化 $\int f\,\mathrm{d}^3v = n$ 要求 $[f] = \mathrm{m}^{-6}\,\mathrm{s}^3$；$\delta$ 函数的量纲由 $\int \delta(x)\,\mathrm{d}x = 1$ 反推，不能凭记忆。

随堂自测

1. 在柱坐标下计算 $\nabla\cdot(r\hat{\boldsymbol{r}})$ 和 $\nabla\times(r\hat{\boldsymbol{\theta}})$。
2. 对一维麦克斯韦分布 $f(v) = n\sqrt{m/2\pi k_BT}\,\mathrm{e}^{-mv^2/2k_BT}$，验证 $\langle v^2\rangle = k_BT/m$。
3. 若色散关系为 $\omega = \alpha k^2$（$\alpha>0$ 为常数），求相速度和群速度，并说明两者关系。

参考要点：（1）柱坐标下 $\nabla\cdot(r\hat{\boldsymbol{r}}) = 2$、$\nabla\times(r\hat{\boldsymbol{\theta}}) = 2\hat{\boldsymbol{z}}$——度量因子不同，别照搬直角坐标。
（2）对高斯分布分部积分即得 $\langle v^2\rangle = k_BT/m$，这就是能量均分定理。
（3）$v_p = \alpha k$、$v_g = 2\alpha k$，群速度是相速度的两倍，因为 $\omega\propto k^2$ 不是线性色散。

习题精选与详解

例题 1.3: 柱坐标下的散度与旋度

计算柱坐标 (r,θ,z) 下矢量场 $\boldsymbol{A}=r\hat{\boldsymbol{r}}+z\hat{\boldsymbol{z}}$ 的散度与旋度。

解答： 柱坐标散度公式：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{r}\frac{\partial(rA_r)}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial A_z}{\partial z}$$

代入 $A_r=r,\ A_\theta=0,\ A_z=z$：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{r}\frac{\partial(r^2)}{\partial r}+0+\frac{\partial z}{\partial z}=\frac{1}{r}\cdot 2r+1=2+1=3$$

柱坐标旋度公式：

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta}-\frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}}+\left(\frac{\partial A_r}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r}-\frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)\hat{\boldsymbol{z}}$$

逐项计算：

- r 分量：$\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta}-\frac{\partial A_\theta}{\partial z}=\frac{1}{r}\frac{\partial z}{\partial\theta}-\frac{\partial 0}{\partial z}=0-0=0$
- θ 分量：$\frac{\partial A_r}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial r}=\frac{\partial r}{\partial z}-\frac{\partial z}{\partial r}=0-0=0$
- z 分量：$\frac{1}{r}\left[\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r}-\frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right]=\frac{1}{r}\left[\frac{\partial(0)}{\partial r}-\frac{\partial r}{\partial\theta}\right]=0-0=0$

故

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$$

要点： r,θ,z 是三个**相互独立**的坐标，因此 $\partial r/\partial z=0$、$\partial z/\partial r=0$——不要把 $\partial z/\partial r$ 误当作 1。此处 $\boldsymbol{A}=r\hat{\boldsymbol{r}}+z\hat{\boldsymbol{z}}=\nabla\left[\frac{1}{2}(r^2+z^2)\right]$ 恰是一个梯度场，而梯度场的旋度必为零，可用来交叉检验结果：

$$\nabla\times\nabla\psi=\boldsymbol{0}$$

在直角坐标下直接验证同一结论：取 $x=r\cos\theta,\ z=z$，则 $\boldsymbol{A}=x\hat{\boldsymbol{x}}+z\hat{\boldsymbol{z}}$，显然 $\partial_x A_z-\partial_z A_x=0$，三个分量全为零。

例题 1.4: 麦克斯韦分布的矩与平均动能

设一维麦克斯韦速度分布为

$$f(v_x)=n\sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}\,\exp\!\left(-\frac{mv_x^2}{2k_BT}\right)$$

求平均速度 $\langle v_x\rangle$、均方速度 $\langle v_x^2\rangle$ 以及平均动能 $\langle\frac{1}{2}mv_x^2\rangle$。

解答： 由对称性，$f(v_x)$ 是偶函数，被积函数 $v_xf(v_x)$ 是奇函数，因此

$$\langle v_x\rangle=\frac{1}{n}\int_{-\infty}^{+\infty}v_xf(v_x)\,\mathrm{d}v_x=0$$

计算 $\langle v_x^2\rangle$，利用高斯积分公式

$$\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\,\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}$$

令 $a=\frac{m}{2k_BT}$，则

$$\langle v_x^2\rangle=\sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}\int_{-\infty}^{+\infty}v_x^2\,\mathrm{e}^{-av_x^2}\mathrm{d}v_x=\sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}$$

代入 $a=\frac{m}{2k_BT}$：

$$\langle v_x^2\rangle=\sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}\left(\frac{2k_BT}{m}\right)^{3/2}=\frac{k_BT}{m}$$

平均动能：

$$\left\langle\frac{1}{2}mv_x^2\right\rangle=\frac{1}{2}m\cdot\frac{k_BT}{m}=\frac{1}{2}k_BT$$

推广：三维麦克斯韦分布中，每个自由度贡献 $\frac{1}{2}k_BT$，总平均动能为 $\frac{3}{2}k_BT$。

例题 1.5: δ 函数与高斯函数的傅里叶变换

利用本书傅里叶变换定义

$$\tilde{f}(k)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$$

求：**(1)** $\delta(x)$ 的傅里叶变换；**(2)** $f(x)=\exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$ 的傅里叶变换。

解答：

(1) 对 $\delta(x)$，利用筛选性质：

$$\tilde{\delta}(k)=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot0}=1$$

物理意义：空间上无限窄的脉冲包含所有波数分量，且各分量振幅相等。

(2) 对高斯函数：

$$\tilde{f}(k)=\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$$

对指数配方：

$$-\frac{x^2}{2\sigma^2}-\mathrm{i}kx=-\frac{1}{2\sigma^2}\left(x^2+2\mathrm{i}k\sigma^2x\right)=-\frac{1}{2\sigma^2}\left[(x+\mathrm{i}k\sigma^2)^2+k^2\sigma^4\right]$$

利用高斯积分（复平移不改变积分值）：

$$\tilde{f}(k)=\exp\left(-\frac{k^2\sigma^2}{2}\right)\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left(-\frac{u^2}{2\sigma^2}\right)\mathrm{d}u=\sqrt{2\pi}\,\sigma\,\exp\left(-\frac{k^2\sigma^2}{2}\right)$$

结论：高斯函数的傅里叶变换仍为高斯函数；空间域越窄（σ 越小），波数域越宽（k 展布越宽），体现了量子/波动中的不确定性关系。

例题 1.6: 球坐标下的梯度与拉普拉斯

求标量场 $f(r)=\frac{1}{r}$ 在球坐标 (r,θ,φ) 下的梯度，并验证其满足拉普拉斯方程 $\nabla^2 f=0\,(r\neq0)$。

解答：球坐标梯度公式：

$$\nabla f=\frac{\partial f}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}}+\frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial\varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

由于 f 只依赖于 r，后两项为零：

$$\nabla f=\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\right)\hat{\boldsymbol{r}}=-\frac{1}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$$

验证拉普拉斯（$r\neq0$）。球坐标拉普拉斯：

$$\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$$

后两项为零，第一项：

$$\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2\cdot\left(-\frac{1}{r^2}\right)\right]=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(-1)=0$$

说明： $f=1/r$ 是三维拉普拉斯方程的基本解（除原点外），在静电学中对应点电荷的势。原点处的奇异性由 δ 函数描述：$\nabla^2(1/r)=-4\pi\delta(\boldsymbol{r})$。

例题 1.7: 麦克斯韦分布的矩与最概然速率

一维麦克斯韦分布 $f(v)=\dfrac{n}{\sqrt{\pi}\,v_t}\exp(-v^2/v_t^2)$，其中 $v_t=\sqrt{2k_BT/m}$（**注意：**此处 v_t 为一维分布的尺度参数，满足 $v_t=\sqrt{2}\,v_{\mathrm{rms}}$，其中 $v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{k_BT/m}$ 为一维方均根速率；不要与三维最概然速率 $v_p=\sqrt{2k_BT/m}$ 的数值巧合混淆——两者表达式相同但含义不同）。计算：

(1) 平均速度 $\langle v\rangle$；

(2) 平均速率 $\langle|v|\rangle$；

(3) 方均根速率 $v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\langle v^2\rangle}$；

(4) 最概然速率 v_p。

解答：以下积分统一按 $n^{-1}\int g(v)f(v)\mathrm{d}v$ 归一化，因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(v)\mathrm{d}v=n$。

(1) 平均速度：

$$\langle v\rangle=\frac{1}{n}\int_{-\infty}^{+\infty}v\,f(v)\,\mathrm{d}v=0$$

被积函数 $v\,f(v)$ 是奇函数，对称区间积分为零——一维速度的平均值为零（无净流动）。

(2) 平均速率：速率取绝对值，被积函数变为偶函数：

$$\langle|v|\rangle=\frac{1}{n}\int_{-\infty}^{+\infty}|v|\,f(v)\,\mathrm{d}v=\frac{2}{\sqrt{\pi}v_t}\int_0^{+\infty}v\,\mathrm{e}^{-v^2/v_t^2}\,\mathrm{d}v=\frac{2}{\sqrt{\pi}v_t}\cdot\frac{v_t^2}{2}=\frac{v_t}{\sqrt{\pi}}\approx0.564\,v_t$$

注意 $\langle v\rangle\neq\langle|v|\rangle$：前者是矢量平均（可正可负、此处为零），后者是速率平均（非负）。

(3) 方均根速率：

$$\langle v^2\rangle=\int_{-\infty}^{+\infty}v^2\,f(v)\,\mathrm{d}v=\frac{n}{\sqrt{\pi}v_t}\cdot v_t^3\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{nv_t^2}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\frac{nv_t^2}{2}$$

按密度归一化后 $\langle v^2\rangle=v_t^2/2=k_BT/m$（一维能量均分定理，每自由度 $k_BT/2$）：

$$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\frac{k_BT}{m}}=\frac{v_t}{\sqrt{2}}$$

(4) 最概然速率：令 $f'(v)=0$：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}v}=-\frac{2v}{v_t^2}f(v)=0\quad\Rightarrow\quad v_p=0$$

一维情形最概然速率为零（分布峰值在 $v=0$）。

对比与讨论：一维分布下三个速率量纲的量满足

$$v_p=0\;<\;\langle|v|\rangle=\frac{v_t}{\sqrt{\pi}}\;\approx\;0.564\,v_t\;<\;v_{\mathrm{rms}}=\frac{v_t}{\sqrt{2}}\;\approx\;0.707\,v_t.$$

注意**不要**把上式与三维结果混为一谈。三维速率分布（$f\propto v^2\mathrm{e}^{-mv^2/2k_BT}$）才给出 $v_p:\bar v:v_{\mathrm{rms}}=1:1.128:1.225$，其中 $v_p=\sqrt{2k_BT/m}$。分布右偏故 $\bar v>v_p$；均方速率对高速尾部敏感故 $v_{\mathrm{rms}}>\bar v$。在等离子体物理中 v_{rms}（本书热速度定义之一）最常用，因为它直接通过能量均分定理与温度联系。

核心公式速查：第 1 章

- 柱坐标散度：$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial(rA_r)}{\partial r}+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_\theta}{\partial\theta}+\dfrac{\partial A_z}{\partial z}$

- 柱坐标旋度：$\nabla \times \boldsymbol{A} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial (rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right)\hat{\boldsymbol{z}}$
- 球坐标梯度：$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}$
- 球坐标拉普拉斯：$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$
- 分布函数矩：$\langle g(\boldsymbol{v})\rangle = \frac{1}{n}\int g(\boldsymbol{v}) f(\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}^3 v$
- 平均动能（麦克斯韦）：$\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}k_B T$
- 傅里叶变换：$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$
- 逆变换：$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(k)\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k$
- δ 函数筛选性：$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = f(a)$

符号说明：$\boldsymbol{A}$ 为任意矢量场（柱坐标分量 A_r、A_θ、A_z）；(r,θ,z)、(r,θ,φ) 分别为柱坐标与球坐标。$f(\boldsymbol{v})$ 为速度分布函数，$g(\boldsymbol{v})$ 为被平均的物理量，$\langle g\rangle$ 表示对分布函数求平均；k 为傅里叶波数（$\tilde{f}(k)$ 为 $f(x)$ 的傅里叶变换）。$\delta(x-a)$ 为狄拉克 δ 函数，a 为源点位置。

第 1 章自学检查清单

- ☐ 我能在柱坐标和球坐标下正确写出 ∇、$\nabla\cdot$、$\nabla\times$ 和 ∇^2
- ☐ 我理解了分布函数 $f(\boldsymbol{v})$ 的物理意义，并能计算密度、平均速度、压强
- ☐ 我掌握了傅里叶变换和逆变换的公式，并知道本书的符号约定（指数项 $-\mathrm{i}kx$）
- ☐ 我能用 δ 函数表示点电荷和点粒子的密度分布
- ☐ 我了解二阶张量的基本运算（并矢、缩并、迹）

2 什么是等离子体？

等离子体是自然界最普遍的物质状态，也是最不为人所知的。

— 卢埃林·托马斯（Llewellyn H. Thomas）

物理洞见 2.1：本章核心目标

理解等离子体的严格定义：它不是”带电的气体”这么简单。掌握德拜屏蔽、等离子体频率和耦合参数这三个核心概念，建立判断一种电离气体是否”够等离子体”的定量判据。

前置依赖：第 1 章数学预备（§1.1 矢量分析、§1.2 分布函数），用于理解德拜屏蔽的泊松方程和等离子体频率的推导。

学习路径建议：

- **必学：**§2.1 德拜屏蔽（等离子体的”名片”）；§2.2 等离子体频率（特征时间尺度）；§2.3 等离子体判据（准中性、集体行为）
- **重要：**§2.3 等离子体判据（含耦合参数与强/弱耦合分类）
- **可延后：**章末「习题精选」中的等离子体参数估算例题（用到时回看）

本章新符号：λ_D（德拜长度，屏蔽特征尺度）；ω_p（等离子体频率，集体振荡特征频率）；N_D（德拜球内粒子数，集体性判据）；Γ（耦合参数，势能/动能之比）。全书通用符号见前言速查表。

很多人初次接触等离子体时会想：”这不就是电离的气体吗？”这个说法在直觉上没错，但**并非所有电离气体都是等离子体**。关键在于：等离子体中的粒子必须表现出**集体行为**——大量粒子通过长程电磁力耦合在一起，形成具有自身特征尺度和特征频率的自治系统。

2.1 德拜屏蔽

先猜再看：把一个正电荷放进等离子体，包裹它的电子云厚度随 T_e 升高变大还是变小？随 n_e 升高呢？先写下两个方向，再看公式。

德拜屏蔽（Debye Shielding）是等离子体最本质的特征之一。它告诉我们：等离子体具有”自我保护”的能力——任何试图破坏准中性的局部电荷，都会被周围粒子迅速屏蔽。 [基础]

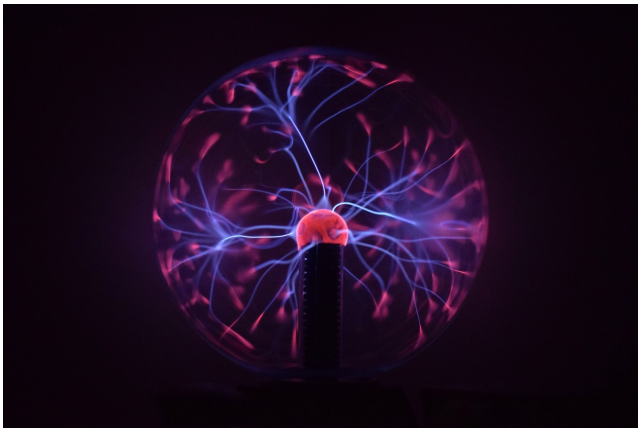
2.1.1 物理图像

考虑在等离子体中引入一个正的点电荷 $+Q$。电子会被吸引过来，离子会被排斥开。在点电荷附近，电子密度略高于离子密度，形成一个带负电的”云”。这团电子云产生的电场恰好抵消了外部电荷 Q 的大部分电场。在足够远的距离上，等离子体内部几乎感受不到 Q 的存在。

德拜屏蔽的物理意义是：等离子体中的电荷涨落被屏蔽的特征尺度为德拜长度 λ_D，大于此尺度的粒子感受不到裸库仑势。



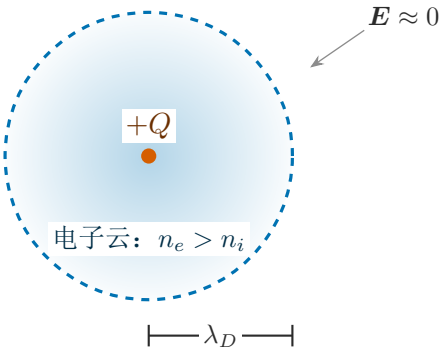
(a) 天然等离子体：极光



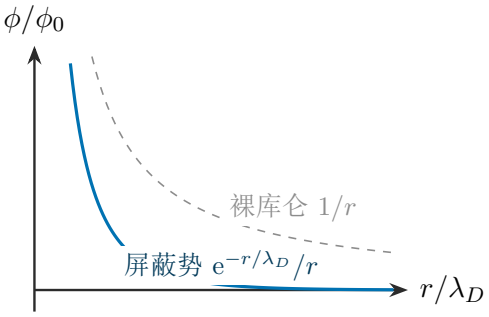
(b) 实验室等离子体：等离子体球

图 2.1 极光与等离子体球是同一种物质状态。左图里，太阳风粒子沿地磁场沉降、撞击高层大气原子并使其发光；右图里，低压惰性气体被高频电场击穿，形成随外界导体移动的放电丝。两张都不是示意图，而是真实等离子体被拍下来的样子——它们和本章后面算的德拜屏蔽、等离子体频率是同一套物理。

图片来源：极光：NASA/Johnson Space Center，公有领域；等离子体球：Stbuccia，CC BY-SA 4.0。均为 Wikimedia Commons，完整链接与许可见 figures/CREDITS.md。



(a) 试探电荷与屏蔽云



(b) 屏蔽把势压到裸势之下

2.1.2 定量推导

定理 2.1: 德拜长度

在温度为 T、数密度为 n 的热平衡等离子体中，德拜长度为：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T}{n e^2}}$$

对电子和离子分别定义：

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}, \qquad \lambda_{Di} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_i}{n_i e^2}}$$

总德拜长度满足：

$$\frac{1}{\lambda_D^2} = \frac{1}{\lambda_{De}^2} + \frac{1}{\lambda_{Di}^2}$$

推导思路. 考虑等离子体中插入一个试探正电荷，设产生的电势为 $\phi(r)$。电子和离子在该电势

中的密度服从玻尔兹曼分布：

$$n_e = n_0 \exp\left(\frac{e\phi}{k_B T_e}\right), \qquad n_i = n_0 \exp\left(-\frac{e\phi}{k_B T_i}\right)$$

在小电势近似 $e\phi \ll k_B T$ 下展开：

$$n_e \approx n_0\left(1 + \frac{e\phi}{k_B T_e}\right), \qquad n_i \approx n_0\left(1 - \frac{e\phi}{k_B T_i}\right)$$

空间电荷密度：

$$\rho = e(n_i - n_e) \approx -e n_0\left(\frac{e\phi}{k_B T_e} + \frac{e\phi}{k_B T_i}\right) = -\frac{\varepsilon_0}{\lambda_D^2}\phi$$

代入泊松方程 $\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0$：

$$\nabla^2\phi = \frac{\phi}{\lambda_D^2}$$

在球坐标下，考虑球对称解，令 $u = r\phi$，则方程变为：

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}r^2} = \frac{u}{\lambda_D^2}$$

满足边界条件 $\phi(\infty) = 0$ 和 $r \to 0$ 时趋于点电荷电势的解为：

$$\phi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right)$$

此即德拜屏蔽势——在 $r \gg \lambda_D$ 时指数衰减。 □

物理洞见 2.2: 德拜屏蔽的物理意义

德拜屏蔽揭示了等离子体的三个核心属性：

1. **准中性**：在远大于 λ_D 的尺度上，等离子体是电中性的。任何电荷不平衡只能局域在德拜球以内。
2. **集体行为**：屏蔽不是单个电子完成的，而是大量电子在热运动背景下通过长程库仑相互作用协同完成的。
3. **对试探电荷的响应**：德拜长度决定了等离子体对外部扰动的" 感知范围"。

例题 2.1: 计算德拜长度 [基础]

一实验室等离子体参数为 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 2\,\mathrm{eV}$（约 $2.3 \times 10^4\,\mathrm{K}$）。求电子德拜长度和德拜球内的粒子数。

先猜再看：$n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$、$T_e = 2\,\mathrm{eV}$ 的德拜长度落在 μm、mm 还是 cm 量级？先估一个数再往下看。

解答：

首先将温度转换为焦耳：$k_B T_e = 2\,\mathrm{eV} = 2 \times 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J} = 3.204 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{(8.854 \times 10^{-12})(3.204 \times 10^{-19})}{(10^{18})(1.602 \times 10^{-19})^2}}$$

计算分子：$8.854 \times 10^{-12} \times 3.204 \times 10^{-19} \approx 2.836 \times 10^{-30}$

计算分母：$10^{18} \times 2.566 \times 10^{-38} = 2.566 \times 10^{-20}$

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{2.836 \times 10^{-30}}{2.566 \times 10^{-20}}} \approx \sqrt{1.105 \times 10^{-10}} \approx 1.05 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} \approx 10.5\,\mu\mathrm{m}$$

德拜球体积：

$$V_D = \frac{4}{3}\pi\lambda_{De}^3 \approx \frac{4}{3}\pi(10.5\times10^{-6})^3 \approx 4.85\times10^{-15}\,\mathrm{m}^3$$

德拜球内粒子数：

$$N_D = n_e V_D \approx 10^{18}\times4.85\times10^{-15} \approx 4.85\times10^{3}$$

约 5000 个粒子——远大于 1，说明集体屏蔽确实成立。

2.2 等离子体频率

定义 2.1: 电子等离子体频率 [基础]

电子等离子体频率定义为：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$$

对应的离子等离子体频率为：

$$\omega_{pi} = \sqrt{\frac{n_i Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_i}}$$

其中 Z 是离子电荷数。由于 $m_i \gg m_e$，通常 $\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$。

物理洞见 2.3: 等离子体频率的物理图像

等离子体频率有一个简洁的物理推导：假设等离子体中电子整体相对于固定离子背景发生了微小位移 Δx。这产生一个面电荷密度 $\sigma = n_e e\Delta x$，对应的电场 $E = \sigma/\varepsilon_0 = n_e e\Delta x/\varepsilon_0$。电子受到的恢复力为 $-eE$，运动方程为：

$$m_e\ddot{\Delta x} = -\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0}\Delta x$$

这是简谐振动方程，频率正是 ω_{pe}。

由此可知，等离子体以特征频率 ω_{pe} 对外部扰动作弹性响应。在**无磁场、冷等离子体**模型下，任何频率低于 ω_{pe} 的电磁波都无法穿透——此即金属对低频电磁波的反射机制，也是电离层反射无线电波的原理。

适用条件（重要）：上述结论依赖两个前提——**无背景磁场**且考察的是横电磁模。一旦存在磁场，电子还要绕 $\boldsymbol{B}_0$ 回旋，色散关系分裂为左旋（L）与右旋（R）两支，两者的截止频率互不相同：其中一支在 $\omega < \omega_{pe}$ 的某些频段仍可传播（见第 6 章磁化等离子体波与哨声波）。所以” 低于 ω_{pe} 一律不能穿透” 只是无磁场特例，不能当作普适结论。

例题 2.2: 典型等离子体的频率与德拜长度 [基础]

填写下表中典型等离子体环境的参数估算（数量级即可）。

环境	$n_e\,(\mathrm{m}^{-3})$	$T_e\,(\mathrm{eV})$	$\lambda_D\,(\mathrm{m})$	$\omega_{pe}\,(\mathrm{rad/s})$
星际介质	10^{6}	10^{-2}	10	10^{4}
电离层	10^{12}	10^{-1}	10^{-3}	10^{7}
实验室等离子体	10^{18}	10	10^{-5}	10^{11}
惯性约束聚变	10^{32}	10^{4}	10^{-10}	10^{18}

先猜再看：从聚变芯部（$10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$）到电离层（$10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$），λ_D 跨几个数量级？ω_{pe} 呢？

分析：
从表中可见，等离子体参数跨越了**超过 20 个数量级！**但无论密度和温度如何变化，等离子体的两个关键无量纲参数——德拜球内粒子数 N_D 和耦合参数 Γ——才是判断系统是否为”真等离子体”的核心。



图 2.2 身边的等离子体：闪电通道。云地闪电的通道温度可达约 3×10^4 K，电子密度远高于德拜判据的要求——它是大气里最容易看见的等离子体，也是「电离气体」与「等离子体」差别最直观的例子。

图片来源：The Modern Polymath，CC BY 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

2.3 等离子体判据

一种电离气体要被称为等离子体，必须满足三个基本条件。 [基础]

定理 2.2: 等离子体的三个判据

设系统尺度为 L，粒子数为 N，德拜球内粒子数为 N_D，耦合参数为 Γ。

判据一（准中性尺度）：

$$L \gg \lambda_D$$

一句话：系统要足够大——比屏蔽云大得多，内部才能”忘记”边界，维持大尺度准中性。

判据二（集体行为）：

$$N_D = \frac{4}{3}\pi n \lambda_D^3 \gg 1$$

一句话：屏蔽必须是”人多势众”的集体效应——德拜球内粒子太少，屏蔽就只是个别粒子的偶然行为。

符号约定：本书的 N_D 一律指**德拜球内**的粒子数，即球体积 $V_D = \frac{4}{3}\pi\lambda_D^3$ 乘以数密度。文献中也常见只写 $n\lambda_D^3$（量级相同，相差常数 $4\pi/3 \approx 4.19$）；凡引用他处结论时须先核对采用的是哪一种，切勿把两者当成同一个数。



图 2.3 红色精灵：大气里的向上放电。闪电并不是大气放电的全部：雷暴上方的强电场会把电子加速到几十电子伏，在平流层顶部激发出向上的丝状放电——红色精灵、蓝色喷流都属于瞬态发光现象。它们和本节讲的电离气体是同一套物理，只是尺度、密度与时间尺度都换了一档。

图片来源：NASA，Public domain（Wikimedia Commons）

判据三（弱耦合）：

$$\Gamma = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_B T} \ll 1$$

其中 $a \sim n^{-1/3}$ 是粒子平均间距。一句话：粒子热运动太剧烈，来不及被邻近电荷" 排挤" 或" 俘获"，每个粒子同时与许多伙伴弱相互作用——这是平均场近似成立的前提。

两个判据并不独立：取 $a = (3/4\pi n)^{1/3}$（Wigner–Seitz 半径）时，Γ 与 N_D 由同一组 n, T 决定，二者满足精确关系

$$\Gamma = \frac{1}{3} N_D^{-2/3}, \qquad \text{等价地} \qquad N_D = \frac{1}{3\sqrt{3}} \Gamma^{-3/2}.$$

例如 $\Gamma = 10^{-2}$ 对应 $N_D \approx 1.9 \times 10^2$。因此" 弱耦合" 与" 德拜球内粒子多" 是同一件事的两种说法，不必记成两条独立要求。（若改用只含 $n\lambda_D^3$ 的 N_D 定义，系数会不同——这正是需要统一符号约定的原因。）

物理洞见 2.4: 耦合参数的直观含义

耦合参数 Γ 是粒子间的典型库仑势能 $e^2/4\pi\varepsilon_0 a$ 与典型热动能 $k_B T$ 之比：

- $\Gamma \ll 1$（**弱耦合**）：粒子热运动剧烈，库仑相互作用只是微扰。大多数实验室等离子体、空间等离子体属于此类。
- $\Gamma \sim 1$（**强耦合边界**）：粒子开始" 感受" 到彼此的存在，关联效应变得重要。
- $\Gamma \gg 1$（**强耦合**）：库仑势能占主导，粒子形成有序结构（如库仑晶体）。白矮星内部、极稠密激光等离子体、尘埃等离子体中可能出现。

物理史话 2.1: 朗缪尔探针与等离子体诊断的诞生

1924 年，朗缪尔在研究汞蒸气放电时发明了以他名字命名的**朗缪尔探针**（Langmuir Probe）——一根插入等离子体的小金属丝，通过改变其偏压测量电流–电压特性曲线。这是人类历史

上第一种等离子体诊断工具，至今仍在广泛使用。朗缪尔探针可以测量电子温度、电子密度和等离子体电势，原理正是基于德拜屏蔽和玻尔兹曼关系。有趣的是，朗缪尔还发现了”等离子体鞘层”（Sheath）现象：探针表面附近会形成一个薄的非中性区域，其厚度约为几个德拜长度——这正是判据一 $L \gg \lambda_D$ 的直接体现。

常见误区 2.1：”电离气体”不等于”等离子体”

以下情况虽然包含带电粒子，但**不是**等离子体：

1. **电离度极低的中性气体**：如刚点火的荧光灯管，带电粒子只占极小比例，它们主要与中性原子碰撞，不表现集体行为。判据在此失效的原因是**碰撞主导**（$\omega_{pe}\tau \ll 1$），而不是 N_D 小。
2. **极稠密强耦合系统**：如固体中的传导电子（金属），$\Gamma \gg 1$，需要用能带理论而非等离子体物理描述。
3. **尺度不足的系统**：即使 $N_D \gg 1$，若系统尺度 $L \lesssim \lambda_D$，德拜屏蔽也来不及建立。

特别提醒——”稀薄”并不意味着 N_D 小：常见误解是”气体越稀薄，德拜球里粒子越少”。恰恰相反。固定温度下 $\lambda_D \propto n^{-1/2}$，故

$$N_D \propto n\lambda_D^3 \propto n \cdot n^{-3/2} = n^{-1/2},$$

即**密度越低，德拜球内的粒子数反而越多**。以 $n = 10^3\,\mathrm{m}^{-3}$、$T = 10^6\,\mathrm{K}$ 为例：

$$\lambda_D \approx 2.18 \times 10^3\,\mathrm{m}, \qquad N_D = \frac{4}{3}\pi n \lambda_D^3 \approx 4.4 \times 10^{13} \gg 1.$$

可见这一区域在 N_D 判据下是**合格的等离子体**（事实上稀薄的星际介质通常确实满足等离子体判据）。因此判断”是否是等离子体”必须同时检查三条判据，任一不满足才否定；单看密度高低会得出相反结论。

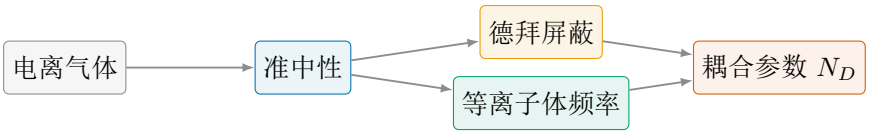


图 2.4　第 2 章概念图：从电离气体到等离子体的四道门槛。

解题策略

1. 先算三个数：λ_{De}、N_D、Γ；
2. 与三条判据的阈值逐一比；
3. 说清哪一条不满足、为什么；
4. 用数量级回报：它算不算「真等离子体」。

本章要点回顾

- **德拜长度** $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T/ne^2}$ 是等离子体的特征屏蔽尺度，也是准中性的最小尺度。
- **等离子体频率** $\omega_{pe} = \sqrt{n_e e^2/\varepsilon_0 m_e}$ 是电子对电荷不平衡的集体响应频率。
- 等离子体的**三个判据**：$L \gg \lambda_D$、$N_D \gg 1$、$\Gamma \ll 1$（弱耦合）。
- 德拜屏蔽势：$\phi(r) = (Q/4\pi\varepsilon_0 r)\mathrm{e}^{-r/\lambda_D}$，在 $r > \lambda_D$ 时指数衰减。
- 等离子体参数空间跨越 20 多个数量级，但核心物理（集体行为、准中性）不变。
- **量纲自检**：$\lambda_{De} = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)}$ 的量纲是 $\sqrt{(\mathrm{C}^2\,\mathrm{J}^{-1}\,\mathrm{m}^{-1})(\mathrm{J})/(\mathrm{m}^{-3})(\mathrm{C}^2)} = \mathrm{m}$，与「屏蔽长度」一致。

随堂自测

1. 某等离子体 $n_e = 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 1\,\mathrm{eV}$，求 λ_{De} 和 ω_{pe}。
2. 为什么 $\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$？从物理上解释。
3. 如果一种电离气体的 $N_D \approx 0.5$，它是否能被称为等离子体？为什么？
4. 德拜屏蔽是否意味着等离子体内部完全没有电场？如果不是，在什么尺度上电场可以被忽略？

参考要点：（1）$\lambda_{De} = 7.4 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}$，$\omega_{pe} = 5.6 \times 10^{9}\,\mathrm{rad/s}$。
（2）$\omega_p \propto 1/\sqrt{m}$，离子重得多，氘等离子体里 $\omega_{pi} \approx \omega_{pe}/43$。
（3）不能——$N_D \approx 0.5$ 时屏蔽球里连一个粒子都装不下，谈不上集体行为。
（4）屏蔽只抹掉单个电荷的场；外场和尺度远大于 λ_{De} 的宏观场照旧存在（鞘层、漂移波都靠它）。

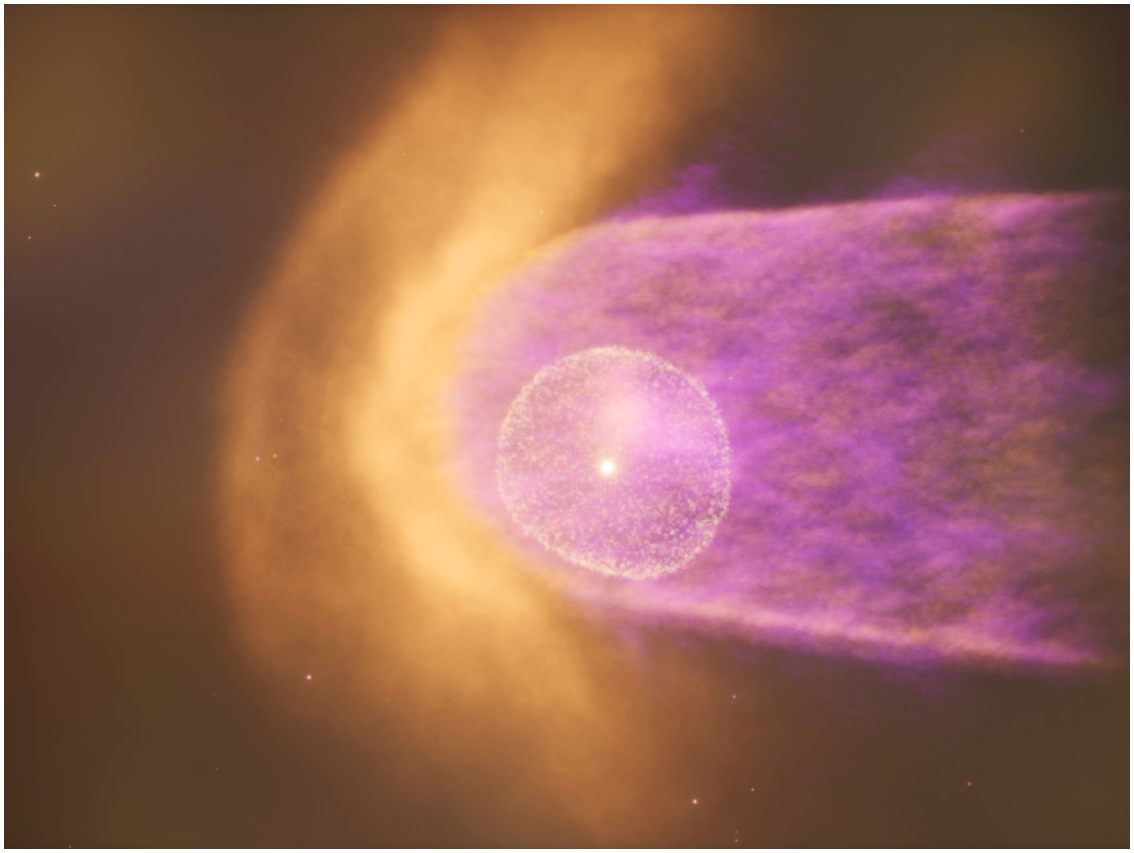


图 2.5 太阳风把星际介质向外推开，形成一个以太阳为中心的空腔——日球层；太阳系就泡在这样一团稀薄等离子体里。它的数密度比实验室等离子体低十几个量级，却仍然满足本章的等离子体判据：判据看的是集体行为能不能建立，不是密度本身。

图片来源：NASA's Scientific Visualization Studio，公有领域（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

习题精选与详解

例题 2.3: 低温等离子体的基本参数估算

一实验室氩气放电等离子体，测得电子密度 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，电子温度 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$。请计算：

(1) 德拜长度 λ_D；

(2) 电子等离子体频率 ω_{pe}；

(3) 德拜球内粒子数 N_D。

并判断其是否满足理想等离子体条件。

解答： 取 $\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$，$e = 1.602\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，$k_BT_e = 4\,\mathrm{eV} = 6.408\times10^{-19}\,\mathrm{J}$，$m_e = 9.109\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$。

(1) 德拜长度：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{8.854\times10^{-12}\times6.408\times10^{-19}}{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}}$$

分子：$8.854\times10^{-12}\times6.408\times10^{-19} = 5.673\times10^{-30}$；分母：$10^{18}\times2.566\times10^{-38} = 2.566\times10^{-20}$。

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{5.673\times10^{-30}}{2.566\times10^{-20}}} = \sqrt{2.210\times10^{-10}} \approx 1.49\times10^{-5}\,\mathrm{m} = 14.9\,\mu\mathrm{m}$$

(2) 电子等离子体频率：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} = \sqrt{\frac{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}{8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}}}$$

分子：$10^{18}\times2.566\times10^{-38} = 2.566\times10^{-20}$；分母：$8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31} = 8.065\times10^{-42}$。

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{2.566\times10^{-20}}{8.065\times10^{-42}}} = \sqrt{3.18\times10^{21}} \approx 5.64\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

对应频率 $f_{pe} = \omega_{pe}/2\pi \approx 8.97\,\mathrm{GHz}$。

(3) 德拜球内粒子数：

$$N_D = n_e\cdot\frac{4}{3}\pi\lambda_D^3 = 10^{18}\times\frac{4}{3}\pi\times(1.49\times10^{-5})^3 \approx 1.4\times10^{4}$$

判断： $N_D \gg 1$（德拜球内约 1.4 万个粒子）且 $\lambda_D \ll L$（实验室装置尺度 $L\sim0.1\,\mathrm{m}$），满足理想等离子体条件。

例题 2.4: 判断给定电离气体是否为等离子体

某氩气放电装置中，测得电离度极低，电子密度 $n_e = 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$，电子温度 $T_e = 2\,\mathrm{eV}$，装置特征尺寸为 $L = 0.1\,\mathrm{m}$。请判断该体系是否满足等离子体的基本判据。

解答： 等离子体三大判据：**(i)** 德拜屏蔽要求 $\lambda_D \ll L$；**(ii)** 集体行为要求 $N_D \gg 1$；**(iii)** 准中性要求相互作用以库仑力为主。

计算德拜长度：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{8.854\times10^{-12}\times2\times1.602\times10^{-19}}{10^{16}\times(1.602\times10^{-19})^2}}$$

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{2.836\times10^{-30}}{2.566\times10^{-22}}} = \sqrt{1.105\times10^{-8}} \approx 1.05\times10^{-4}\,\mathrm{m} = 105\,\mu\mathrm{m}$$

判据 (i)：

$$\frac{L}{\lambda_D} = \frac{0.1}{1.05 \times 10^{-4}} \approx 952 \gg 1 \quad \checkmark$$

判据 (ii)：

$$N_D = n_e \lambda_D^3 = 10^{16} \times (1.05 \times 10^{-4})^3 = 10^{16} \times 1.16 \times 10^{-12} \approx 1.16 \times 10^4 \gg 1 \quad \checkmark$$

判据 (iii)：库仑作用势能与热能之比 $\Gamma = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \lambda_D k_B T_e}$。由于 $N_D \gg 1$，等价于 $\Gamma \ll 1$。此处 $N_D \approx 1.16 \times 10^4$，故 $\Gamma \sim N_D^{-2/3} \approx 2 \times 10^{-3} \ll 1$，弱耦合成立（若按 $\Gamma = N_D^{-1}$ 估算亦为 $\sim 10^{-4}$，同样远小于 1）。

结论：三个判据均满足，该体系是理想等离子体。虽然电离度低，但只要德拜球内包含足够多的粒子，集体屏蔽效应就能建立。

例题 2.5: 不同环境等离子体参数对比

分别计算并对比星际介质、实验室低温等离子体和磁约束聚变等离子体的德拜长度、等离子体频率和德拜球粒子数。参数如下：

- 星际介质：$n = 10^6\,\mathrm{m}^{-3}$，$T = 10^4\,\mathrm{K}$（约 $0.86\,\mathrm{eV}$）
- 实验室低温：$n = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T = 4\,\mathrm{eV}$
- 磁约束聚变：$n = 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T = 10\,\mathrm{keV}$

解答：将 $k_B T$ 统一换算为焦耳：$1\,\mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。

星际介质：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 0.86 \times 1.602 \times 10^{-19}}{10^6 \times (1.602 \times 10^{-19})^2}} \approx 6.89\,\mathrm{m}$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{10^6 \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31}}} \approx 5.64 \times 10^4\,\mathrm{rad/s}\ (f_{pe} \approx 9.0\,\mathrm{kHz})$$

$$N_D = \frac{4}{3}\pi \times 10^6 \times (6.89)^3 \approx 1.4 \times 10^9$$

实验室低温：（见例题 2.3）$\lambda_D \approx 14.9\,\mu\mathrm{m}$，$\omega_{pe} \approx 5.64 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$，$N_D \approx 1.4 \times 10^4$。

磁约束聚变：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 10^4 \times 1.602 \times 10^{-19}}{10^{20} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}} = \sqrt{\frac{1.418 \times 10^{-26}}{2.566 \times 10^{-21}}}$$

$$\approx 7.4 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} = 74\,\mu\mathrm{m}$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{10^{20} \times 2.566 \times 10^{-38}}{8.065 \times 10^{-42}}} \approx 5.64 \times 10^{11}\,\mathrm{rad/s}\ (f_{pe} \approx 89.8\,\mathrm{GHz})$$

$$N_D = \frac{4}{3}\pi \times 10^{20} \times (7.4 \times 10^{-5})^3 \approx 1.7 \times 10^8$$

对比总结：星际介质虽密度极低，但德拜长度巨大、德拜球内粒子数极多，集体效应仍成立；实验室等离子体参数适中；聚变等离子体密度最高、温度最高，德拜长度最短，但德拜球内粒子数依然庞大，屏蔽效应极强。

例题 2.6: 德拜屏蔽势的数值计算

在电子密度 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$、电子温度 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$ 的等离子体中，一个位于原子的孤立电荷 $Q = e$ 产生的电势在距离 r 处被屏蔽。请计算 $r = 10\,\mu\mathrm{m}$、$50\,\mu\mathrm{m}$、$100\,\mu\mathrm{m}$ 和 $1\,\mathrm{mm}$ 处的屏蔽电势，并与未屏蔽的库仑势对比。

解答： 已知 $\lambda_D \approx 14.9\,\mu\text{m}$（见例题 2.3）。德拜屏蔽势为

$$\phi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\exp\!\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right) = \phi_0(r)\exp\!\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right)$$

其中 $Q/(4\pi\varepsilon_0) = e/(4\pi\varepsilon_0) \approx 1.44\times10^{-9}\,\text{V}\cdot\text{m}$。

计算结果：

r	$\phi_0(r)$	r/λ_D	$\exp(-r/\lambda_D)$	$\phi(r)$
$10\,\mu\text{m}$	$1.44\times10^{-4}\,\text{V}$	0.67	0.51	$7.4\times10^{-5}\,\text{V}$
$50\,\mu\text{m}$	$2.88\times10^{-5}\,\text{V}$	3.36	0.035	$1.0\times10^{-6}\,\text{V}$
$100\,\mu\text{m}$	$1.44\times10^{-5}\,\text{V}$	6.71	0.0012	$1.8\times10^{-8}\,\text{V}$
$1\,\text{mm}$	$1.44\times10^{-6}\,\text{V}$	67.1	1.3×10^{-29}	~ 0

分析： 在 $r \approx \lambda_D$ 处，电势衰减为裸库仑势的一半；当 $r \sim 3\lambda_D$ 时，屏蔽因子已小于 5%；到 $r \sim 7\lambda_D$ 时，势能被压制到裸势的千分之一以下。这直观地说明了德拜屏蔽是短程效应。

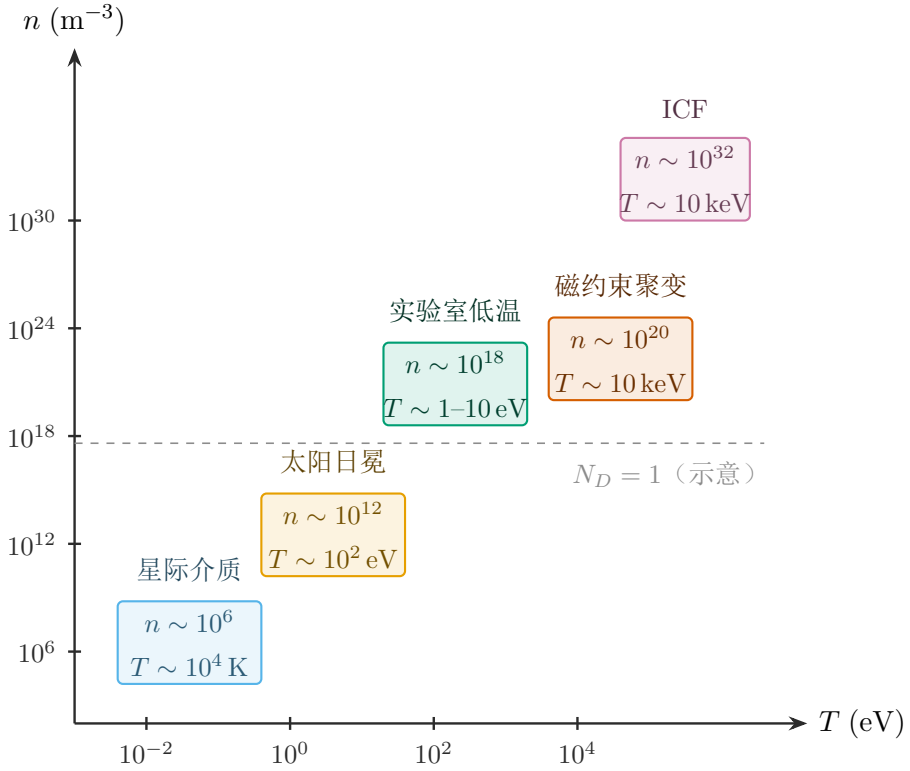


图 2.6 五种典型等离子体在 n–T 参数空间中的分布。图中位置仅为示意，纵轴与横轴均为对数尺度。

例题 2.7: 德拜屏蔽的数值计算与等离子体判据

两个典型的氢等离子体：（A）辉光放电：$n = 10^{16}\,\text{m}^{-3}$，$T = 2\,\text{eV}$；（B）托卡马克：$n = 10^{20}\,\text{m}^{-3}$，$T = 10\,\text{keV}$。分别计算德拜长度 λ_D、德拜球内粒子数 N_D，判断它们是否满足理想等离子体判据，并解释为什么（B）中一个放入的测试电荷在距离 $1\,\text{cm}$ 处几乎探测不到。

解答：

德拜长度公式（T 以 eV 计）：$\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 T_e/(ne^2)} \approx 7430\sqrt{T[\text{eV}]/n[\text{m}^{-3}]}\,\text{m}$。

(A) 辉光放电：

$$\lambda_D = 7430\sqrt{\frac{2}{10^{16}}} = 7430\times1.41\times10^{-8} \approx 1.05\times10^{-4}\,\text{m} \approx 0.1\,\text{mm}$$

$$N_D = \frac{4\pi}{3} n\lambda_D^3 = 4.19\times10^{16}\times(1.05\times10^{-4})^3 \approx 4.9\times10^4 \gg 1 \quad \checkmark$$

(B) 托卡马克：

$$\lambda_D = 7430\sqrt{\frac{10^4}{10^{20}}} = 7430\times10^{-8} \approx 7.4\times10^{-5}\,\mathrm{m} \approx 74\,\mu\mathrm{m}$$

$$N_D = 4.19\times10^{20}\times(7.4\times10^{-5})^3 \approx 1.7\times10^8 \gg 1 \quad \checkmark$$

两种等离子体都满足 $N_D \gg 1$（理想等离子体判据），集体行为良好。

(B) 中的屏蔽效应：放入测试电荷后，其电场在 $\lambda_D \approx 74\,\mu\mathrm{m}$ 之外被指数压制：$\phi(r) \sim (Q/4\pi\varepsilon_0 r)\mathrm{e}^{-r/\lambda_D}$。在 $r = 1\,\mathrm{cm}$ 处，$r/\lambda_D \approx 135$，屏蔽因子 $\mathrm{e}^{-135} \sim 10^{-59}$——电场被德拜屏蔽完全抹平，任何探针在 1 cm 外都只能感受到准中性的集体响应，而非该电荷的裸电场。这正是德拜屏蔽”等离子体名片”的含义：等离子体内部的长程库仑力被集体响应改造为短程屏蔽相互作用。

核心公式速查：第 2 章

- 德拜长度：$\lambda_D = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$
- 电子等离子体频率：$\omega_{pe} = \sqrt{\dfrac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$
- 离子等离子体频率：$\omega_{pi} = \sqrt{\dfrac{n_i Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_i}}$
- 德拜球粒子数：$N_D = \dfrac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3 \gg 1$（理想等离子体判据）
- 德拜屏蔽势：$\phi(r) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\exp\left(-\dfrac{r}{\lambda_D}\right)$
- 耦合参数：$\Gamma = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_B T}$，其中 $a = \left(\frac{3}{4\pi n}\right)^{1/3}$ 为 Wigner–Seitz 半径
- 等离子体判据：$\lambda_D \ll L$，$N_D \gg 1$，$\omega_{pe}\tau_{\mathrm{coll}} > 1$

符号说明：λ_D 为德拜长度；ω_{pe}、ω_{pi} 为电子、离子等离子体频率；N_D 为德拜球内的粒子数；$\phi(r)$ 为静电势，Q 为源电荷电量；Γ 为强耦合参数。$a = (3/4\pi n)^{1/3}$ 为 Wigner–Seitz 半径；L 为系统特征尺度；τ_{coll} 为碰撞时间。

第 2 章自学检查清单

- ☐ 我能从 n_e 和 T_e 出发估算 λ_D、ω_{pe} 和 N_D
- ☐ 我理解德拜屏蔽的物理图像：大量带电粒子通过集体运动屏蔽外场
- ☐ 我知道等离子体三大判据（$\lambda_D \ll L$、$N_D \gg 1$、准中性）并能用于判断给定体系是否为等离子体
- ☐ 我能在不同尺度上比较等离子体参数（星际 vs 实验室 vs 聚变）
- ☐ 我了解弱耦合（$\Gamma \ll 1$）与强耦合（$\Gamma \gtrsim 1$）的区别

3 单粒子运动

在理解集体行为之前，先理解单个粒子的舞蹈。

— 弗朗西斯·陈（Francis F. Chen）

物理洞见 3.1: 本章核心目标

掌握带电粒子在均匀及非均匀电磁场中的运动规律——回旋运动、$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移、梯度漂移、曲率漂移、磁镜效应。理解" 导向中心近似" 的思想，这是连接单粒子图像与流体图像的桥梁。

前置依赖：第 1 章（§1.1 矢量叉乘、旋度）；第 2 章（§2.1 德拜屏蔽、§2.2 等离子体频率，理解尺度分离）。重点回顾洛伦兹力 $\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 的矢量分解。

学习路径建议：

- **必学**：§3.1 均匀磁场中的回旋运动；§3.2 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移；§3.3 非均匀磁场中的梯度漂移与曲率漂移
- **重要**：§3.3 磁镜与磁瓶约束；章末补充中的绝热不变量（磁矩 μ）
- **可延后**：导向中心运动的系统推导（高阶漂移）——本书未展开，见附录 E 书单

等离子体是大量带电粒子的集合。最朴素的出发点是：先忽略粒子之间的相互作用，只研究**单个粒子在外加电磁场中的运动**。这看似过于简化，但实际上：

- 高频行为（$\omega \gg \omega_{pi}$）中离子来不及响应，电子的运动近似于单粒子行为；
- 在强磁场、低密度条件下，粒子间的库仑碰撞稀少，单粒子图像十分准确；
- 单粒子运动的漂移速度直接进入了 MHD 方程（第 5 章），是理解宏观约束的关键。

3.1 均匀磁场中的回旋运动

定理 3.1: 带电粒子在均匀磁场中的运动 [基础]

设磁场 $\boldsymbol{B}=B_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 均匀且恒定，无电场。电荷为 q、质量为 m 的粒子运动方程为：

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

解由两部分组成：

平行于磁场的运动（z 方向）：

$$v_z=v_{\parallel}=\text{常数}$$

粒子以恒定速度沿磁力线自由运动。

垂直于磁场的运动（xy 平面）：粒子做匀速圆周运动——**回旋运动（Gyration）**：

$$v_x=v_\perp\cos(\omega_c t+\phi_0)$$
$$v_y=-\frac{q}{|q|}v_\perp\sin(\omega_c t+\phi_0)$$

其中回旋频率（Cyclotron Frequency）为：

$$\omega_c = \frac{|q|B_0}{m}$$

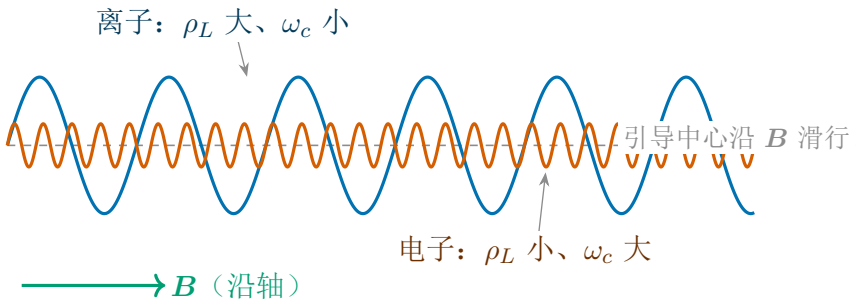
回旋半径（Larmor Radius）为：

$$\rho_L = \frac{v_\perp}{\omega_c} = \frac{mv_\perp}{|q|B_0}$$

物理洞见 3.2: 回旋运动的物理图像

洛伦兹力 $q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 始终垂直于速度方向，因此不做功，只改变速度方向。粒子在垂直于磁场的平面内划出完美的圆，同时以恒定速度沿磁场方向”滑行”。整体轨迹是一条**螺旋线**。

旋转方向由电荷符号决定：正电荷逆时针旋转（从磁场方向看），负电荷顺时针。在等离子体中，电子的回旋频率远高于离子（$\omega_{ce}/\omega_{ci} = m_i/m_e \sim 10^3$–$10^5$），而回旋半径则远小于离子（$\rho_{Le}/\rho_{Li} = \sqrt{m_eT_e/m_iT_i} \ll 1$）。



（侧视示意；半径与频率比不按真实比例，真实 $\rho_{Li}/\rho_{Le} \sim 60$、$\omega_{ce}/\omega_{ci} \sim 10^3$–$10^5$）

例题 3.1: 计算典型回旋参数 [基础]

托卡马克中典型参数：$B = 5\,\mathrm{T}$，$T_e = 10\,\mathrm{keV}$，$T_i = 10\,\mathrm{keV}$（氘离子）。求电子和离子的回旋频率与回旋半径。

先猜再看：$B = 5\,\mathrm{T}$ 下电子回旋频率是 GHz 还是 THz 量级？同一温度下离子回旋半径比电子大多少倍——10 倍、100 倍还是 1000 倍？

解答：

电子回旋频率：

$$\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} = \frac{(1.602\times10^{-19})(5)}{9.109\times10^{-31}} \approx 8.8\times10^{11}\,\mathrm{rad/s}$$

对应频率 $f_{ce} = \omega_{ce}/2\pi \approx 1.4\times10^{11}\,\mathrm{Hz}$（140 GHz，毫米波段）。

电子热速度：

$$v_{te} = \sqrt{\frac{k_BT_e}{m_e}} = \sqrt{\frac{(10^4)(1.602\times10^{-19})}{9.109\times10^{-31}}} \approx 4.2\times10^7\,\mathrm{m/s}$$

电子回旋半径：

$$\rho_{Le} = \frac{v_{te}}{\omega_{ce}} \approx \frac{4.2\times10^7}{8.8\times10^{11}} \approx 4.8\times10^{-5}\,\mathrm{m} \approx 0.05\,\mathrm{mm}$$

对于氘离子（$m_i \approx 2\times1.673\times10^{-27}\,\mathrm{kg} = 3.346\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$）：

$$\omega_{ci} = \frac{eB}{m_i} \approx 2.4\times10^8\,\mathrm{rad/s}, \qquad f_{ci} \approx 38\,\mathrm{MHz}$$

$$v_{ti} = \sqrt{\frac{k_BT_i}{m_i}} \approx 6.9\times10^5\,\mathrm{m/s}, \qquad \rho_{Li} = \frac{v_{ti}}{\omega_{ci}} \approx 2.9\,\mathrm{mm}$$

可见离子回旋半径约为电子的 60 倍，但仍远小于装置尺度（托卡马克大半径约 1–2 m）。

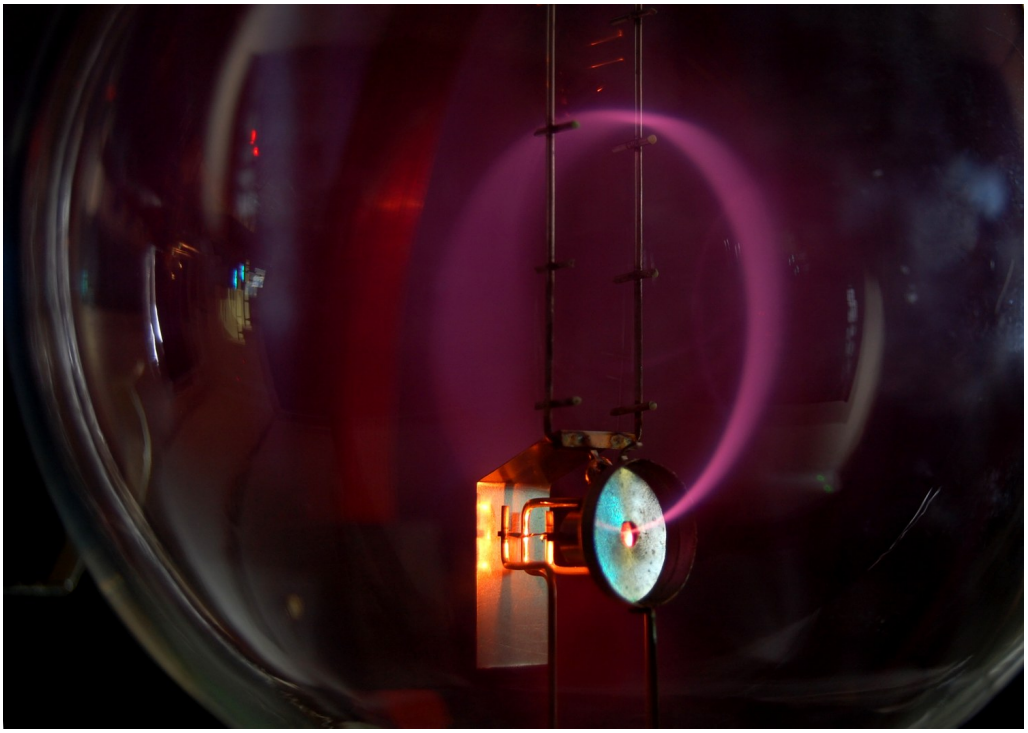


图 3.1 电子束在磁场里画出的圆。均匀磁场中的回旋运动不是抽象概念：把一束电子射进磁场，它真的会弯成一个圆。曲率半径 $r = mv/(qB)$ 与回旋频率 $\omega_c = qB/m$ 都可以直接从这样的轨迹量出来。

图片来源：Marcin Bia0142ek，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

3.2 电场与磁场交叉：漂移运动

先猜再看：$\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 漂移速度与电荷的正负、质量有关吗？把 $\mathbf{E}$ 反向，漂移方向怎么变？

当同时存在电场和磁场时，粒子的运动不再是简单的螺旋线，其导向中心（回旋圆的中心）[基础]会发生**漂移**。

3.2.1 E×B 漂移

定理 3.2: $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移

在均匀电磁场 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 中（设 $\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{B}$），粒子的导向中心以恒定速度漂移：

$$\boldsymbol{v}_E = \frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}$$

关键性质：

- 漂移速度与电荷 q 和质量 m 均无关
- 电子和离子以相同速度和方向漂移，因此不会引起净电流
- 漂移方向垂直于 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$，遵循右手定则

推导. 运动方程为 $m\dot{\boldsymbol{v}} = q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$。将速度分解为回旋运动和漂移：$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{v}_E$，其中 $\boldsymbol{v}_E$ 是待求的常数漂移速度。代入方程：

$$m\dot{\boldsymbol{v}}' = q(\boldsymbol{E}+(\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{v}_E)\times\boldsymbol{B}) = q\boldsymbol{E}+q\boldsymbol{v}'\times\boldsymbol{B}+q\boldsymbol{v}_E\times\boldsymbol{B}$$

若选择 $\boldsymbol{v}_E$ 使得常数项为零：

$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}_E\times\boldsymbol{B} = 0$$

两边叉乘 $\boldsymbol{B}$：

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}+(\boldsymbol{v}_E\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}=0$$

利用矢量恒等式 $(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}=-B^2\boldsymbol{A}_\perp$（这里 $\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{B}$，所以 $\boldsymbol{E}$ 已经是垂直分量）：

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}-B^2\boldsymbol{v}_E=0\quad\Rightarrow\quad\boldsymbol{v}_E=\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}$$

此时方程退化为 $m\dot{\boldsymbol{v}}'=q\boldsymbol{v}'\times\boldsymbol{B}$，即纯粹的回旋运动。证毕。 □

物理洞见 3.3: $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移的物理图像

考虑一个正离子在磁场中的回旋运动。当它逆着电场方向运动时，电场对其做负功，速度减小，回旋半径变小；当它顺着电场方向运动时，电场做正功，速度增大，回旋半径变大。结果：轨迹不再是闭合圆，而是形成一个”摆线”——整体向 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 方向漂移。

由于漂移速度与 q 无关，电子和离子的漂移方向相同。这一点极其重要：$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移不会导致电荷分离！

常见误区 3.1: $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移的三个易错点

1. 误以为 $\boldsymbol{v}_E$ 与 q 有关。实际上它是**电磁场的几何属性**，任何粒子都以相同速度漂移。
2. 当 $\boldsymbol{E}$ 有平行于 $\boldsymbol{B}$ 的分量时，粒子会沿磁场加速（$F_\parallel=qE_\parallel$），同时垂直方向仍有 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移。两部分运动独立叠加。
3. 漂移速度的大小 $v_E=E/B$。若 $E>cB$（在自然单位制下），则 $v_E>c$，这看似超光速悖论，实则因为此时参考系变换下的电磁场描述需要相对论处理，$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移公式本身仅在非相对论条件下成立。

3.2.2 梯度漂移与曲率漂移

当磁场非均匀时，会出现两种新的漂移。

定理 3.3: 梯度漂移与曲率漂移

设磁场方向基本沿 z，但存在弱的横向梯度和曲率。

梯度漂移（由磁场强度梯度 ∇B 引起）：

$$\boldsymbol{v}_{\nabla B}=\frac{\mu}{qB^2}(\boldsymbol{B}\times\nabla B)=\frac{mv_\perp^2}{2qB^3}(\boldsymbol{B}\times\nabla B)$$

其中 $\mu=mv_\perp^2/2B$ 是磁矩（见章末补充「绝热不变量」）。

曲率漂移（由磁力线弯曲引起）：

$$\boldsymbol{v}_R=\frac{mv_\parallel^2}{qB^2R_c^2}(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{R}_c)$$

其中 $\boldsymbol{R}_c$ 是曲率半径矢量，**指向曲率中心**。等价地，用曲率矢量 $\kappa=(\hat{\boldsymbol{b}}\cdot\nabla)\hat{\boldsymbol{b}}$（同样指向曲率中心）写出与坐标系无关的形式：

$$\boldsymbol{v}_R=\frac{mv_\parallel^2}{qB}(\hat{\boldsymbol{b}}\times\kappa),\qquad\hat{\boldsymbol{b}}=\frac{\boldsymbol{B}}{B}.$$

方向怎样不靠死记：取记忆锚点——$\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{R}_c$ 的次序不能颠倒，否则整体反号。

两种漂移的方向均依赖于电荷符号 q，因此电子和离子反向漂移，会产生净电流！

物理洞见 3.4: 曲率漂移方向的右手定则检验

以托卡马克的环向场为例验证上式的符号。取柱坐标 (R,φ,z)，环向场 $\boldsymbol{B}=B\hat{\boldsymbol{\varphi}}$，磁力线弯曲，曲率中心在环内侧，故 $\boldsymbol{R}_c=-R_c\hat{\boldsymbol{R}}$。目标是：正离子的曲率漂移应指向 $+\hat{\boldsymbol{z}}$，其对应的

漂移洛伦兹力恰好提供维持曲线运动所需的向心力。

按上式：

$$\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{R}_c = B\hat{\boldsymbol{\varphi}}\times(-R_c\hat{\boldsymbol{R}}) = -BR_c(\hat{\boldsymbol{\varphi}}\times\hat{\boldsymbol{R}}) = -BR_c(-\hat{\boldsymbol{z}}) = +BR_c\hat{\boldsymbol{z}}.$$

代入 $q>0$ 得 $\boldsymbol{v}_R = +\dfrac{mv_\parallel^2}{qBR_c}\hat{\boldsymbol{z}}$，方向为 $+\hat{\boldsymbol{z}}$。

若误写成 $\boldsymbol{R}_c\times\boldsymbol{B}$，则会得到 $-BR_c\hat{\boldsymbol{z}}$，方向相反——这正是自学者最易出错之处。建议每次都用一个具体坐标（如本例）做一次符号检验，而不要只依赖对公式的记忆。

物理洞见 3.5: 梯度漂移与曲率漂移的物理根源

梯度漂移的物理图像与 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移类似：在磁场较强的区域，回旋半径较小；在磁场较弱的区域，回旋半径较大。粒子轨迹因此产生整体漂移。

曲率漂移则源于离心力。当粒子沿弯曲的磁力线运动时，会受到离心力 $mv_\parallel^2/R_c$ 的作用，这个等效” 力” 导致了与 $\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{B}/qB^2$ 形式相同的漂移。



图 3.2 三维磁场几何：非平面线圈。仿星器的非平面线圈：粒子的 ∇B 漂移与曲率漂移由这种三维位形决定，而「磁瓶」正是把漂移补偿写进几何里的一种做法——线圈的形状就是位形。

图片来源：Siarhei Besarab，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

3.3 磁镜与磁瓶约束

定理 3.4: 磁矩守恒与磁镜效应 [提高]

在缓慢变化的磁场中（变化尺度远大于回旋半径），粒子的**磁矩**：

$$\mu = \frac{m v_\perp^2}{2B}$$

是一个**绝热不变量**（近似守恒量）。

若粒子从弱磁场区 $B_{\min}$ 向强磁场区 $B_{\max}$ 运动，由于 μ 守恒，$v_\perp$ 随 B 增大而增大。因总动能守恒，$v_\parallel$ 必须减小。若 $B_{\max}$ 足够大，使得 $v_\parallel \to 0$ 时粒子尚未到达 $B_{\max}$，则粒子会被" 反射" 回去——此即**磁镜效应**。

反射条件（损失锥）：

$$\sin^2\theta > \frac{B_{\min}}{B_{\max}} \equiv \frac{1}{R_m}$$

其中 θ 是粒子在 $B_{\min}$ 处的俯仰角，R_m 是磁镜比。不满足此条件的粒子将穿过磁镜而损失。

物理洞见 3.6: 磁镜在自然界与实验室中的应用

地球磁层就是天然的磁瓶：带电粒子被地磁场捕获，在南北磁极之间来回反射，形成范艾伦辐射带。太阳风中的粒子进入磁层后，也会沿着磁力线沉降到极区大气，与氧原子碰撞产生绚丽的**极光**。

实验室磁镜装置曾是最早的磁约束聚变方案之一。但由于损失锥中的粒子始终会逃逸，简单的磁镜存在**终端损失**问题。后来发展出的**串列磁镜**（Tandem Mirror）和**仿星器**（Stellarator）通过更复杂的磁场位形来缓解这一问题。



图 3.3 第 3 章概念图：单粒子轨道的三类运动。

解题策略

1. 定 $\boldsymbol{B}_0$ 方向，把速度拆成平行与垂直；
2. 算 ρ_c 与 ω_c（电子、离子各一遍）；
3. 按 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$、$\nabla B$、曲率漂移分别定方向；
4. 用右手法则或一个具体坐标做符号检验。

本章要点回顾

- 均匀磁场中粒子做**回旋运动**：$\omega_c = |q|B/m$，$\rho_L = mv_\perp/|q|B$。
- $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移：$\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$，与 q 无关。
- 梯度漂移和曲率漂移与 q 有关，电子离子反向，产生净电流。
- **磁矩** $\mu = mv_\perp^2/2B$ 是绝热不变量，导致磁镜反射。
- 磁镜比 $R_m = B_{\max}/B_{\min}$ 决定损失锥角度。
- **量纲自检**：$r_L = mv_\perp/(qB)$ 给出 $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}/(C\,T)} = \mathrm{m}$，$\omega_c = qB/m$ 给出 $\mathrm{s^{-1}}$，两者相乘恰好是速度。

随堂自测

1. 证明：若 $\boldsymbol{E}$ 有平行于 $\boldsymbol{B}$ 的分量，则 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移公式仍然成立，只是粒子 additionally 沿磁场加速。
2. 为什么梯度漂移会产生净电流，而 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移不会？
3. 一电子在 $B=1\,\mathrm{T}$ 磁场中，$T_e=100\,\mathrm{eV}$。求其回旋半径和回旋频率。
4. 解释为什么磁镜可以约束粒子，但无法约束一个零温度的冷等离子体（所有粒子 $v_\perp=0$）。

参考要点：（1）$E_\parallel$ 只改 $v_\parallel$，垂直漂移的推导不依赖 $v_\parallel$，所以 $\boldsymbol{v}_E$ 不变，粒子一边漂移一边沿 B 加速。
（2）∇B 漂移速度与电荷符号有关（正负反向）$\to$ 有净电流；$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移与电荷无关 $\to$ 无净电流。
（3）$v_\perp=5.9\times10^6\,\mathrm{m/s}$，$r_L\approx34\,\mu\mathrm{m}$，$f_{ce}\approx28\,\mathrm{GHz}$。
（4）磁镜力 $-\mu\nabla B$ 正比于 $\mu=mv_\perp^2/2B$，$v_\perp=0$ 时 $\mu=0$，粒子径直穿过。

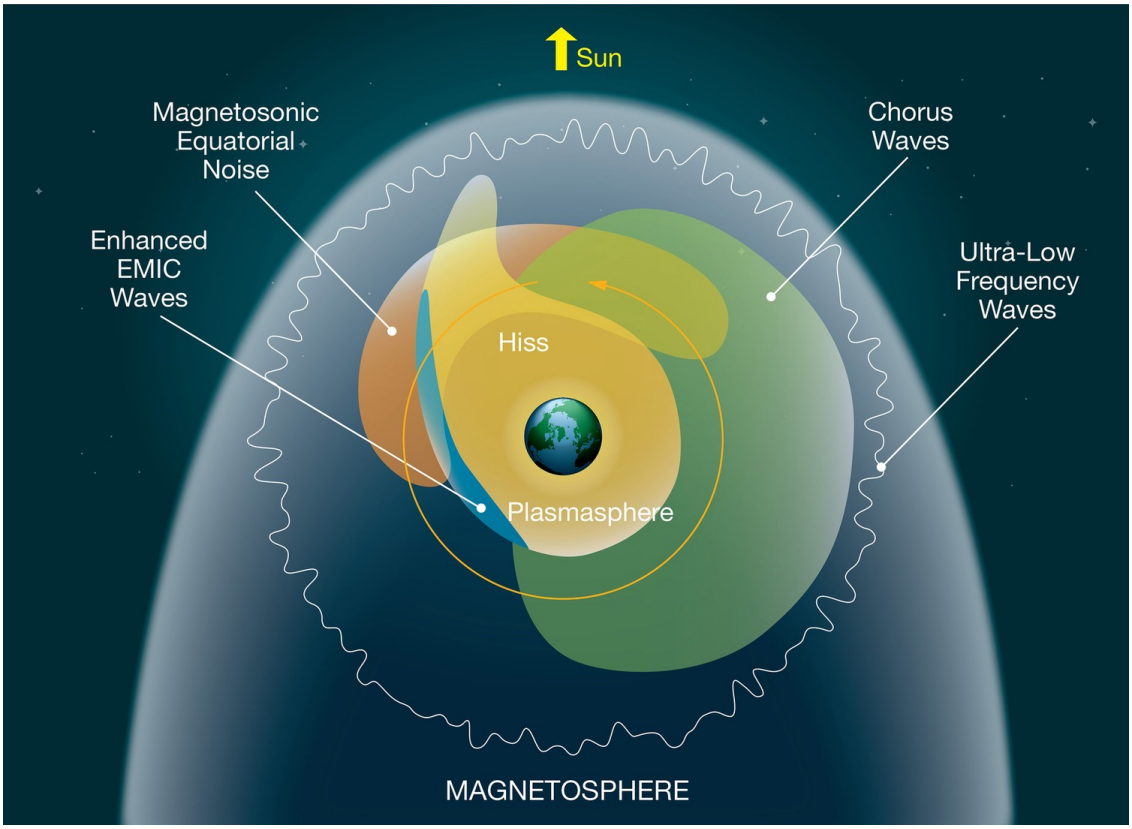


图 3.4 地球磁层是自然界最大的磁瓶：带电粒子绕磁力线回旋、被两端更强的磁场反射，于是被约束在辐射带里，并在磁尾与弓激波处产生波与加速。图中标注的波与粒子过程，正是第 3 章单粒子运动与磁镜约束的放大版。

图片来源：NASA's Goddard Space Flight Center，公有领域（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

习题精选与详解

例题 3.2: 托卡马克中不同粒子的回旋参数

在磁约束聚变装置中，磁场 $B = 5\,\mathrm{T}$，等离子体温度 $T = 10\,\mathrm{keV}$。分别计算电子、质子（H^+）和氘核（D^+）的回旋频率、回旋半径和回旋周期。质量取 $m_e = 9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，$m_p = 1.673\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$，$m_D \approx 3.34\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$。

解答： $k_BT = 10^4\,\mathrm{eV} = 1.602\times10^{-15}\,\mathrm{J}$。热速度 $v_{th} = \sqrt{2k_BT/m}$。

电子：

$$v_{th,e} = \sqrt{\frac{2\times1.602\times10^{-15}}{9.11\times10^{-31}}} = \sqrt{3.51\times10^{15}} \approx 5.93\times10^{7}\,\mathrm{m/s}$$

$$\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} = \frac{1.602\times10^{-19}\times5}{9.11\times10^{-31}} \approx 8.79\times10^{11}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{ce} = \frac{\omega_{ce}}{2\pi} \approx 140\,\mathrm{GHz}, \qquad r_{ce} = \frac{v_{th,e}}{\omega_{ce}} \approx \frac{5.93\times10^{7}}{8.79\times10^{11}} \approx 6.7\times10^{-5}\,\mathrm{m} = 67\,\mu\mathrm{m}$$

质子：

$$v_{th,p} = \sqrt{\frac{2\times1.602\times10^{-15}}{1.673\times10^{-27}}} \approx 1.38\times10^{6}\,\mathrm{m/s}$$

$$\omega_{cp} = \frac{eB}{m_p} = \frac{1.602\times10^{-19}\times5}{1.673\times10^{-27}} \approx 4.79\times10^{8}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{cp} \approx 76.2\,\mathrm{MHz}, \qquad r_{cp} \approx \frac{1.38\times10^{6}}{4.79\times10^{8}} \approx 2.88\times10^{-3}\,\mathrm{m} = 2.88\,\mathrm{mm}$$

氘核：

$$v_{th,D} = \sqrt{\frac{2\times1.602\times10^{-15}}{3.34\times10^{-27}}} \approx 9.79\times10^{5}\,\mathrm{m/s}$$

$$\omega_{cD} = \frac{eB}{m_D} \approx 2.40\times10^{8}\,\mathrm{rad/s}, \quad f_{cD} \approx 38.2\,\mathrm{MHz}, \quad r_{cD} \approx 4.08\,\mathrm{mm}$$

对比：电子回旋频率比离子高约 10^3 倍，回旋半径则小约 10^2 倍。这就是为什么在磁约束中，电子通常被很好约束，而离子轨道半径较大，需更大的装置尺寸。

例题 3.3: $E\times B$ 漂移速度计算

在均匀电磁场中，$\boldsymbol{B} = 5\,\mathrm{T}\,\hat{\boldsymbol{z}}$，$\boldsymbol{E} = 10^3\,\mathrm{V/m}\,\hat{\boldsymbol{y}}$。计算正离子和电子的 $E\times B$ 漂移速度，并判断其是否与粒子质量、电荷量或速度无关。

解答： $E\times B$ 漂移速度公式为

$$\boldsymbol{v}_E = \frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}$$

先计算 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$：

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} = (E\hat{\boldsymbol{y}})\times(B\hat{\boldsymbol{z}}) = EB\,(\hat{\boldsymbol{y}}\times\hat{\boldsymbol{z}}) = EB\,\hat{\boldsymbol{x}}$$

代入数值：

$$\boldsymbol{v}_E = \frac{10^3\times5}{5^2}\,\hat{\boldsymbol{x}} = \frac{5\times10^3}{25}\,\hat{\boldsymbol{x}} = 200\,\mathrm{m/s}\,\hat{\boldsymbol{x}}$$

讨论：结果 $200\,\mathrm{m/s}$ 与粒子质量、电荷量、速度大小均无关。这意味着等离子体中所有粒子（正离子、电子、不同质量离子）都以相同速度向 $+x$ 方向漂移。这是 $E\times B$ 漂移的重要特征，也是磁约束装置中粒子输运的基础之一。

例题 3.4: 磁镜损失锥与粒子反射判断

某磁镜装置中，轴上最小磁场 $B_{\min}=1\,\mathrm{T}$，磁镜喉部最大磁场 $B_{\max}=3\,\mathrm{T}$。

(1) 求损失锥半角 θ_m；

(2) 一粒子在 $B_{\min}$ 处总速度 $v=2\times10^6\,\mathrm{m/s}$，平行速度 $v_\parallel=1.8\times10^6\,\mathrm{m/s}$，判断该粒子能否被约束。

解答：

(1) 损失锥半角：由磁镜比 $R_m=B_{\max}/B_{\min}=3$，损失锥条件为

$$\sin^2\theta_m=\frac{1}{R_m}=\frac{1}{3}$$

$$\theta_m=\arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\approx35.3^\circ$$

(2) 粒子判断：先求垂直速度：

$$v_\perp=\sqrt{v^2-v_\parallel^2}=\sqrt{(2\times10^6)^2-(1.8\times10^6)^2}=\sqrt{0.76\times10^{12}}\approx8.72\times10^5\,\mathrm{m/s}$$

计算投掷角的正弦平方：

$$\sin^2\theta=\left(\frac{v_\perp}{v}\right)^2=\left(\frac{8.72\times10^5}{2\times10^6}\right)^2\approx(0.436)^2\approx0.19$$

与损失锥条件比较：

$$\sin^2\theta=0.19<\frac{1}{3}\approx0.333$$

结论：该粒子的 $\sin^2\theta$ 小于 $1/R_m$，位于损失锥内，因此它将穿过磁镜喉部逃逸，无法被约束。要约束该粒子，需要增大磁镜比（提高 $B_{\max}$）或注入具有更大垂直速度分量的粒子。

例题 3.5: 托卡马克中的梯度漂移与曲率漂移

在一大环半径 $R=2\,\mathrm{m}$ 的托卡马克中，磁场 $B=5\,\mathrm{T}$。取电子温度与离子温度均为 $T=10\,\mathrm{keV}$，且速度分布各向同性。分别估算电子和氘核的**梯度漂移与曲率漂移的合速度**大小与方向。（本题未给定电场，故不要求 $E\times B$ 漂移；若需计入，可另设 E 并按 $v_E=E/B$ 叠加。）

解答：在圆环磁场中，$|\nabla B|\approx B/R$，且梯度漂移与曲率漂移方向相同（垂直环面）。两者可合并为

$$\boldsymbol{v}_{\nabla B+R}=\frac{m}{qBR}\left(v_\parallel^2+\frac{v_\perp^2}{2}\right)\hat{\boldsymbol{R}}\times\boldsymbol{B}$$

注意 $\hat{\boldsymbol{R}}\times\boldsymbol{B}$ 本身带一个 B 的因子（$|\hat{\boldsymbol{R}}\times\boldsymbol{B}|=B$），因此**速度大小的分母只有一个 B**：

$$v_{\mathrm{drift}}=\frac{m}{|q|BR}\left(v_\parallel^2+\frac{v_\perp^2}{2}\right)$$

对各向同性分布，$\langle v_\parallel^2\rangle=v^2/3$，$\langle v_\perp^2\rangle=2v^2/3$，于是

$$\left\langle v_\parallel^2+\frac{v_\perp^2}{2}\right\rangle=\frac{v^2}{3}+\frac{v^2}{3}=\frac{2v^2}{3}$$

故漂移速度大小为

$$v_{\mathrm{drift}}=\frac{2mv^2}{3|q|BR}=\frac{2k_BT}{|q|BR}$$

最后一步利用了 $mv^2=3k_BT$（三维各向同性）。

电子漂移：

$$v_{\mathrm{drift},e}=\frac{2\times1.602\times10^{-15}}{(1.602\times10^{-19})\times5\times2}=\frac{3.204\times10^{-15}}{1.602\times10^{-18}}\approx2.0\times10^3\,\mathrm{m/s}$$

方向垂直环面向**下**（与离子反向）。

氘核漂移：

$$v_{\mathrm{drift},D} = \frac{2 \times 1.602 \times 10^{-15}}{(1.602 \times 10^{-19}) \times 5 \times 2} \approx 2.0 \times 10^{3}\,\mathrm{m/s}$$

方向垂直环面向**上**。

物理后果：电子与离子漂移方向相反，在托卡马克中形成垂直环面的电荷分离，产生电场。该电场又驱动 $E \times B$ 漂移，形成环向输运（即经典扩散与新经典输运的根源之一）。漂移大小约 $2\,\mathrm{km/s}$，虽仍远低于热速度（氘核在 $10\,\mathrm{keV}$ 下 $v_{th} \approx 10^{6}\,\mathrm{m/s}$），但长期累积造成显著的粒子与能量损失。

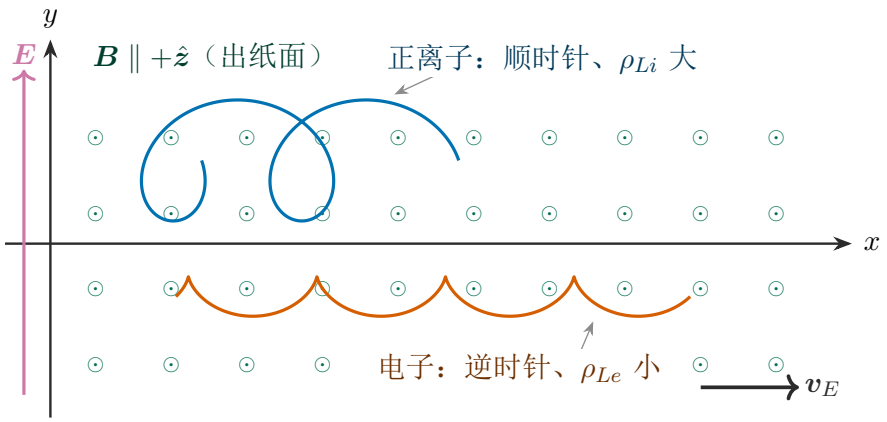
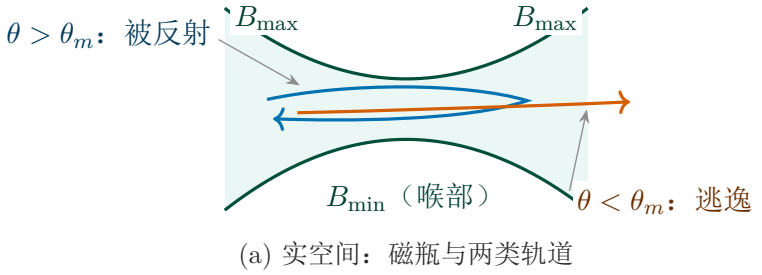
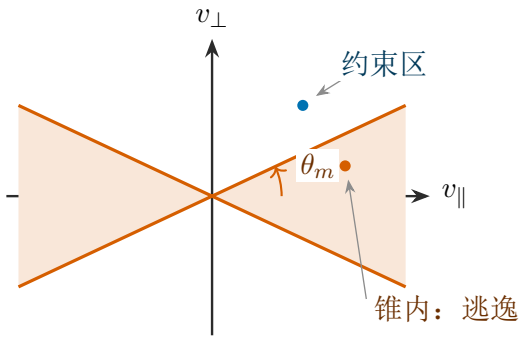


图 3.5 $E \times B$ 漂移的摆线轨迹。磁场垂直纸面向外（$+\hat{\boldsymbol{z}}$），电场沿 $+y$ 方向。取初速度方向向右：正电荷受力 $q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 指向下方，故**正离子顺时针回旋**；电子受力反向，故**电子逆时针回旋**。两者回旋方向相反，但漂移方向相同（均沿 $+\hat{\boldsymbol{x}}$，因 $\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}/B^2$ 与电荷符号无关）。



(a) 实空间：磁瓶与两类轨道



(b) 速度空间：损失锥

图 3.6 磁镜损失锥示意图。粒子在强场区被反射的条件是 $\sin^2\theta \geq 1/R_m$：投掷角 $\theta > \theta_m$ 的粒子垂直速度分量足够大，向镜点运动时 $v_\perp$ 随 B 增大而增大，最终 $v_\parallel$ 降为零并被反射；而 $\theta < \theta_m$ 的粒子 $v_\perp$ 太小，磁矩不变性不足以在其抵达镜点前反转 $v_\parallel$，因而穿过磁镜逃逸。这些 $\theta < \theta_m$ 的方向构成损失锥。

例题 3.6: 磁镜约束与损失锥角估算

一磁镜装置中，中心磁场 $B_0 = 0.2\,\mathrm{T}$，镜点磁场 $B_m = 1.0\,\mathrm{T}$（磁镜比 $R_m = B_m/B_0 = 5$）。

(1) 推导损失锥角 θ_{lc}（以 B_0 处计）的表达式并求其数值；

(2) 若粒子在中心处垂直速度分量占总动能的 90%（即 $\sin^2\theta = 0.9$），判断它是否被约束；

(3) 说明磁镜约束为何无法完全约束各向同性等离子体。

解答：

(1) 损失锥角：磁矩不变量 $\mu = mv_\perp^2/(2B)$ 要求 $v_\perp^2/B = \text{const}$，粒子向强场区运动时 $v_\perp$ 增大、$v_\parallel$ 减小。粒子被反射的条件是平行速度在到达镜点前降为零。结合能量守恒，粒子能到达镜点的条件为

$$\left.\frac{v_\perp^2}{v^2}\right|_{B_0} \le \frac{B_0}{B_m} = \frac{1}{R_m}$$

不满足上式的粒子构成**损失锥**，锥角满足

$$\sin^2\theta_{lc} = \frac{1}{R_m} \quad \Rightarrow \quad \theta_{lc} = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{R_m}}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 26.6^\circ$$

(2) 判断约束：该粒子 $\sin^2\theta = 0.9 > 1/R_m = 0.2$，$\theta > \theta_{lc}$，**在损失锥之外，被磁镜约束**。它在中心处 $v_\parallel^2/v^2 = 0.1$，到达镜点前平行速度降为零并反射。

(3) 无法完全约束的原因：对各向同性分布，投掷角在立体角内均匀，落在**单端**损失锥（$0 \le \theta \le \theta_{lc}$）内的比例为

$$f_{\text{一端}} = \frac{1}{2}\int_0^{\theta_{lc}} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1-\cos\theta_{lc}}{2} = \frac{1-\sqrt{1-1/R_m}}{2}.$$

$R_m = 5$ 时 $\cos\theta_{lc} = \sqrt{4/5} = 0.8944$，故

$$f_{\text{一端}} = \frac{1-0.8944}{2} \approx 5.3\%, \qquad f_{\text{两端}} = 1-\cos\theta_{lc} \approx 10.6\%.$$

注意：常见简写 $1/(2R_m)$（-10%）是 $R_m \gg 1$ 时对两端总数的近似，**不能**用于单端计数；精确值须用 $1-\cos\theta_{lc}$ 计算。

以上是**初始**角分布中落在锥内的比例，并不自动等于每个反弹周期的持续损失率：理想无碰撞磁镜中，锥内粒子一旦耗空便不再补充，只有靠碰撞或其他散射机制重新填充损失锥，才会继续按此通量损失。这正是磁镜约束时间受限于碰撞填充率的原因。此外磁镜对静电与湍流散射（使粒子扩散进损失锥）也很敏感。因此单纯磁镜难以稳定约束热等离子体，现代磁镜实验需辅以中性束注入、偶极场或 ECRH 填充等手段。

核心公式速查：第 3 章

- 回旋频率：$\omega_c = \dfrac{|q|B}{m}$，$\rho_L = \dfrac{v_\perp}{\omega_c}$
- $E\times B$ 漂移：$\boldsymbol{v}_E = \dfrac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}$（与 q, m 无关）
- 梯度漂移：$\boldsymbol{v}_{\nabla B} = \dfrac{mv_\perp^2}{2qB^3}(\boldsymbol{B}\times\nabla B)$
- 曲率漂移：$\boldsymbol{v}_R = \dfrac{mv_\parallel^2}{qB^2R_c^2}(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{R}_c)$，$\boldsymbol{R}_c$ 指向曲率中心
- 磁镜反射条件：$\sin^2\theta_{\min} > \dfrac{B_{\min}}{B_{\max}} = \dfrac{1}{R_m}$
- 损失锥半角：$\theta_m = \arcsin\left(\dfrac{1}{\sqrt{R_m}}\right)$
- 磁矩绝热不变量：$\mu = \dfrac{mv_\perp^2}{2B}$
- 纵向绝热不变量：$J = \oint v_\parallel\,\mathrm{d}s$

符号说明：$\omega_c = |q|B/m$ 为回旋角频率；ρ_L 为回旋半径；$\boldsymbol{v}_R$ 为曲率漂移速度，R_c 为磁力线曲率半径（R 为其大小）。$\theta_{\min}$ 为磁镜反射临界角，$\theta_m = \arcsin(R_m^{-1/2})$ 为损失锥半角，

$R_m = B_{\max}/B_{\min}$ 为磁镜比；μ 为磁矩（第一绝热不变量）；$J = \oint v_\parallel \mathrm{d}s$ 为纵向绝热不变量，s 为沿磁力线的弧长。

第 3 章自学检查清单

- ☐ 我能计算不同粒子在给定磁场中的回旋频率、半径和周期
- ☐ 我掌握了 $E \times B$ 漂移公式，并理解其方向与粒子种类无关
- ☐ 我能用梯度漂移和曲率漂移公式估算托卡马克中的粒子漂移
- ☐ 我能计算磁镜损失锥角，并判断给定速度粒子是否被反射
- ☐ 我理解了磁矩 μ 作为绝热不变量的条件：$\tau_{\text{bounce}} \ll \tau_{\text{slow}}$
- ☐ 我知道为什么托卡马克中梯度漂移和曲率漂移会导致电荷分离

4 流体描述基础

当粒子数足够多时，统计规律就会战胜个体的任性。

— 路德维希 • 玻尔兹曼

物理洞见 4.1: 本章核心目标

从玻尔兹曼方程出发，通过取矩得到等离子体的流体方程组——连续性方程、运动方程和能量方程。建立双流体模型，理解电子和离子可以具有不同的温度和流速。

前置依赖：第 1 章（§1.2 分布函数与矩、§1.3 傅里叶分析）；第 2 章（§2.1 德拜长度，理解尺度分离 $L \gg \lambda_D$）。重点掌握散度定理和高斯定理的矢量运算。

学习路径建议：

- **必学：**§4.1 玻尔兹曼方程与矩方程；§4.2 双流体方程组；§4.3 广义欧姆定律
- **重要：**§4.4 状态方程与闭合问题
- **可延后：**碰撞项的简化模型——见章末「习题精选」中的矩方程推导（用到时回看）

单粒子图像虽然提供了清晰的物理图像，但面对 10^{18} 量级的粒子数，逐一枚举轨道显然不具可操作性。

流体描述的本质在于尺度分离：在远大于德拜长度（参见第 2 章 section 2.1.2）的空间尺度和远慢于等离子体频率的时间尺度上，粒子系统的宏观平均行为遵循类似普通流体的连续介质方程。

4.1 玻尔兹曼方程

定义 4.1: 玻尔兹曼方程 [基础]

分布函数 $f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t)$ 的演化满足玻尔兹曼方程：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla f + \frac{\boldsymbol{F}}{m} \cdot \nabla_v f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_c$$

其中 $\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$ 是洛伦兹力，$\nabla_v = \partial / \partial \boldsymbol{v}$ 是速度空间的梯度算子，右端 $(\partial f/\partial t)_c$ 是碰撞项。

物理洞见 4.2: 玻尔兹曼方程各项的物理意义

- $\partial f/\partial t$：分布函数随时间的局域变化
- $\boldsymbol{v} \cdot \nabla f$：粒子以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动带来的空间输运（对流项）
- $(\boldsymbol{F}/m) \cdot \nabla_v f$：外力（电磁力）引起粒子在速度空间中的”流动”
- 碰撞项：短程碰撞导致粒子在速度空间中重新分布

左端三项合起来可以写成全导数形式：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla f + \frac{\boldsymbol{F}}{m} \cdot \nabla_v f$$

这是相空间中随粒子一起运动的观察者看到的分布函数变化率。

4.2 矩方程的推导

先猜再看：把玻尔兹曼方程对速度取零阶矩（直接积分）会得到哪条守恒律？一阶矩、二阶矩又各给出什么方程？

通过对玻尔兹曼方程乘以 $\boldsymbol{v}$ 的不同幂次并积分，可以得到宏观量的演化方程。 [提高]

4.2.1 零阶矩：连续性方程

将玻尔兹曼方程对速度空间积分（即取零阶矩）：

$$\int \frac{\partial f}{\partial t}\,\mathrm{d}^3v + \int \boldsymbol{v}\cdot\nabla f\,\mathrm{d}^3v + \int \frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f\,\mathrm{d}^3v = \int \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c \mathrm{d}^3v$$

利用分布函数在速度无穷远处为零的边界条件，可以证明第三项（力项）积分为零（因为力只改变速度方向，不改变粒子总数），碰撞项也保持粒子总数不变（质量守恒）。最终得到：

定理 4.1: 连续性方程

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla\cdot(n\boldsymbol{u}) = 0$$

或等价地：

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla n + n\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0$$

物理意义：某点粒子数密度的变化 = 流入的粒子 − 流出的粒子。这是质量守恒的局域表达。

4.2.2 一阶矩：运动方程

将玻尔兹曼方程乘以 $m\boldsymbol{v}$ 再积分，经过一系列运算（需要引入压强张量的定义），得到：

定理 4.2: 运动方程（动量方程）

$$nm\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right) = qn(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}) - \nabla\cdot\boldsymbol{P} + \boldsymbol{R}$$

其中：

- 左端是流体元的惯性力（质量乘以加速度）
- 右端第一项是电磁体积力
- $\boldsymbol{P}$ 是压强张量，$\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 是其散度（力的密度）
- $\boldsymbol{R}$ 是碰撞导致的动量交换（与其他种类的粒子碰撞时）

物理洞见 4.3: 压强张量的物理意义

压强张量 P_{ij} 描述的是动量流：P_{ij} 表示单位时间内通过垂直于 j 方向的单位面积，沿 i 方向输运的动量。对于各向同性的热分布，$P_{ij} = p\delta_{ij}$，此时 $-\nabla\cdot\boldsymbol{P} = -\nabla p$，即普通流体中的压强梯度力。

在磁化等离子体中，由于磁场使粒子运动各向异性（平行和垂直磁场方向的行为不同），压强张量通常具有双绝热形式：

$$\boldsymbol{P} = p_\perp \boldsymbol{I} + (p_\parallel - p_\perp)\frac{\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{B}}{B^2}$$

其中 $\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{B}$ 是**并矢**（二阶张量，$(\boldsymbol{B}\boldsymbol{B})_{ij} = B_iB_j$，不是标量点积 $\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{B} = B^2$）。$p_\parallel$ 和 $p_\perp$ 分别对应平行和垂直于磁场的压强分量。

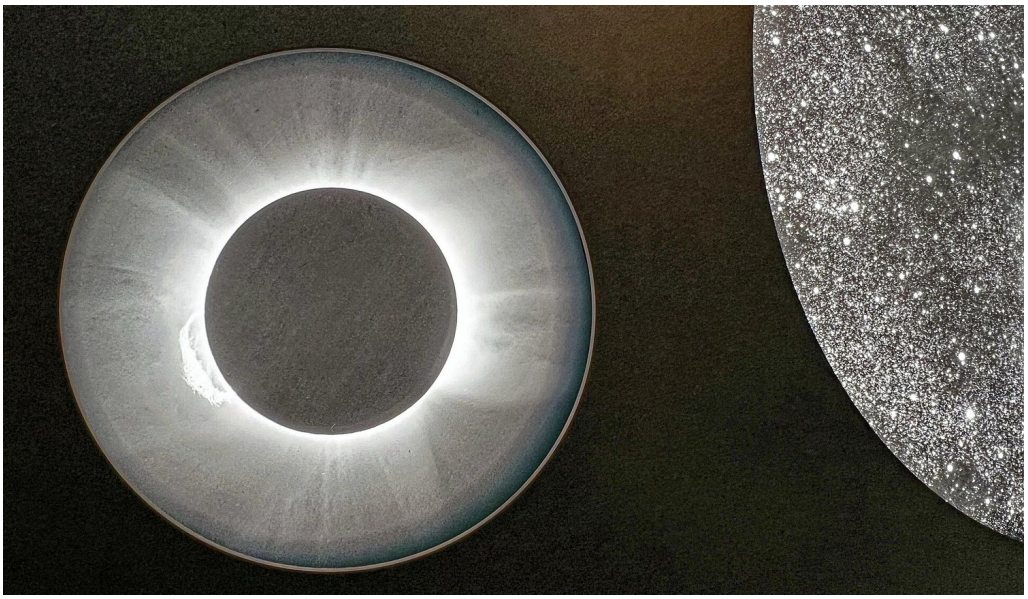


图 4.1 日冕物质抛射：磁流体的天然演示。日冕仪拍下的抛射云：等离子体带着磁场一起被抛出，尺度以太阳半径计。本章的双流体方程组与下一章的 MHD 方程，正是用来描述这类「导电流体」现象的工具。

图片来源：Burkhard M00fccke，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

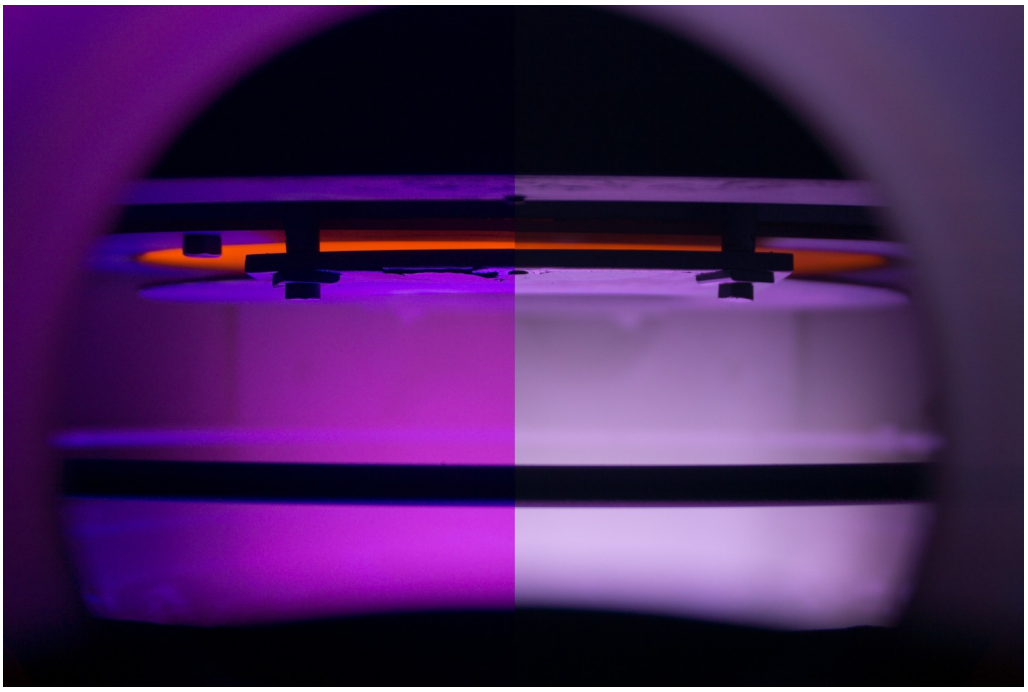


图 4.2 流体描述用在哪里：等离子体增强化学气相沉积。反应腔里那团放电是电子–离子–中性三套「流体」在同时运动：电子被射频场加热、离子被鞘层加速、中性气体被对流带走。本章的双流体方程组，就是给这种场景写的记账方式——每一套流体都有自己的连续性方程与动量方程。

图片来源：Barzandr，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

4.3 双流体方程组

等离子体至少包含两种带电粒子：电子和离子。由于 $m_e \ll m_i$，在很多现象中电子和离子的响应完全不同，必须分别描述。 [提高]

定理 4.3: 双流体方程组

对每种粒子种类 α（$\alpha = e$ 电子，$\alpha = i$ 离子），有：

连续性方程：

$$\frac{\partial n_\alpha}{\partial t} + \nabla \cdot (n_\alpha \boldsymbol{u}_\alpha) = 0$$

运动方程：

$$n_\alpha m_\alpha \left(\frac{\partial \boldsymbol{u}_\alpha}{\partial t} + \boldsymbol{u}_\alpha \cdot \nabla \boldsymbol{u}_\alpha \right) = n_\alpha q_\alpha (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_\alpha \times \boldsymbol{B}) - \nabla p_\alpha + \boldsymbol{R}_\alpha$$

状态方程（理想气体）：

$$p_\alpha = n_\alpha k_B T_\alpha$$

麦克斯韦方程组（自洽场）：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{e(n_i - n_e)}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}, \quad \boldsymbol{j} = e(n_i \boldsymbol{u}_i - n_e \boldsymbol{u}_e)$$

常见误区 4.1: 状态方程不等于闭合——温度仍是未知量

$p_\alpha = n_\alpha k_B T_\alpha$ 只是**压强的定义**，它把 $(p_\alpha, n_\alpha, T_\alpha)$ 中的两个联系起来，但并没有给出第三个。若把它当作”状态方程”直接代入方程组，未知量其实是**增加了**：原来只有 $(n_\alpha, \boldsymbol{u}_\alpha, p_\alpha)$，代入后多出 T_α，方程数却没变。方程组仍然欠定。

清点未知量与方程（单一种类、无磁场）：未知量 $n, \boldsymbol{u}$（3 个分量）、p、T 共 **6** 个；连续性方程 1 个 + 动量方程 3 个 + 理想气体关系 1 个 = **5** 个。**缺一个**——必须再补一条只含 n、p（或 n、T）的关系式，这才是真正意义上的**闭合条件**。

两种标准闭合：

- **等温闭合：**$T_s = \text{const}$（最简，隐式假设存在极强热传导把温度钉住）。代入 $p = nk_BT$ 得 $p \propto n$。
- **绝热闭合：**$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{p_s}{n_s^{\gamma_s}}\right) = 0$，即 $p_s/n_s^{\gamma_s} = \text{const}$。一维 $\gamma = 3$、三维 $\gamma = 5/3$。

为什么闭合方式的选取会改变声速：把 $p_s \propto n_s^{\gamma_s}$ 线性化，得 $p_{s1} = \gamma_s k_B T_s n_{s1}$。代入动量方程，恢复力从 k_BT 变成 $\gamma_s k_B T$，于是声速相应变为

$$c_{s,\text{等温}} = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}, \qquad c_{s,\text{绝热}} = \sqrt{\frac{\gamma_s k_B T_e}{m_i}}$$

相差 $\sqrt{\gamma_s}$（一维离子声波约 $\sqrt{3} \approx 1.7$ 倍）。**这不是数学上的细节——选错闭合，波速就错了一个量级内的因子。**所以每建立一个流体模型，第一步都该问：温度靠什么机制维持？热传导快（等温）还是慢（绝热）？

物理洞见 4.4: 双流体模型的物理内涵

双流体模型捕捉了等离子体的一个核心特征：**电子和离子可以脱耦**。由于电子质量小，它们能迅速响应电场变化；而离子惯性大，响应慢得多。这种质量差异导致了丰富的物理现象：

- 高频波（$\omega \sim \omega_{pe}$）中离子基本不动，只有电子振荡（Langmuir 波）（详见第 6 章）
- 低频波（$\omega \ll \omega_{ci}$）中电子和离子一起运动，表现为单流体（MHD，第 5 章）
- 中间频率范围出现离子声波、低混杂波等双流体特有的模式

4.4 广义欧姆定律

从双流体方程可以导出一个极为重要的关系——将电流密度 $\boldsymbol{j}$ 与电场 $\boldsymbol{E}$ 联系起来的方程。[提高]

定理 4.4: 广义欧姆定律

在准中性 $(n_e = n_i = n)$、非相对论条件下，电流密度的演化满足：

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = \eta \boldsymbol{j} + \frac{1}{en}\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} - \frac{1}{en}\nabla p_e + \frac{m_e}{ne^2}\frac{\partial \boldsymbol{j}}{\partial t}$$

其中 $\boldsymbol{u}$ 是质心速度，η 是电阻率。

各项的物理意义：

- $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}$：在随流体运动的参考系中的有效电场
- $\eta \boldsymbol{j}$：电阻（欧姆）项
- $\frac{1}{en}\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$：**霍尔项**，反映电子和离子在磁场中的不同偏转
- $-\frac{1}{en}\nabla p_e$：**电子压强梯度项**（双极扩散的来源）
- $\frac{m_e}{ne^2}\frac{\partial \boldsymbol{j}}{\partial t}$：**电子惯性项**（高频时重要）

物理史话 4.1: 欧姆定律的等离子体推广

乔治·欧姆在 1827 年提出著名的 $V = IR$ 时，研究的是固态导体中的电流。在等离子体中，由于存在自由电子、磁场和压强梯度，简单的欧姆定律远远不够。等离子体版本的广义欧姆定律最早由斯必泽（Lyman Spitzer）等人在 20 世纪 50 年代系统导出，是磁流体力学和等离子体输运理论的基石。其中霍尔项的存在意味着：即使在理想导体（$\eta = 0$）中，电流也可以由磁场和压强梯度” 驱动”——这与普通电路中的欧姆定律截然不同。

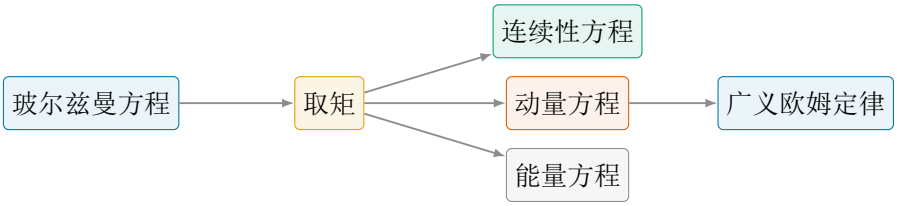


图 4.3 第 4 章概念图：从动理学方程到流体方程组。

解题策略

1. 写清用哪几阶矩方程（0 / 1 / 2 阶）；
2. 明确关闭条件：状态方程还是各向同性假设；
3. 逐项检查量纲与守恒量；
4. 与理想 MHD 极限对照，看丢掉了什么。

本章要点回顾

- 玻尔兹曼方程描述分布函数的演化，碰撞项体现粒子间短程相互作用。
- 取矩得到**连续性方程**（质量守恒）和**运动方程**（动量守恒）。
- **双流体模型**分别描述电子和离子，捕捉质量差异导致的脱耦行为。
- **广义欧姆定律**联系 $\boldsymbol{j}$ 与 $\boldsymbol{E}$，包含电阻、霍尔、压强梯度和惯性四项。
- 等离子体方程组需要**闭合条件**（状态方程）才能求解。
- **量纲自检**：动量方程每一项都是力密度 $\mathrm{N\,m^{-3}}$——$nm\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$、$\nabla p$、$ne(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 必须同量纲，否则方程一定写错了。

随堂自测

1. 从连续性方程证明：若流动是定常的 $(\partial/\partial t=0)$ 且不可压缩的 $(\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0)$，则 n 沿流线守恒。
2. 解释为什么在广义欧姆定律中，霍尔项与电流 $\boldsymbol{j}$ 垂直，因此不做功。
3. 若电子温度 T_e 远高于离子温度 T_i，在广义欧姆定律中哪一项会变得重要？

参考要点：（1）定常、不可压时连续性方程化为 $\boldsymbol{u}\cdot\nabla n=0$，正是「沿流线不变」。
（2）霍尔项 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}/(ne)$ 与 $\boldsymbol{j}$ 垂直，$\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}_H=0$，只改方向不做功。
（3）$\nabla p_e/(ne)$ 项：电子压力把电子推离高压区、建立双极电场，$T_e\gg T_i$ 时它是主导项。

习题精选与详解

例题 4.1: 从玻尔兹曼方程推导连续性方程

从玻尔兹曼方程

$$\frac{\partial f}{\partial t}+\boldsymbol{v}\cdot\nabla f+\frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f=\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c$$

出发，取零阶矩（对全速度空间积分），推导连续性方程 $\frac{\partial n}{\partial t}+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})=0$。

解答：

将玻尔兹曼方程对速度空间积分（即取零阶矩）：

$$\int\frac{\partial f}{\partial t}\,\mathrm{d}^3v+\int\boldsymbol{v}\cdot\nabla f\,\mathrm{d}^3v+\int\frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f\,\mathrm{d}^3v=\int\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c\mathrm{d}^3v$$

第一项（时间导数项）：由于时空坐标与速度独立，积分与微分可交换：

$$\int\frac{\partial f}{\partial t}\,\mathrm{d}^3v=\frac{\partial}{\partial t}\int f\,\mathrm{d}^3v=\frac{\partial n}{\partial t}$$

第二项（对流项）：梯度算子 ∇ 与速度 $\boldsymbol{v}$ 无关，可交换：

$$\int\boldsymbol{v}\cdot\nabla f\,\mathrm{d}^3v=\nabla\cdot\int\boldsymbol{v}f\,\mathrm{d}^3v=\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})=\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})$$

其中用到平均速度定义 $n\boldsymbol{u}=\int\boldsymbol{v}f\,\mathrm{d}^3v$。

第三项（力项）：写成分量形式：

$$\int\frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f\,\mathrm{d}^3v=\frac{1}{m}\sum_{i=x,y,z}\int F_i\frac{\partial f}{\partial v_i}\,\mathrm{d}^3v$$

对每一分量做分部积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}F_i\frac{\partial f}{\partial v_i}\,\mathrm{d}v_i=[F_i f]_{-\infty}^{+\infty}-\int_{-\infty}^{+\infty}f\frac{\partial F_i}{\partial v_i}\,\mathrm{d}v_i$$

对于洛伦兹力 $\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$，其 i 分量 F_i 不含有 v_i（例如 $F_x=q(E_x+v_yB_z-v_zB_y)$ 不含 v_x），故 $\partial F_i/\partial v_i=0$；同时 f 在无穷远处为零。因此第三项为零。

第四项（碰撞项）：碰撞只改变粒子的速度分布，不改变粒子总数，故：

$$\int\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c \mathrm{d}^3v=0$$

综合四项结果：

$$\frac{\partial n}{\partial t}+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})=0$$

要点：连续性方程是质量守恒的局域表达，其推导不依赖于力的具体形式，只要求碰撞项守恒粒子数。它是从微观动理学到宏观流体的第一座桥梁。

例题 4.2: 广义欧姆定律各项的量级估算

在磁约束聚变装置中，典型参数为：$B=5\,\mathrm{T}$，$n=10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e=10\,\mathrm{keV}$，特征尺度 $L=1\,\mathrm{m}$，流体速度 $u=10^4\,\mathrm{m/s}$，电流密度 $j=10^5\,\mathrm{A/m^2}$，特征频率 $\omega=10^3\,\mathrm{rad/s}$。估算广义欧姆定律

$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=\eta\boldsymbol{j}+\frac{1}{en}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}-\frac{1}{en}\nabla p_e+\frac{m_e}{ne^2}\frac{\partial\boldsymbol{j}}{\partial t}$$

右端各项的量级，并判断哪些项在理想 MHD 近似下可以忽略。

解答：

第 0 步：先想清楚" 和谁比"。广义欧姆定律的所有项都是 V/m，但拿什么当分母决定了结论。本题统一以 $uB=10^4\times5=5\times10^4\,\mathrm{V/m}$ 为**参考尺度**（reference scale），即把方程写成

$$\frac{\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}}{uB}=\underbrace{\frac{\eta\boldsymbol{j}}{uB}}_{\epsilon_\eta}+\underbrace{\frac{\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}}{enuB}}_{\epsilon_H}-\underbrace{\frac{\nabla p_e}{enuB}}_{\epsilon_p}+\underbrace{\frac{m_e}{ne^2uB}\frac{\partial\boldsymbol{j}}{\partial t}}_{\epsilon_I}$$

再逐项算无量纲比值。**注意 uB 只是参考尺度，不等于左端的真实大小：**理想极限下 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}\to0$，左端比 uB 小得多。所以下面报出的比值是" 相对 uB" 的，用它判断能否删项时必须同时说明所求精度。

1. 电阻项 $\eta\boldsymbol{j}$： Spitzer 电阻率（近似公式 $\eta\approx5\times10^{-5}Z\ln\Lambda/T_e^{3/2}\,[\Omega\mathrm{m}]$，$T_e$ 单位为 eV）：

$$\eta\approx\frac{5\times10^{-5}\times10}{(10^4)^{3/2}}=\frac{5\times10^{-4}}{10^6}=5\times10^{-10}\,\Omega\mathrm{m}$$

$$|\eta\boldsymbol{j}|\approx5\times10^{-10}\times10^5=5\times10^{-5}\,\mathrm{V/m},\qquad\epsilon_\eta=\frac{5\times10^{-5}}{5\times10^4}=10^{-9}$$

2. 霍尔项 $\frac{1}{en}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$：

$$\left|\frac{1}{en}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}\right|\approx\frac{jB}{en}=\frac{10^5\times5}{1.602\times10^{-19}\times10^{20}}=\frac{5\times10^5}{16.02}\approx3.1\times10^4\,\mathrm{V/m}$$

$$\epsilon_H=\frac{3.1\times10^4}{5\times10^4}\approx0.62$$

3. 电子压强梯度项 $-\frac{1}{en}\nabla p_e$：电子压强 $p_e=nk_BT_e=10^{20}\times1.602\times10^{-15}=1.602\times10^5\,\mathrm{Pa}$。取梯度估计 $|\nabla p_e|\sim p_e/L=1.6\times10^5\,\mathrm{Pa/m}$：

$$\left|\frac{\nabla p_e}{en}\right|\approx\frac{1.6\times10^5}{1.602\times10^{-19}\times10^{20}}\approx\frac{1.6\times10^5}{16.02}\approx10^4\,\mathrm{V/m},\qquad\epsilon_p=\frac{10^4}{5\times10^4}\approx0.2$$

4. 电子惯性项 $\frac{m_e}{ne^2}\frac{\partial\boldsymbol{j}}{\partial t}$：

$$\left|\frac{m_e}{ne^2}\frac{\partial\boldsymbol{j}}{\partial t}\right|\approx\frac{m_e}{ne^2}\omega j=\frac{9.109\times10^{-31}}{10^{20}\times(1.602\times10^{-19})^2}\times10^3\times10^5$$

系数：$\dfrac{9.109\times10^{-31}}{2.566\times10^{-18}}\approx3.55\times10^{-13}$，故：

$$3.55\times10^{-13}\times10^{8}\approx3.6\times10^{-5}\,\mathrm{V/m},\qquad \epsilon_I=\frac{3.6\times10^{-5}}{5\times10^{4}}\approx7\times10^{-10}$$

量级对比（相对 uB）：

$$\epsilon_H(0.62)>\epsilon_p(0.2)\gg\epsilon_\eta(10^{-9})\approx\epsilon_I(7\times10^{-10})$$

结论：

- **电阻项与惯性项：**$\epsilon_\eta,\epsilon_I\sim10^{-9}$，比参考尺度小 9 个数量级。要在 10^{-6} 相对精度内描述电场，它们确实可以删；但这来自" 精度要求"，不是" 必然可忽略"。
- **霍尔项与压强项：**$\epsilon_H\approx0.62$、$\epsilon_p\approx0.2$。**两者都不满足" 小修正" 的渐近条件**（$\epsilon\ll1$）——霍尔项甚至与参考尺度同量级。把它们当作修正项删掉，会丢掉 $O(1)$ 的物理。
- **理想 MHD：**$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=0$ 要求右端四项全部远小于左端。本题只有电阻项与惯性项满足；保留霍尔项即为 **Hall MHD**，保留压强项即需要**电子压强闭合**。请先报告所需的相对精度，再决定删哪几项。

例题 4.3: 双极扩散的物理起源与扩散系数估算

在实验室弱电离等离子体中，电子扩散系数 D_e 远大于离子扩散系数 D_i（因为 $m_e\ll m_i$），但准中性条件要求电子和离子的通量必须相等。设一维扩散中电子和离子的迁移率分别为 μ_e、μ_i，扩散系数为 D_e、D_i，且满足爱因斯坦关系 $D_\alpha=\mu_\alpha k_BT_\alpha/e$。证明等离子体将以统一的**双极扩散速度**运动，并求双极扩散系数 D_a。给定氢等离子体 $T_e=4\,\mathrm{eV}$，$T_i=1\,\mathrm{eV}$，$D_i=10^{-3}\,\mathrm{m^2/s}$，估算 D_a。

解答：

电子和离子的通量（密度 × 速度）为：

$$\Gamma_e=-D_e\frac{\partial n}{\partial x}-\mu_enE\quad\text{（电子带负电，漂移与电场反向）}$$

$$\Gamma_i=-D_i\frac{\partial n}{\partial x}+\mu_inE\quad\text{（离子带正电，漂移与电场同向）}$$

准中性条件要求 $\Gamma_e=\Gamma_i=\Gamma_a$（否则电荷积累会产生巨大库仑能，不被允许）。令两式相等：

$$-(D_e-D_i)\frac{\partial n}{\partial x}=(\mu_e+\mu_i)nE$$

解出自建电场（双极电场）：

$$E=-\frac{D_e-D_i}{\mu_e+\mu_i}\frac{1}{n}\frac{\partial n}{\partial x}$$

将 E 代回 Γ_i（或 Γ_e）的表达式，得到统一的双极扩散通量：

$$\Gamma_a=-\frac{\mu_iD_e+\mu_eD_i}{\mu_e+\mu_i}\frac{\partial n}{\partial x}=-D_a\frac{\partial n}{\partial x}$$

其中**双极扩散系数**为：

$$D_a=\frac{\mu_iD_e+\mu_eD_i}{\mu_e+\mu_i}$$

利用爱因斯坦关系 $D_\alpha=\mu_\alpha k_BT_\alpha/e$：

$$D_a=\frac{\mu_i\mu_ek_BT_e/e+\mu_e\mu_ik_BT_i/e}{\mu_e+\mu_i}=\frac{\mu_e\mu_i}{\mu_e+\mu_i}\cdot\frac{k_B(T_e+T_i)}{e}$$

由于 $m_e\ll m_i$，有 $\mu_e\gg\mu_i$，因此 $\mu_e+\mu_i\approx\mu_e$，上式简化为：

$$D_a\approx\mu_i\frac{k_B(T_e+T_i)}{e}=D_i\left(1+\frac{T_e}{T_i}\right)$$

数值估算：代入 $T_e = 4\,\text{eV}$，$T_i = 1\,\text{eV}$，$D_i = 10^{-3}\,\text{m}^2/\text{s}$：

$$D_a \approx 10^{-3} \times \left(1 + \frac{4}{1}\right) = 5 \times 10^{-3}\,\text{m}^2/\text{s}$$

物理图像：电子本可以更快地扩散离开，但电荷分离产生的双极电场 E_a 会：

- 拉慢电子（电场与电子扩散方向相反）
- 加速离子（电场与离子扩散方向相同）

最终两者以相同的“双极扩散速度”运动，扩散系数由离子扩散系数决定，但被电子温度大大增强（因子 $1 + T_e/T_i$）。这是壁面约束等离子体（如放电管）中粒子损失的主要机制。

例题 4.4: 等离子体中的离子声速计算

一实验室氢等离子体，电子温度 $T_e = 4\,\text{eV}$，离子温度 $T_i = 0.1\,\text{eV}$。求：

(1) 离子声速 c_s；

(2) 离子声速与离子热速度 v_{ti} 的比值；

(3) 判断条件 $T_e \gg T_i$ 是否满足，并说明为何这是离子声波存在的必要条件。

解答：

(1) 离子声速：在 $T_e \gg T_i$ 条件下，电子热压提供恢复力，离子质量提供惯性：

$$c_s = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}$$

其中 $k_B T_e = 4 \times 1.602 \times 10^{-19} = 6.408 \times 10^{-19}\,\text{J}$，$m_i = m_p = 1.673 \times 10^{-27}\,\text{kg}$。

$$c_s = \sqrt{\frac{6.408 \times 10^{-19}}{1.673 \times 10^{-27}}} = \sqrt{3.83 \times 10^{8}} \approx 1.96 \times 10^{4}\,\text{m/s} \approx 19.6\,\text{km/s}$$

(2) 离子热速度： $v_{ti} = \sqrt{2k_B T_i/m_i}$

$$v_{ti} = \sqrt{\frac{2 \times 0.1 \times 1.602 \times 10^{-19}}{1.673 \times 10^{-27}}} = \sqrt{1.91 \times 10^{7}} \approx 4.37 \times 10^{3}\,\text{m/s} = 4.37\,\text{km/s}$$

$$\frac{c_s}{v_{ti}} = \frac{1.96 \times 10^{4}}{4.37 \times 10^{3}} \approx 4.5$$

(3) 条件判断：

$$\frac{T_e}{T_i} = \frac{4}{0.1} = 40 \gg 1$$

条件满足。

物理原因：离子声波的恢复力来自电子热压（通过准中性电场传递）。如果 $T_i \sim T_e$，离子的热运动同样剧烈，会破坏波的相干性——离子会迅速扩散抹平密度扰动，导致强烈的 Landau 阻尼（见第 7 章）。只有当 $T_e \gg T_i$ 时，电子才能迅速响应建立静电恢复力，而离子的热扩散相对较慢，波才能稳定传播。

例题 4.5: 离子声波的流体色散关系推导

用双流体方程组推导离子声波的色散关系（允许有限离子温度 T_i），并说明在什么极限下退化为 $c_s = \sqrt{k_B T_e/m_i}$。

解答：

步骤 1：线性化流体方程组。对离子（绝热指数 $\gamma_i = 3$ 一维）和电子（Boltzmann 响应）：

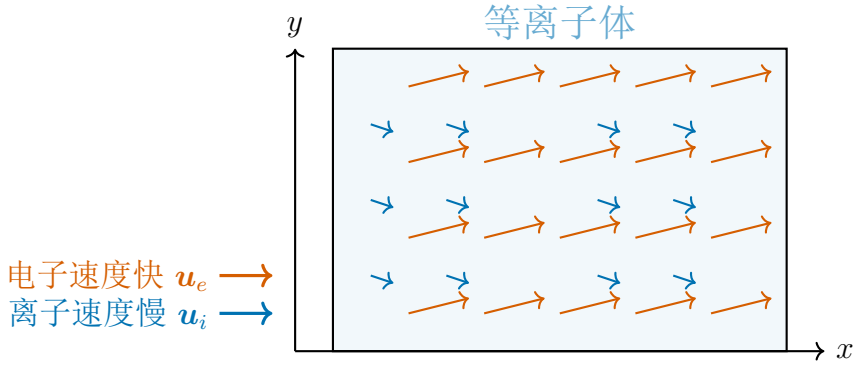


图 4.4 双流体模型示意图。电子和离子作为两种独立的流体，可以具有不同的宏观流速 $\boldsymbol{u}_e$ 和 $\boldsymbol{u}_i$。由于 $m_e \ll m_i$，电子的响应远快于离子。

离子连续性与动量方程线性化（平衡态静止、均匀）：

$$\frac{\partial n_{i1}}{\partial t} + n_0 \frac{\partial u_{i1}}{\partial x} = 0, \qquad m_i \frac{\partial u_{i1}}{\partial t} = -\mathrm{e}\frac{\partial \phi_1}{\partial x} - \frac{1}{n_0}\frac{\partial p_{i1}}{\partial x}$$

电子为 Boltzmann 分布：$n_{e1} = n_0 \mathrm{e}\phi_1/(k_B T_e)$。

步骤 2：用平面波 $\propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 化简。

$$-\mathrm{i}\omega n_{i1} + \mathrm{i}k n_0 u_{i1} = 0 \;\Rightarrow\; n_{i1} = \frac{k n_0}{\omega} u_{i1}$$

$$-\mathrm{i}\omega m_i u_{i1} = -\mathrm{i}k\mathrm{e}\phi_1 - \frac{\mathrm{i}k}{n_0}\gamma_i k_B T_i\, n_{i1} \;\Rightarrow\; m_i\omega u_{i1} = k\mathrm{e}\phi_1 + \gamma_i k_B T_i \frac{k}{\omega} u_{i1}$$

步骤 3：消去 u_{i1}、n_{i1}。由动量方程解出 u_{i1}，再代入连续性方程：

$$n_{i1} = \frac{k n_0}{\omega} u_{i1}, \qquad u_{i1} = \frac{k\mathrm{e}\phi_1}{m_i(\omega^2 - \gamma_i k^2 v_{ti}^2)}\omega \;\Longrightarrow\; n_{i1} = \frac{\mathrm{e}n_0 k^2 \phi_1}{m_i(\omega^2 - \gamma_i k^2 v_{ti}^2)}$$

步骤 4：闭合关系的选择。到这一步为止，未知量是 n_{i1}、u_{i1} 与 ϕ_1 三个，而方程只有两个——**必须补一个闭合关系**。两种做法得到的是同一物理，但适用范围不同。

(A) 泊松闭合（严格，适用于任意 $k\lambda_{De}$）。保留泊松方程 $-k^2\phi_1 = \dfrac{e}{\epsilon_0}(n_{e1} - n_{i1})$，与电子玻尔兹曼响应 $n_{e1} = n_0 \mathrm{e}\phi_1/(k_B T_e)$ 联立：

$$-k^2\phi_1 = \frac{\mathrm{e}n_0\phi_1}{\epsilon_0 k_B T_e} - \frac{\mathrm{e}}{\epsilon_0} n_{i1}$$

把 n_{i1} 代入并整理，得到**完整色散关系：**

$$\boxed{\omega^2 = k^2\left(\frac{\gamma_i k_B T_i}{m_i} + \frac{k_B T_e}{m_i}\cdot\frac{1}{1 + k^2\lambda_{De}^2}\right)}$$

其中 $\lambda_{De} = \sqrt{\epsilon_0 k_B T_e/(n_0 e^2)}$。第二项中的 $1/(1+k^2\lambda_{De}^2)$ **是泊松方程引入的：**电子屏蔽使有效恢复力随 k 增大而减弱。

(B) 准中性闭合（长波极限）。若直接令 $n_{i1} = n_{e1}$（即 $\nabla\cdot\boldsymbol{E} \approx 0$），则上式中的分母 $1 + k^2\lambda_{De}^2$ 从源头就不出现：

$$\omega^2 = \frac{k^2 k_B T_e}{m_i} + \gamma_i k^2 v_{ti}^2 = k^2\left(\frac{k_B T_e}{m_i} + \frac{\gamma_i k_B T_i}{m_i}\right)$$

这正是离子声波的标准形式，相速度 $\omega/k = \sqrt{(k_B T_e + \gamma_i k_B T_i)/m_i} = c_s\sqrt{1 + \gamma_i T_i/T_e}$。

两者如何衔接：当 $k\lambda_{De} \to 0$ 时 $\dfrac{1}{1+k^2\lambda_{De}^2} \to 1$，(A) 式精确退化为 (B) 式。所以**准中性闭合不是独立假设，而是泊松闭合的长波极限**——$k\lambda_{De} \ll 1$ 时等离子体尺度远大于屏蔽尺度，”净电荷为零” 才成立。

极限讨论：

- **长波极限**（$k\lambda_{De} \ll 1, T_e \gg T_i$）：$1/(1+k^2\lambda_{De}^2) \approx 1$，离子热项可忽略，$\omega \approx kc_s = k\sqrt{k_B T_e/m_i}$，即声波。此时相速度最大。
- **短波修正**：$k\lambda_{De}$ 增大时电子屏蔽削弱恢复力，**相速度随 k 增大而单调下降**，不是升高。当 $k\lambda_{De} \gtrsim 1$ 时色散关系完全弯曲，离子声波在 $\omega \to \omega_{pi}$ 附近消失（此频段转为离子朗缪尔振荡）。
- **离子热贡献**：T_i 不可忽略时恢复力增加，色散关系中的 $\gamma_i k^2 v_{ti}^2 = 3k^2 k_B T_i/m_i$ 项使波速变为 $\omega/k = \sqrt{(k_B T_e/\text{屏蔽因子} + 3k_B T_i)/m_i}$，长波下即 $c_s = \sqrt{(T_e + 3T_i)/m_i}$（一维 $\gamma_i = 3$）。若 $T_i \sim T_e$，离子热运动导致强 Landau 阻尼（第 7 章），波难以传播。

关于 v_{ti} 的定义：本题统一采用 $v_{ti}^2 = k_B T_i/m_i$（与 λ_{De} 的定义一致），故一维离子绝热项写作 $\gamma_i k^2 v_{ti}^2 = 3k^2 k_B T_i/m_i$。注意这与”热速度”的另一种常见定义 $v_{th} = \sqrt{2k_B T/m}$ 相差 $\sqrt{2}$，见上面的离子热速度例题；在同一题内必须只用一种定义。

核心公式速查：第 4 章

- 玻尔兹曼方程：$\dfrac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla f + \dfrac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial t}\right)_c$
- 连续性方程（零阶矩）：$\dfrac{\partial n}{\partial t} + \nabla\cdot(n\boldsymbol{u}) = 0$
- 运动方程（一阶矩）：$nm\left(\dfrac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right) = qn(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}) - \nabla p + \boldsymbol{R}$
- 双流体状态方程：$p_\alpha = n_\alpha k_B T_\alpha \quad (\alpha = e, i)$
- 广义欧姆定律：$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B} = \eta\boldsymbol{j} + \dfrac{1}{en}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B} - \dfrac{1}{en}\nabla p_e + \dfrac{m_e}{ne^2}\dfrac{\partial \boldsymbol{j}}{\partial t}$
- 双极扩散系数：$D_a \approx D_i\left(1 + \dfrac{T_e}{T_i}\right)$
- 离子声速：$c_s = \sqrt{\dfrac{k_B T_e}{m_i}}$（当 $T_e \gg T_i$）

符号说明：$f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t)$ 为分布函数；$\boldsymbol{F}$ 为外力、$\boldsymbol{u}$ 为流体速度、$\boldsymbol{j}$ 为电流密度、$\boldsymbol{R}$ 为碰撞阻力（摩擦）项；p 为压强（p_e 为电子分压强），下标 $\alpha = e, i$ 标记电子、离子组分。η 为电阻率；D_a 为双极扩散系数，D_i 为离子扩散系数；c_s 为离子声速。

第 4 章自学检查清单

- ☐ 我能从玻尔兹曼方程出发，取零阶矩和一阶矩推导连续性方程和动量方程
- ☐ 我理解了双流体模型中电子和离子脱耦的物理根源（$m_e/m_i \sim 1/1836$）
- ☐ 我能估算广义欧姆定律中各项的量级，并判断在什么近似下可以忽略
- ☐ 我掌握了双极扩散的物理图像：电荷分离产生自建电场，约束电子和离子一起扩散
- ☐ 我能计算离子声速，并理解 $T_e \gg T_i$ 是离子声波存在的前提条件
- ☐ 我知道状态方程的闭合问题：需要额外条件（如等温、绝热）才能使方程组封闭

5 磁流体力学

磁流体动力学：让磁力线像橡皮筋一样流动。

— 汉尼斯 • 阿尔芬

物理洞见 5.1: 本章核心目标

将等离子体视为单种导电流体，推导磁流体力学（MHD）方程组。理解磁力线冻结、阿尔芬波和磁压的概念，建立 MHD 平衡的直观图像。

前置依赖：第 3 章（单粒子回旋运动，理解 ω_c 和 ρ_L）；第 4 章（双流体方程组，特别是广义欧姆定律）。若对矢量恒等式不熟，回顾 §1.1。

学习路径建议：

- **必学**：§5.1 MHD 方程组；§5.2 磁压与磁张力；§5.3 磁力线冻结；§5.4 阿尔芬波
- **重要**：MHD 平衡与 Grad–Shafranov 方程简介——见附录 C.4
- **可延后**：电阻 MHD 与磁重联——见章末「习题精选」的磁雷诺数讨论

当关注的时空尺度满足：

- 时间尺度 $\tau \gg 1/\omega_{ci}$（离子能跟上变化；参见第 3 章回旋频率）
- 空间尺度 $L \gg \rho_{Li}$（远大于离子回旋半径；参见第 3 章）

电子和离子可以被视为锁在一起运动的单一流体。此即**磁流体力学（MHD）**的适用 regime。

5.1 MHD 方程组

定理 5.1: 理想 MHD 方程组 [基础]

将电子和离子流体合并为单一流体，定义质量密度 $\rho_m = n_i m_i + n_e m_e \approx n_i m_i$、质心速度 $\boldsymbol{u}$、总电流 $\boldsymbol{j}$ 和总压强 $p = p_e + p_i$。理想 MHD 方程组为：

质量守恒：

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \boldsymbol{u}) = 0$$

动量方程：

$$\rho_m \left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u} \right) = -\nabla p + \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$$

欧姆定律（理想）：

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = 0$$

磁场演化（法拉第定律 + 欧姆定律）：

$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = \nabla \times (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B})$$

状态方程（通常为绝热）：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(p\rho_m^{-\gamma}) = 0$$

其中 $\gamma = 5/3$ 是单原子理想气体的绝热指数。

物理洞见 5.2: 从双流体到单流体：什么被”平均掉了”?

MHD 做了以下关键近似：

1. **准中性**：$n_e = n_i = n$，消除了等离子体振荡（Langmuir 波，频率 ω_{pe}）
2. **无霍尔效应**：忽略了电子和离子的相对漂移，因此无法描述霍尔电流和低混杂波（参见第 4 章广义欧姆定律）
3. **无电子压强分离**：p_e 和 p_i 被合并为 p，无法描述双极扩散
4. **无电子惯性**：电流响应是瞬时的

因此，MHD 无法描述任何频率接近或高于离子回旋频率的现象。但对于宏观平衡、阿尔芬波和 MHD 不稳定性，它是极其强大的工具。

常见误区 5.1: MHD 适用条件：三道独立的门槛，别只看一道

”用不用 MHD”不是一个是非题，而是要按**三个相互独立的判据**逐条过筛。只查其中一个（最常见的是只查回旋半径）就下结论，是本节最危险的偷懒。

门槛一：流体近似是否成立（把粒子集合当成连续介质）

$$\tau \gg \frac{1}{\omega_{ci}}\text{（时间）}, \qquad L \gg \rho_{Li}\text{（空间）}$$

即宏观尺度远大于离子回旋半径、宏观时标远慢于回旋周期，粒子才有足够多次回旋把速度分布”抹匀”成流体元。

门槛二：单流体近似是否成立（能不能把电子和离子捆在一起）查尺度与**离子惯性长度** $d_i = c/\omega_{pi}$ 之比。当 $L \gtrsim d_i$ 且 $\omega \ll \omega_{ci}$ 时，霍尔项相对主项为 $O(\omega/\omega_{ci},\, d_i/L)$，可以丢掉；反过来，$L \sim d_i$ 就必须用 Hall MHD（见第 4 章广义欧姆定律的霍尔项）。

门槛三：理想近似是否成立（能不能丢掉电阻）查磁雷诺数 $R_m = \mu_0 L v/\eta$。$R_m \gg 1$ 才谈得上磁通冻结；$R_m \lesssim 1$ 时必须保留 $\eta \boldsymbol{j}$，甚至保留电子压强项。

关键：三道门槛彼此独立。一个系统完全可以”流体近似很好（$L \gg \rho_{Li}$）但 $R_m \sim 1$”——这时用理想 MHD 就错了，应改用**电阻 MHD**。同理，”$R_m \gg 1$ 但 $L \sim d_i$”应改用 Hall MHD。请先把三个无量纲数的数值都算出来，再选模型；**不要从一个 R_m 值直接跳到”这个装置必然发生磁重联”这类结论**——重联还需要电流片几何、撕裂模阈值等额外条件（第 9 章）。

关于低温气体放电的特别提醒：第 5 章补充例题里的”氩气放电”用的是 Spitzer 电阻率，它**只包含电子–离子库仑碰撞**。低温放电往往是弱电离的，电子–中性碰撞的贡献可能压倒库仑碰撞，此时 η 会比 Spitzer 值大得多，R_m 相应更小。除非题目给了电离度和中性气体参数，否则应把该例读作”一个假设库仑碰撞主导的假想氩等离子体”，而不是真实的放电装置。

5.2 磁压与磁张力

[基础]

$$\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}=\frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}=-\nabla\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right)+\frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}$$

其中：

- $p_B\equiv B^2/2\mu_0$ 称为**磁压（Magnetic Pressure）**
- $(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}/\mu_0$ 称为**磁张力（Magnetic Tension）**

热压与磁压的比值称为**比压**（plasma beta）：

$$\beta\equiv\frac{p}{p_B}=\frac{2\mu_0 p}{B^2},$$

它是衡量磁约束效率的核心参数：$\beta\ll 1$ 时磁场主导，$\beta\sim 1$ 时热压与磁压相当。

因此动量方程变为：

$$\rho_m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=-\nabla\left(p+\frac{B^2}{2\mu_0}\right)+\frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}$$

物理洞见 5.3: 磁压与磁张力的物理图像

磁压 $B^2/2\mu_0$ 的物理效应类似于普通流体的压强：磁力线密集的区域对等离子体产生排斥作用，将其推向磁力线稀疏的区域。太阳风中的磁压与动压平衡决定了磁层顶的位置。

磁张力的物理效应则类似于弹性弦中的张力：当磁力线弯曲时，张力提供恢复力使其趋向平直。阿尔芬波（§5.4）正是磁张力作为恢复力产生的横波——可理解为磁力线像弹性弦被拨动后产生的振动。

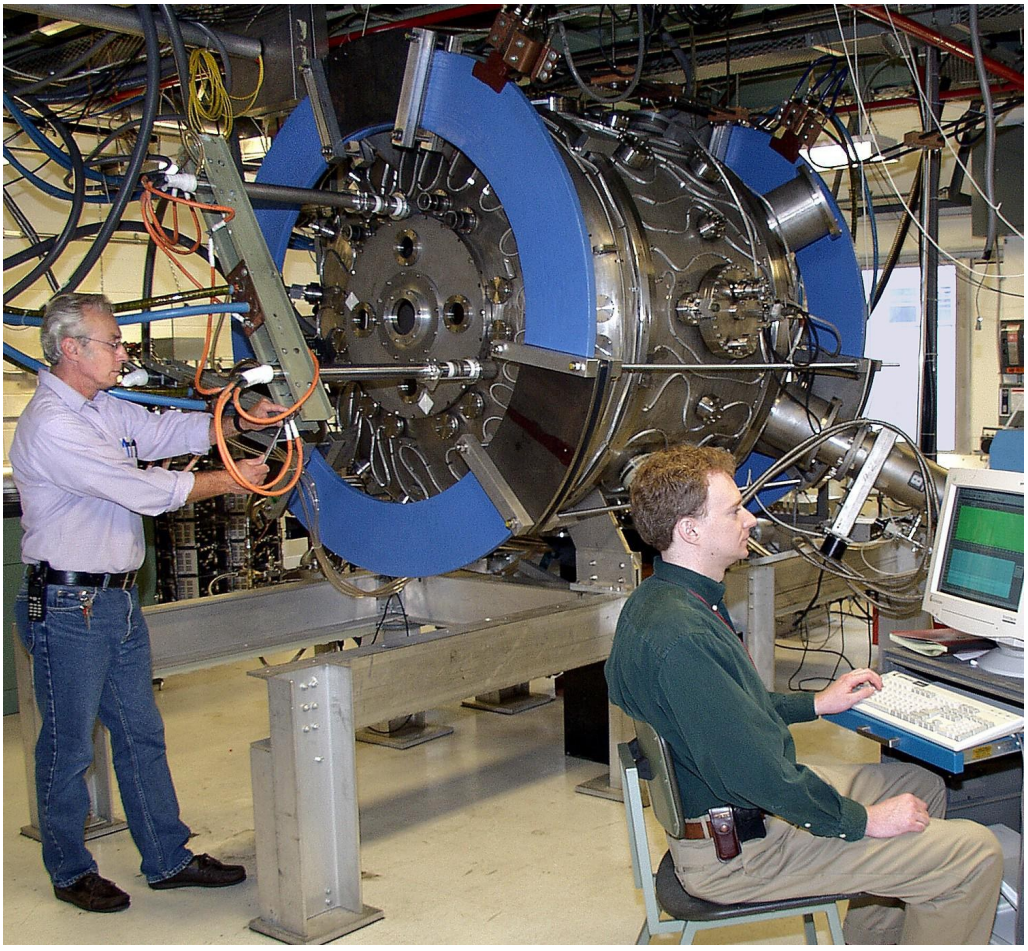


图 5.1 磁重联：实验室里能重复的「磁力线断开再连上」。MRX 装置把磁重联做成了可控实验：环面等离子体里两束反向磁通靠近、断开并重新连接，同时释放磁能。这正说明「磁力线冻结」不是绝对禁令——在电流片足够薄的地方它可以失效。

图片来源：U.S. Department of Energy，公有领域（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

5.3 磁力线冻结

先猜再看：理想导电流体中磁通量是「冻在流体里」还是「冻在空间里」？把电阻率从零调大，最先松动的量是什么？

定理 5.3: 磁力线冻结（阿尔芬定理） [基础]

在理想 MHD 中（$\eta = 0$），与流体一起运动的任意回路所包围的磁通量守恒：

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = 0, \qquad \Phi = \int_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

这意味着：磁力线仿佛”冻结”在导电流体中，随流体一起运动。

物理洞见 5.4: 磁力线冻结的物理本质

从理想欧姆定律 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = 0$ 可知，在随流体运动的参考系中电场为零。根据法拉第定律，回路中的电动势为零，因此磁通量不随时间变化。

这一效应在宇宙中无处不在：

- **太阳发电机**：对流层中的等离子体运动带动磁力线，通过感应放大微弱磁场
- **吸积盘**：下落物质将星际磁场拉紧、放大
- **磁星**：中子星超强磁场（10^8–10^{11} T）正是通过冻结效应在恒星坍缩过程中从普通恒星磁场放大而来

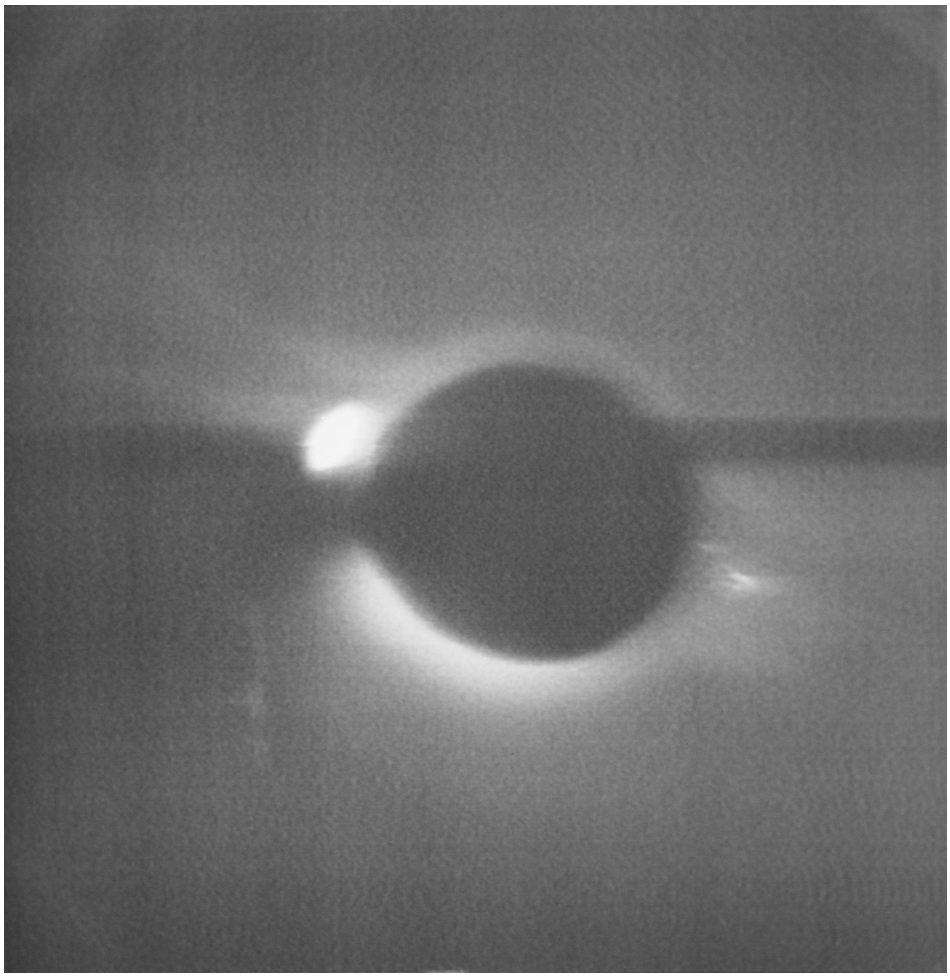


图 5.2 日冕与日珥：等离子体被磁力线串成一个个环。因为磁力线冻结在等离子体里（第 5.5 节），物质不能随意穿过磁面，只能沿着它流动——所以太阳大气里看到的「结构」本质上就是磁场结构。

图片来源：NASA/Johnson Space Center，公有领域（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

5.4 阿尔芬波

定理 5.4: 阿尔芬波的色散关系 [基础]

在均匀磁场 $\boldsymbol{B}_0 = B_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 中的均匀等离子体里，MHD 方程组支持一种沿磁场传播的横波——**阿尔芬波**。其色散关系为：

$$\omega = k_\parallel v_A$$

其中 $k_\parallel$ 是波矢沿磁场方向的分量，v_A 是**阿尔芬速度**：

$$v_A = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0 \rho_m}}$$

阿尔芬波的重要特性：

- 无色散（$\omega \propto k$），波形在传播中不变
- 磁张力是恢复力，类似于弦上的横波
- 等离子体扰动速度垂直于 $\boldsymbol{B}_0$ 和 $\boldsymbol{k}$
- 能量严格沿磁场方向输运：群速度 $\boldsymbol{v}_g = \pm v_A \hat{\boldsymbol{B}}$（见下文）

关于相速度与群速度的方向（易错）：上式 $\omega = k_\parallel v_A$ 中的 $k_\parallel \equiv \boldsymbol{k}\cdot\hat{\boldsymbol{B}}$ 是波矢沿磁场的投影，可正可负。由此：

- **群速度**（能量传播方向）恒沿磁场：$\boldsymbol{v}_g = \partial\omega/\partial\boldsymbol{k} = \pm v_A\hat{\boldsymbol{B}}$，与波矢的横向成分无关。
- **相速度**按 $\omega/|\boldsymbol{k}|$ 定义时依赖传播角：$\boldsymbol{v}_p = \dfrac{\omega}{k^2}\boldsymbol{k} = v_A\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{k}}$，其**沿波矢方向的大小**为 $v_p = v_A\cos\theta$（θ 为 $\boldsymbol{k}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角）。

只有当 $\boldsymbol{k}\parallel\boldsymbol{B}$（$\theta = 0$）时才有 $|\boldsymbol{v}_p| = |\boldsymbol{v}_g| = v_A$；斜传播时 v_p 小于 v_A，而能量仍以 v_A 沿磁力线走。**所以"$v_p = v_g = v_A$" 不能说成一般结论**，它仅对平行传播成立。本节的 $k_\perp = 0$ 推导（附录 C.3）正是这一特例。

阿尔芬波可理解为磁力线像弹性弦一样被拨动后产生的横振动，张力由磁张力提供，惯性由离子质量提供。当等离子体元垂直于磁场发生位移时，磁力线被拉伸弯曲，磁张力提供恢复力，驱动等离子体元回到平衡位置。由于磁力线"冻结"在理想导电流体中，这种振动以阿尔芬速度 v_A 沿磁场传播——**注意是沿磁场，而不是沿波矢**。想象拨动一根绷紧的弦：弦上的振动能量沿弦走，即使你斜着看这根弦。

例题 5.1: 估算太阳日冕中的阿尔芬速度 [基础]

太阳日冕中：$n \approx 10^{14}\,\mathrm{m^{-3}}$（质子），$B \approx 10^{-3}\,\mathrm{T}$（约 10 高斯）。求阿尔芬速度。

先猜再看：$B = 10^{-3}\,\mathrm{T}$、$n = 10^{14}\,\mathrm{m^{-3}}$ 的日冕里，v_A 是 km/s 量级还是 10^3 km/s 量级？（对照：日冕声速约 10^2 km/s。）

解答：

质量密度：

$$\rho_m = n m_p = 10^{14} \times 1.673 \times 10^{-27} \approx 1.67 \times 10^{-13}\,\mathrm{kg/m^3}$$

阿尔芬速度：

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0\rho_m}} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{(4\pi\times10^{-7})(1.67\times10^{-13})}} \approx \frac{10^{-3}}{4.58\times10^{-10}} \approx 2.2\times10^6\,\mathrm{m/s}$$

约 2200 km/s，远大于日冕中的声速（约 100 km/s）。这说明磁场在日冕动力学中占绝对主导地位。

物理史话 5.1: 阿尔芬与等离子体波的发现

1942 年，瑞典物理学家**汉尼斯 · 阿尔芬**（Hannes Alfvén）从电磁流体方程中预言了这种以他名字命名的磁流体波。当时这一想法遭到广泛质疑——经典电磁学家认为导电流体中的波不可能存在。但阿尔芬坚持己见，并将其与极光、太阳黑子等现象联系起来。1970 年，阿尔芬因” 在磁流体力学中的基础工作和发现” 获得诺贝尔物理学奖。今天，阿尔芬波被证实在太阳风、磁层和实验室等离子体中无处不在，是空间等离子体物理的核心研究对象。

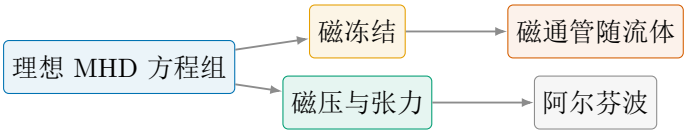


图 5.3 第 5 章概念图：MHD 的三条结论。

解题策略

1. 先估 β 与磁雷诺数 R_m，判断磁冻结成不成立；
2. 用磁压与磁张力写力平衡；
3. 用 v_A 把时间尺度换算出来；
4. 检查结论与几何（曲率、剪切）是否自洽。

本章要点回顾

- MHD 将等离子体视为单一流体，适用于低频、大尺度现象。
- 洛伦兹力可分解为**磁压** $B^2/2\mu_0$ 和**磁张力** $(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}/\mu_0$。
- 理想 MHD 中，磁力线**冻结**在流体中（磁通守恒）。
- **阿尔芬波**是磁张力恢复的横波，$\omega = k_\parallel v_A$，$v_A = B/\sqrt{\mu_0\rho_m}$。
- 等离子体比压 $\beta = 2\mu_0 p/B^2$ 衡量热压与磁压的相对重要性。
- **量纲自检**：$v_A = B/\sqrt{\mu_0\rho}$ 给出 $\mathrm{T}/\sqrt{(\mathrm{H\,m^{-1}})(\mathrm{kg\,m^{-3}})} = \mathrm{m\,s^{-1}}$；磁压 $B^2/(2\mu_0)$ 的单位是 Pa，才谈得上与热压比大小。

随堂自测

1. 从 MHD 动量方程出发，证明在静态平衡中 ($\boldsymbol{u}=0$、$\partial/\partial t = 0$) 有 $\nabla p = \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$。
2. 若 $\beta \ll 1$，说明等离子体被磁场” 主导”；若 $\beta \gg 1$ 呢？
3. 解释为什么阿尔芬波只能沿磁场方向传播（或其分量必须平行于 $\boldsymbol{B}$）。
4. 磁力线冻结被破坏需要什么条件？从电阻 η 的角度讨论。

参考要点：（1）静态、$\boldsymbol{u}=0$ 时动量方程只剩 $0 = -\nabla p + \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$。
（2）$\beta \ll 1$ 磁压主导（磁场牵着等离子体走），$\beta \gg 1$ 热压主导（等离子体拖着磁场走）。
（3）剪切阿尔芬波的恢复力是磁张力，只有 $k_\parallel \neq 0$ 时磁力线才被拨动。
（4）要有电阻耗散：$R_m = \mu_0 L v/\eta \lesssim 1$ 时扩散时间与对流时间相当，冻结失效。

习题精选与详解

例题 5.2: 托卡马克与实验室等离子体的比压计算

比压 $\beta = 2\mu_0 p/B^2$ 是衡量热压与磁压相对重要性的无量纲参数。请分别计算：

(1) 托卡马克装置：$B = 5\,\mathrm{T}$，$n = 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = T_i = 10\,\mathrm{keV}$；

(2) 实验室低温等离子体：$B = 0.1\,\mathrm{T}$，$n = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = T_i = 4\,\mathrm{eV}$。

并解释 $\beta \ll 1$ 和 $\beta \sim 1$ 的物理意义。

解答：

(1) 托卡马克：等离子体总压强 $p = p_e + p_i = 2nk_BT$（电子与离子各贡献一份）：

$$p = 2 \times 10^{20} \times 1.602 \times 10^{-15} = 3.204 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$$

磁压 $B^2/2\mu_0$：

$$\frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{25}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}} = \frac{25}{2.513 \times 10^{-6}} \approx 9.95 \times 10^{6}\,\mathrm{Pa}$$

比压：

$$\beta = \frac{2\mu_0 p}{B^2} = \frac{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 3.204 \times 10^{5}}{25} = \frac{8.05 \times 10^{-1}}{25} \approx 3.2 \times 10^{-2}$$

即 $\beta \approx 3.2\%$。

(2) 实验室低温等离子体：

$$p = 2 \times 10^{18} \times 1.602 \times 10^{-19} \times 4 = 1.28\,\mathrm{Pa}$$

$$\beta = \frac{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 1.28}{0.01} = \frac{3.22 \times 10^{-6}}{0.01} = 3.2 \times 10^{-4}$$

物理意义：

- $\beta \ll 1$：磁压远大于热压，磁场主导等离子体动力学。托卡马克中 $\beta \sim 3\%$ 已属较高，磁约束装置的工程极限通常在 $\beta < 10\%$。
- $\beta \sim 1$：热压与磁压相当，等离子体对磁场有显著的”反作用”，磁场被等离子体逆磁电流排挤出中心区域。
- $\beta \gg 1$：热压主导，磁场几乎不影响等离子体行为（如某些天体等离子体喷流）。

例题 5.3: 阿尔芬速度计算与对比

阿尔芬速度 $v_A = B/\sqrt{\mu_0 \rho_m}$ 是磁化等离子体中信息传播的特征速度。分别计算：

(1) 托卡马克等离子体：$B = 5\,\mathrm{T}$，$n = 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，氘离子 $m_i = 2m_p$；

(2) 实验室低温氢等离子体：$B = 0.1\,\mathrm{T}$，$n = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$；

(3) 太阳日冕：$B = 10^{-3}\,\mathrm{T}$，$n = 10^{14}\,\mathrm{m}^{-3}$（质子）。

对比 v_A 与等离子体中的声速 c_s，并说明为何阿尔芬波成为太阳日冕加热的重要候选机制。

解答：

质量密度 $\rho_m = n_i m_i$。

(1) 托卡马克：

$$\rho_m = 10^{20} \times 3.344 \times 10^{-27} = 3.344 \times 10^{-7}\,\mathrm{kg/m^3}$$

$$v_A = \frac{5}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 3.344 \times 10^{-7}}} = \frac{5}{\sqrt{4.198 \times 10^{-13}}} = \frac{5}{6.48 \times 10^{-7}} \approx 7.7 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$$

声速（$T = 10\,\mathrm{keV}$，氘）：$c_s = \sqrt{2k_BT/m_i} = \sqrt{2 \times 1.602 \times 10^{-15}/3.344 \times 10^{-27}} \approx 9.8 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$。$v_A/c_s \approx 7.9$，阿尔芬速度远大于声速，磁场主导。

(2) 实验室等离子体：

$$\rho_m = 10^{18} \times 1.673 \times 10^{-27} = 1.673 \times 10^{-9}\,\mathrm{kg/m^3}$$

$$v_A = \frac{0.1}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 1.673 \times 10^{-9}}} = \frac{0.1}{4.58 \times 10^{-8}} \approx 2.2 \times 10^6\,\mathrm{m/s}$$

声速（$T_e = 4\,\mathrm{eV}$，$T_i \approx 0.1\,\mathrm{eV}$）：$c_s = \sqrt{k_BT_e/m_i} \approx 2.0 \times 10^4\,\mathrm{m/s}$。$v_A/c_s \approx 110$，磁场仍主导。

(3) 太阳日冕：

$$\rho_m = 10^{14} \times 1.673 \times 10^{-27} = 1.673 \times 10^{-13}\,\mathrm{kg/m^3}$$

$$v_A = \frac{10^{-3}}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 1.673 \times 10^{-13}}} = \frac{10^{-3}}{4.58 \times 10^{-10}} \approx 2.2 \times 10^6\,\mathrm{m/s}$$

声速（$T \sim 10^6\,\mathrm{K} \sim 86\,\mathrm{eV}$）：$c_s = \sqrt{\gamma k_BT/m_i} \approx 1.5 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$。

结论：在三种环境中均有 $v_A \gg c_s$，说明磁场在等离子体动力学中占绝对主导地位。太阳日冕中阿尔芬波速度高达 2200 km/s，且阿尔芬波可携带大量能量从光球层向上输运，是日冕加热（百万度高温）最有希望的能量来源之一。

例题 5.4: 磁雷诺数与磁力线冻结的数值判断

磁雷诺数 $R_m = \mu_0 L v/\eta$ 衡量磁扩散与磁对流输运的相对重要性。计算以下两种情形的 R_m，并判断磁力线冻结是否成立：

(1) 托卡马克：$L = 1\,\mathrm{m}$，$v = 10^4\,\mathrm{m/s}$，$T_e = 10\,\mathrm{keV}$；

(2) 实验室氩气放电：$L = 0.1\,\mathrm{m}$，$v = 10^3\,\mathrm{m/s}$，$T_e = 4\,\mathrm{eV}$。

Spitzer 电阻率近似公式：$\eta \approx 5 \times 10^{-5} Z \ln\Lambda / T_e^{3/2}\,[\Omega\mathrm{m}]$，$T_e$ 单位为 eV，取 $\ln\Lambda = 10$。

模型的适用性提示：Spitzer 公式只计入电子–离子库仑碰撞。下面第 (2) 问的”氩气放电”题面没有给电离度与中性气体密度，因此**这里只研究一个假设库仑碰撞主导的假想氩等离子体**；真实低温放电中电子–中性碰撞常使 η 高出若干个数量级，绝不能把下面的 R_m 直接当成实际装置的数值。这是”选模型”这一步的意义所在，请对照正文 §5.1 的”MHD 适用条件：三道独立的门槛”。

解答：

(1) 托卡马克：

$$\eta \approx \frac{5 \times 10^{-5} \times 10}{10^6} = 5 \times 10^{-10}\,\Omega\mathrm{m}$$

$$R_m = \frac{\mu_0 v L}{\eta} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^4 \times 1}{5 \times 10^{-10}} = \frac{1.257 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-10}} \approx 2.5 \times 10^7$$

$R_m \gg 1$，磁扩散时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta = R_m L/v \approx 2500\,\mathrm{s}$，远大于对流时间 $\tau_{\text{流}} = L/v = 10^{-4}\,\mathrm{s}$。这只说明**电阻项可以丢掉**（理想 MHD 的第三道门槛）；要谈磁冻结还要过另外两道门槛——流体近似与单流体近似（正文第 5 章”MHD 适用条件：三道独立的门槛，别只看一道”）。本题没有给密度与频率，d_i 与 ω/ω_{ci} 无法核对，因此只能说：**在理想 MHD 模型内**磁力线冻结成立。

(2) 实验室放电：

$$\eta \approx \frac{5 \times 10^{-5} \times 10}{8} = 6.25 \times 10^{-5}\,\Omega\mathrm{m}$$

$$R_m = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^3 \times 0.1}{6.25 \times 10^{-5}} = \frac{1.257 \times 10^{-4}}{6.25 \times 10^{-5}} \approx 2.0$$

$R_m \sim 1$（略大于 1），磁扩散时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta \approx 0.2\,\mathrm{ms}$，对流时间 $\tau_{\text{流}} = L/v = 0.1\,\mathrm{ms}$。两者相当，磁力线冻结不再严格成立，磁场与流体的运动仅部分耦合——这正是实验室放电中容易观察到磁重联与磁扩散效应的原因。

判据总结：

- $R_m \gg 1$：磁对流主导，磁通冻结（理想 MHD，如天体等离子体、托卡马克；三道门槛中的第三道）
- $R_m \ll 1$：磁扩散主导，磁力线可滑过流体（如实验室低参数等离子体、固态导体）
- $R_m \sim 1$：两者竞争，出现磁重联等有趣现象（如太阳耀斑电流片）

例题 5.5: 理想 MHD 中的磁能与动能转换

从理想 MHD 方程组出发，证明：

(1) 磁能演化满足 $\dfrac{\partial}{\partial t}\left(\dfrac{B^2}{2\mu_0}\right) = -\nabla\cdot\boldsymbol{S} - \boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$，其中 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/\mu_0$ 为坡印廷矢量；

(2) 动能演化满足 $\dfrac{\partial}{\partial t}\left(\dfrac{1}{2}\rho_m u^2\right) + \nabla\cdot\left(\dfrac{1}{2}\rho_m u^2\boldsymbol{u}\right) = -\boldsymbol{u}\cdot\nabla p + \boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$；

(3) 解释 $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$ 的符号的物理意义。

解答：

(1) 磁能方程：从理想 MHD 磁场演化方程 $\partial\boldsymbol{B}/\partial t = \nabla\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})$ 出发：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) = \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\cdot\nabla\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})$$

利用矢量恒等式 $\boldsymbol{B}\cdot\nabla\times\boldsymbol{A} = \nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) + \boldsymbol{A}\cdot\nabla\times\boldsymbol{B}$，令 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$：

$$\boldsymbol{B}\cdot\nabla\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}) = \nabla\cdot\big((\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}\big) + (\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla\times\boldsymbol{B}$$

第一项：用 BAC–CAB 公式 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}) - \boldsymbol{c}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$，先把 $\boldsymbol{B}\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})$ 展开：

$$\boldsymbol{B}\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{u}(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{B}) - \boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{u}) = B^2\boldsymbol{u} - (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}$$

再由反交换律 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$：

$$(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{B}\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}) = -B^2\boldsymbol{u} + (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}$$

关键：理想 MHD 中 $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$，取与 $\boldsymbol{B}$ 的叉乘：

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} = -(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B} = B^2\boldsymbol{u} - (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}$$

即 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} = -(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}$——**两者相差一个负号**，这正是本步最容易写错的地方。验证方式：取 $\boldsymbol{u}\perp\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 垂直于两者，再叉乘 $\boldsymbol{B}$ 后方向回到 $\boldsymbol{u}$ 的反方向，与 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 同向，大小 B^2u，即 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/\mu_0 = B^2\boldsymbol{u}/\mu_0$。因此：

$$\nabla\cdot\big((\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}\big) = -\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}) = -\mu_0\nabla\cdot\boldsymbol{S}$$

第二项：$\nabla\times\boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{j}$，且 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{j} = \boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{j}) = -\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$，故：

$$(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla\times\boldsymbol{B} = -\mu_0\,\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$$

综合得：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) = -\nabla\cdot\boldsymbol{S} - \boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$$

(2) 动能方程：从理想 MHD 动量方程 $\rho_m\left(\partial \boldsymbol{u}/\partial t+\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right)=-\nabla p+\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$，点乘 $\boldsymbol{u}$：

$$\boldsymbol{u}\cdot\left(\rho_m\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}\right)+\rho_m\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u})=-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p+\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$$

利用 $\boldsymbol{u}\cdot\partial\boldsymbol{u}/\partial t=\frac{1}{2}\partial u^2/\partial t$ 和连续性方程，左端可化为：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2\right)+\nabla\cdot\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2\boldsymbol{u}\right)$$

故：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2\right)+\nabla\cdot\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2\boldsymbol{u}\right)=-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p+\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$$

(3) 物理意义：将 (1) 与 (2) 相加，$\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$ 项相互抵消：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2+\frac{B^2}{2\mu_0}\right)=-\nabla\cdot\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2\boldsymbol{u}+\boldsymbol{S}\right)-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p$$

$\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$ 是磁能与动能之间的**转换项**（内部交换，不改变两者之和）：

- 当 $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})>0$：洛伦兹力对等离子体做正功，**磁能转化为动能**（如磁驱动喷流、等离子体加速）
- 当 $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})<0$：等离子体做功抵抗磁场，**动能转化为磁能**（如发电机效应、磁场放大）

但这还不是完整的能量守恒——上式右端仍留着 $-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p$，它把能量交给了**内能**，而内能没有出现在守恒式里。磁能与动能之和并不单独守恒：压强功会把能量泵入内能，或反过来。**加上内能才闭合。**

提高题（完整能量守恒）：对绝热理想 MHD，内能密度为 $U=p/(\gamma-1)$，其演化方程为

$$\frac{\partial U}{\partial t}+\nabla\cdot(U\boldsymbol{u})=-p\nabla\cdot\boldsymbol{u}$$

把三项相加，$-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p$ 与 $-p\nabla\cdot\boldsymbol{u}$ 正好组合成 $-\nabla\cdot(p\boldsymbol{u})$，于是得到**封闭形式：**

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}\left(K+U+U_B\right)+\nabla\cdot\Big\{\boldsymbol{u}\left(K+U+p\right)+\boldsymbol{S}\Big\}=0}$$

其中 $K=\frac{1}{2}\rho_m u^2$、$U=p/(\gamma-1)$、$U_B=B^2/(2\mu_0)$。请自行验证：$\boldsymbol{u}(K+U+p)$ 是随流体带走的对流焓流，$\boldsymbol{S}$ 是坡印廷能流。

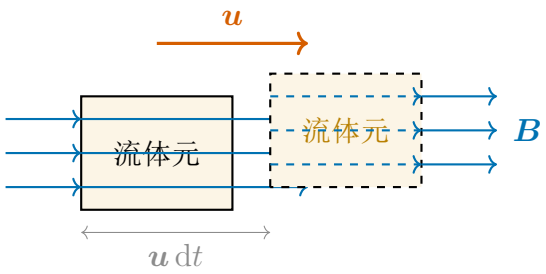
三层含义要分清：

- **局域交换：**$\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$ 与 $-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p$ 是同一空间点上不同能量库之间的转移，不进出系统；
- **边界能流：**散度项 $\nabla\cdot\{\cdots\}$ 描述能量跨越控制面的输运；
- **封闭系统总量：**对全空间积分，散度项化为边界通量。取边界上无能量流出，则 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int(K+U+U_B)\mathrm{d}V=0$——**这才是" 能量守恒" 四个字所指的结论。**

只把 K 与 U_B 相加就宣称" 总能量守恒"，遗漏了内能与之相伴的压强功，是初学者最常见的误读。这一条也直接连到第 10 章的加热与第 11 章的输运损失：能量进了内能，究竟是被带走还是被辐射掉，正是那里要回答的问题。

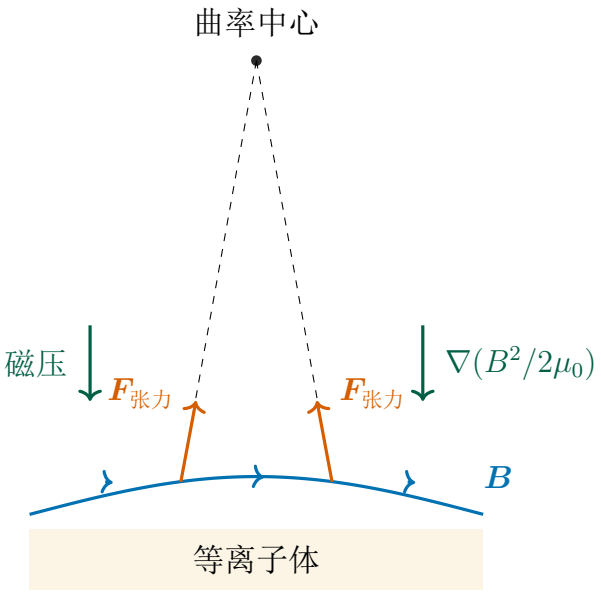
例题 5.6: Z-pinch 的 Bennett 关系与平衡温度

一直圆柱等离子体（Z-pinch）流过轴向电流 $I=100\,\mathrm{kA}$，线密度（每单位长度粒子数）为 $N=10^{19}\,\mathrm{m}^{-1}$，离子为氘（$m_i=2m_p$）。用 Bennett 关系估算维持平衡所需的温度 T_e+T_i，并讨论该平衡为何不稳定。



理想 MHD：流体元带着磁力线一起运动，穿过任意回路的磁通量不变

图 5.4 磁力线冻结示意图。在理想导电流体（$R_m \gg 1$）中，磁通量随流体元守恒，磁力线仿佛被”冻结”在流体中。



磁张力像拉紧的橡皮筋，将弯曲磁力线拉直；磁压将等离子体推离高场区

图 5.5 磁压与磁张力示意图。弯曲磁力线产生指向曲率中心的张力恢复力，磁压梯度将等离子体推向磁场较弱的区域。

解答：

Bennett 关系： Z-pinch 中轴向电流产生角向磁场 $B_\theta(r) = \mu_0 I(r)/(2\pi r)$，磁压 $B_\theta^2/(2\mu_0)$ 向内压缩等离子体（pinch 效应），等离子体热压必须与之平衡。对半径积分后，平衡条件为

Bennett 关系：

$$\mu_0 I^2 = 8\pi N k_B (T_e + T_i)$$

（$N = \int n\, 2\pi r\, \mathrm{d}r$ 为线密度。）

代入数值（$I = 10^5\,\mathrm{A}$，$N = 10^{19}\,\mathrm{m}^{-1}$）：

$$k_B(T_e + T_i) = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi N} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^{10}}{8\pi \times 10^{19}} = \frac{4\pi}{8\pi} \times 10^{-7+10-19} = \frac{1}{2} \times 10^{-16} = 5.0 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$$

$$T_e + T_i = \frac{5.0 \times 10^{-17}}{1.381 \times 10^{-23}}\,\mathrm{K} = 3.6 \times 10^6\,\mathrm{K} \approx 310\,\mathrm{eV}$$

（即 $k_B T \approx 310\,\mathrm{eV} \times 1.602 \times 10^{-19} = 5.0 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$。）

即平衡要求 $T_e + T_i \approx 310\,\mathrm{eV}$（电子与离子各约 $155\,\mathrm{eV}$）。这与实际 Z-pinch 实验的温度量级（$100 \sim 1000\,\mathrm{eV}$）一致，说明 Bennett 关系对 Z-pinch 参数的估计是合理的。反过来，若给定

温度 $T \sim 100\,\mathrm{eV}$，维持平衡所需的最小电流为 $I \approx 57\,\mathrm{kA}$。

不稳定性： Z-pinch 平衡对 $m=0$（sausage，腊肠模）和 $m=1$（kink，扭曲模）扰动都不稳定（见第 9 章）：电流产生的角向磁场在截面收窄处增强（磁压更大），进一步压缩——正反馈。稳定 Z-pinch 需要纵向磁场（shear 场）、导电壁或快速等离子体加热。这也是 Z-pinch 至今未成为主流聚变约束方案的核心原因。

核心公式速查：第 5 章

- 理想 MHD 质量守恒：$\dfrac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \boldsymbol{u}) = 0$
- 理想 MHD 动量方程：$\rho_m \left(\dfrac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u} \right) = -\nabla p + \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$
- 理想欧姆定律：$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = 0$
- 磁场演化：$\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = \nabla \times (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B})$
- 磁压：$p_B = \dfrac{B^2}{2\mu_0}$，磁张力：$\dfrac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{B} \cdot \nabla)\boldsymbol{B}$
- 比压：$\beta = \dfrac{2\mu_0 p}{B^2}$
- 阿尔芬速度：$v_A = \dfrac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho_m}}$
- 阿尔芬波色散关系：$\omega = k_\parallel v_A$（无色散；群速度 $\boldsymbol{v}_g = \pm v_A \hat{\boldsymbol{B}}$ 恒沿磁场，相速度 $v_p = v_A \cos\theta$ 仅在 $\boldsymbol{k} \parallel \boldsymbol{B}$ 时等于 v_A）
- 磁雷诺数：$R_m = \dfrac{\mu_0 v L}{\eta} = \dfrac{\tau_\eta}{\tau_{\text{流}}}$
- 静态平衡：$\nabla p = \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$（Grad-Shafranov 方程的基础）

符号说明： ρ_m 为质量密度；$\boldsymbol{u}$ 为流速；p 为热压强，$p_B = B^2/2\mu_0$ 为磁压，β 为比压；ω、k 为波角频率与波数（$k_\parallel$ 为其平行分量）。$\boldsymbol{v}_g$ 为群速度、v_p 为相速度、v_A 为阿尔芬速度；θ 为波矢与磁场的夹角；$R_m = \mu_0 v L/\eta$ 为磁雷诺数，L 为特征长度，η 为电阻率；τ_η 为磁扩散时间、$\tau_{\text{流}}$ 为流动时间。

第 5 章自学检查清单

- ☐ 我能从双流体方程出发，说明 MHD 近似的适用条件（$\tau \gg 1/\omega_{ci}$，$L \gg \rho_{Li}$）
- ☐ 我能计算比压 β、阿尔芬速度 v_A 和磁雷诺数 R_m，并判断其物理意义
- ☐ 我理解了磁压与磁张力的分解：洛伦兹力 = 磁压梯度 + 磁张力
- ☐ 我能从 R_m 的大小判断磁力线冻结是否成立，并知道电阻会破坏冻结
- ☐ 我掌握了阿尔芬波的物理图像：磁张力作为恢复力的横波，能量沿磁力线以 v_A 输运（而非沿波矢）
- ☐ 我能推导理想 MHD 中磁能与动能转换的方程，并解释 $\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B})$ 的符号含义
- ☐ 我知道静态平衡 $\nabla p = \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$ 是托卡马克和仿星器设计的出发点

6 等离子体中的波

等离子体是一只会唱歌的猫——它以各种频率振荡。

— 托马斯·斯蒂克斯（Thomas H. Stix）

物理洞见 6.1: 本章核心目标

掌握等离子体中主要波模式的色散关系：朗缪尔波、离子声波、寻常波/异常波、阿尔芬波。理解截止、共振和波–粒子相互作用的基本概念。

前置依赖：第 4 章（流体方程、泊松方程）；第 5 章（MHD 方程、阿尔芬波、磁力线冻结）。重点回顾线性化方法和色散关系 $\omega(k)$ 的求解思路。

学习路径建议：

- **必学**：§6.1 静电波（Langmuir 波、离子声波）；§6.2 冷等离子体中的电磁波；§6.3 截止与共振
- **重要**：§6.3 磁化等离子体中的波（哨声波、低混杂波）
- **可延后**：波–粒子相互作用简介——见第 7 章章末的 bump-on-tail 例题

本章新符号：v_{te}（电子热速度）；c_s（离子声速，由 T_e 决定）；ω_{ce}（电子回旋频率，第 3 章）；ω_{pe}（朗缪尔频率）；下标 $\parallel, \perp$（平行/垂直磁场分量）。全书通用符号见前言速查表。

波是等离子体中信息、能量和动量传递的主要载体。与普通介质中的声波或光波不同，等离子体支持极其丰富的波模式，其根本原因在于等离子体中存在多种恢复力：热压、静电恢复力（通过泊松方程）、磁压和磁张力。

等离子体中的波可理解为集体扰动在电磁场和热压驱动下的传播。电子和离子在波的电场中发生周期性位移，由于质量差异，两者的响应频率截然不同（参见第 3 章单粒子运动），从而形成了从高频 Langmuir 波到低频阿尔芬波的完整波谱。

6.1 静电波

当电场扰动主要是纵向的（$\boldsymbol{E} \parallel \boldsymbol{k}$）时，这类波称为**静电波**，因为磁场扰动可以忽略（或由 [基础] $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial \boldsymbol{B}/\partial t$ 给出极弱的 $\boldsymbol{B}$）。

6.1.1 电子等离子体波（Langmuir 波）

定理 6.1: Langmuir 波的色散关系

在冷等离子体近似下（忽略热压），电子等离子体波的色散关系为：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2$$

即所有波都以相同频率 ω_{pe} 振荡，与波数 k 无关（ω_{pe} 的定义见第 2 章）。

当考虑电子热运动时（Bohm–Gross 修正）：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2$$

其中 $v_{te} = \sqrt{k_B T_e / m_e}$ 是电子热速度。

物理洞见 6.2: Langmuir 波的物理图像

Langmuir 波的本质是电子相对于固定离子背景的集体振荡。想象电子整体向右移动一小段距离，左侧留下正电荷过剩（离子背景），右侧出现负电荷过剩。这些电荷产生的电场将电子拉回，但由于惯性，电子会越过平衡位置，形成振荡。

在冷等离子体中，$\omega = \omega_{pe}$ 与 k 无关，因此**群速度（能量传播速度）为零**：$v_g = \partial\omega/\partial k = 0$。但请注意，**这不等于"没有相位传播"**——把冷解 $\omega = \omega_{pe}$ 代入相速度定义，得

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega_{pe}}{k}$$

它**并不为零**，而是随 k 变化：波前（等相位面）仍以 ω_{pe}/k 向前推进。零群速度只说明波包不携带能量往任何方向走——包络是静止的，但包络内部的相位仍在以有限速度移动。ω 与 k 无关还意味着没有特征长度尺度，任何初始扰动都不会以波的形式扩散出去。

准确的物理图像是：冷等离子体中这是一个**驻立的集体振荡模式**（严格说每个 k 分量各自以 ω_{pe} 原地振荡，彼此不发散），只有热压提供了把扰动从一个位置传到另一个位置的机制。考虑热运动后，$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2$，此时群速度 $v_g = 3kv_{te}^2/\omega \neq 0$，波包才开始以有限速度传播——这也正是热修正、共振速度和 Landau 阻尼能够起作用的前提。

对照：无磁电磁波。冷等离子体中电磁波满足 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$，此时 $v_p v_g = c^2$：$v_p = \omega/k > c$ 而 $v_g = c^2/v_p < c$。可见"相速度"与"群速度"在概念上必须分开——前者描述等相位面，后者描述能量与信息。Langmuir 冷模的 $v_g = 0$ 而 $v_p \neq 0$，正是这一区分更极端的例子。

6.1.2 离子声波

定理 6.2: 离子声波的色散关系

在 $T_e \gg T_i$ 的条件下，离子声波的色散关系为：

$$\omega^2 = \frac{k^2 c_s^2}{1 + k^2 \lambda_{De}^2}$$

其中 $c_s = \sqrt{k_B T_e / m_i}$ 是**离子声速**（λ_{De} 的定义见第 2 章）。

在长波极限 $(k\lambda_{De} \ll 1)$：

$$\omega \approx k c_s$$

这是普通的声波，电子热压提供恢复力，离子质量提供惯性。

在短波极限 $(k\lambda_{De} \gg 1)$：

$$\omega \approx \omega_{pi}$$

即离子等离子体频率。

物理洞见 6.3: 为什么离子声波需要 $T_e \gg T_i$?

离子声波的恢复力来自电子热压（通过维持准中性的电场传递）。如果 $T_i \sim T_e$，离子的热运动同样剧烈，会破坏波的相干性——离子 Landau 阻尼会变得非常强（第 7 章）。

条件 $T_e \gg T_i$ 在实验室等离子体和空间等离子体中经常满足，因为电子通常比离子更容易被加热（例如通过欧姆加热或波加热），且电子的能量损失机制（如韧致辐射）较慢。

6.2 冷等离子体中的电磁波

先猜再看：$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$ 给出的相速度比 c 大还是小？群速度呢？（提示：先算两者的乘积。）

当考虑横向电场扰动（$\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{k}$）时，我们进入电磁波的领域。 [基础]

定理 6.3: 无磁场冷等离子体中的电磁波

在 $B_0 = 0$ 的冷等离子体中，横向电磁波的色散关系为：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$$

关键特征：

- 当 $\omega > \omega_{pe}$ 时，波可以传播（k 为实数）
- 当 $\omega < \omega_{pe}$ 时，k 为纯虚数，波指数衰减——等离子体像金属一样反射低频电磁波
- $\omega = \omega_{pe}$ 称为**截止频率**

物理洞见 6.4: 截止频率的物理意义

截止频率的本质是：电磁波试图通过”极化”等离子体中的电子来传播。电子以频率 ω_{pe} 做集体振荡，如果驱动频率 $\omega < \omega_{pe}$，电子的响应太快，完全抵消了入射波的电场——波无法穿透。此效应即为**电离层反射无线电波**的原理：AM 广播（$f \sim 1\,\text{MHz}$）低于电离层的 $\omega_{pe}/2\pi$，被反射回地面，实现远距离传播。而 FM 广播和电视信号（$f > 100\,\text{MHz}$）可以穿透电离层，因此需要卫星或线缆传输。

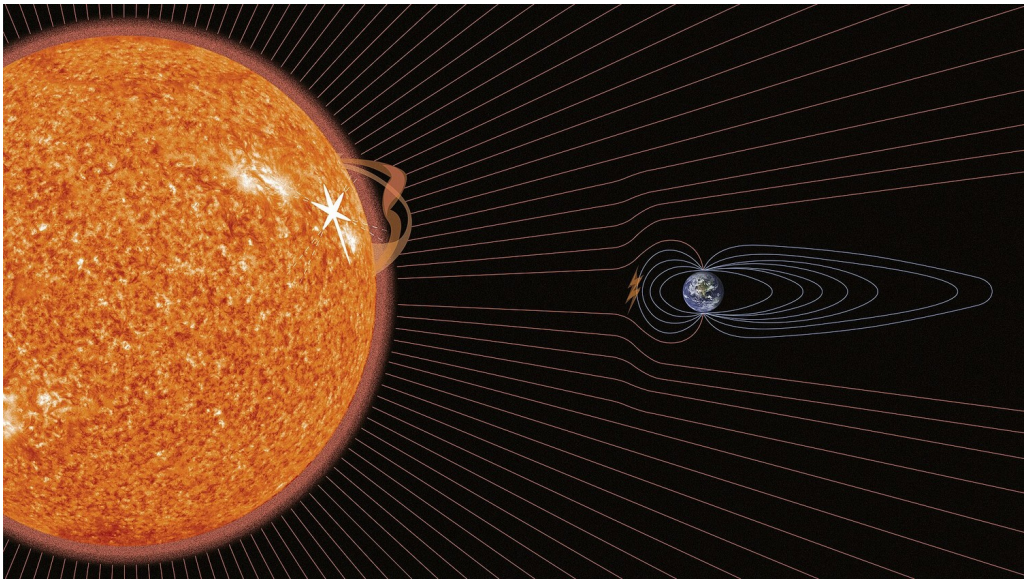


图 6.1 磁化等离子体里的波：太阳风与磁层的耦合。太阳风把能量送进磁层，靠的不是「撞」，而是波与不稳定性：哨声波、阿尔芬波与磁声波在磁化等离子体里接力传递。本章讨论的色散关系与截止、共振，正是这段耦合的语法。

图片来源：Space Travel Blog / Rute Marta Jansone，CC BY 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

6.3 磁化等离子体中的波

[提高]

当存在背景磁场时，电磁波的行为变得更加丰富。考虑沿磁场传播的波 ($\boldsymbol{k} \parallel \boldsymbol{B}_0$)。

定理 6.4: 沿磁场传播的电磁波

定义左旋和右旋圆极化基矢。色散关系分为两支：

R 波（右旋，与电子回旋同向）：

$$n_R^2 = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega - \omega_{ce})}$$

在 $\omega = \omega_{ce}$ 处出现**共振**：$n_R^2 \to \infty$，波与电子回旋同步，能量被强烈吸收。

L 波（左旋，与离子回旋同向）：

$$n_L^2 = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega + \omega_{ce})}$$

常见误区 6.1: 这两支公式的适用范围，和” 谁传播谁截止” 的真正判据

上式的 n_R^2、n_L^2 是**只含电子、且忽略离子运动**的冷等离子体结果。它的适用条件是

$$\omega \gg \omega_{ci}, \quad \omega \gg k v_{te,i}\text{（离子可视为不动的背景）}$$

低于离子回旋频率时必须改用完整色散关系（含 ω_{ci}、离子项），本书不展开。

最重要的：不要背”$\omega < \omega_{ce}$ 只有 R 波传播”。判据是逐点算 n^2 的符号，它同时依赖 ω/ω_{ce} 和等离子体密度（经 ω_{pe}/ω_{ce}）。以 L 波为例：

$$n_L^2 > 0 \iff \omega(\omega + \omega_{ce}) > \omega_{pe}^2$$

这与 ω 是否小于 ω_{ce} 无关。两个反例（均为书中这支公式本身）：

- $\omega_{pe}/\omega_{ce} = 0.1$、$\omega/\omega_{ce} = 0.5$：$n_L^2 \approx 0.987 > 0$，**L 波照样传播**；
- $\omega_{pe}/\omega_{ce} = 2$、$\omega/\omega_{ce} = 0.5$：$n_L^2 \approx -4.33 < 0$，此时 L 波才截止。

所以在低密度（$\omega_{pe} < \omega_{ce}$）等离子体里，” 低频只有 R 波” 根本不成立。**哨声波**的说法也有条件：它需要 $\omega \ll \omega_{ce}$ 并且 $n^2 \gg 1$（即 $\omega_{pe}^2 \gg \omega\omega_{ce}$），把 $n_R^2 = 1 - \omega_{pe}^2/[\omega(\omega - \omega_{ce})]$ 近似成 $\omega_{pe}^2/(\omega\omega_{ce})$ 只在满足该不等式时有效；仅写 $\omega \ll \omega_{ce}$ 不足以推出 $c^2k^2 \approx \omega_{pe}^2\omega/\omega_{ce}$。

物理洞见 6.5: 哨声波（Whistler Wave）

当 $\omega \ll \omega_{ce}$ 时，R 波的一支具有特殊的色散关系：

$$c^2k^2 \approx \frac{\omega_{pe}^2\omega}{\omega_{ce}} \quad \Rightarrow \quad \omega \approx \frac{c^2k^2\omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}$$

群速度 $v_g = \partial\omega/\partial k \propto \sqrt{\omega}$。这意味着高频分量比低频分量传播得更快！

哨声波得名于无线电时代的一个现象：闪电产生的宽频电磁脉冲在电离层和磁层中传播，高频先到、低频后到，接收端听到一个音调从高到低滑落的” 哨声”。这一现象在第一次世界大战期间被军用电话线路偶然发现，直到 1950 年代才被确认为磁化等离子体中的 R 波。

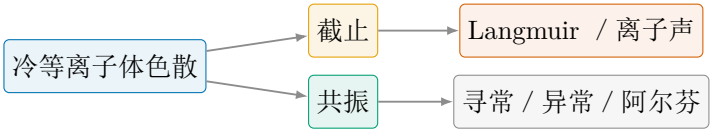


图 6.2 第 6 章概念图：波在哪里传、在哪里停。

解题策略

1. 写出介电张量（或介电函数）；
2. 解 $\det = 0$ 得色散关系；
3. 用 ω_{pe}、ω_{ce} 把频率归一；
4. 判截止、共振与传播窗口，标在 ω–k 图上。

本章要点回顾

- **Langmuir 波**：电子相对于离子背景的振荡，$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2v_{te}^2$。
- **离子声波**：$\omega = kc_s/\sqrt{1+k^2\lambda_{De}^2}$，恢复力来自电子热压。
- 冷等离子体中电磁波有色散关系 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$，$\omega_{pe}$ 是截止频率。
- 磁化等离子体中波的模式按极化分裂（R 波和 L 波），出现**共振** (ω_{ce}) 和**截止**。
- **哨声波**是低频 R 波，高频群速度大，产生特征”滑落”音调。
- **量纲自检**：色散关系两边都是 s^{-2}——ω^2、ω_{pe}^2、$k^2v_{Te}^2$ 同量纲，所以能直接相加减；把 ω 与 k 混着比大小是没有意义的。

随堂自测

1. 证明冷等离子体中电磁波的相速度 $v_p > c$，而群速度 $v_g < c$。
2. 为什么电离层能反射短波无线电（3–30 MHz）但无法反射 VHF 电视信号（> 100 MHz）？
3. 给定 $\omega_{pe}/\omega_{ce} = 0.1$，取 $\omega/\omega_{ce} = 0.3, 0.5, 0.9$，分别算出 n_R^2 与 n_L^2，判断各频率下哪支能传播。再令 $\omega_{pe}/\omega_{ce} = 2$ 重做一遍，说明”$\omega < \omega_{ce}$ 时只有 R 波传播”为何不是普遍结论。

参考要点：（1）$n^2 = 1 - \omega_{pe}^2/\omega^2 < 1$，故 $v_p = c/n > c$、$v_g = cn < c$，乘积恒为 c^2。
（2）短波频率低于电离层峰值 f_p（F 层约 9–15 MHz）时 $n^2 < 0$、波消逝被反射；VHF 高于 f_p，直接穿透。
（3）用 $n_{R,L}^2 = 1 - X/(1 \mp Y)$、$X = (\omega_{pe}/\omega)^2$、$Y = \omega_{ce}/\omega$ 逐点算：$\omega_{pe}/\omega_{ce} = 0.1$ 时三个频率都给出 $n_R^2 > 0$ 且 $n_L^2 > 0$，两支都能传播；只有把密度提高到 $\omega_{pe}/\omega_{ce} = 2$ 才出现 L 支消逝、R 支仍传播。所以「$\omega < \omega_{ce}$ 时只有 R 波」只在密度足够高的参数区成立。

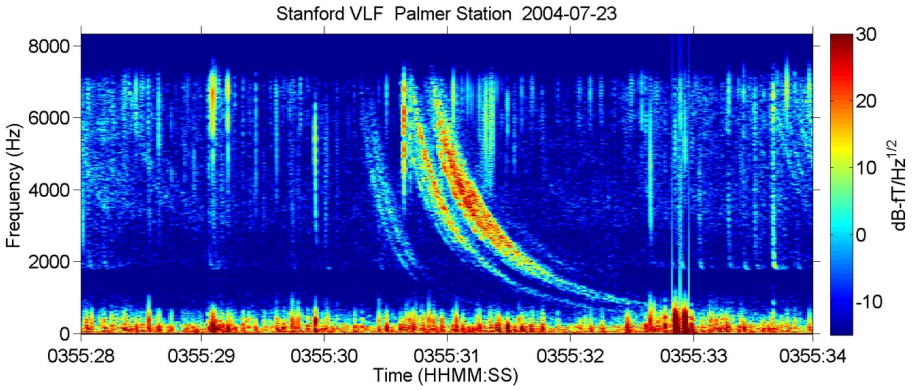


图 6.3 哨声波的真实频谱：频率随时间下降的「口哨」。雷电激发的哨声波沿磁力线传播，高频跑得快、低频跑得慢，于是在地面接收到的频谱上留下一条向下弯曲的色散曲线——这是第 6 章色散关系最直接的实验证据。

图片来源：drdan14，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

习题精选与详解

例题 6.1: Langmuir 波的色散关系与热修正

一实验室氢等离子体，电子密度 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，电子温度 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$。求：

(1) 电子等离子体频率 ω_{pe} 和对应的波长 λ_{pe}（将 c 作为相速度时的真空波长）；

(2) 对波长 $\lambda = 10^{-2}\,\mathrm{m}$ 的扰动，用 Bohm–Gross 修正求实际频率 ω，并计算热修正的相对大小；

(3) 验证条件 $k\lambda_{De} \ll 1$ 是否成立。

解答：

(1) 电子等离子体频率：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} = \sqrt{\frac{10^{18} \times (1.602\times10^{-19})^2}{8.854\times10^{-12}\times 9.109\times10^{-31}}}$$

分子：$10^{18}\times 2.566\times10^{-38} = 2.566\times10^{-20}$；分母：$8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31} = 8.065\times10^{-42}$。

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{2.566\times10^{-20}}{8.065\times10^{-42}}} = \sqrt{3.182\times10^{21}} \approx 5.64\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{pe} = \frac{\omega_{pe}}{2\pi} \approx 8.98\,\mathrm{GHz}$$

若把 ω_{pe} 当作真空电磁波频率，对应波长：

$$\lambda_{pe} = \frac{2\pi c}{\omega_{pe}} = \frac{2\pi\times3\times10^8}{5.64\times10^{10}} \approx 3.34\times10^{-2}\,\mathrm{m} = 3.34\,\mathrm{cm}$$

(2) Bohm–Gross 色散关系：电子热速度：

$$v_{te} = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e}} = \sqrt{\frac{6.408\times10^{-19}}{9.109\times10^{-31}}} = \sqrt{7.04\times10^{11}} \approx 8.39\times10^5\,\mathrm{m/s}$$

波数 $k = 2\pi/\lambda = 2\pi/10^{-2} = 628.3\,\mathrm{rad/m}$。

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2 = 3.182\times10^{21} + 3\times(628.3)^2\times(8.39\times10^5)^2$$

计算热修正项：

$$3k^2v_{te}^2 = 3\times3.944\times10^5\times7.035\times10^{11} = 8.32\times10^{17}$$

$$\omega^2 = 3.182\times10^{21} + 8.32\times10^{17} = 3.182\times10^{21}\left(1 + 2.62\times10^{-4}\right)$$

注意有效数字：修正项只有 ω_{pe}^2 的万分之几，若先各自取三位有效数字再相减，会完全丢掉这一修正。正确做法是只用无量纲比值表达结果，而不是拿两个已取整的大数去相减。令

$$\frac{\omega^2}{\omega_{pe}^2} = 1 + \varepsilon, \qquad \varepsilon = \frac{3k^2v_{te}^2}{\omega_{pe}^2} = 2.62\times10^{-4}$$

$$\frac{\omega}{\omega_{pe}} = \sqrt{1+\varepsilon} \approx 1 + \frac{\varepsilon}{2} = 1 + 1.31\times10^{-4} = 1.000131$$

热修正相对大小：

$$\frac{\omega - \omega_{pe}}{\omega_{pe}} \approx \frac{\varepsilon}{2} \approx 1.3\times10^{-4} \approx 0.013\%$$

绝对频率：把 $\omega_{pe} = 5.640\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$ 与上面独立得到的无量纲比值相乘：

$$\omega = 5.640\times10^{10}\times1.000131 = 5.6407\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

按三位有效数字仍记作 $\boxed{5.64\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}}$——**不是** 5.65×10^{10}。修正量 $7.4\times10^6\,\mathrm{rad/s}$ 落在第四位有效数字上，所以"ω 与 ω_{pe} 在三位有效数字下相等" 正是热修正很小的正确表述；千

万不要写成 ω 变了、更不要靠相减去” 发现” 它。这也正是本题要教的点：**小量修正必须用相对量报告，不能靠大数相减**。

(3) 德拜长度验证：

$$\lambda_{De} = \frac{v_{te}}{\omega_{pe}} = \frac{8.39 \times 10^5}{5.64 \times 10^{10}} \approx 1.49 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} = 14.9\,\mu\mathrm{m}$$

$$k\lambda_{De} = 628.3 \times 1.49 \times 10^{-5} \approx 9.35 \times 10^{-3} \ll 1$$

结论： $k\lambda_{De} \ll 1$ 条件满足，Bohm–Gross 修正很小。这说明 Langmuir 波在长波极限下几乎不受热运动影响，表现为以 ω_{pe} 为频率的局域集体振荡。

例题 6.2: 截止频率与电磁波传播判断

模型说明（先读）：本题使用*均匀、无磁场*的冷等离子体模型，只考虑垂直入射。判据只有一条：**载频 f 与当地电子等离子体频率 f_{pe} 的大小关系**——与信号用幅度调制（AM）还是频率调制（FM）*毫无关系*。AM/FM 只是三个频率恰好对应的常见业务名称，不是物理分类。给定电离层典型电子密度 $n_e = 10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$，有三个不同载频的信号：$f = 5,\ 20,\ 30\,\mathrm{MHz}$。判断各能否在该均匀层中传播，若能传播则计算波数和波长。

解答：

首先计算等离子体截止频率：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{10^{12} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31}}} = \sqrt{\frac{2.566 \times 10^{-26}}{8.065 \times 10^{-42}}}$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{3.182 \times 10^{15}} \approx 5.64 \times 10^7\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{pe} = \frac{\omega_{pe}}{2\pi} \approx 8.97 \times 10^6\,\mathrm{Hz} \approx 8.97\,\mathrm{MHz}$$

传播条件：冷等离子体中电磁波色散关系为 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$。只有当 $\omega > \omega_{pe}$（即 $f > f_{pe}$）时，k 为实数，波才能传播；$\omega < \omega_{pe}$ 时波指数衰减（被反射）。

(1) $f = 5\,\mathrm{MHz}$：$5\,\mathrm{MHz} < 8.97\,\mathrm{MHz}$，低于截止频率，**不能传播**。波被电离层反射回地面。

(2) $f = 20\,\mathrm{MHz}$：$20\,\mathrm{MHz} > 8.97\,\mathrm{MHz}$，高于截止频率，**可以传播**。

$$k = \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_{pe}^2}}{c} = \frac{2\pi\sqrt{(20 \times 10^6)^2 - (8.97 \times 10^6)^2}}{3 \times 10^8}$$

$$\sqrt{(20)^2 - (8.97)^2} \times 10^6 = \sqrt{400 - 80.5} \times 10^6 = \sqrt{319.5} \times 10^6 \approx 17.88 \times 10^6\,\mathrm{Hz}$$

$$k = \frac{2\pi \times 17.88 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 0.374\,\mathrm{rad/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \approx 16.8\,\mathrm{m}$$

(3) $f = 30\,\mathrm{MHz}$：$30\,\mathrm{MHz} > 8.97\,\mathrm{MHz}$，**可以传播**。

$$k = \frac{2\pi\sqrt{(30)^2 - (8.97)^2} \times 10^6}{3 \times 10^8} = \frac{2\pi \times 28.6 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 0.599\,\mathrm{rad/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \approx 10.5\,\mathrm{m}$$

物理解释（局限在本模型内）：在这个均匀层里，只有一条规则——**载频低于 f_{pe} 的被反射，高于 f_{pe} 的穿透**。所以 5 MHz 被反射，20 和 30 MHz 穿透。请注意这是一个*均匀、垂直入射*模型，它能回答的只有” 该频率在该密度处能否传播”。

常见误区 6.2: 不要把本模型直接推广成真实电离层的通信结论

例题里 30 MHz 在本模型中判为”可传播”，但这**不能**推出”30 MHz 不能跨半球通信”。真实电离层是有厚度、密度随高度变化、分层的介质，还必须考虑斜入射。实际短波通信依赖两个本模型没有包含的机制：

- **密度剖面**：反射发生在此波频率等于局部等离子体频率的高度，而 f_{pe} 随高度先增后减（F 层峰值可达 $\sim 10^{12}\,\mathrm{m^{-3}}$ 甚至更高）。同一频率在低处可能穿透、在高处被反射；
- **斜入射**：斜入射时用 Snell 定律 $n(z)\sin\theta(z)=\sin\theta_0$（$\theta_0$ 为入射角）配合 $n^2=1-\omega_{pe}^2/\omega^2$。反射发生在 $n=\sin\theta_0$ 处，即 $1-\omega_{pe}^2/\omega^2=\sin^2\theta_0$，于是有效判据是

$$\omega=\frac{\omega_{pe}}{\cos\theta_0},$$

是除以 $\cos\theta_0$，**不是乘**：斜射时反射频率高于垂直入射的截止频率（$\cos\theta_0<1\Rightarrow\omega_{pe}/\cos\theta_0>\omega_{pe}$）。斜射波因此可以在高于垂直截止频率的频率下被反射回来——这正是短波能靠电离层”跳”到数千公里外、甚至跨半球的原因。（注意这里说的是无磁场的折射反射；若有磁场还需按 Appleton–Hartree 色散关系分 O/X 模处理。）

所以本题的”反射/穿透”只对应垂直入射 + 单一密度的理想情形。真实的电离层传播需要另设模型（分层 + 斜入射），不能把截止频率与一个频段的全部通信行为画等号。

例题 6.3: 哨声波在电离层中的传播参数

电离层中典型参数：$B=5\times10^{-5}\,\mathrm{T}$，$n=10^{12}\,\mathrm{m^{-3}}$。求：

(1) 电子回旋频率 f_{ce} 和等离子体频率 f_{pe}；

(2) R 波的截止频率和共振频率；

(3) 频率 $f=10\,\mathrm{kHz}$ 的哨声波的波数 k、相速度 v_p 和群速度 v_g；

(4) 说明为什么地面上听到的哨声是音调从高到低的”滑落”声。

解答：

(1) 特征频率：

$$\omega_{ce}=\frac{eB}{m_e}=\frac{1.602\times10^{-19}\times5\times10^{-5}}{9.109\times10^{-31}}=\frac{8.01\times10^{-24}}{9.109\times10^{-31}}\approx8.79\times10^{6}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{ce}=\frac{\omega_{ce}}{2\pi}\approx1.40\times10^{6}\,\mathrm{Hz}=1.40\,\mathrm{MHz}$$

由例题 2 已得 $f_{pe}\approx8.97\,\mathrm{MHz}$。

(2) R 波的截止与共振： R 波折射率 $n_R^2=1-\dfrac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega-\omega_{ce})}$。

截止（$n_R^2=0$）：

$$\omega(\omega-\omega_{ce})=\omega_{pe}^2\quad\Rightarrow\quad\omega^2-\omega_{ce}\omega-\omega_{pe}^2=0$$

$$\omega=\frac{\omega_{ce}+\sqrt{\omega_{ce}^2+4\omega_{pe}^2}}{2}\approx\frac{8.79\times10^{6}+1.131\times10^{8}}{2}\approx6.09\times10^{7}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{\text{截止}}\approx\frac{6.09\times10^{7}}{2\pi}\approx9.69\,\mathrm{MHz}$$

共振（$n_R^2\to\infty$）：

$$\omega=\omega_{ce}\quad\Rightarrow\quad f_{\text{共振}}=f_{ce}=1.40\,\mathrm{MHz}$$

(3) $f=10\,\mathrm{kHz}$ 的哨声波： $\omega=2\pi\times10^{4}=6.28\times10^{4}\,\mathrm{rad/s}\ll\omega_{ce}$，满足低频条件。

色散关系（近似）：

$$\omega \approx \frac{c^2 k^2 \omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}$$

$$k = \frac{\omega_{pe}}{c}\sqrt{\frac{\omega}{\omega_{ce}}} = \frac{5.64\times10^7}{3\times10^8}\sqrt{\frac{6.28\times10^4}{8.79\times10^6}} \approx 0.188\times\sqrt{7.14\times10^{-3}}$$

$$\approx 0.188\times0.0845 \approx 1.59\times10^{-2}\,\mathrm{rad/m}$$

相速度：

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{6.28\times10^4}{1.59\times10^{-2}} \approx 3.95\times10^6\,\mathrm{m/s}$$

群速度：由 $\omega \propto k^2$，得 $v_g = \partial\omega/\partial k = 2\omega/k = 2v_p$：

$$v_g = 2\times3.95\times10^6 \approx 7.9\times10^6\,\mathrm{m/s}$$

(4) 滑落音调的成因：群速度 $v_g \propto \sqrt{\omega}$（或 $v_g \propto \sqrt{f}$），这意味着：

- 高频分量的群速度大，传播快，先到达地面；
- 低频分量的群速度小，传播慢，后到达地面。

闪电产生从几 kHz 到几十 kHz 的宽频电磁脉冲。当这个脉冲沿磁力线传播数百至数千公里后，高频先到、低频后到，地面接收机就听到一个音调从高到低滑落的”哨声”。一次闪电可能激发多次来回反射，形成多声”合唱”。

例题 6.4: 相速度与群速度的计算与对比

在密度 $n = 10^{12}\,\mathrm{m^{-3}}$ 的等离子体中，一束频率 $f = 20\,\mathrm{MHz}$ 的电磁波入射。计算：

(1) 该波的相速度 v_p 和群速度 v_g；

(2) 验证关系式 $v_p v_g = c^2$；

(3) 若等离子体密度变为 $n = 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，该波还能否传播？为什么？

并讨论相速度超光速是否违反狭义相对论。

解答：

由例题 2 已知，$n = 10^{12}\,\mathrm{m^{-3}}$ 时 $f_{pe} \approx 8.97\,\mathrm{MHz}$，$\omega = 2\pi\times20\times10^6 = 1.257\times10^8\,\mathrm{rad/s}$，$\omega_{pe} = 5.64\times10^7\,\mathrm{rad/s}$。

(1) 相速度与群速度：

由色散关系 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$：

$$k = \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_{pe}^2}}{c} = \frac{\sqrt{(1.257\times10^8)^2 - (5.64\times10^7)^2}}{3\times10^8}$$

$$\sqrt{1.580\times10^{16} - 3.181\times10^{15}} = \sqrt{1.262\times10^{16}} = 1.123\times10^8\,\mathrm{rad/s}$$

$$k = \frac{1.123\times10^8}{3\times10^8} \approx 0.374\,\mathrm{rad/m}$$

相速度：

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1.257\times10^8}{0.374} \approx 3.36\times10^8\,\mathrm{m/s} > c$$

群速度：对 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$ 两边求导：$2\omega\,\mathrm{d}\omega = 2c^2k\,\mathrm{d}k$，故：

$$v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{c^2k}{\omega} = \frac{c^2}{v_p}$$

$$v_g = \frac{(3\times10^8)^2}{3.36\times10^8} = \frac{9\times10^{16}}{3.36\times10^8} \approx 2.68\times10^8\,\mathrm{m/s} < c$$

(2) 验证：

$$v_p v_g = 3.36 \times 10^8 \times 2.68 \times 10^8 = 9.0 \times 10^{16}\,\mathrm{m^2/s^2} = c^2$$

验证成立。

(3) 高密度等离子体 ($n = 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$)：

$$f_{pe} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{10^{18} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31}}} \approx 8.98\,\mathrm{GHz}$$

$f = 20\,\mathrm{MHz} \ll f_{pe}$，远低于截止频率，**不能传播**。波在等离子体边界即被反射，类似于金属对电磁波的屏蔽效应。

关于超光速的讨论：相速度 $v_p = \omega/k > c$ 并不违反狭义相对论，因为相速度描述的是等相位面的传播速度，不携带信息或能量。信息以群速度 $v_g < c$ 传播。等离子体中电磁波的这种"异常"色散是介质响应的集体效应，而非单个粒子超光速运动。

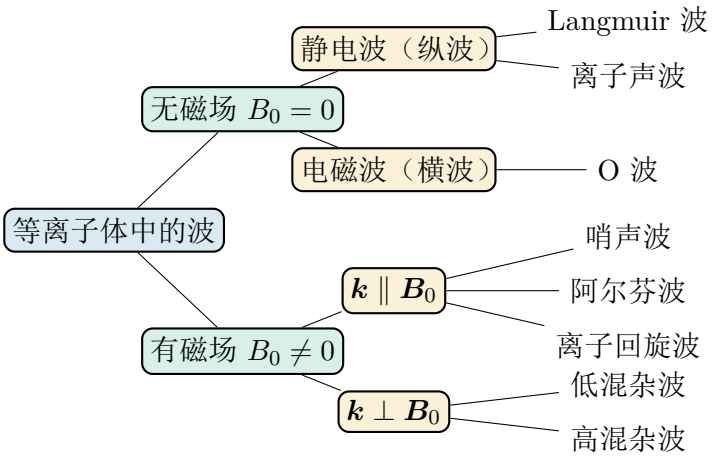
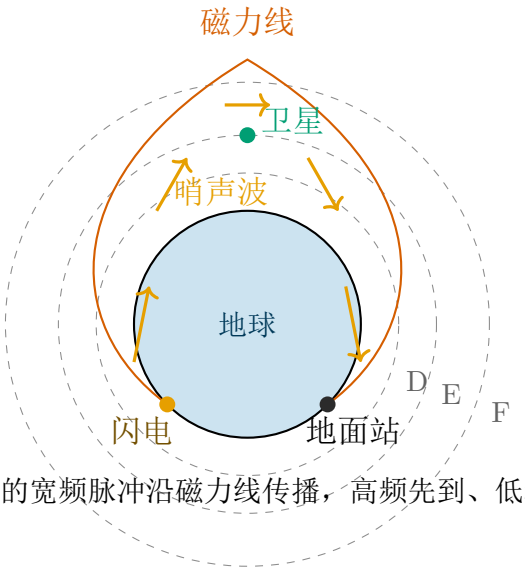


图 6.4 等离子体波分类分支图。按有无磁场、波矢与磁场的方向关系以及偏振特性进行划分。注意实际等离子体中可能存在混合模式。



闪电产生的宽频脉冲沿磁力线传播，高频先到、低频后到

图 6.5 哨声波传播路径示意图。闪电激发的电磁脉冲沿地球磁力线传播，在电离层 D/E/F 层中穿过，到达另一半球的地面站。

例题 6.5: 电磁波在等离子体中的群速度与波包传播

一均匀等离子体（$n_e = 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$）中入射一列频率 $f = 9\,\mathrm{GHz}$ 的电磁波脉冲。

(1) 求等离子体频率并判断波能否传播；

(2) 若能传播，求相速度 v_p 和群速度 v_g；

(3) 一个脉冲在等离子体中传播 $10\,\mathrm{m}$ 需要多长时间？比真空中慢多少？

解答：

(1) 等离子体频率：由 $f_{pe}\,[\mathrm{Hz}] \approx 8.98\sqrt{n[\mathrm{m}^{-3}]}$：

$$f_{pe} = 8.98\sqrt{10^{17}} \approx 8.98 \times 3.16 \times 10^{8} \approx 2.8 \times 10^{9}\,\mathrm{Hz} = 2.8\,\mathrm{GHz}$$

$f = 9\,\mathrm{GHz} > f_{pe} = 2.8\,\mathrm{GHz}$，**波可以传播**。

(2) 相速度与群速度：冷等离子体色散关系 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$ 给出

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1-\omega_{pe}^2/\omega^2}}, \qquad v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = c\sqrt{1-\frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}$$

代入 $\omega_{pe}/\omega = f_{pe}/f = 2.8/9 = 0.311$（保留三位：$2.84/9 = 0.315$）：

$$v_p = \frac{3\times10^8}{\sqrt{1-0.0968}} \approx \frac{3\times10^8}{0.950} \approx 3.16\times10^8\,\mathrm{m/s} > c$$

$$v_g = 3\times10^8 \times 0.950 \approx 2.85\times10^8\,\mathrm{m/s} < c$$

相速度超光速（不携带信息和能量，无因果矛盾），群速度亚光速（能量与信号传播速度）。

(3) 脉冲传播时间：

$$t = \frac{10}{v_g} = \frac{10}{2.85\times10^8} \approx 3.5\times10^{-8}\,\mathrm{s} = 35\,\mathrm{ns}$$

真空中 $t_0 = 10/c \approx 33.3\,\mathrm{ns}$，比真空慢约 $1.8\,\mathrm{ns}$（5%）。密度越高、频率越接近截止，群速度越小，延迟越大——这正是用微波群延迟反演等离子体密度的原理（对脉冲雷达诊断尤为重要）。

核心公式速查：第 6 章

- Langmuir 波（冷）：$\omega^2 = \omega_{pe}^2$
- Langmuir 波（热修正）：$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2v_{te}^2$
- 离子声波：$\omega^2 = \dfrac{k^2c_s^2}{1+k^2\lambda_{De}^2}$，$c_s = \sqrt{\dfrac{k_BT_e}{m_i}}$（$T_e \gg T_i$）
- 电磁波（无磁场）：$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$
- 截止频率：$\omega_{pe} = \sqrt{\dfrac{n_ee^2}{\varepsilon_0 m_e}}$
- R 波（沿磁场，仅电子、$\omega \gg \omega_{ci}$）：$n_R^2 = 1 - \dfrac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega-\omega_{ce})}$
- L 波（沿磁场，仅电子、$\omega \gg \omega_{ci}$）：$n_L^2 = 1 - \dfrac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega+\omega_{ce})}$
- 传播判据：**逐点算** $n^2 > 0$。$n_L^2 > 0 \iff \omega(\omega+\omega_{ce}) > \omega_{pe}^2$，与 ω 是否小于 ω_{ce} 无关
- 哨声波（$\omega \ll \omega_{ce}$ 且 $n^2 \gg 1$）：$\omega \approx \dfrac{c^2k^2\omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}$，$v_g = 2v_p$
- 相速度：$v_p = \dfrac{\omega}{k}$，群速度：$v_g = \dfrac{\partial\omega}{\partial k}$（冷 Langmuir 波 $v_g = 0$ 但 $v_p = \omega_{pe}/k \neq 0$）
- 等离子体中 EM 波：$v_pv_g = c^2$

符号说明：ω、k 为波角频率与波数；ω_{pe} 为电子等离子体频率，ω_{ce}、ω_{ci} 为电子、离子回旋频率；λ_{De} 为电子德拜长度；c_s 为离子声速，v_{te} 为电子热速度。n_R、n_L 为右旋、左旋波的折射率；v_p、v_g 为相速度与群速度。

第 6 章自学检查清单

- ☐ 我能计算 Langmuir 波的等离子体频率和 Bohm–Gross 热修正
- ☐ 我理解了截止频率的物理意义：$\omega < \omega_{pe}$ 时电磁波不能传播
- ☐ 我能计算 R 波和 L 波的截止频率与共振频率，并解释其物理来源
- ☐ 我掌握了哨声波的色散关系 $v_g = 2v_p$，并理解其”滑落”音调的成因
- ☐ 我能计算等离子体中电磁波的相速度和群速度，并知道 $v_p v_g = c^2$
- ☐ 我理解了等离子体波分类的物理依据：静电/电磁、纵向/横向、有无磁场
- ☐ 我知道为什么电离层能反射低频无线电：**判据是载频与当地 f_{pe} 的关系，与调制方式（AM/FM）无关**；真实传播还需密度剖面与斜入射
- ☐ 我能区分相速度与群速度：冷 Langmuir 波 $v_g = 0$ 但 $v_p = \omega_{pe}/k \neq 0$，能量不传播不等于相位不移动

7

动理学理论

Landau 阻尼是等离子体物理中最美丽的结果：波不是在碰撞中衰减，而是在与粒子的共振舞蹈中消逝。

— 约翰 • 道森（John M. Dawson）

物理洞见 7.1：本章核心目标

从 Vlasov 方程出发，理解无碰撞等离子体中波与粒子的相互作用。掌握 Landau 阻尼的物理图像和数学推导，认识动理学描述不可替代的价值。

前置依赖：第 1 章（§1.2 分布函数 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$、§1.3 傅里叶变换）；第 4 章（§4.1 玻尔兹曼方程）。若对复变函数中的围道积分不熟悉，附录 C.2 的推导可标记 [挑战] 延后阅读。

学习路径建议：

- **必学：**§7.1 Vlasov 方程；§7.2 线性化 Vlasov 方程；§7.3 Landau 阻尼的物理图像
- **重要：**Landau 阻尼的数学推导（围道积分）——见附录 C.2
- **可延后：**bump-on-tail 不稳定性——见章末「习题精选」的例题

流体描述虽然简洁有力（参见第 4 章），但它”抹平”了速度空间的细节。当涉及到波与粒子在特定速度上的共振相互作用时，流体方程完全无能为力。**Landau 阻尼**——一种无碰撞的波衰减机制——正是动理学理论最辉煌的胜利。

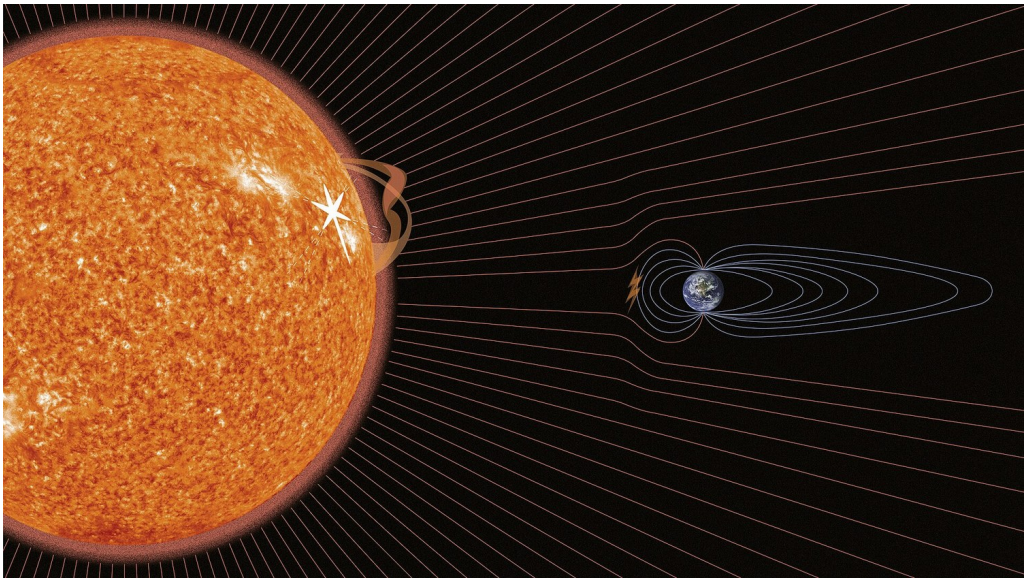


图 7.1　全球动理学模拟：把速度空间算到磁层尺度。太阳风与地球磁层相互作用的 Vlasiator 模拟——它解的是 Vlasov 方程而不是流体方程。第 7 章要回答的「什么时候必须回到速度空间」，这张图给出了量级上的答案。

图片来源：Space Travel Blog / Rute Marta Jansone，CC BY 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

7.1 Vlasov 方程

定义 7.1: Vlasov 方程 [基础]

忽略短程碰撞（$(\partial f/\partial t)_c = 0$），玻尔兹曼方程（参见第 4 章）退化为 **Vlasov 方程**：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla f + \frac{q}{m}(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_v f = 0$$

其中 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是**自洽场**，由麦克斯韦方程组通过等离子体产生的电荷密度和电流密度确定。

物理洞见 7.2: Vlasov 方程的深刻含义

Vlasov 方程左端是全导数 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t = 0$，这意味着在六维相空间中，随粒子一起运动的观察者看到分布函数不变。换言之：相空间中的" 点云" 在演化过程中遵循类似于不可压缩流体的运动规律——相空间体积守恒（刘维尔定理）。

" 无碰撞" 并不意味着粒子间没有相互作用。实际上，通过**自洽场**，每个粒子都感受到了所有其他粒子的平均影响（长程库仑相互作用）。Vlasov 方程描述的是在这种平均场下的集体行为。

7.2 线性化 Vlasov 方程与静电波

考虑一维静电扰动（$\boldsymbol{B} = 0$，$\boldsymbol{E} = E(x,t)\hat{\boldsymbol{x}}$）。将分布函数和电场写为平衡量加扰动量： [提高]

$$f = f_0(v) + f_1(x,v,t), \qquad E = E_1(x,t)$$

其中 f_0 是空间均匀、时间恒定的平衡分布（如麦克斯韦分布），$|f_1| \ll f_0$。

定理 7.1: 线性化 Vlasov 方程与泊松方程

保留一阶小量，得到：

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} + v\frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{qE_1}{m}\frac{\partial f_0}{\partial v} = 0$$

$$\frac{\partial E_1}{\partial x} = \frac{q}{\varepsilon_0}\int f_1\,\mathrm{d}v$$

对两者做傅里叶–拉普拉斯变换，消去 f_1，得到色散关系（积分在 $v = \omega/k$ 处有极点，必须按 **Landau 围道**从极点下方绕过——见下文与附录 C.2，不能直接取主值代数积分）：

$$1 = \frac{\omega_{pe}^2}{k^2}\cdot\frac{1}{n_0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial f_0/\partial v}{v - \omega/k}\,\mathrm{d}v$$

关于那个 $1/n_0$：这里 f_0 是**数密度分布**，满足 $\int f_0\,\mathrm{d}v = n_0$（不是归一化为 1 的概率分布）。$1/n_0$ 正来自这个归一化约定：泊松方程 $\partial_x E_1 = (q/\varepsilon_0)\int f_1 \mathrm{d}v$ 中的 f_1 与 f_0 同量纲，而 $\omega_{pe}^2 \propto n_0$ 已经含有一个 n_0，两者相除才使色散关系无量纲。**核对方法**：取冷分布极限 $f_0 = n_0\delta(v)$（$\partial_v f_0 = n_0\delta'(v)$），用 $\int \delta'(v)\phi(v)\mathrm{d}v = -\phi'(0)$ 取 $\phi(v) = 1/(v-c)$ 得 $\int \delta'(v)/(v-c)\mathrm{d}v = +1/c^2$；代入 $c = \omega/k$，积分给出 $\boxed{+n_0k^2/\omega^2}$（**符号为正**），代回得 $1 = +\omega_{pe}^2/\omega^2$，即 $\omega^2 = \omega_{pe}^2$——冷极限必须回到 Langmuir 频率，这正是 $1/n_0$ 存在的检验。（常见错误：把 δ' 的分布导数符号弄反，得到 $1 = -\omega_{pe}^2/\omega^2$ 与虚频率 $\omega = \mathrm{i}\omega_{pe}$ 这种非物理结果。）

若改用归一化分布 $\hat{f}_0 = f_0/n_0$（$\int \hat{f}_0\mathrm{d}v = 1$），则可把上式写成 $1 = \dfrac{\omega_{pe}^2}{k^2}\displaystyle\int\frac{\partial \hat{f}_0/\partial v}{v-\omega/k}\mathrm{d}v$，两种写法等价。**同一本书里必须只用一种约定**，否则学生会在第 1 章的归一化与本章的公式之间学到两套规则。

物理洞见 7.3: 色散关系中的奇点

积分中的分母 $v-\omega/k$ 在 $v=\omega/k$ 处有一个**极点**。这意味着：速度恰好等于波相速度 $v_\phi=\omega/k$ 的粒子，与波处于**共振**状态——在粒子的参考系中，波的电场是静止的（或缓慢变化的）。如何处理这个奇点是动理学理论的核心。Landau 在 1946 年的开创性工作中证明：必须将积分路径从极点下方绕过（Landau 围道），这对应于因果律的要求（初始值问题而非边值问题）。

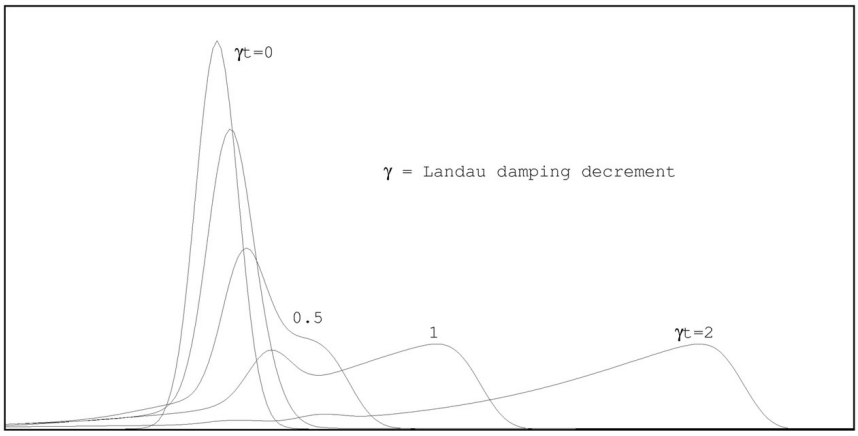


图 7.2 Landau 阻尼：共振粒子与波交换能量。速度略慢于波相的粒子被波加速、略快的被减速，净效果是波把能量交给粒子——这就是 Landau 阻尼的无碰撞机制，也是本章「不用碰撞也能耗散」的核心图像。

图片来源：Ramin Rahimi 等，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

7.3 Landau 阻尼的物理图像

先猜再看：无碰撞的 Vlasov 方程本身不耗散能量，那波的能量被谁拿走了？需要什么条件才会发生？

定理 7.2: Landau 阻尼 [基础]

对麦克斯韦分布 $f_0(v)\propto \mathrm{e}^{-v^2/2v_t^2}$（$v_t=\sqrt{k_BT_e/m_e}$ 为热速度），电子 Langmuir 波的复频率为：

$$\omega=\omega_{pe}\left(1+\frac{3}{2}k^2\lambda_D^2\right)+\mathrm{i}\omega_i$$

其中虚部（阻尼率）为：

$$\omega_i=-\sqrt{\frac{\pi}{8}}\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\exp\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\frac{3}{2}\right)$$

阻尼率强烈依赖于 $k\lambda_D$（λ_D 的定义见第 2 章 section 2.1.2）：长波 ($k\lambda_D\ll1$) 阻尼极弱，短波阻尼迅速增强。

物理洞见 7.4: Landau 阻尼的物理图像

在波参考系中，共振粒子的速度为 $v'=v-v_\phi$：

- 慢粒子（$v<v_\phi$，$v'<0$）：在波参考系中**向左**运动，被波的电场**加速，从波获得能量**
- 快粒子（$v>v_\phi$，$v'>0$）：在波参考系中**向右**运动，推着波峰前进，被波**减速，把能量交给波**

由于麦克斯韦分布中慢粒子 ($v<v_\phi$) 比快粒子 ($v>v_\phi$) 多（$\partial f_0/\partial v<0$），获得能量的粒子占多数，净效应是粒子从波中吸收能量，波因此被阻尼。

注意：**没有任何碰撞发生**，也**没有捕获**（trapping 是非线性效应，见下文）。能量传递是通过波与共振粒子之间的相干相互作用完成的。这是纯粹的集体效应。

物理史话 7.1: Landau 阻尼的发现与实验验证

1946 年，苏联物理学家**列夫·朗道**（Lev Landau）从 Vlasov 方程出发，通过严格的数学分析预言了这种无碰撞阻尼。当时这一结果极具争议：许多物理学家不相信没有碰撞的系统中波会衰减。费米甚至曾打赌说 Landau 的结果一定是错的。

理论上的关键突破来自对复变函数积分围道的正确处理（Landau 围道）。实验验证则等到 1960 年代：加州大学伯克利的 Malmberg 和 Wharton 在 Q 装置中激发电子等离子体波，首次直接测量到了与理论预言一致的阻尼率。这是等离子体物理从”理论漂亮”走向”实验验证”的里程碑。

常见误区 7.1: Landau 阻尼的常见误解

1. **误区**：Landau 阻尼是共振粒子被波”trapping”导致的。**事实**：Landau 阻尼的线性理论假设扰动很小，粒子并未被 trapping。trapping 是非线性效应，发生在振幅较大时。
2. **误区**：Landau 阻尼意味着粒子能量增加、温度升高。**事实**：被阻尼的是宏观的相干波；能量传递给了少数共振粒子，使它们在速度分布的尾部略有凸起——并未使整个系统热化。
3. **误区**：只有电子参与 Landau 阻尼。**事实**：任何波模式（包括离子声波）都有相应的 Landau 阻尼，由该模式相速度附近的共振粒子决定。



图 7.3 第 7 章概念图：无碰撞等离子体里的波与粒子。

解题策略

1. 写平衡分布 f_0（多数情况是麦克斯韦分布）；
2. 线性化并解出色散关系；
3. 找共振条件 $\omega = kv$；
4. 判断哪些粒子与波换能量：阻尼还是增长。

本章要点回顾

- **Vlasov 方程**描述无碰撞等离子体中分布函数的演化，自洽场通过麦克斯韦方程确定。
- 线性化后得到色散关系，其中 $v = \omega/k$ 处的极点对应**波–粒子共振**。
- **Landau 阻尼**是无碰撞等离子体中波衰减的机制，由相速度附近的共振粒子引起。
- 当 $\partial f_0/\partial v < 0$（麦克斯韦分布）时波被阻尼；若分布有凸起 $(\partial f_0/\partial v > 0)$，则可能出现**不稳定性**。
- 动理学描述不可替代：流体方程完全无法预测 Landau 阻尼。
- **量纲自检**：Landau 阻尼率 $\gamma \propto \omega_{pe}(k\lambda_{De})^{-3}$ 的单位是 s^{-1}（与 ω 相同）；指数 $\exp[-\omega^2/(2k^2v_{Te}^2)]$ 必须无量纲。

随堂自测

1. 解释为什么 Vlasov 方程中相空间密度 f 的全导数为零（刘维尔定理）。
2. 若分布函数在 $v = v_0$ 处有一个窄峰（bump-on-tail），定性地说明为什么这会导致不稳定。

3. Landau 阻尼率随 $k\lambda_D$ 如何变化？从物理上解释为什么长波阻尼弱、短波阻尼强。

参考要点：（1）相空间流不可压缩：$\dot{\boldsymbol{x}}$ 与 $\dot{\boldsymbol{v}}$ 的散度分别为零，f 像不可压流体一样沿轨道守恒。
（2）鼓包区 $\partial f/\partial v > 0$，波从粒子取能量的通道打开（逆 Landau 阻尼），自由能来自束的定向动能。
（3）$\gamma \propto kv_{th}\exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)]$：$k\lambda_D \ll 1$ 时指数压低、阻尼弱；$k\lambda_D \gtrsim 1$ 时共振粒子多、阻尼强。

习题精选与详解

例题 7.1: 麦克斯韦分布验证 Vlasov 方程的稳态解

设一维平衡分布为麦克斯韦分布：

$$f_0(v) = n\sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}}\,\exp\!\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

其中 n、T 为常数，电场 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$，磁场 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$。验证 $f_0(v)$ 是 Vlasov 方程的解，即分布函数不随时间演化。

解答：

一维 Vlasov 方程（无电磁场）为：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + v\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{qE}{m}\frac{\partial f}{\partial v} = 0$$

将 $f = f_0(v)$ 代入，逐项计算：

第一项： $\frac{\partial f_0}{\partial t}$。由于 f_0 只依赖于速度 v，不显含时间 t，故

$$\frac{\partial f_0}{\partial t} = 0$$

第二项： $v\frac{\partial f_0}{\partial x}$。由于 f_0 只依赖于速度 v，不显含空间坐标 x，故

$$\frac{\partial f_0}{\partial x} = 0 \quad \Rightarrow \quad v\frac{\partial f_0}{\partial x} = 0$$

第三项： $\frac{qE}{m}\frac{\partial f_0}{\partial v}$。题设 $E=0$，故此项为零。

三项之和为零：

$$0 + 0 + 0 = 0$$

因此 $f_0(v)$ 满足 Vlasov 方程。**物理意义：**在没有电磁场和梯度的情况下，任何只依赖 v 的分布都是 Vlasov 方程的稳态解——麦克斯韦分布只是其中一员。

常见误区 7.2: ”稳态解”不等于”热平衡”，也不等于”稳定”

这是本节最容易滑过去的一步。上面的验证只说明 $f_0(v)$ 满足 $\partial_t f = 0$，它没有说明系统通过无碰撞过程达到了热平衡。请把三件事分清：

- **稳态：**$\partial f_0/\partial t = 0$，分布不随时间变。这只需要 f_0 不含 t、x，任何 $f_0(v)$ 都满足。
- **热平衡：**需要由碰撞（或某种耗散）驱动到麦克斯韦分布。纯 Vlasov 方程（碰撞项为零）里根本没有把分布”拉向”麦克斯韦的机制，所以”代入麦克斯韦分布能验证稳态”不能证明无碰撞热化。
- **稳定：**还需要分布满足无自由能的判据。一个稳态分布完全可以是不稳定的——见下面的反问题。

反问题（请自行验证）：取双峰分布 $f_0(v) = n[A_1\mathrm{e}^{-(v-u)^2/2v_{t1}^2} + A_2\mathrm{e}^{-(v+u)^2/2v_{t2}^2}]$（两束相向运动

的电子），它同样只依赖 v，因此同样是 Vlasov 方程的稳态解——但它是**双流不稳定性**的经典不稳定平衡（第 9 章）。可见”满足 Vlasov 稳态”与”能稳定存在”是两回事。真正决定稳定性的是 $\partial f_0/\partial v$ 的符号结构（第 9 章、本章末的 bump-on-tail），而不是”是否满足 $\partial_t f = 0$”。

例题 7.2: Landau 阻尼率的数值估算

实验室氩等离子体中，测得电子密度 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，电子温度 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$。一列电子 Langmuir 波的波数为 $k = 10^4\,\mathrm{m}^{-1}$。请估算该波的 Landau 阻尼率 $|\omega_i|$ 和对应的衰减时间 $\tau = 1/|\omega_i|$。

公式的适用条件（先读）：本题所用的阻尼率公式

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\exp\!\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\frac{3}{2}\right)$$

是**长波、弱阻尼的渐近式**，成立条件是 $k\lambda_D \ll 1$ 且 $|\omega_i| \ll \omega_r$。它由 ω 的虚部在实轴附近做展开得到，一旦 $k\lambda_D$ 接近或超过 1，该展开失效，必须改解含等离子体色散函数 $Z(\zeta)$ 的复根。下面先算一个**确实落在适用区**的例子，再专门讨论越界会怎样。

解答：

步骤 1：计算德拜长度。已知 $k_B T_e = 4\,\mathrm{eV} = 6.408\times10^{-19}\,\mathrm{J}$，

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{8.854\times10^{-12}\times6.408\times10^{-19}}{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}} \approx 1.49\times10^{-5}\,\mathrm{m} = 14.9\,\mu\mathrm{m}$$

步骤 2：计算无量纲参数 $k\lambda_D$。

$$k\lambda_D = 10^4\times1.49\times10^{-5} \approx 0.149 \ll 1 \quad \checkmark$$

落在长波渐近式适用区。

步骤 3：代入 Landau 阻尼率公式。由教材公式：

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\,\exp\!\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\frac{3}{2}\right)$$

先计算电子等离子体频率：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} = \sqrt{\frac{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}{8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}}} \approx 5.64\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

计算指数部分：

$$\frac{1}{2k^2\lambda_D^2} = \frac{1}{2\times(0.149)^2} = \frac{1}{0.0444} \approx 22.5$$

$$-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\frac{3}{2} = -22.5-1.5 = -24.0$$

$$\exp(-24.0) \approx 3.78\times10^{-11}$$

计算前置因子：

$$\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3} = 0.627\times\frac{5.64\times10^{10}}{(0.149)^3} = 0.627\times\frac{5.64\times10^{10}}{3.31\times10^{-3}} \approx 1.07\times10^{13}\,\mathrm{rad/s}$$

步骤 4：得到阻尼率。

$$|\omega_i| = 1.07\times10^{13}\times3.78\times10^{-11} \approx 4.0\times10^{2}\,\mathrm{rad/s}$$

对应的衰减时间：

$$\tau = \frac{1}{|\omega_i|} \approx \frac{1}{4.0\times10^2} \approx 2.5\times10^{-3}\,\mathrm{s} = 2.5\,\mathrm{ms}$$

分析：$|\omega_i|/\omega_{pe} \approx 7\times10^{-9}$，远小于 ω_r，弱阻尼假设自洽。波在毫秒尺度衰减，说明**长波** Langmuir 波在热等离子体中几乎无阻尼。这一结果对波诊断有直接意义：想用探针或散射测量 Langmuir 波，必须选 $k\lambda_D \ll 1$ 的长波，否则波自身还没传播开就被阻尼掉了。

越界会怎样（提高题）：把 k 换成 $5\times10^4\,\mathrm{m^{-1}}$（$k\lambda_D = 0.745$），代入同一公式会得到 $|\omega_i| \approx 7.7\times10^9\,\mathrm{rad/s}$、$\tau \approx 0.13\,\mathrm{ns}$。**但这个数不可信**——$k\lambda_D = 0.745$ 已不在渐近区（要求 $\ll 1$），$\exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)]$ 的展开前提（相速度落在分布尾部）已被破坏，正确做法是数值求解复色散函数 $Z(\zeta)$ 的根。请自行验证：当 $k\lambda_D \to 1$ 时，用渐近式与用 Z 函数求得的阻尼率分歧迅速增大；只有当 $k\lambda_D \lesssim 0.3$ 时两者才吻合。这正是本书强调" 渐近式必须标出适用范围" 的原因。

例题 7.3: 共振粒子的能量交换——Landau 阻尼的微观机制

设一维电子麦克斯韦分布的热速度统一定义为 $v_{te} = \sqrt{k_BT_e/m_e}$（与本书 $\lambda_{De} = v_{te}/\omega_{pe}$ 的定义一致），Langmuir 波的相速度为 $v_\phi = 1.5\,v_{te}$。取共振区间宽度为 $\Delta v = 0.1\,v_{te}$，估算在 $v_\phi - \Delta v < v < v_\phi + \Delta v$ 范围内，慢粒子（$v < v_\phi$）与快粒子（$v > v_\phi$）的数量差异，并解释为什么这导致净能量从波流向粒子。

约定提示：全题只用 $v_{te} = \sqrt{k_BT_e/m_e}$ 一种定义，$v_\phi = 1.5\,v_{te}$ 与 $\Delta v = 0.1\,v_{te}$ 都相对它取。请勿中途换成 $v_t = \sqrt{2k_BT_e/m_e}$——那会使"1.5" 和"0.1" 实际变成一个不同的物理速度。若要换定义，两个无量纲比值必须同时按 $\sqrt{2}$ 重标。

解答：

一维麦克斯韦分布（$v_{te} = \sqrt{k_BT_e/m_e}$）：

$$f(v) = \frac{n_0}{\sqrt{2\pi}\,v_{te}}\exp\!\left(-\frac{v^2}{2v_{te}^2}\right)$$

步骤 1：相速度处的分布函数与斜率。令 $x \equiv v/v_{te}$，则 $f \propto \mathrm{e}^{-x^2/2}$，其对数斜率为

$$\frac{f'(v)}{f(v)} = -\frac{v}{v_{te}^2} \quad\Rightarrow\quad f'(v_\phi) = -\frac{v_\phi}{v_{te}^2}f(v_\phi) = -\frac{1.5}{v_{te}}f(v_\phi)\cdot\frac{1}{v_{te}}$$

（注意 f' 的量纲是 f 除以速度：$[f'] = [n_0]/[\mathrm{m/s}]^2$，所以斜率里恰好一个 $1/v_{te}$，不是两个也不是零。）

步骤 2：慢、快区间的粒子数。对窄区间 $\Delta v \ll v_{te}$ 用线性近似 $f(v) \approx f(v_\phi) + f'(v_\phi)(v - v_\phi)$：

$$N_< = \int_{v_\phi-\Delta v}^{v_\phi} f\,\mathrm{d}v \approx f(v_\phi)\Delta v - \tfrac{1}{2}f'(v_\phi)\Delta v^2, \qquad N_> = \int_{v_\phi}^{v_\phi+\Delta v} f\,\mathrm{d}v \approx f(v_\phi)\Delta v + \tfrac{1}{2}f'(v_\phi)\Delta v^2$$

步骤 3：数量差异与相对差异。

$$N_< - N_> = -f'(v_\phi)\Delta v^2 = \frac{v_\phi}{v_{te}^2}f(v_\phi)\Delta v^2$$

$$\frac{N_< - N_>}{N_< + N_>} \approx \frac{-f'(v_\phi)\Delta v^2}{2f(v_\phi)\Delta v} = \frac{v_\phi\,\Delta v}{2\,v_{te}^2} = \frac{(1.5v_{te})(0.1v_{te})}{2v_{te}^2} = \frac{0.15}{2} = \boxed{7.5\%}$$

关键：比例里 v_{te}^2 精确抵消，结果只依赖两个无量纲比值 $v_\phi/v_{te} = 1.5$ 和 $\Delta v/v_{te} = 0.1$，所以**与选哪种热速度定义无关**——前提是两个比值相对同一种定义给出。数值核验：对 $\mathrm{e}^{-v^2/2}$ 直接在 $[1.4, 1.6]$ 上积分，得 $(N_< - N_>)/(N_< + N_>) = 0.0748 \approx 7.5\%$，与线性近似吻合。

物理解释：

- 慢粒子（$v < v_\phi$）在波参考系中向左运动（$v - v_\phi < 0$），被波的电场加速，从波获得动能。由于 $\partial f_0/\partial v < 0$，慢粒子比快粒子多。

- 快粒子（$v > v_\phi$）在波参考系中向右运动，被波的电场减速，把动能交给波。
- 因为慢粒子更多，净效应是粒子从波获得能量——波被阻尼。这就是 Landau 阻尼的微观图像：不是碰撞，而是速度空间分布的斜率决定能量流向。

若分布有正斜率（$\partial f_0/\partial v > 0$，如 bump-on-tail），则快粒子更多，净能量从粒子流向波——波增长，即不稳定性。

例题 7.4: bump-on-tail 不稳定性条件判断

某等离子体中，背景电子密度为 $n_b = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，温度为 $T_b = 4\,\mathrm{eV}$。另有一束高能电子，密度 $n_b = 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$（为背景密度的 1%），漂移速度 $u = 5 \times 10^7\,\mathrm{m/s}$，束流温度 $T_s = 0.5\,\mathrm{eV}$。判断该体系是否满足 bump-on-tail 不稳定性条件。

解答：

步骤 1：计算背景电子热速度。

$$v_{tb} = \sqrt{\frac{k_B T_b}{m_e}} = \sqrt{\frac{6.408 \times 10^{-19}}{9.109 \times 10^{-31}}} \approx 8.39 \times 10^5\,\mathrm{m/s} \approx 8.4 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$$

步骤 2：计算束流热速度。

$$v_{ts} = \sqrt{\frac{k_B T_s}{m_e}} = \sqrt{\frac{0.5 \times 1.602 \times 10^{-19}}{9.109 \times 10^{-31}}} \approx 2.97 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$$

步骤 3：判断不稳定性条件。

bump-on-tail 不稳定性的核心是：在相速度 $v_\phi = \omega/k$ 处，分布函数有正斜率（$\partial f/\partial v > 0$）。这要求束流的漂移速度 u 足够大，使得束流峰与背景麦克斯韦分布的尾部之间形成凸起。

定性判据：束流速度 u 应远大于背景热速度，但束流自身热速度 v_{ts} 应足够小，使束流峰不”摊平” 分布。

定量上，常用条件是：

$$\frac{u}{v_{tb}} \gtrsim 3 \quad \text{且} \quad \frac{n_s}{n_b}\left(\frac{u}{v_{tb}}\right)^2 \gtrsim 1$$

检查：

$$\frac{u}{v_{tb}} = \frac{5 \times 10^7}{8.4 \times 10^5} \approx 59.5 \gg 3 \quad \checkmark$$

$$\frac{n_s}{n_b}\left(\frac{u}{v_{tb}}\right)^2 = 0.01 \times (59.5)^2 \approx 0.01 \times 3540 \approx 35.4 \gg 1 \quad \checkmark$$

结论：两个条件均强烈满足。该体系必然存在 bump-on-tail 不稳定性。束流电子在速度空间中形成明显的” 凸起”，在 $v \approx u$ 附近 $\partial f/\partial v > 0$，Langmuir 波将从束流获得能量而增长。

补充：不稳定性的最大增长率约为

$$\gamma_{\max} \sim \frac{n_s}{2n_b}\omega_{pe}$$

其中 $\omega_{pe} \approx 5.64 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$，故 $\gamma_{\max} \sim 0.005 \times 5.64 \times 10^{10} \approx 2.8 \times 10^8\,\mathrm{rad/s}$，对应增长时间约 $3.6\,\mathrm{ns}$。

例题 7.5: Landau 阻尼随波长的变化

氩等离子体（$n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 4\,\mathrm{eV}$）中，比较波数 $k = 10^4\,\mathrm{m}^{-1}$ 和 $k = 10^5\,\mathrm{m}^{-1}$ 的两列朗缪尔波的 Landau 阻尼率，并讨论波长变短时阻尼如何变化。

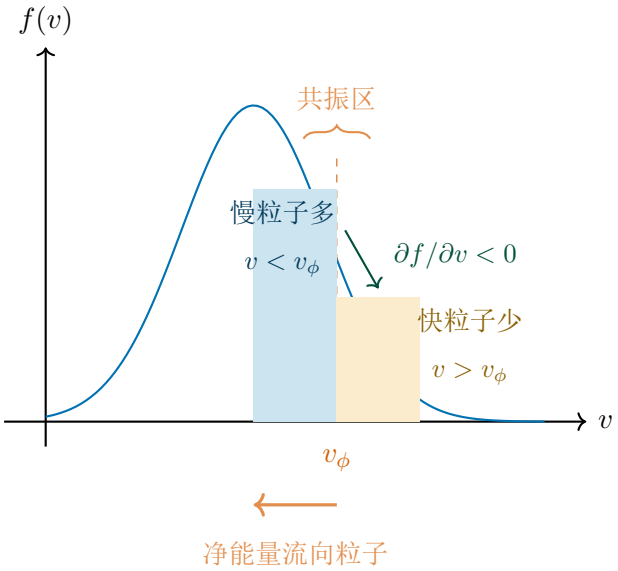


图 7.4 Landau 阻尼的共振粒子示意图。在相速度 v_ϕ 附近，速度略小于 v_ϕ 的粒子比速度略大于 v_ϕ 的粒子多（$\partial f_0/\partial v < 0$），导致净能量从波流向粒子，波被阻尼。

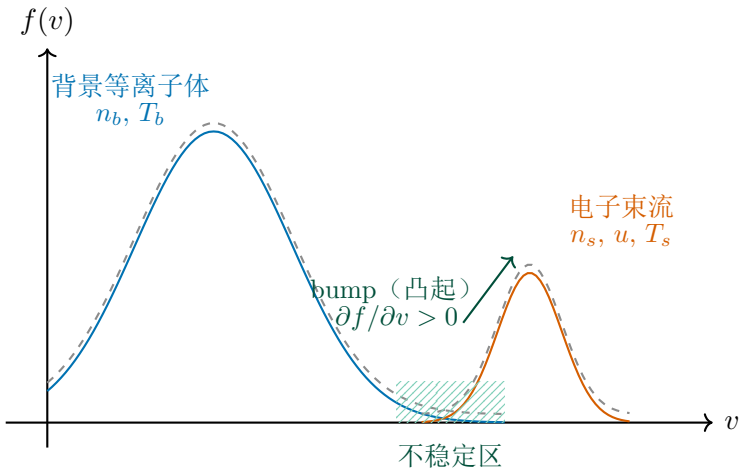


图 7.5 bump-on-tail 速度分布函数示意图。蓝色宽峰为背景热电子，红色窄峰为漂移电子束流。在两峰之间的”尾部”区域形成凸起（bump），对应 $\partial f/\partial v > 0$，驱动 Langmuir 波不稳定性增长。

解答：

由例题 7.2 的方法：$\lambda_D = 1.49 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}$（$14.9\,\mu\mathrm{m}$），$\omega_{pe} = 5.64 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$，Landau 阻尼率公式

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\exp\!\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\frac{3}{2}\right)$$

情形 1：$k = 10^4\,\mathrm{m}^{-1}$。$k\lambda_D = 0.149$：

$$\frac{1}{2(k\lambda_D)^2} = \frac{1}{2\times 0.0222} = 22.5, \qquad \text{指数} = -22.5 - 1.5 = -24$$

$$|\omega_i| = 0.627 \times \frac{5.64\times 10^{10}}{(0.149)^3} \times \mathrm{e}^{-24} \approx 3.9 \times 10^2\,\mathrm{rad/s}$$

衰减时间 $\tau = 1/|\omega_i| \approx 2.5\,\mathrm{ms}$——**极弱阻尼**，波可以传播很远。

情形 2：$k = 10^5\,\mathrm{m}^{-1}$。$k\lambda_D = 1.49$。**这一情形不能直接套用上面的渐近式：**$k\lambda_D = 1.49 > 1$，公式的展开前提已失效。若强行代入，会得到 $|\omega_i| \approx 1.9 \times 10^9\,\mathrm{rad/s}$（注意与例题 7.2 原稿的 7.8×10^9 不同——那个数是照抄 $k\lambda_D = 0.745$ 的情形，与前式代数不符）。正确结论应表述

为：**此时必须数值求解含 $Z(\zeta)$ 的复色散关系**，渐近式给出的量级仅供定性参考。

规律：三个波数对应 $k\lambda_D = 0.149, 0.745, 1.49$。在渐近式仍可信的区间内（约 $k\lambda_D \lesssim 0.3$），$k\lambda_D$ 从 0.149 略增，指数因子 e^{-24} 已经极小，阻尼率随 $k\lambda_D$ 增大而急剧上升——指数中 $1/(2k^2\lambda_D^2)$ 对 $k\lambda_D$ 极为敏感。Landau 阻尼的物理根源是：长波（$k\lambda_D \ll 1$）的相速度远大于电子热速度，共振粒子数按 $\exp[-v_\phi^2/(2v_t^2)]$ 指数稀少；波长缩短使相速度落向电子热分布的主体，共振粒子迅速增多，阻尼随之剧增。

本例题的正确用法：情形 1 用于展示有效的长波估算；情形 2 用于说明**何时不能套公式**。要在 $k\lambda_D \sim 1$ 处得到可信的阻尼率，需解复色散函数（Fitzpatrick《Plasma Physics》第 5 章有标准处理）。这正是朗缪尔探针测量电子分布函数（Druyvesteyn 法，第 12 章）与波诊断选波长时必须考虑的基本限制。

核心公式速查：第 7 章

- Vlasov 方程：$\dfrac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla f + \dfrac{q}{m}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_v f = 0$
- 线性化色散关系（静电波）：$1 = \dfrac{\omega_{pe}^2}{n_0 k^2}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial f_0/\partial v}{v-\omega/k}\,\mathrm{d}v$，其中 $\int f_0 \mathrm{d}v = n_0$（数密度分布约定；若用归一化 $\hat{f}_0 = f_0/n_0$ 则去掉 $1/n_0$）
- Landau 阻尼率（麦克斯韦分布，**长波弱阻尼渐近式**，须 $k\lambda_D \ll 1$）：$\omega_i = -\sqrt{\dfrac{\pi}{8}}\dfrac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\exp\left(-\dfrac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\dfrac{3}{2}\right)$
- 波相速度：$v_\phi = \dfrac{\omega}{k}$
- 共振条件：$v_{\mathrm{res}} = v_\phi = \dfrac{\omega}{k}$
- bump-on-tail 增长率（估算）：$\gamma_{\max} \sim \dfrac{n_s}{2n_b}\omega_{pe}$
- 德拜长度：$\lambda_D = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$
- 电子等离子体频率：$\omega_{pe} = \sqrt{\dfrac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$

符号说明：f 为分布函数，f_0 为未扰动的平衡分布、$\hat{f}_0 = f_0/n_0$ 为其归一化形式；ω、k 为波角频率与波数，ω_i 为增长率（频率的虚部）；λ_D 为德拜长度。$v_\phi = \omega/k$ 为相速度，v_{res} 为共振速度；ω_{pe} 为电子等离子体频率，n_s、n_b 为束与背景的密度。

第 7 章自学检查清单

- ☐ 我能写出 Vlasov 方程，并解释其物理意义（相空间不可压缩流、刘维尔定理）
- ☐ 我能对 Vlasov 方程进行线性化，得到色散关系中的极点项
- ☐ 我理解 Landau 围道的必要性：为什么必须从极点下方绕过（因果律）
- ☐ 我能从速度分布的斜率判断 Landau 阻尼（$\partial f_0/\partial v < 0$）或不稳定性（$\partial f_0/\partial v > 0$）
- ☐ 我能估算给定 $k\lambda_D$ 下的 Landau 阻尼率
- ☐ 我理解 bump-on-tail 不稳定性的物理机制：束流在速度空间形成凸起，共振粒子向波传递能量
- ☐ 我知道 Landau 阻尼是线性效应，而粒子 trapping 是非线性效应

8 碰撞与输运

碰撞是秩序之父，也是混沌之母。

— 路德维希 • 玻尔兹曼

物理洞见 8.1: 本章核心目标

理解等离子体中库仑碰撞的特殊性——小角度偏转主导的 Rutherford 散射。掌握碰撞频率、Spitzer 电阻率、扩散与双极扩散的物理图像和定量结果。

前置依赖：第 4 章（流体连续性方程、动量方程）；第 7 章（Vlasov 方程，理解无碰撞 vs 有碰撞的区别）。重点回顾麦克斯韦分布和平均自由程概念。

学习路径建议：

- **必学**：§8.1 库仑碰撞与 Rutherford 散射；§8.2 碰撞频率；§8.3 扩散与双极扩散
- **重要**：§8.4 Spitzer 电阻率
- **可延后**：新经典输运简介——本书未展开，见附录 E 书单

等离子体被称为" 物质的第四态"，一个重要原因是：在典型的弱耦合等离子体中，粒子之间的**长程库仑相互作用**远远多于直接碰撞。然而，碰撞并非可以忽略。正是通过碰撞，等离子体才能从非热平衡态弛豫到热平衡（对比第 7 章 Vlasov 无碰撞图像），才能产生电阻、扩散等输运现象。

8.1 库仑碰撞与 Rutherford 散射

定义 8.1: 碰撞参数与散射角 [基础]

考虑一个带电粒子（电荷 q_1，质量 m_1，初速度 v）在固定库仑中心（电荷 q_2）上的散射。设碰撞参数为 b（无相互作用时两粒子轨迹的垂直间距），则偏转角 θ 满足经典 Rutherford 关系：

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{b_0}{b}$$

其中

$$b_0=\frac{|q_1q_2|}{4\pi\varepsilon_0 m_r v^2}$$

是 90° **散射的碰撞参数**（取 $b=b_0$ 即得 $\tan 45^\circ=1$，$\theta=90^\circ$），$m_r=m_1m_2/(m_1+m_2)$ 是约化质量。

两个独立校验（务必自己算一遍）：

- **正碰的最近距离**：取 $b=0$（正碰），角动量为零，粒子沿直线接近。由能量守恒 $\frac{1}{2}m_rv^2=\frac{|q_1q_2|}{4\pi\varepsilon_0 r_{\min}}$，得 $r_{\min}=2b_0$。所以**头碰最近距离是 $2b_0$，不是 b_0**——这正是"b_0 叫 90° 碰撞参数、不叫最近距离" 的原因。

- **小角极限**：$\theta \ll 1$ 时 $\tan(\theta/2) \approx \theta/2$，故 $\theta \approx 2b_0/b$。小角偏转反比于碰撞参数，这正是后面进入库仑对数时对 b 取积分的依据。

物理洞见 8.2: 等离子体中的碰撞以小角度为主

与中性气体中的硬球碰撞不同，库仑力是长程力。在等离子体中，典型的碰撞参数 b 远大于 b_0，因此绝大多数碰撞的偏转角很小：$\theta \ll 1$。

但这并不意味着小角度碰撞不重要。恰恰相反：由于库仑力是长程的，远距离的碰撞虽然单次偏转很小，但发生频率极高。累积效应使得**多次小角度碰撞**等效于一次大角度偏转。这种"随机行走"式的角扩散是等离子体碰撞输运的核心机制。

8.2 碰撞频率

定理 8.1: 电子–离子碰撞频率 [提高]

电子被离子散射的动量输运碰撞频率为：

$$\nu_{ei} = \frac{n_i Z^2 e^4 \ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 m_e^{1/2}(k_B T_e)^{3/2}}$$

SI 数值形式（T_e 以 eV 计）：

$$\nu_{ei} \approx \frac{2.06\times10^{-12}\, n_i Z^2 \ln\Lambda}{T_{e,\mathrm{eV}}^{3/2}}\ \mathrm{s}^{-1}$$

系数 2.06×10^{-12} 由分母 $12\pi^{3/2}$ 得到。**注意**：文献里还有另一支常见的写法把分母写成 $3(2\pi)^{3/2}$，对应系数 2.91×10^{-12}——两者相差 $\sqrt{2}$。这不是有效数字误差，而是**对"碰撞频率"所平均的量与所用分布不同**（例如 90° 偏转率 vs 动量输运率、是否对 Maxwell 分布做特定加权）。本书统一采用分母 $12\pi^{3/2}$（即 2.06×10^{-12}）；换算到 Spitzer 电导率时，还需记住动力学修正因子（$\gamma_E \approx 0.58$ 一类的量级），**不要把任意定义的碰撞频率直接当作精确的导电碰撞率**。本书全篇只用这一种定义，附录 B 的参数表已与之统一。

其中 $\ln\Lambda$ 是**库仑对数**。本书采用"最大碰撞参数取德拜长度 λ_D、最小取 90° 碰撞参数 b_0"的约定：

$$\Lambda = \frac{\lambda_D}{b_0} = \lambda_D \cdot \frac{4\pi\varepsilon_0 k_B T_e}{e^2} = 3\cdot\frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3 = 3N_D$$

（用了 $\lambda_D^2 = \varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)$ 与德拜球粒子数 $N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3$。）注意这里**是 $3N_D$，不是 $12\pi N_D$**——凡是写成 $12\pi n_e \lambda_D^3$ 的，都对应另一种最大/最小碰撞参数的取法，与本书约定只差一个常数因子 4π。同一本书里必须统一，否则 $\ln\Lambda$ 会凭空差出一个可察觉的相加项。对大多数等离子体，$\ln\Lambda$ 在 10–30 之间，缓慢依赖于等离子体参数。

物理洞见 8.3: 库仑对数的物理意义

库仑对数 $\ln\Lambda$ 是德拜球内粒子数的对数（参见第 2 章），它体现了**德拜屏蔽对碰撞的截断效应**：在距离大于 λ_D 时，由于屏蔽，库仑力不再是 $1/r^2$，而是指数衰减。因此，λ_D 是有效碰撞的最大瞄准距离。

如果没有德拜屏蔽（$\lambda_D \to \infty$），积分将发散，总散射截面无穷大——这是库仑长程力的直接后果。德拜屏蔽"拯救"了等离子体，使碰撞频率保持有限。

8.3 扩散与双极扩散

[基础]

定理 8.2: 双极扩散系数

在弱电离等离子体中，电子的扩散系数远大于离子（因为 $D_e/D_i \sim \sqrt{m_i/m_e} \gg 1$）。如果电子快速扩散离开，会留下正电荷，产生电场。该电场将电子拉回、推动离子前进，最终两种粒子以相同的速率扩散——**双极扩散**。

双极扩散系数为：

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right)$$

其中 $\mu = q/m\nu$ 是迁移率。当 $T_e \gg T_i$ 时，$D_a \approx D_i T_e/T_i \gg D_i$。

组分的扩散通量由 **Fick 定律**给出：

$$\boldsymbol{\Gamma}_\alpha = -D_\alpha \nabla n_\alpha,$$

稳态下 $\nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_\alpha = 0$ 与边界条件一起决定密度剖面。

物理洞见 8.4: 双极扩散的物理图像

电子试图以速率 D_e 逃离，离子以慢得多的速率 D_i 跟随。电子跑得越快，电荷分离越严重，拉回电场越强。最终达到平衡：电子和离子以**相同的速度**扩散。这个速度由较慢的离子决定，但被电子温度（通过电场）放大。

双极扩散是理解放电等离子体（如霓虹灯、等离子体刻蚀机）行为的关键：它决定了等离子体边界的鞘层结构和粒子损失速率。

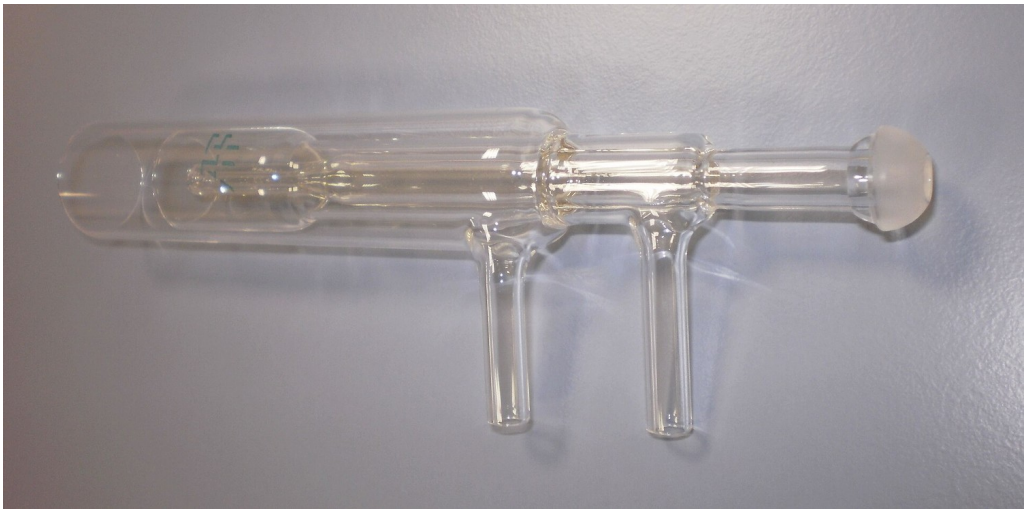


图 8.1 欧姆加热的可见结果：电感耦合等离子体炬。射频电流通过电子–中性碰撞把能量交给等离子体，宏观上就是本章的 Spitzer 电阻率与欧姆加热；炬管里那条明亮的通道，是碰撞把定向能量变成热运动的直接证据。

图片来源：Superchilum，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

8.4 Spitzer 电阻率

先猜再看：等离子体温度从 1 eV 升到 10 keV，电阻率升高还是降低？大概差几个数量级？

[提高]

定理 8.3: Spitzer 电阻率

完全电离等离子体的电阻率（Spitzer-Härm, 1953）为：

$$\eta_\parallel = \frac{Ze^2 m_e^{1/2} \ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 (k_B T_e)^{3/2}}$$

其数值形式为：

$$\eta_\parallel \approx 5.2 \times 10^{-5} \frac{Z \ln\Lambda}{T_e^{3/2}\,(\mathrm{eV})}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$$

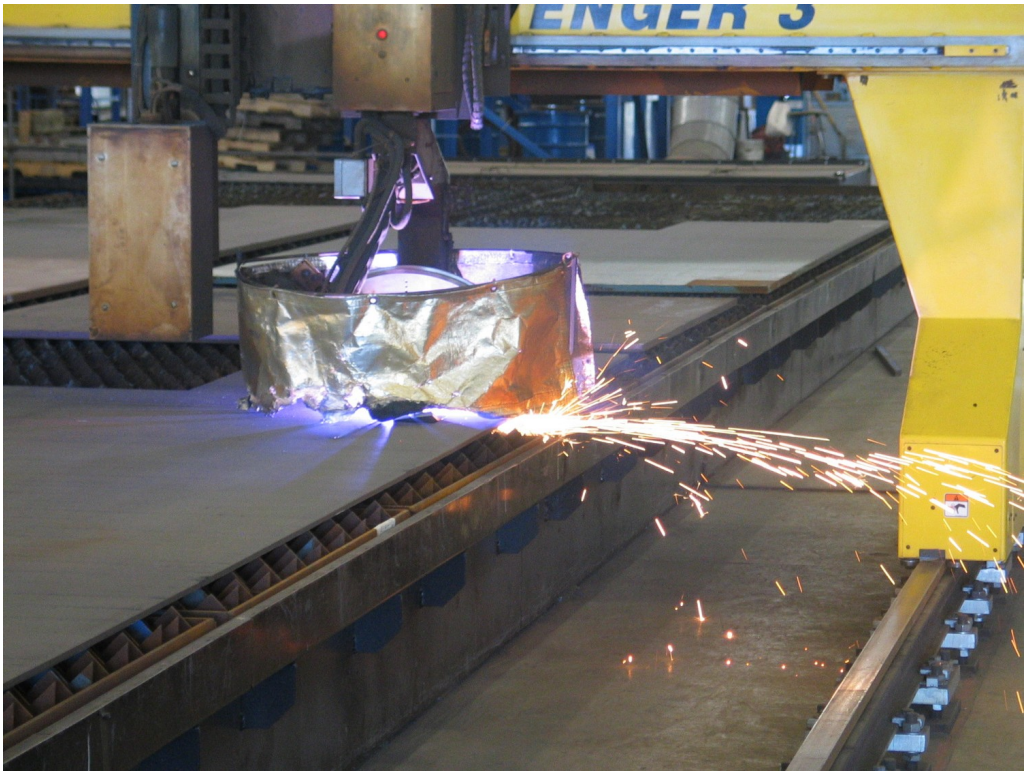


图 8.2 把电流压进等离子体：等离子弧切割。割炬里的电弧要在一个很小的截面上通过几十到几百安培的电流，靠的正是本章算的 Spitzer 电阻率：电阻随温度下降，电流才能集中——这条弧就是「电阻率决定能量往哪去」的现场。

图片来源：Loffredo，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

关于这个系数的两种口径（务必分清）：上式中的 5.2×10^{-5} 是含 Spitzer 动力学修正因子（$\gamma_E\approx0.58$ 一类，$1/1.4\approx0.71$）的标准值；若直接对上面的解析式常数求值，得到的是不含该修正的 7.3×10^{-5}。**两者相差约 1.4 倍，属模型修正而非计算误差**——引用时必须连同修正一并说明，不要把一个口径的公式配上另一个口径的数值。本节下方的算例统一采用 5.2×10^{-5}。关键特征：

- 电阻率与密度无关——因为碰撞频率 $\propto n$，但载流子数也 $\propto n$，两者抵消
- 电阻率随温度升高而下降：$\eta\propto T_e^{-3/2}$。高温等离子体是极好的导体
- 电阻率在磁场中呈现各向异性：$\eta_\perp\approx2\eta_\parallel$

例题 8.1: 比较铜和等离子体的电阻率 [提高]

铜在室温下的电阻率：$\eta_{\mathrm{Cu}}\approx1.7\times10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$。

一个托卡马克等离子体：$T_e=10\,\mathrm{keV}$，$Z=1$，$\ln\Lambda\approx17$。求其电阻率并与铜比较。

先猜再看：10 keV 的托卡马克等离子体电阻率比室温铜大还是小？差几个数量级？（提示：别用「等离子体是导体」这句直觉直接下结论。）

解答：

$$\eta_{\mathrm{plasma}}\approx5.2\times10^{-5}\frac{1\times17}{(10^4)^{3/2}}=5.2\times10^{-5}\frac{17}{10^6}\approx8.8\times10^{-10}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$$

与铜比较：

$$\frac{\eta_{\text{plasma}}}{\eta_{\text{Cu}}} = \frac{8.8\times10^{-10}}{1.7\times10^{-8}} \approx 0.052 \approx \frac{1}{19}$$

换算要小心数量级： 8.8×10^{-10} 与 1.7×10^{-8} 的指数只差约 20 倍（$10^{-8}/10^{-10}=100$，再乘首位数比 $8.8/1.7\approx5$，得约 20），**不是** 20000 倍。请养成习惯：先用指数之差再乘首位数之比做粗估，与计算器结果对照。

所以这个 10 keV 的高温等离子体电阻率约为铜的 1/20——**大约是铜的导电性好坏在同一量级**，比铜略差，但仍然是一个良导体。这正是聚变等离子体可近似当作理想导体（$R_m \gg 1$）的原因：不是因为它比金属还导电，而是因为其尺度 L 极大、流速 v 较高，使磁雷诺数 $R_m=\mu_0 L v/\eta$ 变得很大（对比第 5 章补充中的托卡马克算例）。**别把”理想 MHD 成立”误读成”电阻率比铜小两万倍”**。

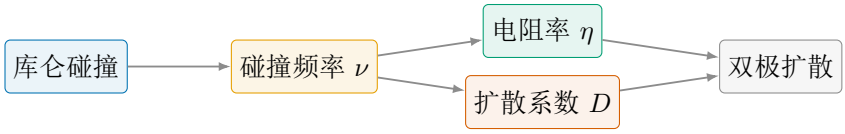


图 8.3 第 8 章概念图：碰撞如何决定输运系数。

解题策略

1. 先算库仑对数 $\ln\Lambda$；
2. 由 $\nu\propto n/T^{3/2}$ 估碰撞频率；
3. 算 Spitzer 电阻率或扩散系数；
4. 与约束时间、装置尺度比，判断输运重不重要。

本章要点回顾

- 等离子体中碰撞以**小角度 Rutherford 散射**为主，累积效应等效于大角度偏转。
- 电子–离子碰撞频率 $\nu_{ei}\propto nT_e^{-3/2}\ln\Lambda$。
- **双极扩散**：电子和离子以相同速率扩散，$D_a\approx D_i(1+T_e/T_i)$。
- **Spitzer 电阻率** $\eta\propto T_e^{-3/2}$，与密度无关。高温等离子体是极好的导体。
- 库仑对数 $\ln\Lambda$ 反映德拜屏蔽对长程碰撞的截断。
- **量纲自检**：$\eta=m_e\nu_{ei}/(ne^2)$ 给出 $\mathrm{kg\,s^{-1}\,C^{-2}}=\Omega\cdot\mathrm{m}$，与 $\boldsymbol{E}=\eta\boldsymbol{j}$ 一致；扩散系数 D 的单位是 $\mathrm{m^2\,s^{-1}}$。

随堂自测

1. 为什么 Spitzer 电阻率与密度无关？从物理上解释。
2. 若 $T_e=T_i$，双极扩散系数大约是离子扩散系数的多少倍？
3. 解释为什么高温等离子体的电阻率反而比低温等离子体低。

参考要点：（1）$\eta=m_e\nu_{ei}/(ne^2)$，而 $\nu_{ei}\propto n/T_e^{3/2}$，密度恰好抵消，只剩 $T_e^{-3/2}$。

（2）$T_e=T_i$、$Z=1$ 时 $D_a\approx 2D_i$——双极场把离子扩散加快约一倍。

（3）温度高则 $\nu\propto T^{-3/2}$ 小，碰撞少、电阻率低。

习题精选与详解

例题 8.2: 库仑对数在不同等离子体环境中的计算

分别计算以下三种等离子体的库仑对数 $\ln\Lambda$：

- 实验室低温等离子体：$n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 4\,\mathrm{eV}$
- 太阳日冕：$n_e = 10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 100\,\mathrm{eV}$
- 托卡马克聚变等离子体：$n_e = 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 10\,\mathrm{keV}$

并讨论 $\ln\Lambda$ 随等离子体参数的变化规律。

解答：

先统一约定，再谈”等价”。库仑对数的不同写法不都相等，必须明确所用约定。本书采用：

$$\boxed{\ln\Lambda = \ln\left(\frac{\lambda_D}{b_0}\right), \qquad b_0 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 k_B T_e}}$$

这是”最大碰撞参数取德拜长度、最小取 90° 碰撞参数”这一约定的结果。它和德拜球内粒子数 $N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3$ 的关系可以精确算出来：

$$\frac{\lambda_D}{b_0} = \lambda_D \cdot \frac{4\pi\varepsilon_0 k_B T_e}{e^2} = 3 \cdot \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3 = 3N_D$$

（用了 $\lambda_D^2 = \varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)$。）所以**在本约定下** $\ln\Lambda = \ln(3N_D)$。

三个容易混淆的”等价式”，只有前两个是同一个东西：

- $\lambda_D/b_0 = 3N_D$ ✓（本书约定）
- $12\pi n_e \lambda_D^3 = 9N_D$ （注意是 $9N_D$，**不是** $12\pi N_D$）
- $\dfrac{12\pi\varepsilon_0 k_B T_e}{e^2 n_e^{1/3}}$ × **与前两者都不等：**把它展开为

$$n_e\lambda_D^3 = n_e\left(\frac{\varepsilon 0 k_B T_e}{n_e e^2}\right)^{3/2} = \frac{(\varepsilon 0 k_B T_e)^{3/2}}{e^3 n_e^{1/2}} \propto T_e^{3/2} n_e^{-1/2}$$

而第三式的标度是 $T_e n_e^{-1/3}$——**对 T_e, n_e 的幂次不同，属于改变了物理标度**，不能画等号。（它对应”最小碰撞参数取平均粒子间距 $n^{-1/3}$、而不是 90° 参数”的另一种约定。）

结论：遇到库仑对数的任何写法，先问两个问题——(i) 最大碰撞参数取什么？(ii) 最小碰撞参数取经典最近距离、90° 参数还是量子截断 $\hbar/(m_e v)$？**不能靠”对数变化慢”跳过这一步：**常数因子只改变 $\ln\Lambda$ 的相加项，但幂次不同会改变 $\ln\Lambda$ 随 T, n 的变化趋势，那是有物理后果的。

对典型等离子体，$\ln\Lambda$ 在 10–30 之间。下面用 $N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3$ 与 $\ln\Lambda = \ln(3N_D)$ 计算。

已知 $\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$，故

$$N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3 = \frac{4\pi}{3} n_e \left(\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}\right)^{3/2} = \frac{4\pi}{3} \frac{(\varepsilon_0 k_B T_e)^{3/2}}{n_e^{1/2} e^3}$$

（1）实验室低温等离子体：

$$N_D = \frac{4\pi}{3} \times 10^{18} \times (1.49 \times 10^{-5})^3 = 4.19 \times 10^{18} \times 3.31 \times 10^{-15} \approx 1.39 \times 10^4$$

$$\ln\Lambda = \ln(3N_D) = \ln(3 \times 1.39 \times 10^4) = \ln(4.17 \times 10^4) \approx 10.6$$

（2）太阳日冕： $k_B T_e = 100\,\mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 1.602 \times 10^{-17}}{10^{12} \times 2.566 \times 10^{-38}}} = \sqrt{5.53 \times 10^{-3}} \approx 7.43 \times 10^{-2}\,\mathrm{m} = 7.43\,\mathrm{cm}$$

$$N_D = \frac{4\pi}{3} \times 10^{12} \times (7.43 \times 10^{-2})^3 \approx 4.19 \times 10^{12} \times 4.1 \times 10^{-4} \approx 1.72 \times 10^9$$

$$\ln \Lambda = \ln(3N_D) = \ln(3 \times 1.72 \times 10^9) = \ln(5.16 \times 10^9) \approx 22.4$$

（3）托卡马克聚变等离子体： $k_B T_e = 10^4\,\mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-15}\,\mathrm{J}$

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 1.602 \times 10^{-15}}{10^{20} \times 2.566 \times 10^{-38}}} \approx 7.43 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} = 74.3\,\mu\mathrm{m}$$

$$N_D = \frac{4\pi}{3} \times 10^{20} \times (7.43 \times 10^{-5})^3 \approx 4.19 \times 10^{20} \times 4.1 \times 10^{-13} \approx 1.72 \times 10^8$$

$$\ln \Lambda = \ln(3N_D) = \ln(3 \times 1.72 \times 10^8) = \ln(5.16 \times 10^8) \approx 20.1$$

规律总结：

- $\ln \Lambda$ 对等离子体参数的变化极为缓慢：跨越十几个数量级的密度和温度，$\ln \Lambda$ 仅从约 11 变到约 22。
- 高温低密度等离子体（日冕）$\ln \Lambda$ 较大，因为德拜球内粒子数更多。
- 实验室等离子体 $\ln \Lambda$ 较小，但仍 $\gg 1$，保证小角度散射主导、两体碰撞近似有效。
- 在大多数计算中，$\ln \Lambda$ 可以取为 15–20 的常数，误差不大。

例题 8.3: Spitzer 电阻率的数值计算与对比

某托卡马克装置中，等离子体参数为：$n_e = 5 \times 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 2\,\mathrm{keV}$，$Z_{\mathrm{eff}} = 1.5$（有效电荷数），库仑对数 $\ln \Lambda = 18$。请计算：

(1) 该等离子体的 Spitzer 电阻率 η；

(2) 对应的电导率 $\sigma = 1/\eta$；

(3) 与铜（$\eta_{\mathrm{Cu}} = 1.7 \times 10^{-8}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$）和海水（$\eta_{\mathrm{seawater}} \approx 0.2\,\Omega \cdot \mathrm{m}$）的电阻率进行对比。

解答：

Spitzer 电阻率的数值公式（平行方向）为：

$$\eta_{\parallel} \approx 5.2 \times 10^{-5} \frac{Z \ln \Lambda}{T_e^{3/2}\,(\mathrm{eV})}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$$

(1) 计算 Spitzer 电阻率：

将 $T_e = 2\,\mathrm{keV} = 2000\,\mathrm{eV}$，$Z = 1.5$，$\ln \Lambda = 18$ 代入：

$$\eta = 5.2 \times 10^{-5} \times \frac{1.5 \times 18}{(2000)^{3/2}}$$

计算分母：

$$(2000)^{3/2} = 2000 \times \sqrt{2000} = 2000 \times 44.72 \approx 8.94 \times 10^4$$

计算分子：

$$1.5 \times 18 = 27$$

$$\eta = 5.2 \times 10^{-5} \times \frac{27}{8.94 \times 10^4} = 5.2 \times 10^{-5} \times 3.02 \times 10^{-4} \approx 1.57 \times 10^{-8}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$$

(2) 计算电导率：

$$\sigma = \frac{1}{\eta} \approx \frac{1}{1.57 \times 10^{-8}} \approx 6.4 \times 10^7\,\mathrm{S/m}$$

(3) 对比：

- 铜：$\eta_{\mathrm{Cu}} = 1.7 \times 10^{-8}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$

- 该等离子体：$\eta \approx 1.57 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$
- 海水：$\eta_{\text{seawater}} \approx 0.2\,\Omega\cdot\mathrm{m}$

分析：

- 在 $T_e = 2\,\mathrm{keV}$ 时，聚变等离子体的电阻率已与铜相当！这说明 Spitzer 电阻率随温度下降极快：$\eta \propto T_e^{-3/2}$。
- 若温度升高到 $10\,\mathrm{keV}$，电阻率将下降为 $(10/2)^{3/2} = 11.2$ 倍，即约 $1.4 \times 10^{-9}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$，仅为铜的约 $1/12$。
- 海水的电阻率比等离子体高约 10^{10} 倍，这说明即使是”高温”等离子体，其导电能力也远非日常生活中的盐水可比。
- 电阻率与密度无关：若将密度加倍，载流子数加倍，但碰撞频率也加倍，两者抵消。

例题 8.4: 双极扩散系数的计算

一弱电离氩等离子体中，电子温度 $T_e = 3\,\mathrm{eV}$，离子温度 $T_i = 0.3\,\mathrm{eV}$（即 $T_e/T_i = 10$），电子密度 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$。已知电子扩散系数 $D_e = 0.5\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$，离子扩散系数 $D_i = 2.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$。求：

(1) 双极扩散系数 D_a；

(2) 电子和离子在无耦合情况下各自扩散 $1\,\mathrm{cm}$ 所需的时间；

(3) 双极扩散下共同扩散 $1\,\mathrm{cm}$ 所需的时间。

解答：

(1) 计算双极扩散系数：

双极扩散系数公式为：

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e}$$

符号约定（务必先统一）：本题中 $\mu_\alpha \equiv e|Z_\alpha|/(m_\alpha\nu_\alpha)$ 取**正**值（迁移率大小），电荷符号单独放在通量表达式里——电子漂移与电场反向、离子漂移与电场同向。若改用带符号的迁移率 $\mu_e = -e/(m_e\nu_e) < 0$，则通量应写成 $\Gamma_e = -D_e\partial_x n + \mu_e n E$ 且 μ_e 为负，D_a 的表达式中一个减号随之翻正。**两种约定给出同一个** D_a，但不能混用——混用会让电子项符号出错。本书采用”μ 取正、符号写在通量里”的约定。

在 $T_e \gg T_i$ 时，可近似为：

$$D_a \approx D_i\left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right)$$

代入 $D_i = 2.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$，$T_e/T_i = 10$：

$$D_a = 2.5 \times 10^{-3} \times (1 + 10) = 2.5 \times 10^{-3} \times 11 = 2.75 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$$

对比：$D_a \approx 11 D_i \ll D_e$。电子扩散被离子”拖慢”，离子扩散被电子温度”加速”。

(2) 无耦合扩散时间：

扩散的特征时间尺度：$\tau \sim L^2/D$。取 $L = 1\,\mathrm{cm} = 0.01\,\mathrm{m}$：

电子：

$$\tau_e = \frac{L^2}{D_e} = \frac{(0.01)^2}{0.5} = \frac{10^{-4}}{0.5} = 2 \times 10^{-4}\,\mathrm{s} = 0.2\,\mathrm{ms}$$

离子：

$$\tau_i = \frac{L^2}{D_i} = \frac{10^{-4}}{2.5 \times 10^{-3}} = 0.04\,\text{s} = 40\,\text{ms}$$

(3) 双极扩散时间：

$$\tau_a = \frac{L^2}{D_a} = \frac{10^{-4}}{2.75 \times 10^{-2}} \approx 3.64 \times 10^{-3}\,\text{s} \approx 3.6\,\text{ms}$$

物理分析：

- 无耦合时，电子只需 0.2 ms 就能扩散 1 cm，而离子需要 40 ms。
- 双极扩散下，电子和离子以相同速率 D_a 扩散，耗时约 3.6 ms。这个时间介于两者之间，但更接近离子的扩散时间（因为离子是" 瓶颈"）。
- 电子温度越高（T_e/T_i 越大），双极扩散系数越大，等离子体边界损失越快。这是放电等离子体（如霓虹灯、ICP 刻蚀机）设计中的关键参数。

例题 8.5: 电子–离子碰撞频率随温度的变化

某氢等离子体中，电子密度 $n_e = 10^{20}\,\text{m}^{-3}$，库仑对数 $\ln\Lambda = 17$。计算电子–离子碰撞频率 ν_{ei} 在 $T_e = 100\,\text{eV}$、$1\,\text{keV}$ 和 $10\,\text{keV}$ 时的值，并分析其温度依赖关系。

解答：

电子–离子碰撞频率公式为：

$$\nu_{ei} = \frac{n_i Z^2 e^4 \ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 m_e^{1/2}(k_B T_e)^{3/2}}$$

对氢等离子体 $Z = 1$，$n_i = n_e = 10^{20}\,\text{m}^{-3}$。代入 SI 常数，整理为数值形式：

$$\nu_{ei} \approx 2.06 \times 10^{-12}\,\frac{n_e \ln\Lambda}{T_e^{3/2}\,(\text{eV})}\,\text{s}^{-1}$$

关于系数 2.06 与 2.9：分母 $12\pi^{3/2}$ 给出系数 2.06×10^{-12}（与正文 §8.2 一致）。文献中另有一支把分母写成 $3(2\pi)^{3/2}$，对应系数 2.91×10^{-12}，两者**相差** $\sqrt{2}$——这是碰撞频率定义（90° 偏转率 vs 动量输运率，以及所平均的分布）不同所致，不是有效数字误差。**本书全篇统一用 2.06×10^{-12} 这一种**。

(1) $T_e = 100\,\text{eV}$：

$$\nu_{ei} = 2.06 \times 10^{-12} \times \frac{10^{20} \times 17}{(100)^{3/2}} = 2.06 \times 10^{-12} \times \frac{1.7 \times 10^{21}}{10^3}$$

$$= 2.06 \times 10^{-12} \times 1.7 \times 10^{18} \approx 3.5 \times 10^{6}\,\text{s}^{-1}$$

对应碰撞时间：$\tau_{ei} = 1/\nu_{ei} \approx 2.9 \times 10^{-7}\,\text{s} = 0.29\,\mu\text{s}$。

(2) $T_e = 1\,\text{keV} = 1000\,\text{eV}$：

$$\nu_{ei} = 2.06 \times 10^{-12} \times \frac{1.7 \times 10^{21}}{(1000)^{3/2}} = 2.06 \times 10^{-12} \times \frac{1.7 \times 10^{21}}{3.16 \times 10^4} \approx 1.1 \times 10^{5}\,\text{s}^{-1}$$

对应 $\tau_{ei} \approx 9.0\,\mu\text{s}$。

(3) $T_e = 10\,\text{keV} = 10^4\,\text{eV}$：

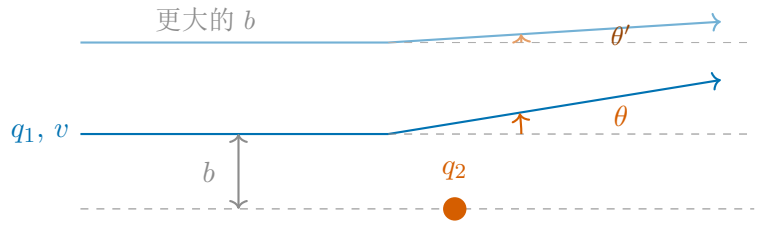
$$\nu_{ei} = 2.06 \times 10^{-12} \times \frac{1.7 \times 10^{21}}{(10^4)^{3/2}} = 2.06 \times 10^{-12} \times \frac{1.7 \times 10^{21}}{10^6} \approx 3.5 \times 10^{3}\,\text{s}^{-1}$$

对应 $\tau_{ei} \approx 2.9 \times 10^{-4}\,\text{s} = 0.29\,\text{ms}$。

总结：

T_e	ν_{ei}	τ_{ei}
100 eV	$3.5\times10^{6}\,\mathrm{s}^{-1}$	0.29 μs
1 keV	$1.1\times10^{5}\,\mathrm{s}^{-1}$	9.0 μs
10 keV	$3.5\times10^{3}\,\mathrm{s}^{-1}$	0.29 ms

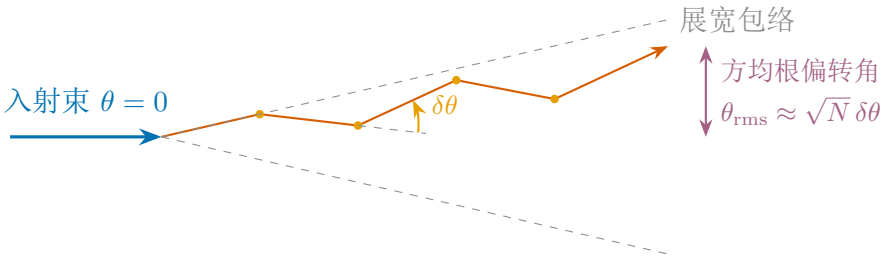
物理分析： $\nu_{ei}\propto T_e^{-3/2}$，温度升高一个数量级，碰撞频率下降 $10^{3/2}\approx32$ 倍。这是因为高温电子速度更快，在靶离子附近停留时间更短，偏转更小。在聚变等离子体（$T_e\sim10\,\mathrm{keV}$）中，经典碰撞极为稀少，碰撞输运很弱——这解释了为什么等离子体是近乎理想的导体，也说明了为什么反常输运（由不稳定性导致）成为主要损失机制。



单次散射偏转角很小：$\theta\ll1$

多次小角度散射累积等效于一次大角度偏转

图 8.4 库仑碰撞小角度散射示意图。带电粒子 q_1 以速度 v 经过靶粒子 q_2 附近，由于长程库仑力，轨迹发生轻微偏折。偏转角 θ 很小，但远距离碰撞频繁发生，累积效应主导了动量输运。



单次偏折 $\delta\theta\ll1$（随机方向），N 次累积后方均根偏转角 $\theta_{\mathrm{rms}}=\sqrt{N}\,\delta\theta$

偏转角达到 90°（速度”记忆”完全丢失）所需碰撞数 $N_{90}\sim1/\delta\theta^2$，即动量弛豫时间 $\tau\sim N_{90}/\nu$

图 8.5 库仑碰撞的角扩散（速度空间随机游走）。带电粒子经历大量小角偏折，每次偏折 $\delta\theta\ll1$ 且方向随机；累积 N 次后方均根偏转角按 $\sqrt{N}$ 增长。这正是库仑碰撞”小角散射累积主导动量输运”的定量含义，也是库仑对数 $\ln\Lambda$ 的物理来源。

例题 8.6: 欧姆加热与温度的稳态

实验室氩等离子体由欧姆加热维持：电流密度 $j=10^4\,\mathrm{A/m^2}$，密度 $n_e=10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$，库仑对数 $\ln\Lambda=10$。

(1) 写出欧姆加热功率密度 $P=\eta j^2$ 关于 T_e 的表达式，说明其温度标度；

(2) 计算 $T_e=5\,\mathrm{eV}$ 时的欧姆加热功率密度；

(3) 解释为什么纯欧姆加热难以把等离子体加热到高温（远高于 $\sim100\,\mathrm{eV}$）。

解答：

(1) 温度标度： Spitzer 电阻率 $\eta \approx 5\times10^{-5}\,Z\ln\Lambda/T_e^{3/2}\,\Omega\mathrm{m}$（$T_e$ 以 eV 计），故

$$P=\eta j^2 \approx \frac{5\times10^{-5}\,Z\ln\Lambda\, j^2}{T_e^{3/2}} \propto T_e^{-3/2}$$

欧姆加热功率随温度升高而**下降**（电阻率随温度下降）。

(2) $T_e=5\,\mathrm{eV}$ 时：

$$\eta \approx \frac{5\times10^{-5}\times1\times10}{5^{3/2}}=\frac{5\times10^{-4}}{11.2}\approx 4.5\times10^{-5}\,\Omega\mathrm{m}$$

$$P=\eta j^2=4.5\times10^{-5}\times(10^4)^2=4.5\times10^{3}\,\mathrm{W/m^3}$$

(3) 欧姆加热为什么”上不去”——必须引入损失模型才能谈上限：仅由 (1) 只能得出一个偏导数的符号：固定 j 时 $P_\Omega\propto T_e^{-3/2}$ 单调下降。这不足以给出任何温度上限——单看这条曲线，会以为温度越高加热越弱、最终趋于零，却永远说不出”停在多少 eV”。**温度上限是加热与损失两条曲线的交点，缺了损失模型就没有交点可求。**

要把上限算出来，必须先写出损失项。例如只考虑碰撞输运损失（能量约束时间 τ_E）时，单位体积损失率为 $P_{\mathrm{loss}}=\dfrac{3nk_BT_e}{\tau_E}$，令 $P_\Omega=P_{\mathrm{loss}}$ 才得到平衡温度：

$$\frac{5\times10^{-5}Z\ln\Lambda\, j^2}{T_e^{3/2}}=\frac{3nk_BT_e}{\tau_E}\quad\Longrightarrow\quad T_e^{5/2}=\frac{5\times10^{-5}Z\ln\Lambda\, j^2\,\tau_E}{3nk_B}$$

上限完全由 j、n、τ_E 决定，不是一个普适的数。若把 τ_E 换成韧致辐射损失（$\propto n^2T_e^{1/2}$），平衡点又会移动。这正是本题不给 τ_E、不给 n 之外信息时**不能断言”约 100 eV 达到平衡”**的原因。

正确的结论表述：欧姆加热在高温下被 $T_e^{-3/2}$ 强烈抑制，所以在给定电流下它能达到的温区量级上偏低；要把它推到聚变温度（keV 量级），要么大幅提高 j（工程上受不稳定性限制），要么换用中性束注入、ICRF/ECRH 等辅助加热。**这不等于”欧姆加热一定停在 100 eV”**——那需要针对具体装置的 j,n,τ_E 逐个计算。请把这一条读成”标度分析 + 需要闭合”的例子，而不是一个普适常数。

核心公式速查：第 8 章

- Rutherford 散射角：$\tan\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{b_0}{b}$，其中 $b_0=\frac{|q_1q_2|}{4\pi\varepsilon_0 m_r v^2}$ 是 90° 散射的碰撞参数（头碰最近距离 $=2b_0$）
- 电子–离子碰撞频率：$\nu_{ei}=\dfrac{n_iZ^2e^4\ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2m_e^{1/2}(k_BT_e)^{3/2}}\approx\dfrac{2.06\times10^{-12}\,n_iZ^2\ln\Lambda}{T_{e,\mathrm{eV}}^{3/2}}\,\mathrm{s}^{-1}$
- 库仑对数（本书约定：$\Lambda=\lambda_D/b_0=3N_D$）：$\ln\Lambda=\ln(3N_D)$，$N_D=\frac{4\pi}{3}n_e\lambda_D^3$（注意 $12\pi n_e\lambda_D^3=9N_D$，且 $12\pi\varepsilon_0k_BT_e/(e^2n_e^{1/3})$ 的 T,n 幂次不同，是另一种约定）
- Spitzer 电阻率：$\eta_\parallel\approx5.2\times10^{-5}\dfrac{Z\ln\Lambda}{T_e^{3/2}\,(\mathrm{eV})}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$
- 双极扩散系数：$D_a=\dfrac{\mu_iD_e+\mu_eD_i}{\mu_i+\mu_e}\approx D_i\left(1+\dfrac{T_e}{T_i}\right)$
- 扩散系数（Fick 定律）：$\Gamma=-D\nabla n$
- 迁移率：$\mu=\dfrac{q}{m\nu}$
- 电阻率与温度关系：$\eta\propto T_e^{-3/2}$（与密度无关）

符号说明：θ 为散射角，b 为碰撞参数、b_0 为 90° 散射对应的碰撞参数；ν_{ei} 为电子-离子碰撞

频率。$\Lambda = \lambda_D/b_0 = 3N_D$ 为等离子体参数（$\ln\Lambda$ 为库仑对数），N_D 为德拜球内粒子数、λ_D 为德拜长度；η（即 $\eta_\parallel$）为平行电阻率；$\Gamma = -D\nabla n$ 为粒子通量，D 为扩散系数、μ 为迁移率。D_a 为双极扩散系数，D_e、D_i、μ_e、μ_i 为电子、离子的扩散系数与迁移率；ν 为碰撞频率，m_r 为约化质量。

第 8 章自学检查清单

- ☐ 我能理解库仑碰撞与硬球碰撞的区别：长程力导致小角度散射主导
- ☐ 我能计算给定等离子体参数下的库仑对数 $\ln\Lambda$
- ☐ 我知道为什么 $\ln\Lambda$ 在很宽的参数范围内变化缓慢（10–30）
- ☐ 我能从 Spitzer 公式估算等离子体的电阻率，并理解它与密度无关的原因
- ☐ 我能解释双极扩散的物理图像：电子扩散快 $\rightarrow$ 电荷分离 $\rightarrow$ 电场拉回 $\rightarrow$ 共同扩散
- ☐ 我知道碰撞频率 $\nu_{ei} \propto T_e^{-3/2}$，并理解高温等离子体为何近乎理想导体
- ☐ 我能区分经典输运（碰撞主导）和反常输运（不稳定性/湍流主导）

9 等离子体不稳定性

> 等离子体天性不安分——任何小的扰动都可能被放大，直到某种非线性机制将其饱和。
>
> — 艾拉 • 伯恩斯坦（Ira B. Bernstein）

物理洞见 9.1：本章核心目标

理解等离子体不稳定性的基本分类和物理机制。掌握瑞利–泰勒、开尔文–亥姆霍兹和双流不稳定性的推导和图像。

前置依赖：第 5 章（MHD 方程、磁压平衡）；第 6 章（等离子体波、色散关系）；第 7 章（Vlasov 方程、线性化方法）。理解”平衡态 + 小扰动”的分析范式是本章核心。

学习路径建议：

- **必学：**§9.1 不稳定性分类；§9.2 瑞利–泰勒不稳定性；§9.3 双流不稳定性
- **重要：**MHD 不稳定性（扭曲模、交换模）——见章末「习题精选」的 sausage/kink 模例题
- **可延后：**微观不稳定性（漂移波）——见章末「习题精选」的漂移波例题

不稳定系统的特征是：理论上存在平衡态（参见第 5 章 MHD 平衡），但任何微小扰动都会使其偏离并持续放大。等离子体中充满了这样的不稳定平衡——磁场和压强的各种配置都可能驱动不稳定性增长。

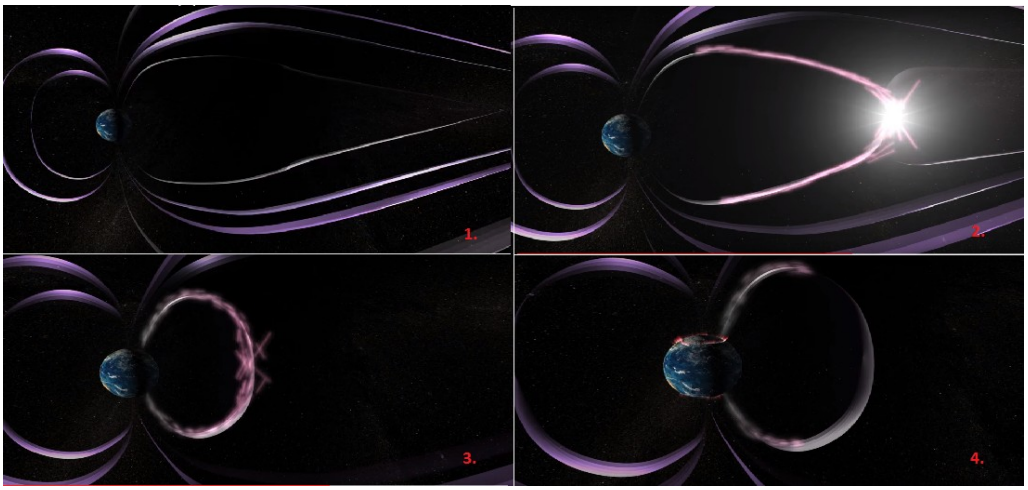


图 9.1 磁重联：磁力线断开再连接。反向磁力线靠近、断开并重新连接（NASA 示意）。撕裂模与磁岛的形成，就是这张图在等离子体里的版本：磁场把自由能交给粒子，拓扑随之改变。

图片来源：NASA，公有领域（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

9.1 不稳定性分类

[基础]

定义 9.1: 不稳定性的基本概念

设系统处于平衡态，对其施加一个微小扰动 $\xi \propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}$。若色散关系的解满足 $\mathrm{Im}(\omega) > 0$，则扰动振幅随时间指数增长——系统**不稳定**。

增长率 $\gamma = \mathrm{Im}(\omega)$ 越大，不稳定性越剧烈。完全稳定要求所有模式的 $\gamma \leq 0$。

等离子体不稳定性通常按以下方式分类：

- **宏观（MHD）不稳定性**：由压强和磁场的整体配置驱动，空间尺度大，增长快
- **微观不稳定性**：由速度空间分布的非热力学平衡驱动（如 bump-on-tail）（参见第 7 章动理学不稳定性），空间尺度小
- **理想 MHD 不稳定性**：不涉及电阻，由磁力线弯曲或压强梯度驱动
- **电阻不稳定性**：需要有限电阻（如撕裂模、磁重联）

9.2 瑞利–泰勒不稳定性

定理 9.1: 瑞利–泰勒不稳定性 [提高]

考虑两种流体之间的界面，密度大的流体在上方（重力场中）。设界面处存在有效重力 $\boldsymbol{g}$（或等效加速度），则波长为 $\lambda = 2\pi/k$ 的扰动增长率为：

$$\gamma = \sqrt{Akg}$$

其中 $A = (\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$ 是 **Atwood 数**，$\rho_2 > \rho_1$ 是上层流体密度。

在磁化等离子体中，若 $\boldsymbol{g}$ 由曲率漂移等效产生（$\boldsymbol{g} \sim v_{th}^2/R_c$），且 $\boldsymbol{k} \perp \boldsymbol{B}$，则磁场对沿磁力线运动的粒子无约束，不稳定性仍然发展。

物理洞见 9.2: 瑞利–泰勒不稳定性的物理图像

将较重的水倒在较轻的油上，界面会立即变得波浪起伏——这就是瑞利–泰勒不稳定性。在等离子体中，”有效重力”可以来自多种来源：

- **引力**：太阳大气中重离子沉底
- **离心力**：旋转等离子体（如吸积盘）
- **曲率漂移**：弯曲磁力线中的等效重力 $g \sim v_{th}^2/R_c$

磁约束聚变中的**气球模**（Ballooning Mode）就是一种瑞利–泰勒型的 MHD 不稳定性：在磁力线向外凸的”坏曲率”区域，压强梯度驱动等离子体向外鼓起，发生类似气球膨胀的形变。

9.3 双流不稳定性

先猜再看：两束相向而行的电子流为什么会不稳定？增长率与密度比 n_b/n_e 的几次方成正比？

[提高]

定理 9.2: 双流不稳定性：两个模型必须分清

”双流”是**一族**不稳定性，不同的组分假设给出不同的色散关系。请先写清组分、密度、漂移和保留哪些扰动响应，再选公式。

模型 A：两束相向运动的冷电子（对称双流）。两组等密度冷电子束（每束密度 $n_0/2$，故每束的等离子体频率平方为 $\omega_{pe}^2/2$，这里 ω_{pe} 是**总**电子密度对应的频率），在净电荷中和的静止背景上以 $\pm u/2$ 漂移，因此**质心系就是实验室系**——两束已经对称，不必（也不能）再对单束做多普勒平移。令无量纲频率 $w = \omega/\omega_{pe}$、无量纲波数 $a = ku/(2\omega_{pe})$，色散关系化为

$$1 = \frac{1/2}{(w-a)^2} + \frac{1/2}{(w+a)^2} \quad \Longrightarrow \quad w^2 = a^2 + \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1+8a^2}.$$

（第二步两边同乘 $(w^2-a^2)^2$ 后解二次方程；$a = 0$ 时该步骤会额外引入 $w = 0$ 的伪根，它不

满足原色散关系，不是物理解。）**负分支在** $0 < |ku| < 2\omega_{pe}$ **内不稳定**，最大增长率

$$\gamma_{\max} = \frac{\omega_{pe}}{\sqrt{8}} \approx 0.354\,\omega_{pe}, \qquad \text{发生于} |ku| = \sqrt{\tfrac{3}{2}}\,\omega_{pe} \approx 1.225\,\omega_{pe}.$$

（复核例：$|ku| = 1.5\,\omega_{pe}$（即 $a = 0.75$）时 $w^2 \approx -0.1101$，$\gamma/\omega_{pe} = \sqrt{0.1101} \approx 0.332 > 0$，确实仍在增长——所以" 阈值是 $ku < \omega_{pe}$" 是错的；至于 $|ku| = 2\omega_{pe}$，那恰好是**边界**，$\gamma = 0$，不能再当作" 仍增长" 的例子。）

模型 B：电子束穿过离子背景（Buneman 不稳定性）。冷电子以 u_e 漂移穿过可动的冷离子（$u_i = 0$）。**离子平衡速度为零不等于离子扰动响应为零**——必须同时保留电子和离子的扰动：

$$1 = \frac{\omega_{pe}^2}{(\omega - ku_e)^2} + \frac{\omega_{pi}^2}{(\omega - ku_i)^2}.$$

由于 $\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$，这个模型的增长率远小于模型 A。取 $ku_e \approx \omega_{pe}$（电子束与离子背景的共振条件），令 $x = \omega/\omega_{pe} \ll 1$、$\mu = m_e/m_i = (\omega_{pi}/\omega_{pe})^2$，上式化为

$$1 - \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{\mu}{x^2} = 0 \quad\Longrightarrow\quad x^3 \simeq -\frac{\mu}{2} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\gamma}{\omega_{pe}} \approx \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{\mu}{2}\right)^{1/3} \propto \left(\frac{\omega_{pi}}{\omega_{pe}}\right)^{2/3}.$$

幂次是 2/3（即 $\mu^{1/3}$），不是 1/2：$m_i/m_e = 1836$ 时精确求根给出 $\gamma/\omega_{pe} \approx 0.0543$，而质量比从 10^6 扫到 10^8 的对数斜率约为 -0.333，与 $-\frac{1}{3}$ 一致（在 $x \ll 1$、束流速度落在冷共振点附近的极限下成立；偏离共振时增长率还依赖失谐量 $ku_e - \omega_{pe}$，这里写的 $\propto \mu^{1/3}$ 只是共振附近的**渐近标度**，不是一个适用于任意 k 的" 精确解"）。**注意**：若把离子完全固定、只留一群电子，得到的是稳定的漂移等离子体振荡，不会产生 Buneman 增长——这正是两个模型不能混用的原因。本书正文的" 双流不稳定性" 通常指**模型 A**；涉及" 电流驱动的反常电阻" 时用的是**模型 B**，两者须分别列出假设。

物理洞见 9.3: 双流不稳定性的物理机制

想象两列相向而行的行人（电子束和离子背景）。如果一列中的某人稍微偏离直线，他会撞上对面列中的人。对面的" 阻挡" 会产生一个反作用力，使偏离进一步增大——正反馈！

双流不稳定性是等离子体中**电流驱动**不稳定的典型代表。当等离子体中漂移速度超过电子热速度时，这种不稳定性会将定向漂移能量转化为等离子体振荡能（Langmuir 波），最终通过 Landau 阻尼（参见第 7 章）加热电子。这是等离子体中**反常电阻**（anomalous resistivity）的重要来源之一。

常见误区 9.1: 反常输运与经典输运

基于 Spitzer 碰撞的输运理论（经典输运）常常**严重低估**实际实验中的粒子和能量损失。这是因为等离子体中普遍存在各种微观和宏观不稳定性，它们产生湍流电场和磁场，导致额外的随机散射——**反常输运**。

例如，托卡马克中的能量约束时间通常比经典理论预测短一到两个数量级。理解并抑制反常输运是磁约束聚变研究的核心挑战之一。

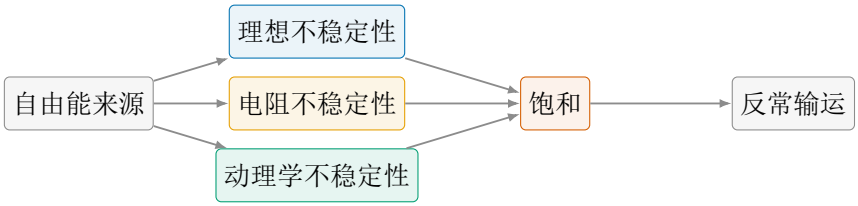


图 9.2 第 9 章概念图：不稳定性的分类与归宿。

解题策略

1. 找自由能来源（梯度、电流、束流）；
2. 用色散关系求增长率量级；
3. 与波频、约束时间比；
4. 想清楚饱和机制，以及它带来什么输运。

本章要点回顾

- 不稳定性按驱动机制分为**宏观（MHD）**和**微观（动理学）**两类。
- **瑞利–泰勒**：重流体在轻流体上方，有效重力驱动，$\gamma = \sqrt{Akg}$。
- **双流不稳定性**：两束相对运动的粒子流，将漂移能转化为波能。
- 实际等离子体中的**反常输运**远大于经典碰撞输运，是不稳定性导致湍流的结果。
- 抑制不稳定性是磁约束聚变和惯性约束聚变的关键技术挑战。
- **量纲自检**：增长率 $\gamma \sim v_A/L$ 的单位是 s^{-1}，所以 γt 无量纲；判断「涨得快不快」要比的是 γ 与 ω、γ 与 τ_E^{-1}。

随堂自测

1. 为什么托卡马克中的气球模只在” 坏曲率” 区域发展，而在” 好曲率” 区域被稳定？
2. 双流不稳定性将哪种形式的能量转化为什么形式？最终通过什么机制耗散？
3. 反常输运与经典输运的根本区别是什么？

参考要点：（1）坏曲率区曲率矢量与 ∇p 同向，交换相邻磁通管能释放自由能；好曲率区相反，交换要耗能，故稳定。

（2）束的定向动能 $\to$ 静电波能量，最后经 Landau 阻尼与粒子俘获变成热运动。

（3）反常输运由涨落与湍流驱动，标度不同于碰撞输运，典型量级是玻姆型 $\propto T_e/B$。

习题精选与详解

例题 9.1: 瑞利–泰勒不稳定性的增长率估算

在磁约束聚变装置的” 坏曲率” 区域，等效重力加速度约为 $g \approx 10^5\,\mathrm{m/s^2}$（由曲率漂移产生），密度梯度对应的 Atwood 数 $A = 0.3$。界面处波长为 $\lambda = 2\,\mathrm{cm}$ 的扰动被激发。求：

(1) 该扰动的增长率 γ；

(2) 振幅**增长 10 倍**所需的时间，以及振幅增长 e^{10} 倍（即 10 个 e-folding）所需的时间；

(3) 若波长缩短为 $\lambda = 0.5\,\mathrm{cm}$，增长率如何变化？

解答：

瑞利–泰勒不稳定性增长率公式为：

$$\gamma = \sqrt{Akg}$$

其中 $k = 2\pi/\lambda$ 为波数，$A = (\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$ 为 Atwood 数。

(1) 计算增长率：

波数：

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.02} = 314\,\mathrm{m^{-1}}$$

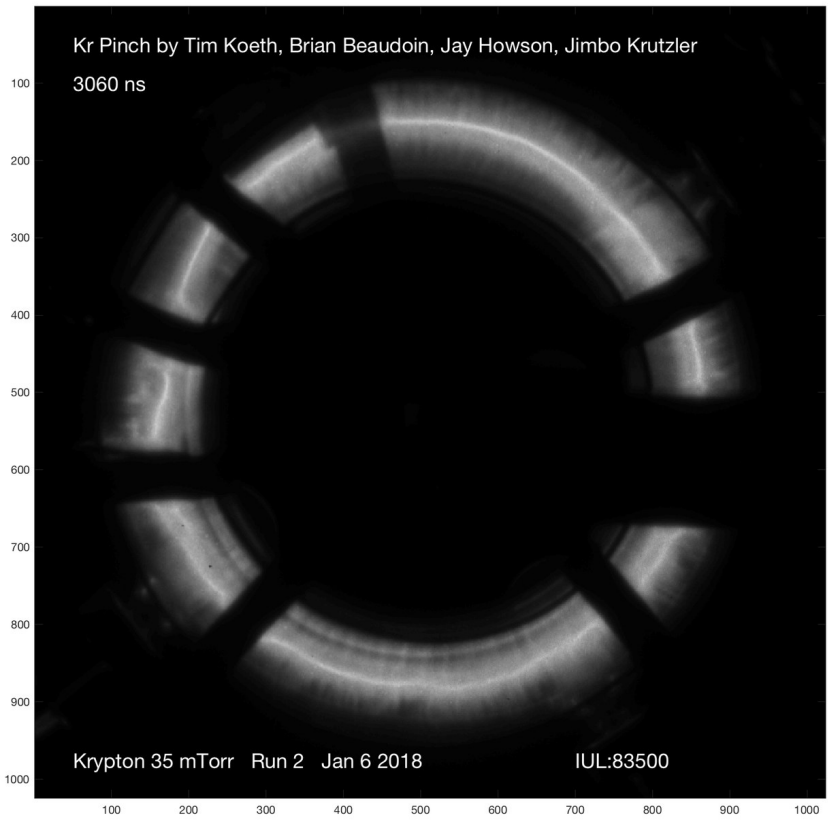


图 9.3 箍缩等离子体：电流自己把等离子体捏成一束。环形箍缩装置里的氪等离子体（100 ns 曝光）。电流产生的环向磁场对等离子体施加向内的力，把柱体箍紧——不稳定性（本章的 m=0、m=1 模式）会在这里把柱体拧断。

图片来源：Timkoeth，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

代入公式：

$$\gamma = \sqrt{0.3 \times 314 \times 10^5} = \sqrt{9.42 \times 10^6} \approx 3.07 \times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$$

(2) 增长 10 倍 vs 10 个 e-folding——两个不同的目标：

振幅增长满足 $A(t) = A_0 \mathrm{e}^{\gamma t}$。

目标一：振幅增长 10 倍（即 $\mathrm{e}^{\gamma t} = 10$）：

$$t_{10\times} = \frac{\ln 10}{\gamma} = \frac{2.303}{3.07 \times 10^3} \approx 7.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{s} = 0.75\,\mathrm{ms}$$

目标二：增长 e^{10} 倍（即 10 个 e-folding，$\gamma t = 10$）：

$$t_{10e} = \frac{10}{\gamma} = \frac{10}{3.07 \times 10^3} \approx 3.3 \times 10^{-3}\,\mathrm{s} = 3.3\,\mathrm{ms}$$

两者相差 $\dfrac{10}{\ln 10} \approx 4.34$ 倍（$t_{10e} = \dfrac{10}{\ln 10}\, t_{10\times}$，**不是 $\ln 10 \approx 2.3$ 倍**），**不能互换**。一个 e-folding 的时间为 $\tau = 1/\gamma \approx 0.33\,\mathrm{ms}$。

约定提醒：本书全程用 $\exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} - \omega t)]$，因此 $\gamma = \Im\omega > 0$ 对应振幅 $\propto \mathrm{e}^{\gamma t}$ **增长**。凡涉及”增长多少倍””多少个 e-folding”，含义必须写明，因为十倍与十个 e-folding 是不同的事。

(3) 波长缩短为 $\lambda = 0.5\,\mathrm{cm}$：

波数变为：

$$k' = \frac{2\pi}{0.005} = 1257\,\mathrm{m}^{-1}$$

新的增长率：

$$\gamma' = \sqrt{0.3 \times 1257 \times 10^5} = \sqrt{3.77 \times 10^7} \approx 6.14 \times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$$

增长率变为原来的 2 倍（$\gamma' = \sqrt{4}\,\gamma = 2\gamma$）。

物理分析：

- 瑞利–泰勒增长率与 $\sqrt{k}$ 成正比，短波扰动增长更快。
- 但极短波扰动（k 很大）可能受到其他效应稳定（如表面张力、粘性、或磁场沿界面的张力）。在理想 MHD 中，没有这些截断机制，短波会无限增长。
- 在托卡马克中，气球模（瑞利–泰勒型）在”坏曲率”区（外中平面）发展最快，是限制压强比 β 的主要因素之一。
- 约 0.75 ms 内振幅增长 10 倍（3.3 ms 内增长 e^{10} 倍），说明该不稳定性非常剧烈，若不加以控制（如通过理想导体壁或优化位形），等离子体会迅速损失。

例题 9.2: 双流不稳定性的色散关系与不稳定性条件

模型声明（先读）：本题研究**对称双流模型**——两束等密度的冷电子以 $\pm u/2$ 相向运动，净电荷中和由静止离子背景提供（离子只作电中性背景，不参与振荡）。相对漂移速度为 $u = 2 \times 10^7\,\mathrm{m/s}$。设**总**电子密度对应的等离子体频率为 $\omega_{pe} = 5 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$（每束为 $\omega_{pe}^2/2$）。求：(1) 色散关系；(2) 不稳定波数范围；(3) 最大增长率及对应波数。

注意：这与”电子束穿过可动离子”（Buneman 模型，见正文 §9.3 模型 B）是**两个不同的模型**，不可混用；本题只用对称双流模型 A。离子平衡速度为零不等于离子扰动响应为零，但本模型里确实令离子只作背景——这个假设必须写明，不能悄悄换。

解答：

(1) 色散关系：冷等离子体（$T_e = T_i = 0$），每束贡献 $\omega_{pe}^2/2$：

$$1 = \frac{\omega_{pe}^2/2}{(\omega - ku/2)^2} + \frac{\omega_{pe}^2/2}{(\omega + ku/2)^2}$$

化为标准形式。两束已经对称，直接用质心系的无量纲频率 $w = \omega/\omega_{pe}$ 与无量纲波数 $a = \dfrac{ku}{2\omega_{pe}}$。两边同乘 $(w^2 - a^2)^2$ 并整理可得

$$w^2 = a^2 + \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1 + 8a^2}$$

只有一个根（负分支）能给出 $w^2 < 0$，即复频率。**不稳定要求** $w^2 < 0$，它发生在

$$0 < |ku| < 2\,\omega_{pe}$$

（$|ku| = 2\omega_{pe}$ 是边界，$\gamma = 0$；$a = 0$ 时期中通分步骤会引入 $w = 0$ 的伪根，不能当成物理解。）

(2) 不稳定波数范围：由 $|ku| < 2\,\omega_{pe}$，

$$k_{\max} = \frac{2\,\omega_{pe}}{u} = \frac{2 \times 5 \times 10^{10}}{2 \times 10^7} = 5.0 \times 10^3\,\mathrm{m}^{-1}$$

对应最小不稳定波长

$$\lambda_{\min} = \frac{2\pi}{k_{\max}} = \frac{2\pi}{5.0 \times 10^3} \approx 1.26 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} \approx 1.26\,\mathrm{mm}$$

波长大于约 1.26 mm 的模式不稳定；更短的稳定。（常见错误是把阈值记成 $|ku| < \omega_{pe}$，对应

$k < 2.5 \times 10^3\,\mathrm{m}^{-1}$，那是错的——复核例：取 $ku = 1.5\,\omega_{pe}$（即 $a = 0.75$）时 $w^2 \approx -0.1101$，仍有实的正增长率 $\gamma/\omega_{pe} \approx 0.332$。）

(3) 最大增长率：

$$\gamma_{\max} = \frac{\omega_{pe}}{\sqrt{8}} = \frac{5 \times 10^{10}}{2.828} \approx 1.768 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

发生在 $|ku| = \sqrt{3/2}\,\omega_{pe}$，即

$$k_{\mathrm{opt}} = \frac{\sqrt{3/2}\,\omega_{pe}}{u} = \frac{1.2247 \times 5 \times 10^{10}}{2 \times 10^7} \approx 3.06 \times 10^3\,\mathrm{m}^{-1}$$

对应增长时间

$$\tau = \frac{1}{\gamma_{\max}} \approx 5.66 \times 10^{-11}\,\mathrm{s} \approx 0.0566\,\mathrm{ns} = 56.6\,\mathrm{ps}$$

注意 $\gamma_{\max}$ 的位置不是阈值：阈值在 $2\,\omega_{pe}$，最大增长在 $\sqrt{3/2}\,\omega_{pe} \approx 1.225\,\omega_{pe}$，二者不是同一个 k。

物理分析：

- 双流不稳定性将电子的定向漂移动能转化为等离子体振荡能（Langmuir 波）。
- 增长时间仅约 57 ps，说明在强电流等离子体中，这种不稳定性几乎是瞬发的。
- 实际等离子体有温度：当相对漂移 $u \lesssim v_{te}$ 时，热展宽会稳定束流。
- 束流能量转化为波，波再通过 Landau 阻尼加热电子，等效于电阻耗散——这是反常电阻的来源之一（对应冷束穿过可动离子的 Buneman 模型给出的电流驱动版本）。

例题 9.3: sausage 模与扭曲模的定性分析

在柱形等离子体（如 Z 箍缩或直圆柱 tokamak 简化模型）中，轴向电流 I 产生环向磁场 $B_\theta(r)$。请分别描述 sausage 模和扭曲模（kink 模）的物理图像，并分析：

(1) 哪种模在 $m = 0$ 时出现？

(2) 哪种模在 $m = 1$ 时出现？

(3) 为什么扭曲模需要导体壁来稳定？

解答：

sausage 模（香肠模）——$m = 0$：

sausage 模是轴对称的径向扰动（$m = 0$，无角向变化），其物理图像如下：

想象一根载流等离子体柱，在某一位置受到径向压缩，柱半径略微减小。根据电流连续性 $I = \int j_z \mathrm{d}S$，如果压缩是均匀的，电流密度 j_z 在该处增加，环向磁场 $B_\theta = \mu_0 I(r)/(2\pi r)$ 的梯度增大。

磁压 $p_B = B_\theta^2/(2\mu_0)$ 在柱表面处增大，产生额外的向内磁压。如果等离子体压强不足以抵抗，该处会被进一步压缩——像香肠被绳子勒紧一样，形成周期性的” 细腰” 和” 鼓胀”。

sausage 模不稳定的条件：

$$\gamma^2 = \frac{B_\theta^2}{\mu_0 \rho R^2}\left(2\pi\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{2p}{\rho R^2}$$

当磁压梯度超过压强恢复力时，不稳定性发展。sausage 模在 Z 箍缩中尤为危险，因为纯 Z 箍缩没有纵向磁场 B_z 来提供径向恢复力。

扭曲模（kink 模）——$m = 1$：

扭曲模是非轴对称的角向扰动（$m \geq 1$），其物理图像如下：

想象等离子体柱像一根柔软的绳子，被轴向电流产生的环向磁场包围。如果柱轴发生微小弯曲（$m=1$ 的螺旋形扰动），弯曲凹处的磁场线被压缩，磁压增强；凸处的磁场线被拉伸，磁压减弱。磁压差进一步将等离子体推向凹处，使弯曲加剧——正反馈！

扭曲模的不稳定机制：电流产生的环向磁场在柱外随 $1/r$ 衰减。当柱弯曲时，凹侧（靠近轴）磁场更强，凸侧（远离轴）磁场更弱。磁场对等离子体柱的作用力（磁张力）在凹侧更大，将柱进一步推向凹侧，形成螺旋形扭曲。

回答题目：

(1) sausage 模在 $m=0$ 时出现。它是轴对称的径向收缩/膨胀，无角向扭曲。

(2) 扭曲模在 $m=1$ 时出现。它表现为等离子体柱轴的整体弯曲和螺旋形扭曲。

(3) 导体壁稳定扭曲模的原理：理想导体壁不允许垂直于壁的磁场变化，在等离子体与壁之间的间隙中感应出镜像电流。镜像电流产生的磁场对等离子体柱施加一个恢复力，抵抗弯曲。当壁距离足够近时，这个恢复力可以超过驱动扭曲模的力，使系统稳定。这就是为什么 tokamak 中需要导体壁（或被动/主动稳定板）来抑制 $m=1$ 扭曲模。

对比总结：

特性	**sausage 模** $(m=0)$	**扭曲模** $(m=1)$
对称性	轴对称	螺旋非对称
扰动形式	半径周期性收缩/膨胀	柱轴整体弯曲
稳定方法	纵向磁场 B_z（提供磁张力）	导体壁、理想导体壳
典型装置	Z 箍缩（无 B_z 时最危险）	Tokamak、RFP

例题 9.4: 漂移波不稳定性的简单估算

在密度不均匀等离子体中，密度梯度尺度长度为 $L_n = |n/(\mathrm{d}n/\mathrm{d}x)| = 0.1\,\mathrm{m}$，磁场 $B = 2\,\mathrm{T}$，电子温度 $T_e = 100\,\mathrm{eV}$。估算漂移波的频率和增长率。

解答：

步骤 1：计算电子热速度和漂移速度。

电子热速度：

$$v_{te} = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e}} = \sqrt{\frac{100 \times 1.602 \times 10^{-19}}{9.109 \times 10^{-31}}} = \sqrt{1.76 \times 10^{13}} \approx 4.19 \times 10^6\,\mathrm{m/s}$$

（注：这里用 $v_{te} = \sqrt{k_B T_e/m_e}$，而非 $\sqrt{2k_B T_e/m_e}$。）

电子逆磁漂移速度（$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移的类比，由密度梯度驱动）：

$$v_{de} = \frac{k_B T_e}{eBL_n}$$

将 $T_e = 100\,\mathrm{eV}$ 转换为焦耳：$k_B T_e = 1.602 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$。

$$v_{de} = \frac{1.602 \times 10^{-17}}{1.602 \times 10^{-19} \times 2 \times 0.1} = \frac{1.602 \times 10^{-17}}{3.204 \times 10^{-20}} \approx 5.0 \times 10^2\,\mathrm{m/s} = 500\,\mathrm{m/s}$$

步骤 2：估算漂移波频率。

漂移波频率的典型量级为：

$$\omega_* \sim k_y v_{de}$$

取垂直于磁场和梯度方向的波数 $k_y \sim 1/L_n = 10\,\mathrm{m^{-1}}$：

$$\omega_* \sim 10 \times 500 = 5 \times 10^3\,\mathrm{rad/s}$$

对应频率：

$$f_* = \frac{\omega_*}{2\pi} \sim 800\,\mathrm{Hz}$$

步骤 3：这一步到此为止——不能由 ω_* 推出增长率。

上面的 $\omega_* \sim 5 \times 10^3\,\mathrm{rad/s}$ 是**实频率**（波的振荡快慢），**不**是增长率。$\omega_* = k_y v_{de}$ 只告诉你有梯度时存在一个以逆磁速度传播的模，**它本身不含任何关于稳定性的信息**。”有梯度”与”该模一定增长”之间还差一整套机制。

要判断是否增长，必须给出非绝热的电子响应。漂移波不稳定的标准图景是：电子沿磁力线的响应若恰好是绝热的（$n_{e1}/n_0 = e\phi_1/k_B T_e$，即响应瞬时、无相位延迟），则密度涨落与电势涨落同相，$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移只把等离子体来回搬运，净输运为零——**不增长**。只有当电子响应非绝热、产生一个相位差 δ 时，输运才与密度涨落同相，才能把能量喂给波。产生相位差的机制包括：

- **碰撞**（耗散型漂移波）：$\delta \sim \nu_{ei}/\omega_*$，增长率 $\gamma \propto \nu_{ei}$；
- **有限 $k_\parallel$**（朗道型/平板漂移波）：沿磁力线的波数使电子不能瞬时平衡，$\gamma \sim k_\parallel v_{te}\sqrt{\pi/2}$；
- **曲率/坏曲率与 ∇T**（ITG/TEM 等）：需要这些额外自由能源才能致不稳定。

结论：本题应读作”**实频率尺度的估算**”，到此为止。γ 必须来自具体的非绝热模型，**不能写成** $\gamma \sim \omega_*$。请把本章漂移波例题的模型假设写清楚（哪个非绝热机制？$k_\parallel$ 多大？有无碰撞？）之后再求虚部。

物理分析：

- 漂移波的频率远小于离子回旋频率（$\omega_{ci} = eB/m_i \approx 1.9 \times 10^8\,\mathrm{rad/s}$ for protons），满足低频近似。
- 漂移波可能不稳定的核心机制：密度涨落引起电势涨落，电势涨落的 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移进一步放大密度涨落——但这需要上面列出的相位差机制才能真正闭合成正反馈；无相位差时是中性振荡。
- 在托卡马克中，漂移波及其非线性发展（漂移波湍流）是粒子反常输运的主要来源之一。
- 虽然上述估算非常粗糙（真实色散关系涉及 $k_\parallel$、碰撞率、磁剪切等），但它给出了实频率的正确量级：千赫兹到兆赫兹。

例题 9.5: 磁流体气球模的物理图像

托卡马克中压强梯度驱动的气球模（ballooning mode）为什么在外中平面（坏曲率区）发展最快？用磁流体能量原理定性说明，并解释为什么提高比压 β 会触发气球模。

解答：

坏曲率与好曲率：托卡马克磁场由环向场 B_φ 与极向场 B_θ 合成，磁力线绕环螺旋前进。环内侧（内中平面）磁场强、磁力线曲率指向等离子体内部（**好曲率**）——磁张力对扰动起稳定作用。环外侧（外中平面）磁场弱、曲率离心向外（**坏曲率**）——扰动”鼓包”向外鼓时，磁张力反而做正功。

能量原理定性分析：理想 MHD 能量原理把扰动能量写成 $\delta W = \delta W_{\text{磁张力}} + \delta W_{\text{压强}}$。在坏曲率区：

- 磁张力项：扰动沿磁力线拉伸磁场，消耗能量（稳定贡献），但在坏曲率区被离心效应部分抵消；

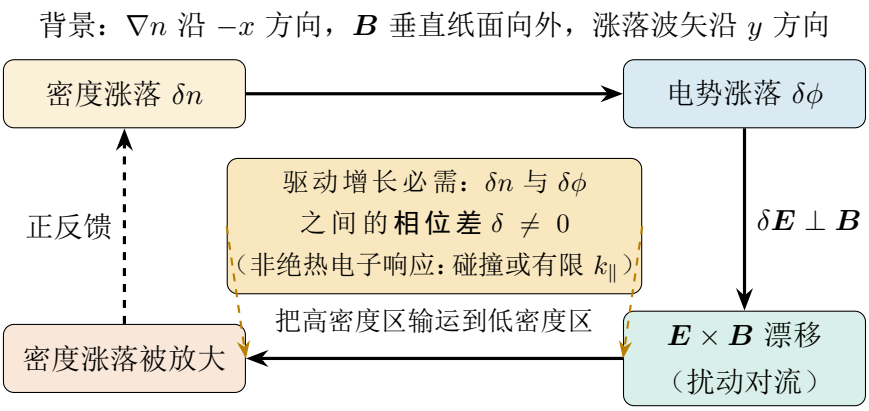


图 9.4 漂移波（可能）不稳定性的正反馈回路。密度梯度（沿 $-x$ 方向）中的密度涨落产生电势涨落，电势涨落的 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移把高密度等离子体输运到低密度区，进一步放大密度涨落。**但回路闭合还差一环**：只有 δn 与 $\delta\phi$ 之间存在相位差 $\delta \neq 0$（即电子响应非绝热，由碰撞或有限 $k_\parallel$ 提供）时，输运才与密度涨落同相、才能把能量喂给波；若相位差为零，$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移只来回搬运、净输运为零，是中性振荡而非增长。磁场 $\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向外。

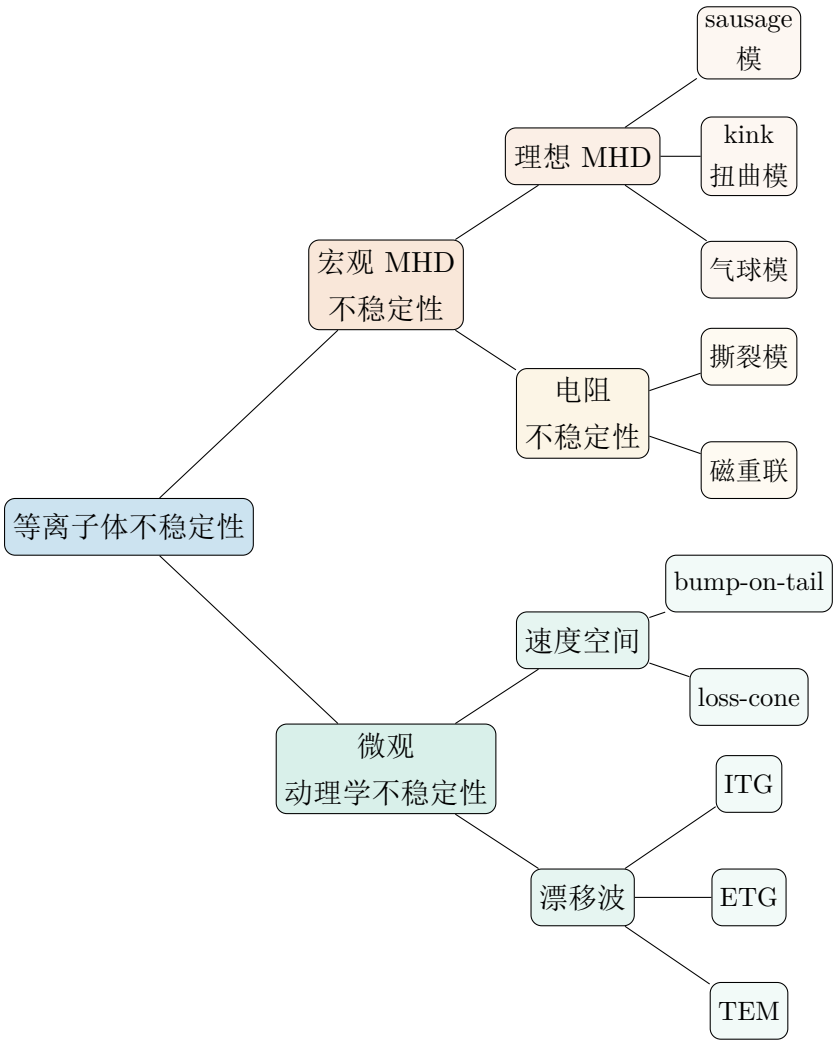


图 9.5 等离子体不稳定性分类树状图。宏观 MHD 不稳定性由压强和磁场的整体配置驱动；微观动理学不稳定性由速度空间或位形空间分布的非热力学平衡驱动。ITG = 离子温度梯度模，ETG = 电子温度梯度模，TEM = 捕获电子模。

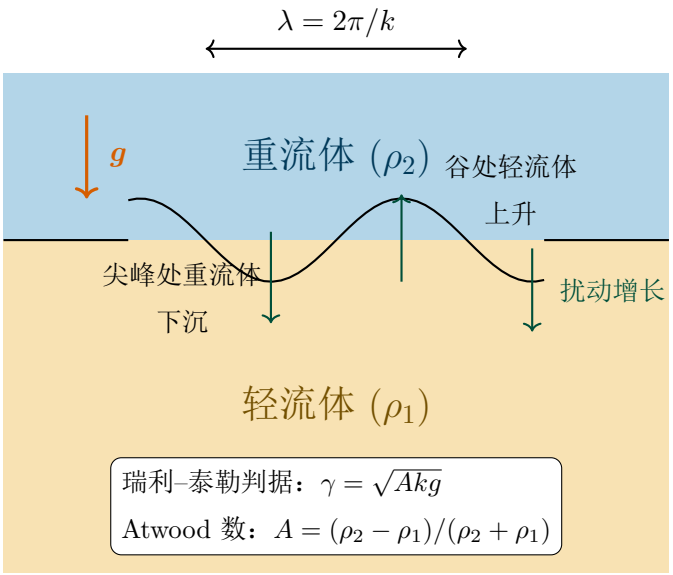


图 9.6 瑞利–泰勒不稳定性物理图像。重流体在轻流体上方，在有效重力 g 作用下，界面扰动（尖峰和谷）被放大。尖峰处重流体下沉，谷处轻流体上升，形成反馈循环，扰动指数增长。

- 压强项：扰动把高压等离子体推到低磁压区（外中平面），释放膨胀能（不稳定贡献 $\propto \nabla p \cdot \xi$）。当压强梯度足够大时，坏曲率区压强项的不稳定贡献超过磁张力项的稳定贡献，$\delta W < 0$，气球模增长——扰动像”气球”一样从外中平面鼓出，故得此名。

与比压 β 的关系：压强项正比于 $\beta = 2\mu_0 p/B^2$（热压与磁压之比）。β 升高意味着热压相对磁压增大，压强驱动增强而磁场稳定能力相对减弱。当 β 超过临界值 β_c（工程上通常 $\beta_c \sim 3\%$ 量级，取决于位形与剪切断面）时，气球模被触发——这正是托卡马克比压极限（Troyon 极限）的物理根源：β 不能无限提高，否则压强梯度驱动的气球模立即破坏约束。

工程对策：提高磁场剪切断面（优化极向场位形）、降低边缘压强梯度（H 模台地）、或使用导体壁靠近等离子体（resistive wall 稳定低频模）。现代托卡马克通过这些手段把 β 推到 $\sim 3\% - -5\%$，接近磁约束聚变堆的经济运行区间。

核心公式速查：第 9 章

- 不稳定性判据：$\mathrm{Im}(\omega) > 0$，增长率 $\gamma = \mathrm{Im}(\omega)$
- 瑞利–泰勒增长率：$\gamma = \sqrt{Akg}$，$A = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_2 + \rho_1}$
- 对称双流（两束等密度冷电子，相对漂移 u）：$1 = \dfrac{1/2}{(w-a)^2} + \dfrac{1/2}{(w+a)^2}$，即 $w^2 = a^2 + \dfrac{1}{2} \pm \dfrac{1}{2}\sqrt{1+8a^2}$（$w = \omega/\omega_{pe}$，$a = ku/2\omega_{pe}$，$\omega_{pe}$ 对应**总**密度；质心系即实验室系）
- 对称双流不稳定条件：$0 < |ku| < 2\,\omega_{pe}$（**不是** $ku < \omega_{pe}$）
- 对称双流最大增长率：$\gamma_{\max} = \dfrac{\omega_{pe}}{\sqrt{8}} \approx 0.354\,\omega_{pe}$，发生在 $|ku| = \sqrt{3/2}\,\omega_{pe} \approx 1.225\,\omega_{pe}$（**不是阈值处**）
- Buneman（电子束穿过可动离子）：$1 = \dfrac{\omega_{pe}^2}{(\omega - ku_e)^2} + \dfrac{\omega_{pi}^2}{(\omega - ku_i)^2}$，与对称双流是两个模型，不可混用
- sausage 模（$m = 0$）：轴对称径向收缩，纵向磁场 B_z 提供稳定
- 扭曲模（$m = 1$）：柱轴螺旋弯曲，导体壁镜像电流提供稳定
- 漂移波频率（估算）：$\omega_* \sim k_y v_{de} = k_y \dfrac{k_B T_e}{eBL_n}$

- 有效重力（曲率漂移）：$g \sim \dfrac{v_{th}^2}{R_c}$
- 反常输运：湍流电场导致随机散射，输运系数远大于经典值

符号说明：$\gamma = \mathrm{Im}(\omega)$ 为增长率，ω、k 为波角频率与波数（k_y 为垂直波数）；$A = (\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$ 为 Atwood 数（ρ_1、ρ_2 为界面两侧密度），g 为重力加速度。u 为流速（u_e、u_i 为电子、离子流速），$w = \omega/\omega_{pe}$ 为归一化频率，$a = ku/2\omega_{pe}$ 为归一化波数；ω_{pe}、ω_{pi} 为电子、离子等离子体频率（ω_{pe} 对应**总**电子密度）。L_n 为密度梯度尺度，R_c 为曲率半径；B_z 为背景磁场，v_{de} 为电子抗磁漂移速度，v_{th} 为热速度。

第 9 章自学检查清单

- ☐ 我能区分宏观 MHD 不稳定性（压强/磁场配置驱动）和微观动理学不稳定性（速度/位形空间驱动）
- ☐ 我能从瑞利–泰勒公式估算增长率，并解释为什么短波增长更快
- ☐ 我能写出双流不稳定性的色散关系，并判断不稳定波数范围
- ☐ 我能在物理图像上区分 sausage 模（$m = 0$）和扭曲模（$m = 1$），并知道各自的稳定方法
- ☐ 我理解漂移波的回路：密度涨落 $\to$ 电势涨落 $\to \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移 $\to$ 输运，**并且知道回路闭合还差一环**——必须有相位差 $\delta \neq 0$（非绝热电子响应）才能增长；$\omega_* = k_y v_{de}$ 只是实频率，不等于增长率
- ☐ 我能解释为什么反常输运远大于经典输运，以及它与不稳定性的关系
- ☐ 我知道抑制不稳定性是磁约束聚变的核心挑战（如气球模限制 β、扭曲模需要壁稳定）

10 等离子体约束与受控核聚变

如果核聚变能成功，它将一劳永逸地解决人类的能源问题。

— 列夫 • 阿齐莫维奇（Lev Artsimovich）

物理洞见 10.1: 本章核心目标

将前 9 章的知识应用于受控核聚变。理解磁约束和惯性约束的基本原理，掌握 Lawson 判据和三重乘积的概念，了解当前聚变研究的进展与挑战。

前置依赖：第 5 章（MHD 平衡与 Grad-Shafranov 方程）；第 8 章（输运约束，理解双极扩散与能量损失）；第 9 章（不稳定性，理解磁约束的稳定性极限）。聚变是等离子体物理的集大成应用。

学习路径建议：

- **必学：**§10.1 聚变反应与 Lawson 判据；§10.2 磁约束原理；§10.3 托卡马克与仿星器
- **重要：**§10.4 惯性约束基础；§10.5 当前进展与展望
- **可延后：**§10.6 聚变反应堆工程挑战

人类对等离子体物理最宏伟的应用，莫过于**受控核聚变**——在地球上复制太阳的能量来源。这不仅是等离子体物理的终极考场，也可能是人类文明能源格局的转折点。

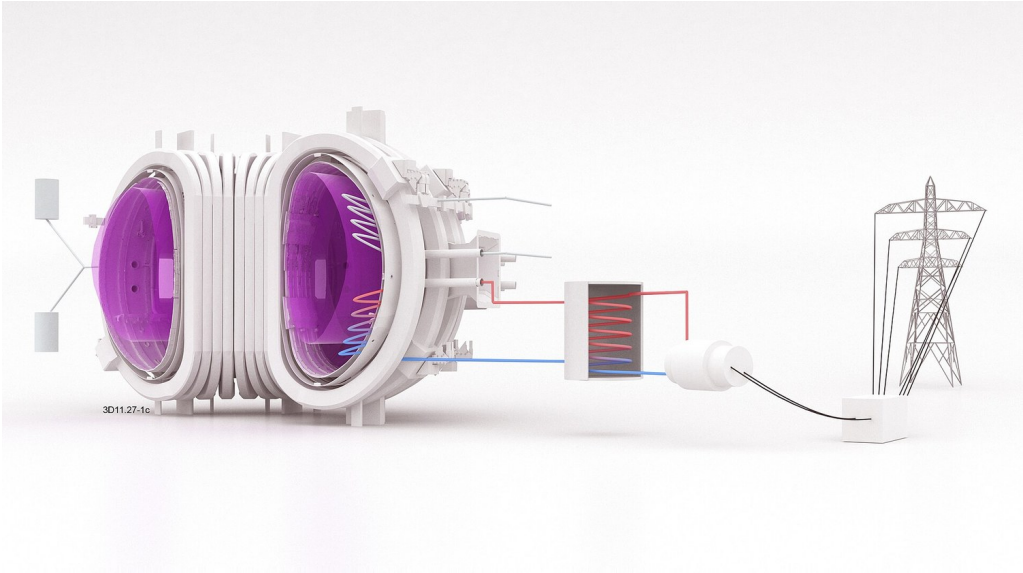


图 10.1 从等离子体到电网：聚变电站的全系统。包层、氚循环、蒸汽轮机与发电机。本章讲的是芯部等离子体，而一座电站要做的是把它的中子和热量一路接到电网上——这部分账在附录 Z 与附录 AR 里算。

图片来源：EUROfusion，CC BY 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

10.1 聚变反应与 Lawson 判据

先猜再看：Lawson 判据为什么是 n、T、τ 三个量相乘？如果 T 提高一倍，所需 τ 是变大还是变小？

[基础]

定义 10.1: 主要聚变反应

最容易实现的聚变反应是氘–氚（D–T）反应：

$$\mathrm{D} + \mathrm{T} \to {}^4\mathrm{He} + n + 17.6\,\mathrm{MeV}$$

其中 14.1 MeV 交给中子，3.5 MeV 交给 α 粒子（氦核）。α 粒子在等离子体中通过碰撞加热燃料，维持反应。

其他反应（需要更高温度）：

$$\mathrm{D} + \mathrm{D} \to \mathrm{T} + p + 4.03\,\mathrm{MeV}$$

$$\mathrm{D} + \mathrm{D} \to {}^3\mathrm{He} + n + 3.27\,\mathrm{MeV}$$

$$\mathrm{D} + {}^3\mathrm{He} \to {}^4\mathrm{He} + p + 18.3\,\mathrm{MeV}$$

定理 10.1: Lawson 判据

设聚变等离子体的温度为 T，密度为 n，能量约束时间为 τ_E（能量损失的特征时间，参见第 8 章输运）。自持燃烧（点火）要求 α 粒子加热功率超过能量损失功率：

对 D–T 反应：

$$n\tau_E \gtrsim 1.5 \times 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}\cdot s}, \quad T \sim 10\,\mathrm{keV}$$

更常用的指标是**三重乘积**：

$$nT\tau_E \gtrsim 3 \times 10^{21}\,\mathrm{keV\cdot m^{-3}\cdot s}$$

物理洞见 10.2: Lawson 判据的物理图像

Lawson 判据的核心是**能量收支平衡**：

- 聚变产生的 α 粒子必须在等离子体中停留足够长时间，将其能量传递给燃料
- 同时，等离子体因辐射（主要是韧致辐射）和输运不断损失能量
- 若 τ_E 太短，α 粒子还没来得及加热等离子体，能量就已经跑掉了

注意 $n\tau_E$ 的乘积形式：密度越高，需要的约束时间越短。这直接导致了两种约束策略——**磁约束**（低密度、长约束时间）和**惯性约束**（高密度、极短约束时间）。

10.2 磁约束原理

物理洞见 10.3: 为什么磁场能约束等离子体？

[基础]

带电粒子在磁场中沿螺旋线运动（参见第 3 章），平行于磁场自由运动，垂直于磁场被约束在回旋半径 ρ_L 的尺度内。若磁力线自身构成闭合环（如环形），则粒子（理论上）可以永远被囚禁。

但简单的环形磁场有个致命问题：**梯度漂移和曲率漂移**（参见第 3 章）导致电荷分离，产生垂直于环面的电场，进而驱动 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移——等离子体整体向环外侧漂移，撞向器壁！

解决方法是让磁力线**绕环转动**（rotational transform），使粒子交替经过环的内侧和外侧，平均漂移为零。实现这一点的装置主要有两类：**托卡马克**（通过环向等离子体电流产生极向磁场）和**仿星器**（通过外部螺旋线圈产生旋转磁场）。

10.3 托卡马克与仿星器

定义 10.2: 托卡马克（Tokamak） [基础]

托卡马克是俄语" 环形磁室"（toroidalnaya kamera s magnitnymi katushkami）的缩写。其磁场位形由两部分叠加而成：

- **环向磁场** B_ϕ：由外部环形线圈产生，提供主要的约束磁场
- **极向磁场** B_θ：由等离子体自身的环向电流产生，使磁力线具有旋转转换

安全因子 $q = rB_\phi/RB_\theta$ 描述磁力线绕环的" 扭折" 程度，是托卡马克运行最关键的参数之一。

定义 10.3: 仿星器（Stellarator）

仿星器（源自拉丁语 *stella*，" 星星"，指模仿恒星的约束）完全通过**外部螺旋线圈**产生旋转磁场，不需要等离子体电流。这意味着：

- 没有电流驱动系统的能耗
- 不存在由电流驱动的 MHD 不稳定性（如破裂）
- 可以稳态运行
- 但磁场位形复杂，线圈工程挑战大

现代优化仿星器（如德国的 Wendelstein 7-X）通过复杂的线圈设计，实现了良好的等离子体约束和 MHD 稳定性。

物理史话 10.1: 托卡马克的诞生与 ITER

1958 年，苏联科学家**列夫 · 阿齐莫维奇**团队在莫斯科的库尔恰托夫研究所发表了托卡马克的首批实验结果。当时西方科学家对其持怀疑态度——直到 1968 年，英国科学家在新西伯利亚的国际会议上用激光散射独立测量了托卡马克 T-3 中的电子温度，证实了苏联的数据。这引发了全球范围内的" 托卡马克热潮"。

ITER（国际热核聚变实验堆）是目前在建的最大托卡马克，位于法国卡达拉舍，由 35 个国家合作建设。其**设计目标**是：50 MW 外部等离子体加热功率产生 500 MW 聚变功率，即 $Q_{\text{plasma}} \equiv P_{\text{fus}}/P_{\text{heat}} = 10$，用以验证聚变能源的科学和工程可行性。请把 ITER 的数字始终读作" 设计目标"（截至本书写作时尚未运行），不要与已实现的实验结果混为一谈。

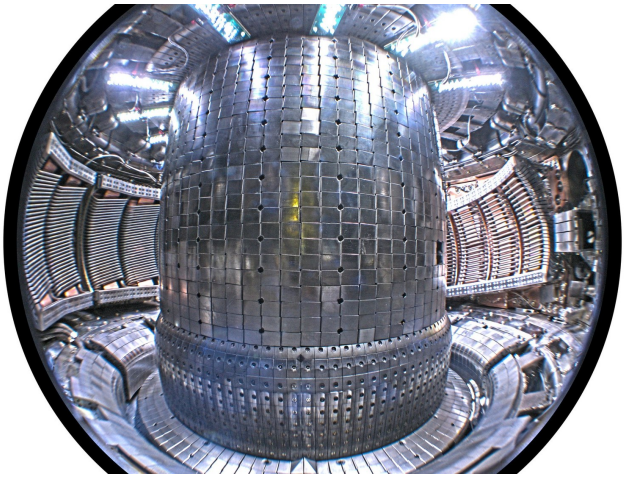
10.4 惯性约束聚变

定义 10.4: 惯性约束聚变（ICF） [基础]

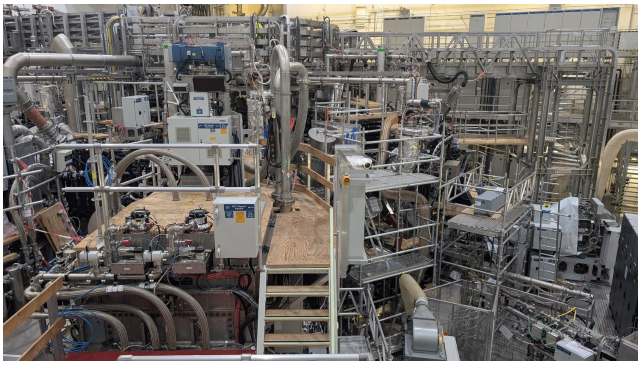
惯性约束不依赖外部磁场，而是利用燃料自身的**惯性**——在极短时间内将燃料压缩到极高密度和温度，使聚变反应在燃料飞散之前完成。

典型参数对比：

参数	磁约束（托卡马克）	惯性约束
密度 n	$10^{20}\,\text{m}^{-3}$	$10^{31}\,\text{m}^{-3}$
温度 T	10–20 keV	5–10 keV
约束时间 τ	1–10 s	10^{-10} s
$n\tau$	$\sim 10^{20}\,\text{m}^{-3}\cdot\text{s}$	$\sim 10^{21}\,\text{m}^{-3}\cdot\text{s}$



(a) 托卡马克：Alcator C-Mod 真空室内景



(b) 仿星器：Wendelstein 7-X 实验大厅

图 10.2 两条磁约束路线的真实装置。托卡马克（左）用等离子体自身电流提供极向场，内部是环向对称的「甜甜圈」；仿星器（右）把极向场全部做进三维扭曲的线圈里，换取稳态运行能力，代价是线圈形状极其复杂。左图是真空室内壁，等离子体并不接触它——靠的就是第 10.2 节的磁面。

图片来源：Alcator C-Mod：Mike Garrett/MIT PSFC，CC BY 3.0；W7-X：Siarhei Besarab，CC BY-SA 4.0。均为 Wikimedia Commons，链接见 figures/CREDITS.md。

物理洞见 10.4: ICF 的两种路线：直接驱动与间接驱动

直接驱动：多束激光直接均匀辐照氘氚靶丸表面，烧蚀产生反冲压强压缩内核。

间接驱动（如美国国家点火装置 NIF 采用）：激光先照射金或铀制成的**黑腔**（hohlraum）内壁，产生均匀的 X 射线辐射，X 射线再压缩靶丸。间接驱动的优点是辐照均匀性好，缺点是能量转换效率较低。

2022 年 12 月 5 日，NIF 首次实现**靶增益大于 1**：到靶激光能量约 2.05 MJ，聚变产额约 3.15 MJ。这是惯性约束聚变的历史性里程碑。

常见误区 10.1: ” 增益” 要说清分子分母——三种增益不能混比

”$Q>1$” 这句话本身没有信息，必须先问：**分子是什么能量、分母是什么能量**。至少有三种互不相同的增益，媒体常把它们混为一谈：

- **等离子体加热增益 Q_{plasma}**：分母是外部注入等离子体的加热功率（不含驱动系统的效率损失）。**ITER 的设计目标**是 50 MW 外部加热产生 500 MW 聚变功率，即 $Q_{\text{plasma}}=10$（这是一个**设计目标**，尚未实现）。
- **激光到靶的靶增益**：分母是到达靶丸的激光能量。**NIF 2022-12-05** 的事件属于这一类：2.05 MJ（到靶激光）$\to$ 3.15 MJ（聚变产额），比值约 1.5。
- **工程/电站净能量**：分母是从电网取电、驱动整台装置的总能量（含激光器电光效率、制冷、磁体等）。这一增益**至今远小于 1**——NIF 的激光器从电网取电约 300 MJ 量级，扣除全部损耗后并无净能量输出。

所以”$Q>1$” **必须带上下标**。NIF 的 $Q>1$ 是靶增益，不是电站净收益；ITER 的 $Q=10$ 是等离子体加热增益的设计目标。把一个事件的到靶能量与另一个装置的目标值直接比较，是常见但错误的做法。

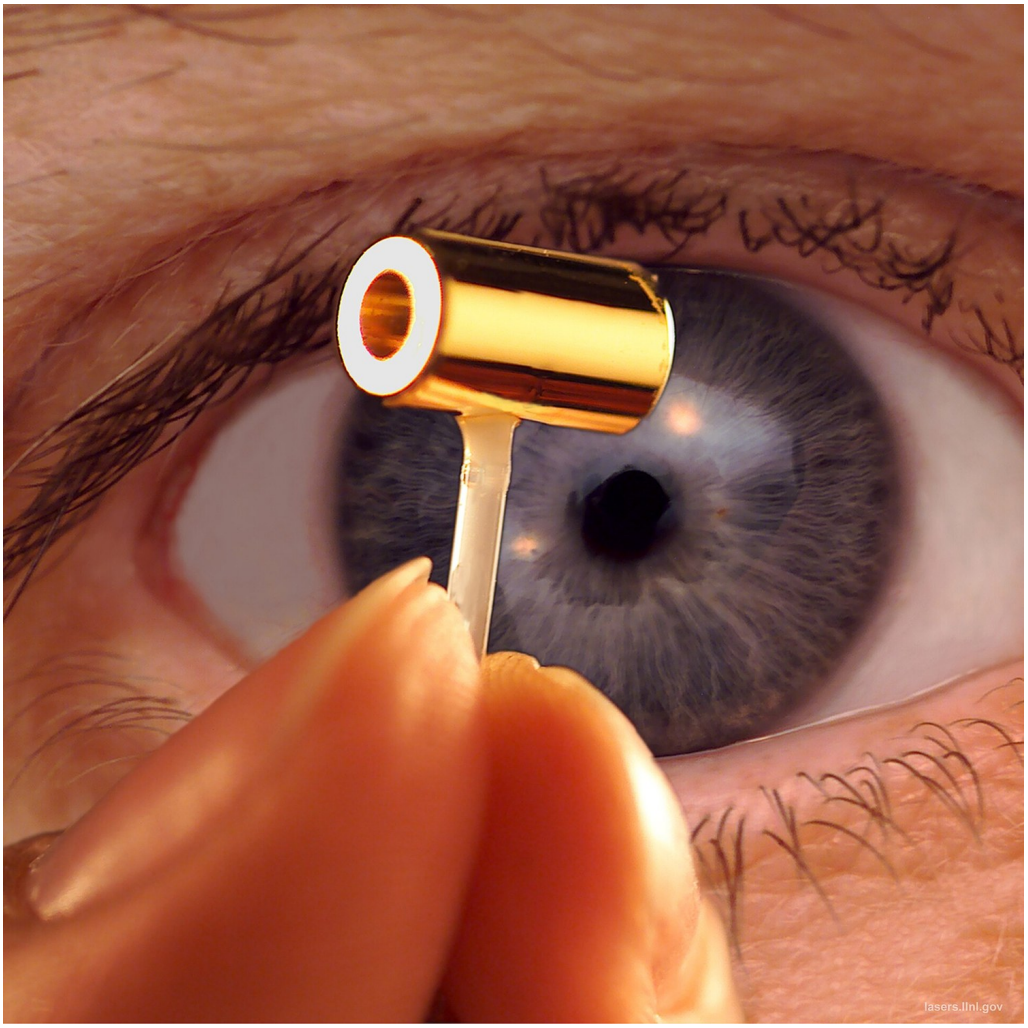


图 10.3 黑腔：把激光能量变成 X 射线再均匀压靶。毫米级的金圆柱（黑腔）内壁吸收激光后辐射 X 射线，X 射线再烧蚀内壁的燃料靶丸——第 10.4 节讲的间接驱动，实物就是这么小，而它承受的辐射温度以百万开计。

图片来源：Lawrence Livermore National Laboratory，公有领域（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

10.5 聚变能源的展望

物理洞见 10.5: 从实验室到电网：剩余挑战 [提高]

尽管 NIF 在 2022 年 12 月实现了**靶增益** $Q > 1$（到靶激光 2.05 MJ → 聚变产额 3.15 MJ），ITER 仍处于建设/调试阶段（设计目标 50 MW 加热 → 500 MW 聚变功率，$Q_{\text{plasma}} = 10$），但商业聚变电站仍面临巨大挑战：

1. **材料**：14 MeV 中子对反应堆壁的损伤、氚增殖包层的设计
2. **稳态运行**：托卡马克需要非感应电流驱动，能量提取系统需连续运行
3. **经济性**：建设和运行成本必须低于其他能源（裂变、可再生能源）
4. **燃料循环**：氚在自然界中几乎不存在，必须在反应堆中通过中子与锂反应增殖

乐观估计：本世纪中叶可能出现首座示范聚变电站（DEMO）。聚变能源可能不会”拯救”当前的气候危机，但它有望为 22 世纪及以后的人类文明提供几乎无限的清洁能源。

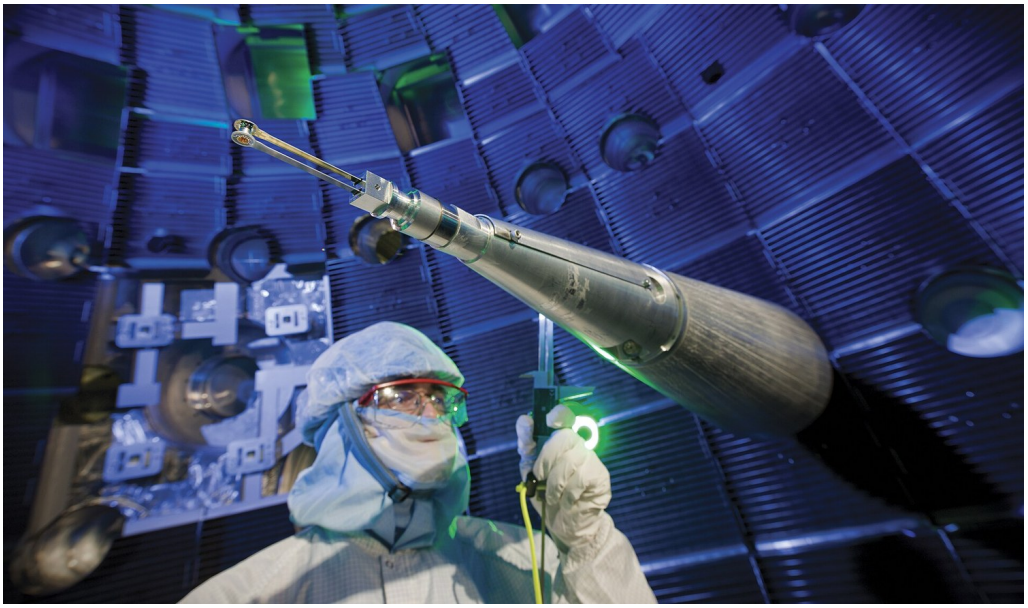


图 10.4 NIF 靶室内部：十米级球室里的一个人。惯性约束的靶室有十米量级，而靶丸只有毫米级——中间这段尺度差正是「把能量精确送到靶上」的全部难度；本节讨论的黑腔与内爆，最终都要在这间球室里按十皮秒级的时序发生。

图片来源：Lawrence Livermore National Security，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons）

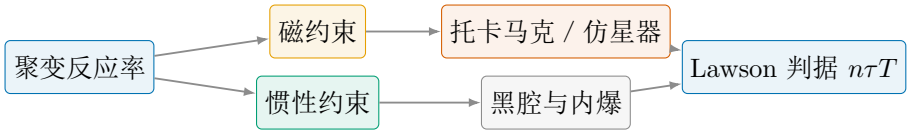


图 10.5 第 10 章概念图：两条约束路线与同一个判据。

解题策略

1. 由反应率算功率密度；
2. 乘体积得总功率，再沿效率链换算成电功率；
3. 用三重积或 Lawson 判据检查点火条件；
4. 用 Q 与增益回报结论。

本章要点回顾

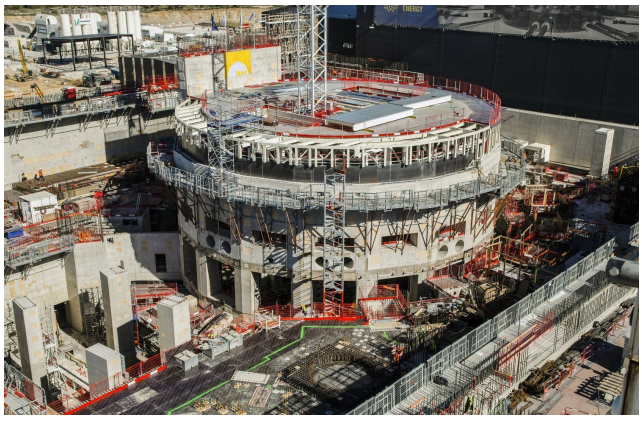
- D–T 聚变是最易实现的反应，要求 $n\tau_E \gtrsim 1.5\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}\cdot s}$，$T\sim 10\,\mathrm{keV}$。
- **磁约束**：低密度、长约束时间；托卡马克和仿星器是主要方案。
- **惯性约束**：极高密度、极短约束时间；激光驱动压缩靶丸。
- NIF 于 2022 年首次实现 $Q>1$；ITER 目标 $Q=10$。
- 商业聚变仍需克服材料、稳态运行和经济性挑战。
- **量纲自检**：Lawson 三重积 $nT\tau_E$ 的单位是 $\mathrm{m^{-3}\cdot keV\cdot s}$——写「$10^{21}$」时必须带单位，三个量的口径一变，这个数字就失去意义。

随堂自测

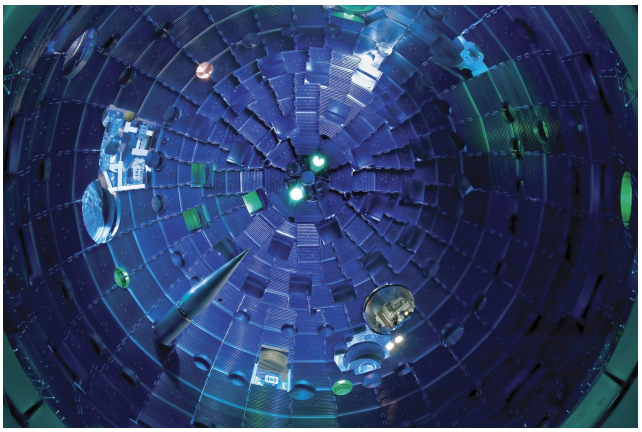
1. 为什么 Lawson 判据是 $n\tau_E$ 的乘积形式，而非单独要求 n 或 τ_E？
2. 比较托卡马克和仿星器的优缺点。
3. 惯性约束中，为什么可以用等离子体物理（辐射、状态方程）来描述靶丸压缩，而不需要磁力线冻结等概念？

4. ITER 的 $Q = 10$ 目标意味着什么？与 $Q > 1$ 有什么区别？

参考要点：（1）聚变功率密度 $\propto n^2\langle\sigma v\rangle$、损失 $\propto nT/\tau_E$，两者之比只依赖 $n\tau_E$（与 T），所以判据是乘积。
（2）托卡马克轴对称、约束好，但有净电流（要驱动、易破裂）；仿星器无净电流、适合稳态，代价是线圈复杂、输运历史上偏差。
（3）内爆压缩只有纳秒量级，磁场来不及起作用，用流体 + 辐射输运（状态方程、不透明度）就够，不需要磁冻结。
（4）$Q = 10$ 表示聚变功率是加热功率的十倍、α 自加热已占主导；$Q > 1$ 只是产出大于投入的科学验证点，离点火尚有距离。



(a) ITER 建设现场（2018）



(b) 美国国家点火装置（NIF）靶室

图 10.6 两条路线在工程尺度上的样子：磁约束要造一个几十米量级的环（左），惯性约束要把几毫米的靶丸在十亿分之一秒内压到千倍固体密度，靶室直径 10 米、四周布满激光入口（右）。度量它们的其实是同一个 0-D 功率账：增益 Q 与三重积。

图片来源：ITER：Oak Ridge National Laboratory，CC BY 2.0；NIF：Lawrence Livermore National Laboratory，CC BY-SA 3.0。均为 Wikimedia Commons，链接见 figures/CREDITS.md。

10.6 经典例题与解答

例题 10.1: Lawson 判据的数值验证

对于氘-氚（D-T）聚变反应，在温度 $T = 10\,\mathrm{keV}$ 时，验证 Lawson 判据并求所需的最小 $n\tau$ 值。

已知条件：

- D-T 反应截面参数：在 $T = 10\,\mathrm{keV}$ 时，$\langle\sigma v\rangle_{DT} \approx 1.1 \times 10^{-22}\,\mathrm{m^3 \cdot s^{-1}}$
- D-T 反应每次释放能量：$E_\alpha = 3.5\,\mathrm{MeV}$（$\alpha$ 粒子），$E_n = 14.1\,\mathrm{MeV}$（中子）
- 考虑能量约束效率 $\eta = 0.3$（仅 α 粒子能量加热等离子体）

解答：

Lawson 判据的核心思想是：聚变反应产生的**可自持**功率必须大于等于等离子体损失的能量功率。先写能量收支，再谈门槛。

能量收支表（全体积功率密度，D-T 等量、$n \equiv n_e = n_D + n_T$、$T_e = T_i = T$）：

- 等离子体内能密度：$u = 3nk_BT$（电子与离子各 $\frac{3}{2}nk_BT$）

- α 粒子自加热：$P_\alpha = \dfrac{n^2}{4}\langle\sigma v\rangle E_\alpha$（$\frac{n}{2}$ 个 D 与 $\frac{n}{2}$ 个 T，反应率 $\propto \frac{n^2}{4}\langle\sigma v\rangle$；仅 α 留在等离子体中）
- 韧致辐射损失：$P_{\rm rad} = C_B n^2\sqrt{T_e}$（$T_e$ 以 eV 计，$C_B \approx 1.69\times10^{-38}\,\mathrm{W\,m^3\,eV^{-1/2}}$，$Z_{\rm eff}=1$）
- 由输运造成的能量损失：$P_{\rm loss} = \dfrac{3nk_BT}{\tau_E}$（$\tau_E$ 定义为**非辐射**输运约束时间）

点火条件是 $P_\alpha \geq P_{\rm rad} + P_{\rm loss}$，即

$$\frac{n^2}{4}\langle\sigma v\rangle E_\alpha \geq C_B n^2\sqrt{T_e} + \frac{3nk_BT}{\tau_E} \tag{10.1}$$

解出 $n\tau_E$（注意 $\frac{P_{\rm rad}}{n^2}$ 与 $\frac{P_\alpha}{n^2}$ 都是**单位 n^2 的功率密度**，量纲一致；**不要再乘一个 n**）：

$$\boxed{n\tau_E \geq \frac{3k_BT}{\dfrac{E_\alpha}{4}\langle\sigma v\rangle - \dfrac{P_{\rm rad}}{n^2}}} \tag{10.2}$$

分母必须为正——这本身就是一条物理要求：若 $\frac{E_\alpha}{4}\langle\sigma v\rangle < \frac{P_{\rm rad}}{n^2}$，$\alpha$ 加热根本压不住辐射，无论 $n\tau_E$ 多大都无法点火（这就是存在" 最低点火温度" 的原因，约 4 keV 以下 D-T 无法点火）。

忽略辐射时的简化式：令 $P_{\rm rad}\to 0$，得

$$n\tau_E \geq \frac{12k_BT}{E_\alpha\langle\sigma v\rangle} \tag{10.3}$$

(1) 忽略辐射：注意单位换算 $1\,\mathrm{keV} = 1.602\times10^{-16}\,\mathrm{J}$：

$$12k_BT = 12\times1.602\times10^{-16}\times10 = 1.9224\times10^{-14}\,\mathrm{J}$$

$$E_\alpha\langle\sigma v\rangle = 3.5\times10^3\times1.602\times10^{-16}\times1.1\times10^{-22} = 6.1677\times10^{-35}\,\mathrm{J\,m^3\,s^{-1}}$$

$$n\tau_E \geq \frac{1.9224\times10^{-14}}{6.1677\times10^{-35}} = 3.12\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}\,s}$$

(2) 加入辐射：门槛升高，不是降低。由 (1) 的系数算辐射项（与 n 无关）：

$$\frac{P_{\rm rad}}{n^2} = C_B\sqrt{T_e} = 1.69\times10^{-38}\times\sqrt{10^4} = 1.69\times10^{-36}\,\mathrm{J\,m^3\,s^{-1}}$$

$$\frac{E_\alpha}{4}\langle\sigma v\rangle = \frac{6.1677\times10^{-35}}{4} = 1.542\times10^{-35}$$

分母：

$$1.542\times10^{-35} - 1.69\times10^{-36} = 1.373\times10^{-35}$$

$$n\tau_E \geq \frac{3\times1.602\times10^{-16}\times10}{1.373\times10^{-35}} = \frac{4.806\times10^{-15}}{1.373\times10^{-35}} \approx \boxed{3.5\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}\,s}}$$

核对方向：忽略辐射给 3.12×10^{20}，加入辐射后升到 3.5×10^{20}。加入一项损失**只能让门槛更高**——把门槛从 3.12 降到 2（原稿的错误结论）在能量收支上是反向的。

与文献值的差别来自模型选择，不是矛盾：常见的"$n\tau_E \approx 1.5$–2×10^{20}" 是不同约定下的数（例如把 n 取为纯 D-T 燃料密度而非 n_e、或只要求 $P_\alpha \geq P_{\rm loss}$ 而把辐射单列、或 η 的吸收因子分摊方式不同），模型一变阈值就变。**必须连同模型假设一起引用**，不能把不同约定下的数当成同一个" 标准值" 混比。此外，$\eta = 0.3$ 在本模型里对应"α 能量的 30% 真正沉积" 这一修正——若采用它，应把 P_α 乘以 0.3（阈值升高约 3.3 倍），**不能列出后不使用**。

温度依赖：随温度升高，$\langle\sigma v\rangle$ 增大而 $\sqrt{T_e}$ 增大得慢，故分母中的" 净加热" 变强，$n\tau_E$ 门槛下降；D-T 在 15–25 keV 附近门槛最低（约 $1.5\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}s}$ 量级），温度更高时因韧致辐射增加又回升。

例题 10.2: 三重乘积 $nT\tau_E$ 计算

某托卡马克装置参数如下：

- 大半径 $R = 1.7\,\mathrm{m}$，小半径 $a = 0.56\,\mathrm{m}$
- 中心磁场 $B_0 = 3.0\,\mathrm{T}$
- 平均电子密度 $n_e = 5 \times 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$
- 电子温度 $T_e = 8\,\mathrm{keV}$（假设 $T_i = T_e$）
- 能量约束时间 $\tau_E = 0.5\,\mathrm{s}$

计算该装置的三重乘积 $nT\tau_E$，并与 D-T 点火所需的典型值 $nT\tau_E \approx 3 \times 10^{21}\,\mathrm{keV \cdot m^{-3} \cdot s}$ 比较。

解答：

三重乘积（Triple Product）是衡量磁约束聚变装置性能的关键指标，定义为：

$$nT\tau_E = n_e \times T_e \times \tau_E \tag{10.4}$$

（注：离子温度 T_i 与电子温度 T_e 近似相等时，可直接使用 $T = T_e$。）

将给定数值代入：

$$\begin{aligned} nT\tau_E &= (5 \times 10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}) \times (8\,\mathrm{keV}) \times (0.5\,\mathrm{s}) \\ &= 5 \times 8 \times 0.5 \times 10^{19}\,\mathrm{keV \cdot m^{-3} \cdot s} \\ &= 20 \times 10^{19}\,\mathrm{keV \cdot m^{-3} \cdot s} \\ &\boxed{nT\tau_E = 2 \times 10^{20}\,\mathrm{keV \cdot m^{-3} \cdot s}} \end{aligned}$$

与点火条件比较：

D-T 反应的点火条件（考虑了能量自持和辐射损失）通常要求：

$$nT\tau_E \gtrsim 3 \times 10^{21}\,\mathrm{keV \cdot m^{-3} \cdot s}$$

该装置的三重乘积为 2×10^{20}，约为点火所需值的 7%。因此，该装置尚远未达到点火条件。

改进方向分析：

- 若将密度提升至 $n_e = 1 \times 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$，温度提升至 $T_e = 15\,\mathrm{keV}$，约束时间 $\tau_E = 2\,\mathrm{s}$：

$$nT\tau_E = 1 \times 10^{20} \times 15 \times 2 = 3 \times 10^{21}\,\mathrm{keV \cdot m^{-3} \cdot s}$$

此时接近点火条件。

例题 10.3: 托卡马克与仿星器的约束时间对比

比较以下两种装置的约束时间特性：

- 托卡马克 A：大半径 $R = 2.0\,\mathrm{m}$，小半径 $a = 0.6\,\mathrm{m}$，环向磁场 $B = 4.0\,\mathrm{T}$，等离子体电流 $I_p = 5\,\mathrm{MA}$
- 仿星器 B：大半径 $R = 2.0\,\mathrm{m}$，平均小半径 $a = 0.5\,\mathrm{m}$，环向磁场 $B = 2.5\,\mathrm{T}$，旋转变换 $\iota/2\pi = 0.5$

利用经验定标律估算各自的能量约束时间。

解答：

模型说明（先读）：下面的定标式都是教学用简化式，不是真实装置的定标律。为避免”算出一个数后又挑一个更顺眼的数替代”，这里**只用一个假设的定标式比较两类装置**，并把计算结

果与模型偏差一起保留。真实托卡马克与仿星器有各自的定标数据库（ITER89-P/98y2、ISS04 等），幂次、单位、运行模式与拟合范围都不同，不能由这一例推出” 托卡马克一定优于仿星器”。

统一假设的定标式（本书教学用，非真实定标）：

$$\tau_E^{(\text{教})} = 0.04 \cdot H \cdot I_p^{1.25} \cdot B^{0.5} \cdot n_{19}^{0.25} \cdot a^{1.5} \cdot R^{1.75} \quad \text{(托卡马克，Goldston L-模量级)} \tag{10.5}$$

（单位：I_p 为 MA，B 为 T，n_{19} 为 $10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$，a, R 为 m，τ_E 为 s。此式的幂次取自 Goldston L-模，用于教学量级估算。）

假设托卡马克 A 的 $n = 5 \times 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$（即 $n_{19} = 5$），$H = 1$（L-模）：

$$\tau_E^{Tok} = 0.04 \times 1 \times 5^{1.25} \times 4^{0.5} \times 5^{0.25} \times 0.6^{1.5} \times 2.0^{1.75}$$

逐步计算：

$$\begin{aligned} 5^{1.25} &= 5 \times 5^{0.25} \approx 5 \times 1.495 = 7.475 \\ 4^{0.5} &= 2 \\ 5^{0.25} &\approx 1.495 \\ 0.6^{1.5} &= 0.6 \times \sqrt{0.6} \approx 0.6 \times 0.775 = 0.465 \\ 2.0^{1.75} &= 2^1 \times 2^{0.75} = 2 \times 1.682 = 3.364 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tau_E^{Tok} &= 0.04 \times 7.475 \times 2 \times 1.495 \times 0.465 \times 3.364 \\ &= 0.04 \times 34.95 \approx 1.40\,\mathrm{s} \end{aligned}$$

仿星器部分：不用” 另一条定标律”，只做幂律比较。仿星器没有等离子体电流，故 (上面的) $I_p^{1.25}$ 项不适用；它与托卡马克最本质的差别在于：约束不再由电流驱动，而由外线圈的旋转变换决定。若继续把同一条教学幂律套到仿星器 B 上（把 I_p 当作一个等效量、$a = 0.5$、$B = 2.5$、$R = 2.0$、$n_{19} = 3$），会得到

$$\tau_E^{Stel} \approx 0.078\,\mathrm{s}$$

但这个数不能当真——式中的 I_p 幂次根本没有物理依据。**正确的做法是不要把它当结果报出，**而是明确：本教学模型不含仿星器的正确标度，故不给仿星器的定量结论。真实仿星器（如 W7-X，$R \approx 5.5\,\mathrm{m}$）在优化位形下同样能达到秒量级约束，与托卡马克并无” 必然更差” 的排序。

结论：

- 托卡马克 A：在本教学定标式下 $\tau_E \approx 1.4\,\mathrm{s}$（电流驱动的极向场使约束时间随 I_p 显著提高）。
- 仿星器 B：**本模型不适用**，不给定量值。两类装置的定量比较需要各自的专用定标律与运行模式。
- 物理差别是可靠的：托卡马克靠等离子体电流获得极向场，存在破裂风险；仿星器用外线圈产生旋转变换，可稳态运行。这是两种设计路线的定性区别，与上面的数字无关。

例题 10.4: ITER 参数估算

ITER（国际热核聚变实验堆）主要设计参数如下：

- 大半径 $R = 6.2\,\mathrm{m}$
- 小半径 $a = 2.0\,\mathrm{m}$
- 环向磁场（轴上）$B_0 = 5.3\,\mathrm{T}$
- 等离子体电流 $I_p = 15\,\mathrm{MA}$

- 拉长比 $\kappa = 1.7$
- 三角形变 $\delta = 0.33$

请估算：

1. 等离子体体积 V_p
2. 安全因子（q-因子）在边缘处的近似值 q_{95}

解答：

（1）等离子体体积 V_p

对于非圆截面托卡马克，等离子体体积可近似为环形体积乘以截面修正：

$$V_p \approx 2\pi R \times \pi a^2 \times \kappa \tag{10.6}$$

其中 $2\pi R$ 为环向大圆周长，πa^2 为圆形截面面积，κ 为垂直方向拉长比。

代入数值：

$$\begin{aligned} V_p &= 2\pi \times 6.2 \times \pi \times (2.0)^2 \times 1.7 \\ &= 2\pi \times 6.2 \times 4\pi \times 1.7 \\ &= 2 \times 6.2 \times 4 \times 1.7 \times \pi^2 \\ &= 84.32 \times 9.87 \\ &\boxed{V_p \approx 832\,\mathrm{m}^3} \end{aligned}$$

（ITER 官方设计值为 $V_p \approx 840\,\mathrm{m}^3$，此估算相当精确。）

（2）安全因子 q_{95}

安全因子 q 是托卡马克中重要的稳定性参数，定义为磁场线在极向转一圈时环向转过的圈数：

$$q = \frac{rB_\phi}{RB_\theta} \tag{10.7}$$

在边缘处（$r = a$），利用安培定律估算极向磁场 B_θ：

$$\oint \boldsymbol{B}_\theta \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I_{enc} \quad \Rightarrow \quad 2\pi a B_\theta = \mu_0 I_p \tag{10.8}$$

$$B_\theta(a) = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi a} \tag{10.9}$$

代入数值（$I_p = 15\,\mathrm{MA} = 15 \times 10^6\,\mathrm{A}$）：

$$\begin{aligned} B_\theta(a) &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 15 \times 10^6}{2\pi \times 2.0} \\ &= \frac{2 \times 10^{-7} \times 15 \times 10^6}{2.0} \\ &= \frac{3.0}{2.0} = 1.5\,\mathrm{T} \end{aligned}$$

边缘安全因子（大柱面近似）：

$$q_a = \frac{aB_\phi}{RB_\theta} = \frac{2.0 \times 5.3}{6.2 \times 1.5} = \frac{10.6}{9.3} \approx 1.14$$

考虑非圆截面修正（通常采用 q_{95}，即磁面 95% 通量处的安全因子）：

$$q_{95} \approx q_a \times \frac{(1+\kappa^2)}{2} \times \text{三角修正} \tag{10.10}$$

对于标准 ITER 参数，经验公式为：

$$q_{95} \approx \frac{5a^2 B_0}{R I_p} \cdot \frac{(1+\kappa^2)}{2} \tag{10.11}$$

代入：

$$\begin{aligned} q_{95} &\approx \frac{5 \times (2.0)^2 \times 5.3}{6.2 \times 15} \times \frac{1+(1.7)^2}{2} \\ &= \frac{5 \times 4 \times 5.3}{93} \times \frac{3.89}{2} \\ &= \frac{106}{93} \times 1.945 \\ &\approx 1.14 \times 1.945 \approx 2.2 \end{aligned}$$

这一简化公式给出的 $q_{95} \approx 2.2$ 量级正确。实际的 ITER 设计目标为 $q_{95} \approx 3.0$，差异来源于更完整的定标公式还包含三角形变、内感等几何修正因子。采用 ITER 官方设计值：

$$\boxed{q_{95} \approx 3.0 \text{（ITER 官方设计值，简化公式估算为 2.2）}}$$

例题 10.5: 惯性约束聚变的压缩与点火估算

惯性约束聚变（ICF）靶丸：初始半径 $r_0 = 1\,\text{mm}$，DT 冰层质量 $m = 0.3\,\text{mg}$。

(1) 若压缩到初始体积的 1/1000，求压缩后的半径与密度（初始 DT 密度 $\rho_0 = 0.25\,\text{g/cm}^3$）；

(2) 估算加热到 $T = 10\,\text{keV}$ 需要的燃料内能与驱动激光能量（假设流体力学效率 $\eta_h = 10\%$）；

(3) 说明惯性约束与磁约束在约束时间上的本质区别。

解答：

(1) 压缩后的半径与密度：体积压缩 1000 倍对应半径压缩 $\sqrt[3]{1000} = 10$ 倍：

$$r = \frac{r_0}{10} = 0.1\,\text{mm} = 100\,\mu\text{m}, \qquad \rho = 1000\,\rho_0 = 250\,\text{g/cm}^3 = 2.5 \times 10^5\,\text{kg/m}^3$$

密度 $250\,\text{g/cm}^3$ 约为固体密度的 1000 倍——这正是 ICF" 把燃料压缩到极端密度" 的含义。

几何假设（先声明）：为把质量与几何分开，下面**只用给定的质量** $m = 0.3\,\text{mg}$ 与压缩后密度算体积，不把外半径当实心球（外半径与冰层体积本就不是一个均匀实心球）。**(2) 燃料内能与驱动激光：**压缩后的粒子数密度

$$n = \frac{\rho}{m_i} = \frac{2.5 \times 10^5}{4.15 \times 10^{-27}} \approx 6.0 \times 10^{31}\,\text{m}^{-3}$$

（与直接 $n = \rho/m_i$ 一致。）加热到 $T = 10\,\text{keV}$，电子与离子的总内能密度（每自由度 $k_B T/2$，3 个自由度 $\times$ 2 类粒子，故系数为 $3nk_BT$）：

$$u = 3\,n\,k_B T = 3 \times 6.0 \times 10^{31} \times 1.602 \times 10^{-15} \approx 2.9 \times 10^{17}\,\text{J/m}^3$$

注意指数：是 2.9×10^{17}**，不是** 2.9×10^{18}。压缩后的燃料体积由给定的质量与密度算得：

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{0.3 \times 10^{-6}}{2.5 \times 10^5} = 1.2 \times 10^{-12}\,\text{m}^3$$

故燃料内能：

$$E_{\text{fuel}} = uV \approx 2.9 \times 10^{17} \times 1.2 \times 10^{-12} \approx 3.5 \times 10^{-1}\,\text{MJ} = 0.35\,\text{MJ}$$

独立核对（推荐做法）：内能也可以用质量直接写——$E_{\text{fuel}} = 3(m/m_i)k_BT = 3 \times (0.3 \times 10^{-6}/4.15 \times 10^{-27}) \times 1.602 \times 10^{-15} \approx 0.35\,\text{MJ}$，与上式吻合。**凡是密度与体积都要用的算例，务必用这样的第二条路径复核。**

考虑流体力学效率（激光能量只有 10% 传给燃料）：

$$E_{\text{laser}} = \frac{0.35\,\text{MJ}}{0.1} \approx 3.5\,\text{MJ}$$

这比实际 ICF 装置（NIF 单发到靶 ≈ 1.8–$2.05\,\text{MJ}$）的驱动能量同一量级、略偏大——简化估算用的是" 整块燃料均匀加热到 $10\,\text{keV}$"，而真实的中心热斑模型只需点燃一小部分燃料、其余靠 α 自加热与激波压缩，故把需求高估数倍是预期的。**量级判断合理**；但题目算出的 $35\,\text{MJ}$（原稿）是把 u 的指数多写了一位所致，必须改正。

(3) 约束时间的本质区别：惯性约束没有外场约束，靠燃料自身的**惯性**维持：约束时间 $\tau \sim r/c_s \approx 100\,\mu\text{m}/(10^6\,\text{m/s}) \sim 100\,\text{ps}$——极短。磁约束则用磁场把低密度（$10^{20}\,\text{m}^{-3}$）等离子体约束数秒；惯性约束用极高密度（$\sim 10^{31}\,\text{m}^{-3}$，固体千倍）把反应时间压缩到纳秒以下。Lawson 判据 $n\tau$ 的两种满足方式：磁约束 n 低 τ 长，惯性约束 n 极高 τ 极短——这正是两种约束策略的物理根源。

10.7 关键装置与参数空间图

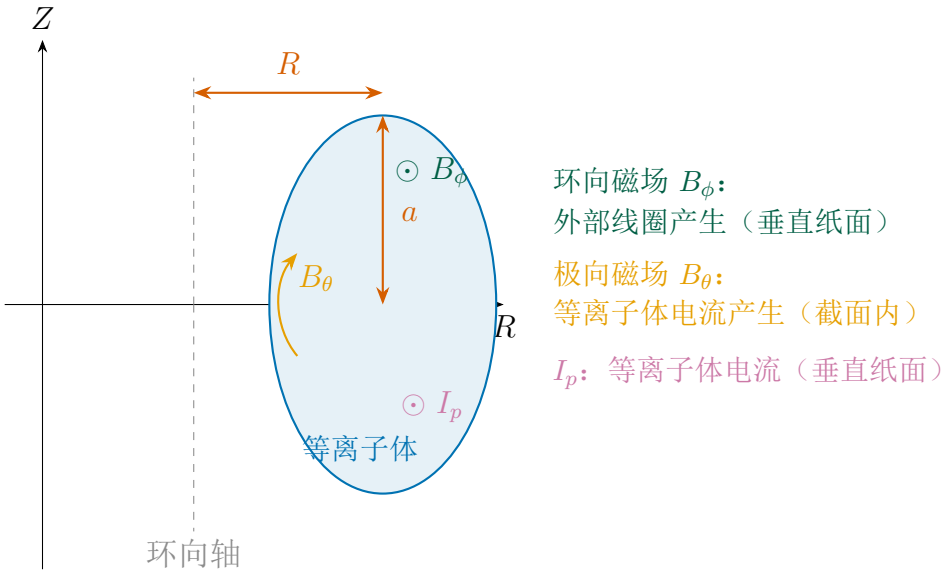


图 10.7 托卡马克位形示意图（R 为大半径，a 为小半径，B_ϕ 为环向磁场，B_θ 为极向磁场，I_p 为等离子体电流）。

10.8 核心公式速查卡

核心公式速查：Lawson 判据与三重乘积

对于 D-T 反应，Lawson 判据（温度形式）：

$$n\tau \geq \frac{12 k_B T}{E_\alpha \langle \sigma v \rangle} \tag{10.12}$$

工程上常用的三重乘积：

$$nT\tau_E \geq 3 \times 10^{21}\,\text{keV}\cdot\text{m}^{-3}\cdot\text{s} \quad \text{(D-T 点火)}$$

常用反应速率参数（T 单位为 keV）：

$$\langle \sigma v \rangle_{DT} \approx 1.1 \times 10^{-24}\,T^2 \quad (T \approx 10 \sim 20\,\text{keV})$$

$$\langle \sigma v \rangle_{DD} \approx 3 \times 10^{-25} \quad (T \approx 50\,\text{keV})$$

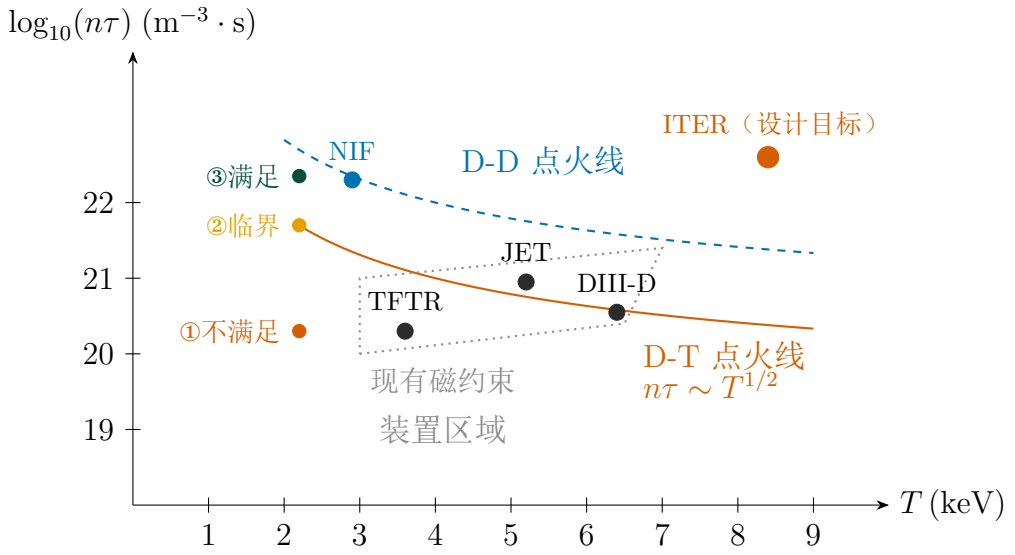


图 10.8 Lawson 参数空间图：$n\tau$ 对温度 T 的依赖关系。图中标注了若干代表性装置（TFTR、JET、DIII-D、NIF）以及 ITER 的设计目标。**判据方向：固定温度时，必须 $n\tau$ 高于点火线才满足点火条件，所以能量自持区在点火线上方；线下方为不满足区。**三点示意：①在阈值线下（不满足）、②恰在线上（临界）、③在线上方（满足）。

符号说明：τ_E 为能量约束时间，τ 为约束时间；$\langle\sigma v\rangle$ 为聚变反应率（σ 为反应截面、v 为相对速度，$\langle\cdot\rangle$ 表示对速度分布求平均）；E_α 为 α 粒子能量，T 为离子温度。$\langle\sigma v\rangle_{DT}$、$\langle\sigma v\rangle_{DD}$ 分别为 D-T、D-D 反应的反应率。

核心公式速查：托卡马克基本参数

等离子体体积（拉长截面）：

$$V_p \approx 2\pi^2 R a^2 \kappa$$

安全因子（圆柱近似）：

$$q(r) = \frac{rB_\phi}{RB_\theta} \quad \Rightarrow \quad q_a = \frac{aB_0}{RB_\theta(a)}$$

边缘极向磁场（安培定律）：

$$B_\theta(a) = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi a} \tag{10.13}$$

q_{95} 经验公式：

$$q_{95} \approx \frac{5a^2 B_0}{RI_p} \cdot \frac{(1+\kappa^2)}{2}$$

（a 单位为 m，B_0 为 T，R 为 m，I_p 为 MA）**符号说明：**V_p 为等离子体体积；R 为大半径、a 为小半径；κ 为拉长比（椭圆度）；I_p 为等离子体电流；B_0、B_ϕ、B_θ 为环向与极向磁场。q、q_a、q_{95} 为安全因子（q_{95} 为 95% 磁通面上的值）。

核心公式速查：磁约束约束时间经验定标律

托卡马克（Goldston L-模）：

$$\tau_E = 0.04 \cdot H \cdot I_p^{1.25} \cdot B^{0.5} \cdot n_{19}^{0.25} \cdot a^{1.5} \cdot R^{1.75}$$

托卡马克（IPB98(y,2) H-模）：

$$\tau_E = 0.0562 \cdot H \cdot I_p^{0.93} \cdot B^{0.15} \cdot n_{19}^{0.41} \cdot P^{-0.69} \cdot R^{1.97} \cdot \epsilon^{0.58} \cdot \kappa^{0.78} \cdot M^{0.19}$$

其中 $\epsilon = a/R$；因 $\epsilon^{0.58} = (a/R)^{0.58}$，也可写成 $a^{0.58}R^{1.39}$——a **的幂次是** 0.58，**不是** 1.97。逐

项含义、H 因子与三个装置的代入值见附录 S 第 S.4、S.5 节。

仿星器（W7-AS 类型）：

$$\tau_E \propto a^2 R^{0.5} B^{0.5} n^{0.3}$$

符号说明：τ_E 为能量约束时间；H 为约束改善因子（$H=1$ 为该定标律的基准）；I_p 为等离子体电流（MA）、B 为环向磁场（T）、n_{19} 为线平均密度（$10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$）。a 为小半径、R 为大半径（m），$\epsilon = a/R$ 为反宽高比、κ 为拉长比（椭圆度）；M 为离子质量数，P 为加热功率（MW）。

核心公式速查：韧致辐射功率损失

电子韧致辐射（非相对论、光学薄、纯氢 $Z=1$ 近似）：

$$P_{rad} = \frac{2^{5/2}\pi^{1/2}e^6}{3(4\pi\varepsilon_0)^3 m_e^{3/2} c^3 \hbar} \cdot \bar{g} \cdot n_e^2 \sqrt{T_e}$$

其中 $\bar{g}$ 是热平均冈特因子（量级 1–3，氢等离子体约 2.5）。

简化数值形式（T_e 以 eV 计，已含 $\bar{g} \approx 2.5$；与本章 Lawson 例题所用的 C_B 一致）：

$$P_{rad}\,[\mathrm{W\cdot m^{-3}}] \approx 1.69 \times 10^{-38} \cdot n_e^2\,[\mathrm{m^{-6}}] \cdot \sqrt{T_e\,[\mathrm{eV}]}$$

注意系数口径：若只取裸的非相对论分子（$\bar{g}=1$），系数约为 6.6×10^{-39}；文献中另见 5.3×10^{-37} 一类的值，那是含相对论修正与频率积分的韧致辐射连续谱总量，口径与上式不同。**同一本书内必须用同一个 C_B**——本章的能量收支与 Lawson 推演一律采用带 $\bar{g}\approx 2.5$ 的 1.69×10^{-38}。

符号说明：P_{rad} 为单位体积的韧致辐射功率；$\hbar$ 为约化普朗克常数；$\bar{g}$ 为冈特因子（Gaunt factor，量级为 1，书中取 $\bar{g}\approx 2.5$）；C_B 为韧致辐射系数。T_e、n_e 为电子温度与电子密度。

10.9 自学检查清单

第 10 章自学检查清单

- ☐ 我能写出 D-T 和 D-D 聚变反应方程式，并说明它们各自的能量释放特点
- ☐ 我理解 Lawson 判据的物理含义：为什么需要密度和约束时间的乘积？
- ☐ 我能从能量平衡推导 $n\tau$ 的表达式，并解释辐射损失如何修正判据
- ☐ 我了解三重乘积 $nT\tau_E$ 与 Lawson 判据的关系，以及工程上的点火标准
- ☐ 我能画出托卡马克的截面图，标出 R、a、B_ϕ、B_θ、I_p
- ☐ 我理解安全因子 q 的物理意义：它如何衡量磁场线的螺旋程度？
- ☐ 我能用安培定律估算托卡马克边缘的极向磁场 $B_\theta(a)$
- ☐ 我了解托卡马克与仿星器在磁场位形产生方式上的根本区别
- ☐ 我知道惯性约束聚变（ICF）与磁约束聚变（MCF）在约束原理上的不同
- ☐ 我能列举至少三个现有聚变装置（如 JET、W7-X、EAST、NIF）及其主要特点
- ☐ 我理解 ITER 的设计目标以及为什么需要如此巨大的尺寸
- ☐ 我能解释为什么 $q=1$ 和 $q=2$ 面对托卡马克 MHD 稳定性有特殊意义

11 低温工业等离子体物理

低温等离子体（$T_e \sim 1 \sim 10\,\mathrm{eV}$，$T_i \sim$ 室温）虽然温度远低于核聚变等离子体，却是现代半导体工业、材料加工、表面处理的核心工具。本章面向自学者，从气体放电的物理基础出发，深入讲解鞘层这一被全书此前章节忽略的关键结构，再延伸到化学反应、磁控溅射与工艺参数估算。我们的目标是：不仅知道公式，更能在脑中"看到"等离子体在反应腔中的运动图像。

物理洞见 11.1: 本章核心目标

掌握低温等离子体的产生机理（汤森放电、帕邢定律）与鞘层结构（玻姆判据、Child–Langmuir 定律），理解刻蚀、沉积、表面处理三类工艺各自的物理判据。最终目标是能把等离子体参数（n_e、T_e、鞘层厚度）与设备工艺参数（气压、功率、偏压）互相对应，并对常见工艺故障作出物理诊断。

学习提示 11.1: 前置依赖：低温工业等离子体

前置依赖：第 2 章（§2.1 德拜屏蔽、鞘层概念）；第 3 章（§3.2 E×B 漂移）；第 4 章（§4.2 双极扩散、§4.3 广义欧姆定律）。若只关注工业应用，可跳过第 7–10 章（动理学、不稳定性、聚变）。



图 11.1 工业等离子体：反应离子刻蚀设备。低温等离子体最典型的工业用法：离子轰击加自由基化学反应，把晶圆上的图形刻出来。第 11 章的汤森放电与鞘层理论，工作区间就在这类设备的参数里。

图片来源：AlabamaUSA，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

11.1 气体电离与放电基础

先猜再看：汤森第一电离系数 α 随 E/p 怎么变？帕邢曲线为什么在某个 pd 处有一个最低击穿电压？

[基础]

11.1.1 气体电离与汤森放电机制

当一个中性气体被置于足够强的电场中时，少数天然存在的”种子电子”（例如来自宇宙射线）被加速，获得足以电离中性原子的动能。电离产生的新电子又继续加速，形成雪崩式的链式反应——这便是汤森放电（Townsend discharge）的物理图像。

定义 11.1: 汤森第一电离系数

汤森第一电离系数 α 定义为电子在电场方向每前进单位距离所产生的平均电离碰撞次数，单位 m^{-1}。它满足经验公式

$$\frac{\alpha}{p} = A \exp\left(-\frac{Bp}{E}\right) \tag{11.1}$$

其中 p 为气压，E 为电场强度，A、B 为与气体种类相关的实验常数。

物理洞见 11.2: 汤森第一电离系数的物理图像

section 11.1.1 的物理含义清晰：气压 p 越高，电子自由程越短，所以每次电离需要更强的电场 E 来补偿（指数中 Bp/E 项）；但一旦电场足够强，电离系数随 E/p 呈指数增长，雪崩便不可阻挡。

物理史话 11.1: 汤森与电子雪崩理论（1903）

1903 年，英国物理学家约翰 • 汤森（John Townsend）系统研究了低气压气体中的电流增长规律，建立了电子雪崩理论。他用手摇真空泵和简单电极做出了精密的电离系数测量，奠定了气体放电物理的基石。

定理 11.1: 汤森放电击穿条件

考虑平行板电极间距为 d，施加电压 V。当满足

$$\gamma\left(\mathrm{e}^{\alpha d} - 1\right) = 1 \tag{11.2}$$

时，气体发生自持放电。其中 γ 为汤森第二电离系数（每个入射离子在阴极产生的二次电子数）。

物理洞见 11.3: 自持放电的”正反馈”图像

section 11.1.1 的左边 $\gamma(\mathrm{e}^{\alpha d} - 1)$ 表示一个电子从阴极出发、在阳极被收集前，通过电离雪崩在阴极”生出”的新电子数。如果这个数等于 1，系统就实现了自持：不需要外部种子电子，放电也能维持。这是反馈放大器中的”正反馈”概念在等离子体中的最早体现。

常见误区 11.1: α 与 γ 不是同一件事

初学者常混淆 α 与 γ 的物理来源：α 是电子与中性气体碰撞产生的体电离，发生在气体内部；γ 是离子轰击阴极产生的表面二次电子发射，发生在电极表面。二者是完全不同的物理过程！

11.1.2 帕邢定律：击穿电压与气压的”U 型”关系

将 eq. (11.1) 代入 eq. (11.2)，可以得到击穿电压 V_{bd} 与气压 p 和极距 d 的乘积 pd 之间的普遍关系——帕邢定律。

定理 11.2: 帕邢定律

气体的击穿电压仅取决于 pd 的乘积：

$$V_{\mathrm{bd}} = \frac{B\,pd}{\ln(Apd) - \ln\!\left[\ln(1+1/\gamma)\right]} \tag{11.3}$$

对于给定气体和电极材料，V_{bd} 随 pd 的变化呈 U 型曲线，存在最小击穿电压 $V_{\min}$。

物理洞见 11.4: 帕邢曲线为何是 U 型

帕邢曲线的 U 型特征可理解如下：

- **左侧（低 pd）**：气压太低或极距太小，电子自由程过长，还没撞到中性原子就打到阳极去了，电离效率低，需要很高电压才能击穿。
- **右侧（高 pd）**：气压太高，电子自由程太短，每次碰撞能量不足以电离，需要更强电场补偿，击穿电压再次升高。
- **最低点**：存在最优的自由程，使电子在两次碰撞间刚好积累到电离阈值能量。对于空气在标准电极间距下，$V_{\min} \approx 330\,\mathrm{V}$。

例题 11.1: 霓虹灯管中的帕邢曲线应用 [基础]

霓虹灯管内充入约 $p = 1 \sim 10\,\mathrm{Torr}$ 的氖气，管径 $d \approx 10\,\mathrm{mm}$。计算 $pd = 10 \sim 100\,\mathrm{Torr\cdot mm}$，恰好位于帕邢曲线最低点右侧附近。这是霓虹灯只需数百伏即可点亮的根本原因。

先猜再看：$pd \approx 10$–$100\,\mathrm{Pa\,m}$ 落在帕邢曲线极小值的左边还是右边？随着 pd 增大，放电电压是升高还是降低？

数值估算：取氖气 $A = 4\,\mathrm{m^{-1}Pa^{-1}}$，$B = 150\,\mathrm{V\,m^{-1}Pa^{-1}}$，$\gamma \approx 0.05$，$p = 5\,\mathrm{Torr} = 667\,\mathrm{Pa}$，$d = 0.02\,\mathrm{m}$，则 $pd = 13.3\,\mathrm{Pa\,m}$。代入 eq. (11.3) 估算得 $V_{\mathrm{bd}} \approx 400 \sim 500\,\mathrm{V}$，与商用霓虹灯启辉电压一致。

11.1.3 直流（DC）辉光放电：从阴极到阳极的”分区宇宙”

当汤森放电过渡到辉光放电（glow discharge），电流达到 $\sim 1\,\mathrm{mA}$ 量级，气体开始显著发光。平行板间的空间呈现出明显的空间结构，每个区域都有独特的物理特征。

定义 11.2: DC 辉光放电的空间结构

从阴极到阳极，典型的辉光放电可分为：

1. **阴极暗区（Cathode dark space）**：电子刚从阴极二次发射，能量低，不足以激发原子发光，空间呈现暗区。电场最强，主要压降集中于此。
2. **负辉光（Negative glow）**：电子能量达到激发阈值，产生强烈发光。这是辉光放电中最亮的区域，等离子体密度最高。
3. **法拉第暗区（Faraday dark space）**：电子能量因多次非弹性碰撞降低，再次低于激发阈值，发光减弱。
4. **正柱区（Positive column）**：电场再次加速电子，能量回升，形成准中性等离子体柱，是辉光放电的主体。颜色取决于气体种类（氖气发红光，氩气发紫蓝光）。
5. **阳极辉光（Anode glow）**：阳极附近电子密度梯度引起的微弱发光。

物理洞见 11.5: DC 辉光放电各区的物理图像

DC 辉光放电的物理图像可作如下理解：阴极暗区对应强电场中的电子加速区，负辉光对应电子能量达到激发阈值的强发光区，法拉第暗区对应电子能量因非弹性碰撞而降低的弱发光区，正柱区则是电子在较弱电场中再次加速并形成准中性等离子体柱的稳定区。整个过程中

电子经历电场加速、碰撞、激发、再加速的循环。

常见误区 11.2: 最亮的地方电场最强吗？

认为负辉光最亮所以电场最强。实际上，负辉光区电场已经较弱，亮度来源于大量电子能量恰好落在激发函数峰值附近；而阴极暗区电场最强，反而不发光，因为电子能量还未达到激发阈值。亮度和电场强度没有直接对应关系！

11.1.4 射频放电：工业应用的主力军

DC 辉光放电有一个致命缺陷：绝缘靶材或介质窗上会积累电荷，迅速熄灭放电。工业上广泛采用射频（RF）放电来克服这一问题。

定义 11.3: 射频放电的频率窗口

工业射频等离子体主要使用 13.56 MHz（ISM 频段，由国际电信联盟分配）。该频率满足两个条件：

1. 远高于离子等离子体频率（$f_{pi} \sim 1\,\mathrm{MHz}$），离子来不及响应射频电场的变化；
2. 远低于电子等离子体频率（$f_{pe} \sim 1\,\mathrm{GHz}$），电子可以充分响应。

因此，离子看到的是时间平均电场，电子则能形成准稳态的射频鞘层振荡。

物理洞见 11.6: 为什么射频能让离子”看见”平均电位

section 11.1.4 的物理图像：在 13.56 MHz 的一个周期（74 ns）内，电子可以跑完德拜长度量级的距离（见第 2 章），而离子仅移动约 10^{-4} 倍德拜长度。因此鞘层边界以射频频率往复振荡，离子以远慢于鞘层边界振荡的时间尺度穿过该边界，被持续加速。这正是射频鞘层可以产生高能离子轰击的关键。

射频放电有两种主要耦合方式：

定义 11.4: 容性耦合与感性耦合

- **容性耦合等离子体（CCP, Capacitively Coupled Plasma）**：射频功率通过平行板电容耦合进入等离子体，电极既是电容极板也是反应边界。电场沿垂直于电极方向，适合薄膜沉积和均匀刻蚀。
- **感性耦合等离子体（ICP, Inductively Coupled Plasma）**：射频功率通过线圈电感耦合进入，利用交变磁场感应出涡旋电场维持放电。功率沉积发生在体等离子体区域，等离子体密度可达 $10^{18} \sim 10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$，远高于 CCP（$10^{15} \sim 10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$）。

11.1.5 微波放电：电子回旋共振（ECR）

当频率进入微波波段（2.45 GHz），电磁波的波长与腔体尺寸相当，可以形成驻波模式。若同时施加磁场，使电子回旋频率 $\omega_{ce} = eB/m_e$（参见第 3 章）与微波频率共振，则发生高效的电子回旋共振（ECR）加热。

定理 11.3: ECR 共振条件

电子回旋共振发生的条件是

$$\omega_{\mathrm{MW}} = \omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} \tag{11.4}$$

对于 2.45 GHz 的微波，共振磁场为 $B \approx 875\,\mathrm{G}$（$0.0875\,\mathrm{T}$）。

物理洞见 11.7: ECR 为何能”只加热电子”

ECR 可以产生极高密度（$n_e \sim 10^{18} \sim 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$）和低离子温度（$T_i \sim 0.1\,\mathrm{eV}$）的等离子体，因为加热只针对电子，离子基本不直接吸收微波能量。ECR 源在离子注入、深度反应离子刻蚀（DRIE, Deep Reactive Ion Etching）等需要高密度、低损伤的工艺中不可替代。

随堂自测

1. 为什么霓虹灯管的设计要保证 pd 处于帕邢曲线右侧而非左侧？
2. 射频放电为什么使用 13.56 MHz 而非任意频率？
3. 比较 CCP 和 ICP：哪种耦合方式更适合高纵横比刻蚀孔洞（需要高离子密度和各向异性）？

参考要点：（1）左侧碰撞太少、放电难自持；右侧碰撞太多、每次拿到的能量不够，需要更高电压。工作在极小值右侧可兼顾稳定与寿命。

（2）13.56 MHz 是国际分配的 ISM 频段，避免干扰通信；频率足够高才耦合得动，又低到鞘层仍属常规电容性范围。

（3）ICP：无极板、密度高、气压低，各向异性更好。

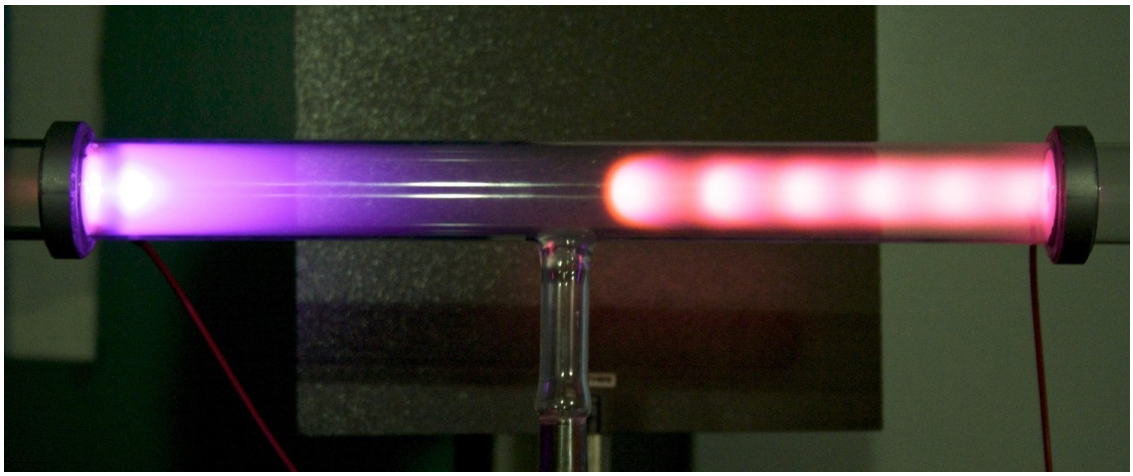


图 11.2 直流辉光放电管的空间结构（实拍）：阴极暗区、负辉光、法拉第暗区、正柱区依次排列。暗区不是「没有等离子体」，而是电子能量还不够电离；亮区则是激发与电离最剧烈的地方。这张照片可以直接和本章的放电伏安特性、鞘层与电子能量分布对照着看。

图片来源：Chetvorno，CC BY-SA 2.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

11.2 等离子体鞘层详细理论

11.2.1 鞘层形成的物理图像

[提高]

第 2 章讨论了德拜屏蔽（Debye shielding），即等离子体对局部电扰动的响应长度尺度为德拜长度 λ_D。然而，全书此前并未深入讨论这一屏蔽效应在固体边界处的最终表现——等离子体鞘层（sheath）。

定义 11.5: 等离子体鞘层

等离子体鞘层是紧邻固体壁面、准中性被破坏（$n_e \neq n_i$）的薄层区域。在低压、小鞘压（$V_s \sim$ 几个 T_e）情形下其典型厚度为 $3 \sim 5\,\lambda_D$（见第 2 章德拜长度定义）；**高鞘压下 $s \propto V_s^{3/4}$ 可以远超此值**，详见本章 § 玻姆判据与 Child–Langmuir 定律。鞘层内存在强电场，将电子反射回等离子体，同时加速离子向壁面运动。

物理洞见 11.8: 鞘层的" 二合一" 结构

鞘层可以形象地看作一个" 离子加速器"+" 电子屏障" 的二合一结构：

- **电子屏障**：鞘层电场方向从等离子体指向壁面，电子（带负电）受到的电场力指向等离子体内部，因此大多数电子被反射回去，只有能量最高的" 尾巴" 电子能克服势垒到达壁面。
- **离子加速器**：离子（带正电）被鞘层电场加速向壁面，获得定向动能。在工艺应用中，这些离子动能决定了溅射产额和刻蚀各向异性。

定理 11.4: 壁面浮置电位

模型约定（与本定理一致，请勿与其他模型混用）：无磁场、无碰撞、平面壁面、薄鞘；离子为冷离子（$T_i \ll T_e$），在鞘前（预鞘）被加速到玻姆速度 $u_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$，故到达壁面的离子通量由玻姆流而非离子热速度决定；电子仍服从麦克斯韦分布，到达壁面的电子通量由玻尔兹曼因子给出。

若壁面电绝缘且没有外部电流回路，则壁面自动达到浮置电位（floating potential）V_f，使得到达壁面的电子流与离子流相等（取鞘边密度相同，均记作 n_s）：

$$\Gamma_e = \frac{1}{4} n_s \bar{v}_e \exp\left(\frac{eV_f}{k_B T_e}\right) = n_s u_B = \Gamma_i \tag{11.5}$$

电子热速度 $\bar{v}_e = \sqrt{8k_B T_e/(\pi m_e)}$，$u_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$。两边消去 n_s 后解得

$$V_f = -\frac{k_B T_e}{2e} \ln\left(\frac{m_i}{2\pi m_e}\right) \tag{11.6}$$

对于氩离子，$V_f \approx -4.7\,\dfrac{k_B T_e}{e}$；即壁面电位比等离子体电位低约 $4 \sim 5\,T_e$（以 eV 为单位）。

常见误区 11.3: 离子收集通量的两套公式不能混用

第 12 章正文式(12.2)把离子饱和电流写成 $I_{\mathrm{i,sat}} = \frac{1}{2} e n_i A \bar{v}_i$（离子热通量），而定理 11.2.1 与本章的壁面分析使用玻姆流 $I_i \simeq 0.6\, e n_e A u_B$。两者不可无条件互换：

- **冷离子（无碰撞、有预鞘）**：离子热速度 $\bar{v}_i \to 0$，热通量公式给出零电流，显然错误。此时鞘前已把离子加速到 u_B，必须用玻姆流，$I_i \simeq 0.6 e n_e A u_B$（系数 0.6 来自 n_s/n_e 与 u_B 的乘积）。
- **离子热速度不可忽略（无鞘、或极高气压强碰撞使离子未加速）**：离子尚未被加速到 u_B，热通量公式更接近实际。此时应注明 $\bar{v}_i$ 用的是体离子温度。

工程上测量离子饱和电流反推密度时，默认用哪一套必须写明——它们给出的密度可以差一倍以上。第 12 章（§12.2的悬浮电位、密度反演）统一采用玻姆流模型。

常见误区 11.4: 壁面电位不等于等离子体电位

认为壁面电位就是等离子体电位。实际上，由于电子热速度远大于离子声速，壁面必须足够负才能排斥过剩的电子，否则电子流会远大于离子流。任何没有外部电流的绝缘表面都会自动" 负漂移" 到浮置电位！

11.2.2 玻姆判据：离子进入鞘层的最低速度

定理 11.5: 玻姆判据（Bohm Criterion）

离子要进入鞘层区域，其在鞘层边界的速度必须至少等于离子声速（玻姆速度）：

$$u_s \geq u_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}} \tag{11.7}$$

注意：u_B 由**电子温度** T_e 决定（提供鞘层中离子加速所需的静电势能），与离子温度 T_i 无关——这是初学者最易混淆之处。

推导概要（挑战）. 设鞘层边界为 $x = 0$，鞘层内部 $x > 0$。假设冷离子（$T_i = 0$）和 Boltzmann 分布电子：

$$n_i(x) = n_0 \left(1 - \frac{2e\phi(x)}{m_i u_0^2}\right)^{-1/2} \tag{11.8}$$

$$n_e(x) = n_0 \exp\left(\frac{e\phi(x)}{k_B T_e}\right) \tag{11.9}$$

其中 u_0 为鞘层边界处离子速度，n_0 为边界密度。准中性要求鞘层边界处 $\mathrm{d}^2\phi/\mathrm{d}x^2 \to 0$。对 Poisson 方程

$$\varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}x^2} = e(n_e - n_i) \tag{11.10}$$

在鞘层边界展开，要求右边对 ϕ 的导数 ≥ 0（否则鞘层无法稳定存在），得到

$$\frac{1}{k_B T_e} \geq \frac{1}{m_i u_0^2} \quad \Rightarrow \quad u_0 \geq \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}} = u_B \tag{11.11}$$

□

物理洞见 11.9: 玻姆判据为何要求” 声速”

玻姆判据的物理含义极其深刻：鞘层边界的离子速度不能任意小，否则任何微小的电位扰动都会被等离子体通过德拜屏蔽效应迅速中和，无法形成稳定的鞘层。只有当离子具有足够的惯性（速度 $\geq u_B$），才能越过准中性到非准中性的过渡区，形成鞘层所需的电荷分离。换言之，预鞘区的作用相当于一个” 加速跑道”，将离子从热速度加速到声速，使其具备进入鞘层的最低动能。

11.2.3 预鞘（Pre-sheath）与准中性过渡

离子如何获得玻姆速度？答案是：在真正的鞘层之前，存在一个更宽的” 预鞘”（pre-sheath）区域。

定义 11.6: 预鞘

预鞘是鞘层边界与准中性体等离子体之间的过渡区域，尺度远大于鞘层厚度（通常为装置尺寸量级）。在预鞘中，等离子体仍近似准中性（$n_e \approx n_i$），但存在微弱的电场使离子从热速度加速到 u_B。预鞘中电位下降约为 $\frac{1}{2}k_B T_e/e$。

物理洞见 11.10: 预鞘如何把离子加速到玻姆速度

预鞘的物理图像可作如下描述：体等离子体内部没有宏观电场，离子以热速度随机运动；当离子接近鞘层边界时，感受到来自鞘层过渡区的微弱电场作用，逐渐获得定向速度。该加速区的尺度延伸至装置尺寸 L 量级，因为准中性要求电场足够弱，使得 n_e 和 n_i 的微小差异恰好由空间电荷方程平衡。在预鞘末端，离子速度达到 u_B，随后进入真正的鞘层并被急剧加速。

物理史话 11.2: 玻姆与鞘层判据（1949）

1949 年，英国理论物理学家大卫 • 玻姆（David Bohm）在研究电弧放电时提出了离子进入鞘层的最低速度判据。这一简洁而深刻的结论成为此后 70 年等离子体鞘层理论的基石，深刻影响了所有低温等离子体工艺的设计。

11.2.4 射频鞘层的时变特性

在射频放电中，鞘层不是静态的，而是随射频电压周期性膨胀和收缩。

定理 11.6: 射频鞘层时变特性

对于容性耦合射频放电，鞘层厚度 $s(t)$ 随时间振荡。在一个射频周期内：

- 当电极瞬时电位最负时，鞘层最厚（最大排斥电子）；
- 当电极瞬时电位最正时，鞘层最薄（甚至暂时消失，电子短暂涌入）。

离子由于惯性大，仅响应时间平均电位 $\bar{V}$，获得的能量为

$$E_i \approx e\bar{V} + \frac{1}{2}k_B T_i \approx e\bar{V} \tag{11.12}$$

其中 $\bar{V} \sim V_{\mathrm{RF}}/2$，$V_{\mathrm{RF}}$ 为射频电压幅值。

物理洞见 11.11: 离子为何只响应时间平均电位

射频鞘层的动态行为可作如下描述：鞘层边界以 13.56 MHz 频率往复振荡，电子在该边界附近被周期性地压缩和膨胀。离子由于惯性大，仅响应时间平均电位，以准稳态方式穿过振荡鞘层，最终获得由时间平均鞘层压降决定的动能。这种离子在时变电场中持续加速的机制是 RIE（反应离子刻蚀）中离子能量可控的关键。

11.2.5 Child–Langmuir 定律：鞘层厚度与电压的关系

定理 11.7: Child–Langmuir 定律（无碰撞鞘层）

对于无碰撞鞘层，假设离子以玻姆速度进入鞘层，电子被完全排斥，则鞘层厚度 s 与鞘层压降 V_s 的关系为（平面、无碰撞、高鞘压近似）

$$s = \frac{\sqrt{2}}{3}\,\lambda_{D,s}\left(\frac{2eV_s}{k_B T_e}\right)^{3/4} \tag{11.13}$$

其中 $\lambda_{D,s} = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(e^2 n_s)}$ 是**用鞘边密度** n_s 定义的德拜长度，V_s 以伏特为单位，T_e 以 eV 为单位。若改用**体区密度** n_0 定义的 λ_{D0}，需要按 $n_s \approx n_0/2$（玻姆判据处）换算，$\lambda_{D,s} = \sqrt{2}\,\lambda_{D0}$。**关于系数 $\frac{\sqrt{2}}{3}$**：把玻姆通量 $n_s u_B = n_s\sqrt{k_B T_e/m_i}$ 代入标准的电流密度形式 $s = \frac{2}{3}\sqrt{\varepsilon_0}(2e/m_i)^{1/4}V_s^{3/4}/(en_s u_B)^{1/2}$，整理后系数化为 $\sqrt{2}/3 \approx 0.471$，**不是** $2/3 \approx 0.667$——两者差 $\sqrt{2}$。这里的关键是玻姆速度里已经含一个 $\sqrt{k_B T_e/m_i}$，合并时要小心不要重复或漏掉 m_i 的幂次。

典型量级： $V_s \sim 5\,k_B T_e/e$ 时 $(2V_s/T_e)^{3/4} \sim 10^{3/4} \approx 5.6$，故 $s \sim \frac{\sqrt{2}}{3} \times 5.6\,\lambda_{D,s} \sim 2.6\,\lambda_{D,s}$。**注意：这只是 $V_s \approx 5T_e$ 这个特定取值下的数**；由于 $s \propto V_s^{3/4}$，鞘压从 $5T_e$ 升到 $50T_e$ 时 s 会再增大约 5.6 倍。所以”鞘层总是 3–5 个德拜长度”不能与 $s \propto V_s^{3/4}$ 同时当作普遍结论——它只在 $V_s \sim$ 几个 T_e 的低压区成立。

推导（挑战）. 在无碰撞鞘层中，离子满足能量守恒和运动连续性：

$$\frac{1}{2}m_i u^2(x) + e\phi(x) = \frac{1}{2}m_i u_B^2 \quad \text{(能量守恒)} \tag{11.14}$$

$$n_i(x)u(x) = n_s u_B \quad \text{(连续性)} \tag{11.15}$$

其中 n_s 为鞘层边界密度。电子被完全排斥，$n_e = 0$。Poisson 方程变为

$$\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{en_i}{\varepsilon_0} \tag{11.16}$$

将 n_i 用 ϕ 表示，积分两次，并应用边界条件 $\phi(0) = 0$，$\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}x(0) = 0$（准中性过渡），$\phi(s) = -V_s$，最终得到 eq. (11.13)。 □

物理洞见 11.12: 鞘层厚度不是”锁定在几个德拜长度”

Child–Langmuir 定律的 $V_s^{3/4}$ 依赖关系非常有趣：鞘层厚度不是线性随电压增长，而是增长得更慢（因为更强的电压加速离子更快，使离子密度降低，部分抵消了空间电荷效应）。**但”更慢”不等于”不变”**：在直流高电压鞘层中，$s \propto V_s^{3/4}$ 可以比德拜长度大出很多个数量级——例如工件偏压 $V_s \sim 1\,\mathrm{kV}$ 时，s 可达毫米乃至厘米量级。所谓”几个德拜长度”只适用于 $V_s \sim$ 几个 T_e 的低压鞘层。

常见误区 11.5: 关于鞘层厚度的两个误解

两个常见误解要一起纠正：

- **误解一：”鞘层厚度可以任意大。”** 在直流高压下 $s \propto V_s^{3/4}$，确实可以很大——但受限于腔体尺寸与帕邢击穿，实际有上限。误解在于把它当成无界。
- **误解二：”鞘层厚度总是 3–5 个德拜长度。”** 这不是普遍结论。由 $s = \frac{\sqrt{2}}{3}\lambda_{D,s}(2V_s/T_e)^{3/4}$，倍数随 $V_s^{3/4}$ 变化：$V_s = 5T_e$ 时约 $2.6\lambda_{D,s}$，$V_s = 100T_e$ 时约 $21\lambda_{D,s}$。只有低压（$V_s \lesssim$ 几个 T_e）才落在”几个 λ_D”的范围。

射频鞘层之所以能维持各向异性刻蚀，真正的原因是**离子过鞘时间远大于射频周期**，离子只响应**时间平均**的鞘压，而不追踪瞬时振荡；同时鞘层厚度虽可变，但在典型工艺窗口内仍远小于图形特征尺寸。请把这一条表述为”在给定工艺窗口内 s 可控且相对较薄”，而不要说成”被锁定在 3–5 倍德拜长度”。

对于高气压（有碰撞）鞘层，离子在鞘层内经历电荷交换碰撞，有效离子质量增加，鞘层变厚。这种情况下需使用修正的 Child–Langmuir 定律或流体模拟，此处从略 [挑战]。

随堂自测

1. 为什么绝缘壁面会自动达到负电位？从电子和离子流平衡角度解释。
2. 玻姆判据中 $u_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$ 的分子为什么是 T_e 而非 T_i？
3. 射频鞘层振荡时，为什么离子能量由时间平均电位决定而非瞬时电位？

参考要点：（1）电子热速度远大于离子，初始电子流更大，壁面充负电，直到两个通量相等。
（2）u_B 由 T_e 决定，因为建立鞘层电位降的是电子压力，离子只是被这个电位加速。
（3）ω_{rf} 远高于离子穿越鞘层的频率，离子只感受到时间平均电位（含直流自偏压）。

11.3 等离子体化学反应与工艺应用

11.3.1 活性物种：自由基、离子、激发态

低温等离子体中的化学反应由三种主要活性物种驱动：

定义 11.7: 活性物种

- **自由基（Radicals）**：中性碎片，如 CF_x、Cl、F。寿命长（ms 量级），扩散远，主导各向同性化学刻蚀。
- **离子（Ions）**：带电粒子，如 Ar^+、CF_x^+。受鞘层电场加速，定向轰击表面，主导各向异性物理效应。
- **激发态（Excited states）**：电子跃迁到高能级的原子或分子，如 Ar^*。通过辐射退激发光（辉光），或将能量传递给表面引发化学反应。

物理洞见 11.13: 自由基、离子、激发态的”分工”

三种物种的”分工”非常清晰：自由基像”化学溶剂”，到处扩散，溶解材料（化学刻蚀）；离子像”手术刀”，定向切割，实现精密图形转移（物理 + 化学刻蚀）；激发态则像”信使”，传递能量但不直接参与反应。三者的协同是等离子体工艺的核心。

11.3.2 刻蚀机理：物理 vs 化学 vs 反应离子刻蚀

定义 11.8: 三种刻蚀机制

- **物理溅射刻蚀（Sputtering）**：高能离子（$E_i > 50\,\text{eV}$）直接轰击靶材，通过动量传递将表面原子撞出。纯物理过程，各向异性好，但选择性差（刻蚀速率对材料种类不敏感），且可能损伤下层结构。
- **化学刻蚀（Chemical etching）**：自由基与表面发生化学反应，生成挥发性产物（如 $Si+4F \rightarrow SiF_4\uparrow$）。各向同性（自由基各向扩散），选择性好，但无法做精细图形。
- **反应离子刻蚀（RIE, Reactive Ion Etching）**：物理溅射与化学刻蚀的结合。离子轰击破坏表面化学键，增强自由基反应；同时反应产物被离子轰击移除。通过调节离子能量和自由基密度，实现各向异性、高选择性的可控刻蚀。

定理 11.8: RIE 的协同效应

在 RIE 中，离子轰击与化学反应的协同使刻蚀速率远大于纯物理和纯化学刻蚀速率之和：

$$R_{\text{RIE}} \gg R_{\text{phys}} + R_{\text{chem}} \tag{11.17}$$

这一现象称为离子增强刻蚀（Ion-enhanced etching），其微观机制包括：离子轰击破坏表面钝化层、提高表面温度、增加反应位点。

物理洞见 11.14: RIE 协同效应为何远大于两者之和

RIE 的协同效应是等离子体工艺中典型的离子增强化学反应：纯化学刻蚀（自由基作用）速率较慢且各向同性，纯物理溅射（离子轰击）效率低且选择性差；而离子轰击破坏表面化学键、增加反应位点，同时自由基与表面反应生成挥发性产物，两者协同使刻蚀速率远大于纯物理与纯化学速率之和。这正是 RIE 中离子促进化学反应的物理图像。

例题 11.2: 手机芯片制造中的等离子体刻蚀

现代手机芯片（7 nm、5 nm 工艺）中，晶体管栅极宽度仅几十纳米，需要刻蚀深宽比 > 50 的硅通孔（TSV）。工艺过程如下：

[提高]

1. 在硅片上旋涂光刻胶，通过极紫外光刻（EUV）曝光形成图形；

2. 放入 ICP-RIE 刻蚀机：SF_6 产生 F 自由基，C_4F_8 产生聚合物钝化层；
3. 射频鞘层加速 SF_x^+ 离子垂直轰击底部，移除底部聚合物，同时 F 自由基化学刻蚀暴露的硅；
4. 侧壁因无离子轰击而被聚合物保护，实现高度各向异性；
5. 通过”Bosch 工艺” 循环切换刻蚀与沉积步骤，实现高深宽比刻蚀。

先猜再看：深宽比 > 50 的通孔刻蚀，靠的是纯化学刻蚀、纯物理溅射，还是两者叠加？离子轰击能量在 eV 量级还是 keV 量级？

数值估算：ICP 功率 2 kW，$n_e \sim 10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$，鞘层压降 200 V，离子能量 $E_i \sim 200\,\mathrm{eV}$，硅的溅射阈值约 20 eV，化学刻蚀速率约 1 μm/min，物理溅射速率约 0.1 μm/min，RIE 协同后速率可达 $5 \sim 10\,\mu$m/min。

常见误区 11.6: 高深宽比刻蚀不只靠离子能量

认为高深宽比刻蚀只要离子能量足够高就行。实际上，侧壁保护和钝化层管理才是关键。纯物理溅射在深孔底部会产生” 微沟槽效应”（micro-trenching），因为离子在侧壁反射后汇聚到底部角落；纯化学刻蚀则完全各向同性。Bosch 工艺的成功在于精确平衡了刻蚀与钝化的循环，而非简单提高功率。

11.3.3 薄膜沉积：PECVD 与溅射沉积

定义 11.9: 等离子体增强化学气相沉积（PECVD）

PECVD 利用等离子体中的电子碰撞将反应气体（如 SiH_4、NH_3）分解为活性自由基，在衬底表面发生化学反应形成薄膜。等离子体的作用是将热激活能 $> 500\,^\circ$C 的 CVD 反应降低到 $200 \sim 300\,^\circ$C，避免高温对已有器件的损伤。

定义 11.10: 溅射沉积

溅射沉积利用辉光放电或磁控放电产生的离子轰击靶材，将靶原子溅射出来并沉积到衬底上形成薄膜。磁控溅射（见 section 11.4）通过磁场约束提高等离子体密度和沉积速率。

物理洞见 11.15: PECVD 与溅射沉积的本质区别

PECVD 与溅射沉积的物理机制完全不同：PECVD 是” 化学反应在表面”，等离子体只在气相中生成前驱体；溅射沉积是” 物理动量传递”，靶材原子被溅射后沉积。因此 PECVD 薄膜的化学计量比可以灵活调控（改变气体配比），而溅射沉积薄膜的组分与靶材基本一致。实际工艺中，PECVD 用于 SiO_2、SiN_x 等绝缘层，溅射用于金属互连（Al、Cu、W）。

随堂自测

1. 为什么 RIE 中离子轰击能增强化学刻蚀速率？列举两种微观机制。
2. 比较 PECVD 与热 CVD 的温度优势：PECVD 为什么可以在低温下沉积？
3. 在 Bosch 工艺中，侧壁保护靠什么实现？底部刻蚀靠什么实现？

参考要点：（1）(a) 离子轰击打断表面键、制造悬键，使化学刻蚀更容易；(b) 把反应产物打走、保持表面新鲜；两者叠加远快于纯化学或纯物理。

（2）高能电子把前驱气体解离成活性基团，沉积不再依赖衬底高温。

（3）侧壁靠 C_4F_8 聚合物钝化保护，底部靠 SF_6 的 F 自由基配合离子轰击去掉钝化层并刻蚀硅。

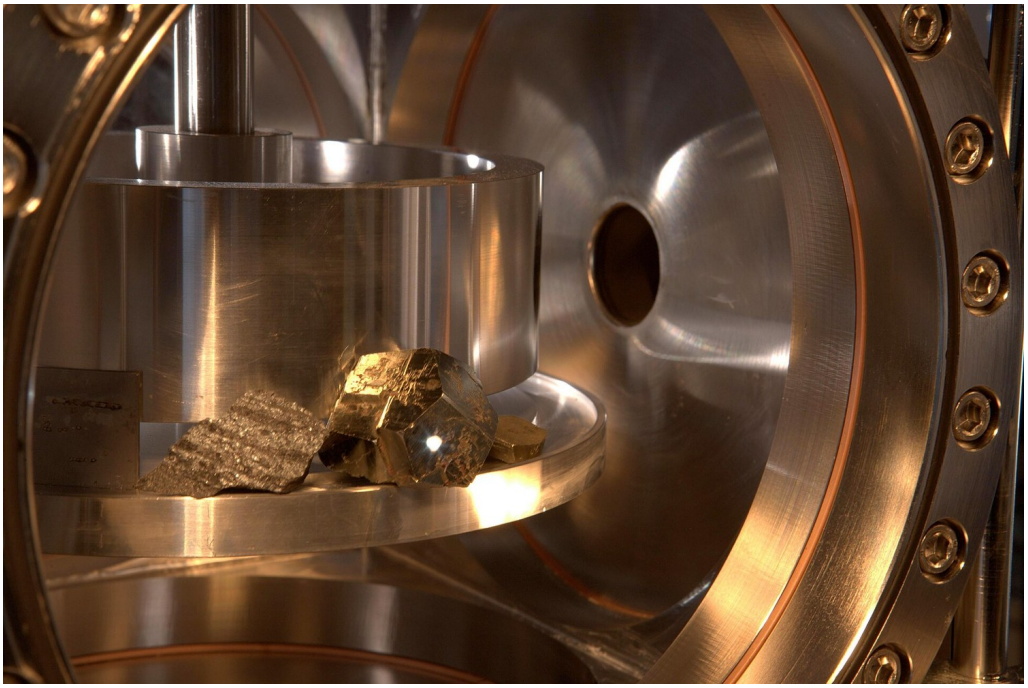


图 11.3 火星上的激光等离子体：ChemCam 的 LIBS。好奇号用激光在几米外打出一小团等离子体，再从它的发光谱里读出岩石成分——这是「等离子体作为分析工具」最远的一次应用：激光烧蚀、等离子体发光与光谱定量，每一步都对应本节讲的工艺等离子体物理。

图片来源：NASA/JPL-Caltech/LANL，Public domain（Wikimedia Commons）

11.4 磁控溅射与刻蚀机物理模型

11.4.1 磁控溅射的磁场设计

本节讨论磁控溅射中的 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移效应。

磁控溅射是工业薄膜沉积的主流技术，其核心物理是利用磁场约束电子，提高等离子体密度和电离效率。

定理 11.9: 磁控溅射中的 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移

在磁控溅射靶面附近，存在平行于靶面的磁场 $\boldsymbol{B}$ 和垂直于靶面的电场 $\boldsymbol{E}$（由鞘层电位降产生）。电子在电磁场中做 $E\times B$ 漂移（见第 3 章 section 3.2.1）：

$$\boldsymbol{v}_{E\times B}=\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2} \tag{11.18}$$

漂移方向平行于靶面，形成闭合的环形漂移轨道。电子被” 困” 在靶面附近，大大增加了电离碰撞次数，使等离子体密度提高 10 ∼ 100 倍。

物理洞见 11.16: 磁控溅射为何能提高一两个数量级

磁控溅射的物理图像可作如下理解：电子在电场和磁场共同作用下沿靶面做 $E\times B$ 漂移，形成闭合的环形轨道。由于漂移运动将电子约束在靶面附近，电子在到达阳极或壁面之前经历多次电离碰撞，显著提高了等离子体密度和电离效率（可比无磁场情形提高 10 ∼ 100 倍）。这种电子约束效应是磁控溅射高沉积速率的核心物理机制。

定义 11.11: 磁控溅射的磁场构型

常见构型包括：

- **平面磁控（Planar magnetron）**：圆柱形永磁体在靶后形成拱形磁场线，靶面为平面。$E\times B$ 漂移形成闭合的跑道形（racetrack）等离子体环，溅射也集中在跑道区域，造成靶材不均

匀消耗（”跑道侵蚀”）。

- **旋转圆柱磁控（Rotating cylindrical magnetron）**：靶材为可旋转的圆筒，内部放置磁体。旋转使靶材均匀消耗，适合大面积连续沉积（如建筑玻璃镀膜）。
- **平衡/非平衡磁控**：平衡磁控中磁场线在靶面闭合，等离子体约束在靶面附近；非平衡磁控中部分磁场线延伸到衬底区域，使等离子体同时到达衬底，提高沉积时的离子辅助效果。

常见误区 11.7: 磁场约束的是电子，不是离子

认为磁控溅射中磁场是用来加速离子轰击靶材的。实际上磁场主要约束电子，离子因质量大几乎不受磁场影响（回旋半径 $\rho_i \gg$ 装置尺寸）。离子是被鞘层电场加速的！磁场通过约束电子来提高等离子体密度，间接增加离子密度，从而增加溅射速率。混淆磁场对电子和离子的作用是初学者常见错误。

11.4.2 刻蚀腔体中的粒子输运：双极扩散到边界损失

第 8 章介绍了双极扩散（ambipolar diffusion）——由于电子扩散快于离子，电子先离开会在局部产生电荷分离电场，该电场反过来加速离子、拖慢电子，使二者以相同的”双极扩散系数” D_a 共同扩散。

定理 11.10: 刻蚀机中的双极扩散损失

在刻蚀腔体中，等离子体通过双极扩散向壁面和电极损失，损失通量为

$$\Gamma_{\text{loss}} = D_a \left|\nabla n\right| \sim \frac{D_a n}{L_{\text{eff}}} \tag{11.19}$$

其中 L_{eff} 为有效特征长度（与腔体尺寸和几何形状有关）。双极扩散系数（见第 8 章）为

$$D_a = \frac{k_B T_e}{e}\mu_i \approx \frac{k_B T_e}{m_i \nu_{in}} \tag{11.20}$$

其中 μ_i 为离子迁移率，ν_{in} 为离子-中性碰撞频率。损失通量必须与体电离率平衡，以维持稳态等离子体。

物理洞见 11.17: 双极扩散：”兔子与乌龟”的比喻

双极扩散的物理图像是：电子像”急性的兔子”，想迅速逃离；离子像”慢性的乌龟”，跟不上。但兔子一跑远，就被”电场绳子”拽回来（因为电荷分离产生的电场将兔子拉回）。最终兔子和乌龟以中间速度共同移动——这个速度由乌龟（离子）的 mobility 和兔子的”焦躁程度”（T_e）共同决定。在刻蚀腔中，粒子不断从中心产生，向边界扩散损失，形成密度分布 $n(r)$。

例题 11.3: 刻蚀腔体中的粒子输运估算 [提高]

考虑一个半径 $R = 0.15\,\text{m}$、高度 $h = 0.05\,\text{m}$ 的圆柱形 CCP 刻蚀腔，充入 $p = 10\,\text{mTorr}$ 的 Cl_2 气体。估算双极扩散系数和粒子损失时间。

先猜再看：$10\,\text{mTorr}$ 下离子平均自由程是 mm 还是 cm？它与腔体高度 $h = 5\,\text{cm}$ 谁大——这决定了离子在鞘层外是否碰撞。

解：

1. 离子-中性碰撞频率：$\nu_{in} = n_n \sigma v_{th,i}$，其中 $n_n = p/k_B T_n \approx 3.2 \times 10^{20}\,\text{m}^{-3}$（$T_n = 300\,\text{K}$），$\sigma \sim 10^{-18}\,\text{m}^2$，$v_{th,i} = \sqrt{k_B T_i / m_i} \sim 300\,\text{m/s}$。得 $\nu_{in} \sim 10^5\,\text{s}^{-1}$。
2. 双极扩散系数：$D_a = \dfrac{k_B T_e}{m_i \nu_{in}}$，其中 $m_i = 70\,\text{amu} \times 1.6605 \times 10^{-27}\,\text{kg/amu} = 1.162 \times 10^{-25}\,\text{kg}$，

$k_B T_e = 3 \times 1.602 \times 10^{-19} = 4.806 \times 10^{-19}$ J：

$$D_a = \frac{4.806 \times 10^{-19}}{1.162 \times 10^{-25} \times 10^5} \approx 41\ \mathrm{m^2/s}$$

注意单位换算： 70 amu 必须换成 1.162×10^{-25} kg，不是 70×10^{-3}（那是把 amu 当成了 kg/mol 再取克数）。换算错误会让 D_a 差约 10^3 倍，进而使下面的损失时间错得离谱。

3. 径向特征长度 $L_{\mathrm{eff}} \sim R/2.4 \approx 0.06$ m（圆柱腔最低径向模）。
4. 扩散损失时间：$\tau \sim L_{\mathrm{eff}}^2/D_a \sim (0.06)^2/41 \approx 8.8 \times 10^{-5}$ s $\approx 90\,\mu$s。

即粒子在腔内平均停留约 90 μs 后扩散到壁面损失。要维持稳态，电离产生的速率必须与此损失平衡。

这只是题设的径向模型。实际刻蚀腔是有限高度的圆柱，轴向损失常常与径向同量级甚至更大（轴的 L_{eff} 由腔长 h 与两端鞘层决定）。完整的粒子约束时间应由径向与轴向损失共同给出，例如按 $\tau^{-1} \approx \tau_r^{-1} + \tau_z^{-1}$ 量级合并。**不要把这里的 90 μs 直接当成完整装置的粒子约束时间**；它只是”只算径向”这一假设下的结果。

物理史话 11.3: 平面磁控溅射的发明（1974）

1974 年，美国物理学家彼得 • 克兰（Peter J. Clarke）和约翰 • 帕滕（John S. Chapin）分别独立发明了平面磁控溅射技术。利用永磁体在靶面产生拱形磁场，使电子做 $E \times B$ 漂移，溅射速率提高了 10 倍以上。这一发明彻底改变了薄膜工业，使低成本大面积镀膜成为可能，从建筑玻璃到硬盘磁头，无处不在。

随堂自测

1. 磁控溅射中，为什么电子被约束而离子基本不受磁场影响？从回旋半径比较说明。
2. 双极扩散系数 D_a 为什么远大于离子自由扩散系数 D_i，但远小于电子自由扩散系数 D_e？
3. 非平衡磁控溅射与平衡磁控溅射相比，对衬底薄膜质量有何影响？

参考要点：（1）$r_L \propto \sqrt{m}$：电子回旋半径只有几十微米、被磁场牢牢束缚；氩离子大约 10^5 倍，磁场对它的约束可忽略。

（2）双极扩散由双极电场耦合两者，$D_a \approx (T_e + T_i)/T_i\, D_i$，比 D_i 大（等温时约 2 倍），但远小于 D_e。

（3）非平衡磁控把更多离子引向衬底，膜更致密、附着更好。

11.5 低温等离子体特征参数估算案例

11.5.1 典型参数范围

物理洞见 11.18: 为什么低温等离子体要刻意维持 $T_e \gg T_i$

table 11.1揭示了一个深刻对比：聚变等离子体追求 $T_e = T_i \sim 10$ keV 的完全热平衡，而低温等离子体刻意维持 $T_e \gg T_i$（非热平衡）。这种非平衡正是低温等离子体可以”冷处理”热敏感材料的原因：电子提供电离和化学反应能量，离子保持低温，不损伤衬底。这是低温等离子体区别于热等离子体和聚变等离子体的本质特征。

表 11.1 低温等离子体典型参数对比

参数	辉光放电	刻蚀机（CCP/ICP）	托卡马克（聚变）
n_e (m^{-3})	$10^{16} \sim 10^{18}$	$10^{16} \sim 10^{18}$（CCP） $10^{18} \sim 10^{19}$（ICP）	$10^{19} \sim 10^{20}$
T_e (eV)	$1 \sim 10$	$3 \sim 5$	$10^{3} \sim 10^{4}$
T_i (K)	$300 \sim 500$	$300 \sim 800$	10^{8}
λ_D (m)	$10^{-4} \sim 10^{-3}$	$10^{-4} \sim 10^{-5}$	$10^{-5} \sim 10^{-4}$
ω_{pe} (rad/s)	$10^{8} \sim 10^{9}$	$10^{8} \sim 10^{9}$	$10^{12} \sim 10^{13}$
ν_{en} (s^{-1})	$10^{7} \sim 10^{9}$	$10^{6} \sim 10^{8}$	$10^{4} \sim 10^{5}$

11.5.2 由功率、气压估算等离子体密度

例题 11.4: CCP 刻蚀机中的密度估算

[基础]

一个容性耦合刻蚀机，功率 $P = 500\,\mathrm{W}$，频率 $13.56\,\mathrm{MHz}$，电极面积 $A = 0.05\,\mathrm{m}^2$，极距 $d = 0.03\,\mathrm{m}$，充入 $p = 5\,\mathrm{mTorr}$ 的氩气。估算等离子体密度。

先猜再看：500 W 功率摊到 1.5 L 放电体积里，n_e 更接近 10^{15}、10^{16} 还是 $10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$？

解：

1. **功率密度：**放电体积 $V = Ad = 1.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$，功率密度 $P/V = 3.3 \times 10^{5}\,\mathrm{W/m}^3$。
2. **电离能：**氩的第一电离能 $E_{\mathrm{iz}} = 15.8\,\mathrm{eV}$。假设射频功率中约 $10 \sim 30\%$ 有效用于电离，取效率 $\eta = 0.15$。
3. **电离速率：**每产生一个电子-离子对需要能量 E_{iz}。有效电离功率 $P_{\mathrm{iz}} = \eta P = 75\,\mathrm{W}$。电离速率

$$R_{\mathrm{iz}} = \frac{P_{\mathrm{iz}}}{eE_{\mathrm{iz}}} = \frac{75}{1.6 \times 10^{-19} \times 15.8} \approx 3 \times 10^{19}\,\mathrm{s}^{-1} \tag{11.21}$$

4. **损失平衡：**稳态时电离率等于损失率。损失主要由双极扩散到壁面和电极。有效损失面积 $A_{\mathrm{eff}} \approx 2A = 0.1\,\mathrm{m}^2$（上下电极），损失通量 $\Gamma = R_{\mathrm{iz}}/A_{\mathrm{eff}} = 3 \times 10^{20}\,\mathrm{m}^{-2}\mathrm{s}^{-1}$。
5. **由玻姆流估算密度：**壁面处离子流为玻姆流 $\Gamma = n_s u_B$，其中 $u_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$。取 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$，则 $u_B = \sqrt{1.6 \times 10^{-19} \times 4/(40 \times 1.67 \times 10^{-27})} \approx 3.1 \times 10^{3}\,\mathrm{m/s}$。
6. **鞘层边界密度：**$n_s = \Gamma/u_B = 3 \times 10^{20}/3.1 \times 10^{3} \approx 1 \times 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$。
7. **体密度：**预鞘中密度下降约 1/2，因此 $n_e \sim 2n_s \approx 2 \times 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$。

这与 table 11.1 中 CCP 的典型范围一致。若改用 ICP（功率 2 kW，效率更高），密度可提高 $1 \sim 2$ 个量级。

物理洞见 11.19: 工程估算：”信封背面”的物理

section 11.5.2 展示了工程估算的核心思想：不求精确解，而是通过物理平衡关系（功率输入 = 能量损失）和特征尺度（德拜长度、玻姆速度、双极扩散）快速锁定参数数量级。在工业现场，工程师就是这样”估算”等离子体状态的——不是解完整的流体方程，而是抓住主要矛盾（功率平衡、粒子平衡），用”信封背面”算出可用参数。

常见误区 11.8: 别忘预鞘密度降（$n_s \approx n_0/2$）

在密度估算中忘记预鞘密度降。玻姆判据要求鞘层边界密度 n_s 约为体密度 n_0 的一半（预鞘中电位降 $\sim k_B T_e/2e$ 使离子加速、密度下降）。若直接用体密度计算玻姆流，会高估密度约 2 倍。记住：玻姆流公式中的 n 是鞘层边界密度，不是体密度！

随堂自测

1. 为什么低温等离子体中 $T_e \gg T_i$ 是有利的？从工艺损伤角度解释。
2. 估算题：一个 ICP 源功率 2 kW，$T_e = 5\,\mathrm{eV}$，氩气，电极面积 $0.03\,\mathrm{m}^2$，假设电离效率 20%。估算等离子体密度（提示：先算电离速率，再除以损失面积和玻姆速度）。
3. 比较辉光放电与 ICP 的参数：为什么 ICP 密度更高但 T_e 更低？

参考要点：（1）电离、解离这些步骤由电子完成，离子保持冷，轰击表面时不易造成深层损伤。

（2）电离功率 $2\,\mathrm{kW} \times 20\% = 400\,\mathrm{W}$，氩电离能 15.76 eV → 约 $1.6\times10^{20}\,\mathrm{s}^{-1}$；损失面积 $0.03\,\mathrm{m}^2$、$u_B \approx 3.5\times10^3\,\mathrm{m/s}$ → $n \approx 1.5 \times 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$。

（3）ICP 没有高电压鞘层，能量主要花在电离而不是加速离子撞壁，所以密度更高而 T_e 更低。

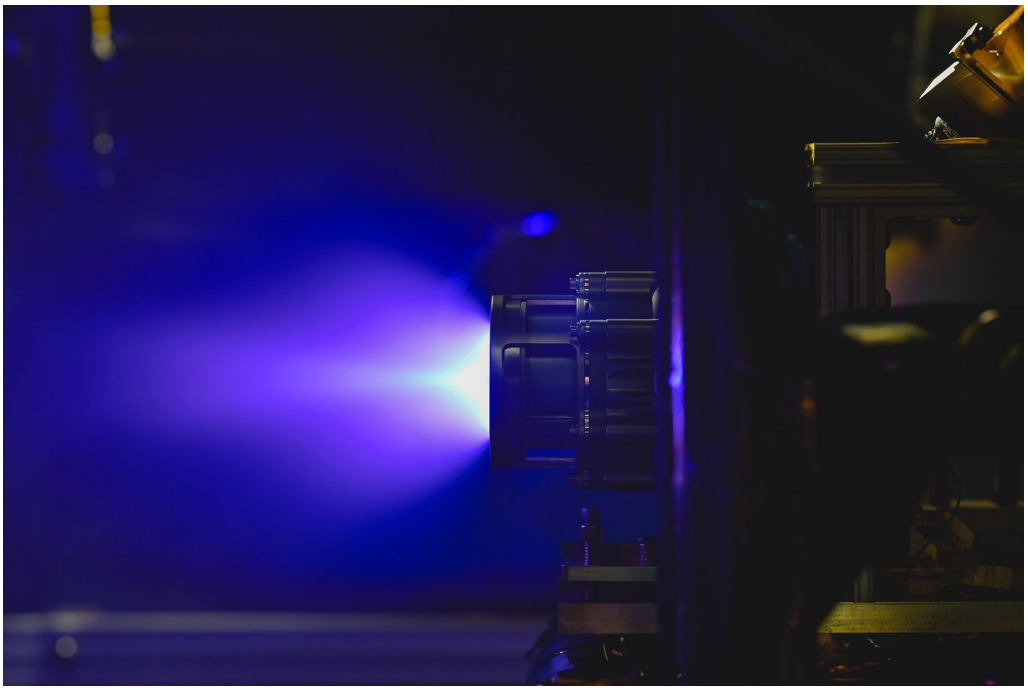


图 11.4 同一类低温放电的另一种用途：霍尔推力器点火（氪工质）。放电室内电子被磁场束缚做霍尔漂移，离子被电场加速喷出产生推力——羽流里那团发光的，就是被电离后加速出去的气体。等离子体在这里不是「要控制住的东西」，而是要利用的工质。

图片来源：MrAdamJohnson，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

11.6 经典例题与解答

例题 11.5: 帕邢曲线分析：最小击穿电压

在平行板电极间充以氩气（Ar），电极间距 $d = 2\,\mathrm{cm}$。已知氩气的帕邢常数：$A = 12\,\mathrm{cm^{-1}\cdot kPa^{-1}}$，$B = 180\,\mathrm{V\cdot cm^{-1}\cdot kPa^{-1}}$，二次电子发射系数 $\gamma = 0.1$。求该条件下的最小击穿电压 V_{min} 及对应的优化气压 p_{min}。

已知条件：

- 电极间距 $d = 2\,\text{cm} = 0.02\,\text{m}$
- Townsend 第一电离系数经验公式：$\alpha/p = A\exp(-Bp/E)$，即 $\alpha = Ap\exp(-Bp/E)$
- 帕邢定律：$V_B = \frac{Bpd}{\ln(Apd/\ln(1+1/\gamma))}$

解答：

帕邢定律给出了击穿电压 V_B 与气压 p 和电极间距 d 乘积 pd 的关系：

$$V_B = \frac{B \cdot pd}{\ln(Apd) - \ln\left(\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)\right)} \tag{11.22}$$

为求最小击穿电压，令 $x = pd$。首先计算 $\ln(1+1/\gamma)$：

$$\ln\left(1+\frac{1}{0.1}\right) = \ln(11) = 2.398$$

帕邢定律改写为：

$$V_B = \frac{Bx}{\ln(Ax) - \ln(2.398)} = \frac{Bx}{\ln(Ax/2.398)}$$

对 V_B 关于 x 求导并令其为零。令 $u = Ax/2.398$，则 $V_B = \frac{Bx}{\ln u}$。利用 $x = 2.398u/A$，得：

$$V_B = \frac{B \cdot 2.398u}{A\ln u}$$

求最小值：令 $f(u) = u/\ln u$，则 $f'(u) = (\ln u - 1)/(\ln u)^2 = 0$，即 $\ln u = 1$，$u = e$。

因此最优条件为：

$$\frac{Apd}{\ln(1+1/\gamma)} = e \quad \Rightarrow \quad Apd = e \cdot \ln(1+1/\gamma)$$

代入数值：

$$pd = \frac{e \times 2.398}{A} = \frac{2.718 \times 2.398}{12} = \frac{6.518}{12} = 0.543\,\text{kPa}\cdot\text{cm}$$

因此最优气压（$d = 2\,\text{cm}$）：

$$p_{min} = \frac{0.543}{d} = \frac{0.543}{2} = 0.272\,\text{kPa}$$

换算为常用单位：

$$\boxed{p_{min} \approx 0.27\,\text{kPa} \approx 2.0\,\text{Torr}}$$

最小击穿电压：

$$V_{min} = \frac{B \cdot pd}{\ln(e)} = B \cdot pd = B \times 0.543$$

$$V_{min} = 180 \times 0.543 = 97.7\,\text{V}$$

但注意 B 的单位为 $V \cdot cm^{-1} \cdot kPa^{-1}$，$pd$ 单位为 $kPa \cdot cm$，因此：

$$\boxed{V_{min} \approx 98\,\text{V}}$$

验证：本题采用了一组特定的 A、B 经验常数，得到的 $V_{min} \approx 98\,\text{V}$。文献中氩气帕邢最小值随采用的 A、B 数据来源不同而差异较大（约 $100 \sim 200\,\text{V}$），本结果处于该范围下限，量级合理。对于氖气和氮气，帕邢最小值约 $200 \sim 300\,\text{V}$。

例题 11.6: 鞘层厚度计算

某 RF 感应耦合等离子体（ICP）源中，氩等离子体参数为：

- 电子密度 $n_e = 5 \times 10^{16}\,\text{m}^{-3}$
- 电子温度 $T_e = 3\,\text{eV}$
- 离子质量 $m_i = 40\,\text{amu}$（氩离子）

- 鞘层电压降 $V_s = 20\,\mathrm{V}$（相对于等离子体电位）

分别用玻姆判据和 Child–Langmuir 定律估算鞘层厚度 s。

解答：

步骤一：玻姆判据——计算离子进入鞘层的速度

玻姆速度定义为：

$$v_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}} \tag{11.23}$$

其中 $m_i = 40 \times 1.661 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg} = 6.644 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$，$k_B T_e = 3 \times 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J} = 4.806 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。

$$v_B = \sqrt{\frac{4.806 \times 10^{-19}}{6.644 \times 10^{-26}}} = \sqrt{7.23 \times 10^{6}} = 2.69 \times 10^{3}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$$

$$\boxed{v_B \approx 2.7 \times 10^{3}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}}$$

步骤二：Child–Langmuir 定律——计算鞘层厚度

Child–Langmuir 定律给出了平面鞘层中电流与鞘层电压的关系。对于离子电流密度 J_i：

$$J_i = \frac{4}{9}\varepsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m_i}} \frac{V_s^{3/2}}{s^2} \tag{11.24}$$

离子电流密度也可由 Bohm 通量表示：

$$J_i = e n_s v_B = 0.6 e n_e v_B$$

其中 $n_s \approx 0.6 n_e$ 为鞘层边缘密度：预鞘电位降约为 $T_e/2e$，由玻尔兹曼关系可得 $n_s = n_0 e^{-1/2} \approx 0.607\, n_0$。

因此：

$$0.6 e n_e v_B = \frac{4}{9}\varepsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m_i}} \frac{V_s^{3/2}}{s^2}$$

解出 s^2：

$$s^2 = \frac{4\varepsilon_0}{9 \times 0.6 e n_e v_B} \sqrt{\frac{2e}{m_i}} V_s^{3/2}$$

将数值代入（使用 SI 单位）：

$$\begin{aligned} \varepsilon_0 &= 8.854 \times 10^{-12}\,\mathrm{F \cdot m^{-1}} \\ e &= 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C} \\ n_e &= 5 \times 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}} \\ v_B &= 2.69 \times 10^{3}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}} \\ V_s &= 20\,\mathrm{V} \\ m_i &= 6.644 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg} \end{aligned}$$

计算 $\sqrt{2e/m_i}$：

$$\sqrt{\frac{2 \times 1.602 \times 10^{-19}}{6.644 \times 10^{-26}}} = \sqrt{4.82 \times 10^{6}} = 2.19 \times 10^{3}\,\mathrm{C^{1/2} \cdot kg^{-1/2}}$$

计算右侧：

$$\frac{4 \times 8.854 \times 10^{-12}}{9 \times 0.6 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^{3}} \times 2.19 \times 10^{3} \times (20)^{1.5}$$

先计算分母：

$$9 \times 0.6 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^{3} = 5.4 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^{3}$$

$$= 8.65 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^{3} = 4.33 \times 10^{-2} \times 2.69 \times 10^{3} = 116.5$$

分子：

$$4 \times 8.854 \times 10^{-12} = 3.54 \times 10^{-11}$$

$$\frac{3.54 \times 10^{-11}}{116.5} = 3.04 \times 10^{-13}$$

$$(20)^{1.5} = 20 \times \sqrt{20} = 20 \times 4.47 = 89.4$$

$$s^2 = 3.04 \times 10^{-13} \times 2.19 \times 10^{3} \times 89.4 = 3.04 \times 2.19 \times 89.4 \times 10^{-10}$$

$$= 595 \times 10^{-10} = 5.95 \times 10^{-8}\,\mathrm{m}^2$$

$$s = \sqrt{5.95 \times 10^{-8}} = 2.44 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$$

$$\boxed{s \approx 0.24\,\mathrm{mm}}$$

步骤三：Debye 长度对比

Debye 长度：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = 743\sqrt{\frac{T_e\,[\mathrm{eV}]}{n_e\,[\mathrm{cm}^{-3}]}}\,\mathrm{cm} = 743\sqrt{\frac{3}{5 \times 10^{10}}}\,\mathrm{cm} \tag{11.25}$$

$$= 743 \times \sqrt{6 \times 10^{-11}}\,\mathrm{cm} = 743 \times 7.75 \times 10^{-6}\,\mathrm{cm} = 5.76 \times 10^{-3}\,\mathrm{cm}$$

$$\lambda_D \approx 5.8 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} = 58\,\mu\mathrm{m}$$

鞘层厚度约为 Debye 长度的 $4 \sim 5$ 倍，符合物理预期（$s \sim 4\lambda_D$ 对于中等电压鞘层）。

例题 11.7: 磁控溅射中的 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移速度

在平面磁控溅射靶面附近，磁场位形近似为：

- 靶面法向电场 $E = 500\,\mathrm{V \cdot cm^{-1}} = 5 \times 10^{4}\,\mathrm{V \cdot m^{-1}}$
- 平行于靶面的磁场分量 $B = 0.03\,\mathrm{T}$
- 电子温度 $T_e = 5\,\mathrm{eV}$

估算电子的 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移速度，并与电子热速度比较。

解答：

（1）$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移速度

对于垂直的 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 场（靶面法向 E 与靶面切向 B 互相垂直），漂移速度为：

$$v_{E\times B} = \frac{E}{B} \tag{11.26}$$

代入数值：

$$v_{E\times B}=\frac{5\times10^4}{0.03}=1.67\times10^6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

$$\boxed{v_{E\times B}\approx1.7\times10^6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

（2）电子热速度

电子热速度（最概然速率）为：

$$v_{th,e}=\sqrt{\frac{2k_BT_e}{m_e}}=5.93\times10^5\sqrt{T_e\,[\mathrm{eV}]} \tag{11.27}$$

$$v_{th,e}=5.93\times10^5\times\sqrt{5}=5.93\times10^5\times2.236$$
$$=1.32\times10^6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

$$\boxed{v_{th,e}\approx1.3\times10^6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

（3）比较分析

$$\frac{v_{E\times B}}{v_{th,e}}=\frac{1.7\times10^6}{1.3\times10^6}\approx1.3$$

$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移速度与电子热速度量级相近。在磁控溅射中，这一漂移使电子被束缚在靶面附近（跑道效应），显著延长电子路径，提高电离效率。当 $v_{E\times B}\sim v_{th,e}$ 时，电子的导向中心运动与无规热运动叠加，形成复杂的漂移轨迹。

例题 11.8: 辉光放电等离子体密度估算

某直流辉光放电管中：

- 放电电压 $V=500\,\mathrm{V}$
- 放电电流 $I=20\,\mathrm{mA}$
- 放电管长度 $L=30\,\mathrm{cm}=0.3\,\mathrm{m}$
- 管内直径 $D=2.5\,\mathrm{cm}$，半径 $r=1.25\,\mathrm{cm}=0.0125\,\mathrm{m}$
- 充入氩气，气压 $p=100\,\mathrm{Pa}$ $(\approx0.75\,\mathrm{Torr})$

假设正柱区均匀发光，且电子温度 $T_e\approx2\,\mathrm{eV}$。估算正柱区平均电子密度 n_e。

解答：

步骤一：计算放电功率与体积

放电功率：

$$P=IV=0.02\times500=10\,\mathrm{W}$$

正柱区体积（近似为圆柱体）：

$$V_p=\pi r^2L=\pi\times(0.0125)^2\times0.3=\pi\times1.56\times10^{-4}\times0.3$$
$$=1.47\times10^{-4}\,\mathrm{m^3}=147\,\mathrm{cm^3}$$

步骤二：利用功率平衡估算密度

在辉光放电中，电子从电场获得的功率主要用于电离和激发。每产生一个电子-离子对，电子需要克服电离能（氩的电离能 $E_{ion} = 15.76\,\text{eV}$）。

若假设放电功率中约 50% 用于电离（其余用于激发、辐射等），则有效电离功率：

$$P_{ion} = 0.5P = 5\,\text{W}$$

电离速率（每秒产生的离子对数）：

$$R_{ion} = \frac{P_{ion}}{eE_{ion}} = \frac{5}{1.602 \times 10^{-19} \times 15.76}$$
$$= \frac{5}{2.52 \times 10^{-18}} = 1.98 \times 10^{18}\,\text{s}^{-1}$$

在稳态下，电离速率等于复合速率（在较低气压下以壁面复合为主）：

$$R_{ion} = n_e n_i \langle \sigma v \rangle_{rec} V_p + \text{壁面损失}$$

对于辉光放电正柱区，更简单的估算采用 ambipolar 扩散模型：

正柱区的电子密度可由电流连续性估算。放电电流密度 $J = I/(\pi r^2)$：

$$J = \frac{0.02}{\pi \times (0.0125)^2} = \frac{0.02}{4.91 \times 10^{-4}} = 40.7\,\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$$

电子电流密度 $J_e \approx J$（离子电流贡献很小）。

$$J_e = e n_e v_{dr,e}$$

其中电子漂移速度 $v_{dr,e} = -\mu_e E$，电子迁移率 μ_e 在 100 Pa 氩气中约 $0.4\,\text{m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$（粗略估计）。

电场强度（正柱区）：

$$E_{col} = \frac{V_{col}}{L}$$

辉光放电中，阴极位降区约占 $200 \sim 300\,\text{V}$，阳极位降区较小，正柱区电压约 $200 \sim 300\,\text{V}$。取 $V_{col} = 250\,\text{V}$：

$$E_{col} = \frac{250}{0.3} = 833\,\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$$

电子漂移速度：

$$v_{dr,e} = \mu_e E_{col} = 0.4 \times 833 = 333\,\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

因此：

$$n_e = \frac{J}{e v_{dr,e}} = \frac{40.7}{1.602 \times 10^{-19} \times 333}$$
$$= \frac{40.7}{5.33 \times 10^{-17}} = 7.64 \times 10^{17}\,\text{m}^{-3}$$

$$\boxed{n_e \approx 8 \times 10^{17}\,\text{m}^{-3}}$$

验证：辉光放电的典型电子密度范围为 $10^{15} \sim 10^{18}\,\text{m}^{-3}$。对于 20 mA、500 V 的氩气辉光放电，$n_e \sim 10^{17}\,\text{m}^{-3}$ 是合理量级。若气压更高或电流更大，密度会相应增加。

例题 11.9: 射频鞘层与自偏压估算

电容耦合射频放电（CCP）中，极板间距 $d = 3\,\text{cm}$，射频频率 $f = 13.56\,\text{MHz}$，等离子体密度 $n_e = 10^{16}\,\text{m}^{-3}$，电子温度 $T_e = 3\,\text{eV}$。

(1) 解释为什么电极会自动形成负自偏压 V_{dc}；

(2) 估算射频鞘层厚度 s_m（设鞘层压降 $V_{rf} \approx 200\,\mathrm{V}$）；
(3) 计算鞘层厚度与极板间距之比，说明 CCP 中体等离子区的厚度。

解答：

(1) 自偏压的形成：电子质量小、响应快，能跟随 13.56 MHz 的射频场振荡；离子质量大，只响应时间平均场。电极在射频正半周吸收大量电子（电子通量远大于离子通量），充电为负；负半周电子被排斥，离子缓慢中和。稳态下电极自动积累负电荷，直到**时间平均电子通量等于离子通量**——这就是**自偏压**（self-bias）。对两极板面积不等的非对称 CCP，自偏压可达数百伏，方向使小电极（放电功率电极）更负，离子在该电极上获得更高的轰击能量。

(2) 射频鞘层厚度：用 Child–Langmuir 简化式（$n_s \approx n_e$，$V_0 = 200\,\mathrm{V}$，$T_e = 3\,\mathrm{eV}$，氩 $m_i = 40\,\mathrm{amu}$）。注意：下式为**经验估算式**（由 Child–Langmuir 定律代入玻姆流与射频振荡近似组合而来，量级正确，非严格推导结果）：

$$s \approx \frac{\sqrt{2}}{3}\,\lambda_D \left(\frac{2V_0}{T_e}\right)^{3/4}$$

德拜长度（$\lambda_D[\mathrm{m}] \approx 7430\sqrt{T[\mathrm{eV}]/n[\mathrm{m^{-3}}]}$）：

$$\lambda_D = 7430\sqrt{\frac{3}{10^{16}}}\,\mathrm{m} = 7430 \times \sqrt{3} \times 10^{-8}\,\mathrm{m}$$
$$= 7430 \times 1.732 \times 10^{-8}\,\mathrm{m} \approx 1.29 \times 10^{-4}\,\mathrm{m} \approx 0.13\,\mathrm{mm}$$

开方的正确做法： $\sqrt{3/10^{16}} = \sqrt{3} \times 10^{-8} = 1.732 \times 10^{-8}$，**不是** 5.48×10^{-8}（那相当于把 $\sqrt{3}$ 当成了 $\sqrt{30}$）。这一步写错会让 λ_D 大出 3.2 倍，进而把鞘层厚度算成 7.5 mm。正确值是 $\lambda_D \approx 0.13\,\mathrm{mm}$。

$$\left(\frac{2V_0}{T_e}\right)^{3/4} = \left(\frac{400}{3}\right)^{3/4} = 133^{0.75} \approx 39$$

$$s \approx \frac{\sqrt{2}}{3} \times 0.13\,\mathrm{mm} \times 39 \approx 0.471 \times 0.13\,\mathrm{mm} \times 39 \approx 2.4\,\mathrm{mm}$$

(3) 鞘层与间距之比：

$$\frac{s_m}{d} \approx \frac{2.4\,\mathrm{mm}}{30\,\mathrm{mm}} \approx 0.08 < 1$$

鞘层明显薄于极板间距，体等离子区仍有约 25 mm 的准中性区，薄鞘近似成立。若提高密度到 $10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$，λ_D 缩小 $\sqrt{10}$ 倍，s 也相应缩小到约 0.75 mm，$s/d \approx 0.025$。这就是工业 CCP 在高密度下加工更均匀的原因：鞘层薄，离子加速区窄，入射能量分散小，各向异性刻蚀更好。

适用性检查（必须做）：上面用的是*平面、无碰撞、高鞘压*的 Child–Langmuir 近似。请核对三点：

- s/r_p——鞘层厚度远小于电极曲率半径时才可当平面；
- $s \ll \lambda_i$（离子-中性碰撞平均自由程）——否则鞘层内有电荷交换碰撞，须用碰撞鞘层模型；
- 离子过鞘时间 $\tau_i \sim s/u_B$ 远大于射频周期——本题 $\tau_i \sim 2.4\,\mathrm{mm}/(2 \times 10^5\,\mathrm{m/s}) \sim 10^{-8}\,\mathrm{s}$，与 74 ns 的射频周期同量级，故严格说要考虑鞘层的时变，此处只用时间平均近似。

低气压 CCP 通常满足，工业高气压刻蚀机则需修正。

11.7 DC 辉光放电空间结构图

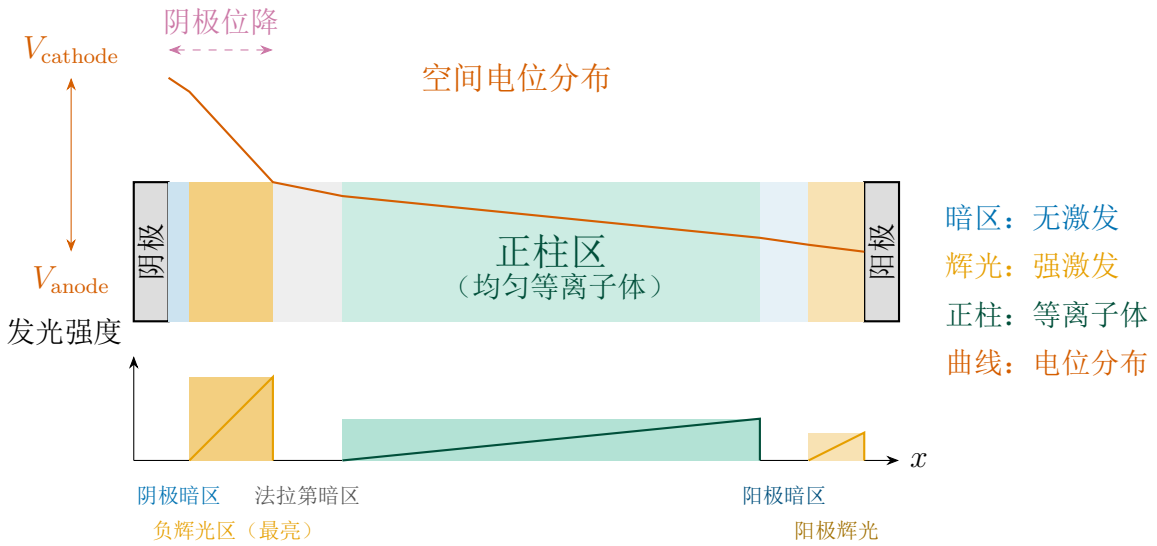


图 11.5 DC 辉光放电空间结构示意图。从阴极到阳极依次可见：阴极暗区、负辉光区（最亮）、法拉第暗区、正柱区（均匀等离子体）、阳极暗区、阳极辉光。上图红线为空间电位分布，下方柱状图示意发光强度。

11.8 核心公式速查卡

核心公式速查：Townsend 放电与帕邢定律

Townsend 第一电离系数：

$$\alpha = Ap\exp\left(-\frac{Bp}{E}\right)$$

击穿条件：

$$\gamma\left(e^{\alpha d}-1\right)=1 \quad \Rightarrow \quad \alpha d = \ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)$$

帕邢定律（击穿电压）：

$$V_B = \frac{Bpd}{\ln(Apd) - \ln\left(\ln(1+1/\gamma)\right)}$$

最小击穿电压条件：

$$(pd)_{min} = \frac{e}{A}\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right), \quad V_{min} = \frac{eB}{A}\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)$$

符号说明： α 为 Townsend 第一电离系数（单位长度内的电离次数）；A、B 为气体常数（由实验测定）；p 为气体压强、d 为极间距；E 为电场强度。V_B 为击穿电压，V_{min} 为最小击穿电压，$(pd)_{min}$ 为对应的 pd 值；γ 为二次电子发射系数。

核心公式速查：鞘层理论

玻姆判据（鞘层边缘离子速度）：

$$v_s \geq v_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}$$

Debye 长度：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} \approx 743\sqrt{\frac{T_e\,[\text{eV}]}{n_e\,[\text{cm}^{-3}]}}\,\text{cm} \tag{11.28}$$

Child–Langmuir 定律（平面鞘层）：

$$J_i = \frac{4}{9}\varepsilon_0\sqrt{\frac{2e}{m_i}}\frac{V_s^{3/2}}{s^2} \tag{11.29}$$

鞘层厚度估算：

$$s \approx \lambda_D \left(\frac{2V_s}{T_e}\right)^{3/4} \quad \text{(高电压鞘层)}$$

符号说明：v_s 为鞘层边缘的离子速度，$v_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$ 为玻姆速度；λ_D 为德拜长度；J_i 为离子电流密度；V_s 为鞘层电压降；s 为鞘层厚度。

核心公式速查：工业等离子体中的漂移与扩散

$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移速度：

$$\boldsymbol{v}_{E\times B} = \frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}$$

电子迁移率（与碰撞频率 ν）：

$$\mu_e = \frac{e}{m_e \nu}$$

ambipolar 扩散系数：

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \approx D_i\left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right)$$

符号说明：$\boldsymbol{v}_{E\times B}$ 为 $E\times B$ 漂移速度；ν 为碰撞频率，μ_e 为电子迁移率；D_a 为双极扩散系数，D_e、D_i、μ_i 分别为电子、离子的扩散系数与离子迁移率。T_e、T_i 为电子、离子温度。

核心公式速查：辉光放电正柱区

电子密度与电流关系：

$$J = e n_e v_{dr,e} = e n_e \mu_e E$$

正柱区电场（维持条件）：

$$E \approx \frac{E_{ion}}{\lambda_i \eta_{ion}}$$

（λ_i 为电子的电离平均自由程，η_{ion} 为每次电离平均产生的新电子-离子对数，σ_{ion} 为电离碰撞截面，n_g 为中性气体密度）

电子温度与气压关系（经验）：

$$k_B T_e \approx \frac{e E_{ion}}{\ln(n_g \sigma_{ion} L)}$$

符号说明：J 为电流密度；μ_e 为电子迁移率，$v_{dr,e}$ 为电子漂移速度；E 为轴向电场，E_{ion} 为电离能；λ_i 为电子电离平均自由程；η_{ion} 为每次电离平均产生的新电子-离子对数。σ_{ion} 为电离截面，n_g 为中性气体密度；L 为正柱区长度。

11.9 自学检查清单

第 11 章自学检查清单

- ☐ 我能解释 Townsend 放电的两种电离机制：α 过程和 γ 过程
- ☐ 我能画出帕邢曲线，解释为什么存在最小击穿电压
- ☐ 我能根据帕邢定律计算给定 pd 条件下的击穿电压
- ☐ 我知道辉光放电正柱区、负辉光区、阴极暗区的物理成因
- ☐ 我能用玻姆判据估算离子进入鞘层的速度
- ☐ 我能计算 Debye 长度，并理解鞘层厚度与 λ_D 的关系
- ☐ 我能应用 Child–Langmuir 定律估算鞘层厚度

- ☐ 我了解 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移在磁控溅射中的作用
- ☐ 我能解释为什么磁控溅射中电子被束缚在靶面附近（跑道效应）
- ☐ 我能从放电功率和电流估算辉光放电的电子密度
- ☐ 我了解 ambipolar 扩散的物理意义，以及为什么 $D_a \approx D_i(T_e/T_i)$
- ☐ 我能区分电容耦合（CCP）与电感耦合（ICP）等离子体源的基本原理

11.9.1 工艺故障诊断案例

例题 11.10: 刻蚀侧壁倾斜的鞘层诊断 [应用]

场景： ICP 刻蚀腔中，6 英寸硅片刻蚀槽侧壁出现明显倾斜，正常工艺要求垂直侧壁。工程师怀疑鞘层参数异常，需从等离子体物理角度进行诊断。

已知条件：正常工艺参数：$n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 4\,\mathrm{eV}$，正常鞘层厚度 $s_0 \approx 0.1\,\mathrm{mm}$。

当等离子体密度下降至 $n_e = 5\times10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$（其他条件不变），鞘层增厚至约 $s \approx 0.14\,\mathrm{mm}$。

先猜再看：鞘层厚度按 $s \propto n^{-1/2}$ 随密度变化——密度减半，s 增厚 1.4 倍、2 倍还是 4 倍？增厚为什么会把侧壁刻斜？

解答：

第一步：验证鞘层厚度的变化

鞘层厚度与德拜长度同量级。德拜长度公式为：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$$

由于 $\lambda_D \propto n_e^{-1/2}$，密度减半时：

$$\frac{\lambda_D}{\lambda_{D0}} = \sqrt{\frac{10^{18}}{5\times10^{17}}} = \sqrt{2} \approx 1.414$$

鞘层厚度随德拜长度同比例增大：

$$s \approx s_0 \times 1.414 \approx 0.1\,\mathrm{mm} \times 1.414 \approx 0.141\,\mathrm{mm} \approx 0.14\,\mathrm{mm}$$

第二步：分析离子入射角的变化

在鞘层中，离子从等离子体边界加速向壁面运动。对于一维平面鞘层、且离子横向初速度为零的理想情形，离子只有法向运动，**增厚不产生横向动量**，入射角保持 0°。所以”鞘层增厚 40% ⇒ 入射角 15°”这一推断**不能由本题的模型直接得出**——它需要额外的横向场或横向初速度。

这里把 15° 明确当作**另行测量/设定的经验数据**，并给出它的来源：真实 ICP 腔体中，晶片边缘的磁场不均、预鞘的二维电场、以及从体区进入鞘层的离子自身的热横向速度（$v_\perp \sim v_B \sim \sqrt{k_B T_e/m_i}$）都会提供横向动量。当鞘层增厚、离子过鞘时间变长时，这些已存在的横向速度在法向加速中所占的相对比重会改变，从而改变有效入射角。因此正确的因果链是：**鞘层增厚是放大器，而不是横向动量的来源**。

可计算的判据：若离子以 $v_\perp$ 进入鞘层、在法向被加速到 $\sqrt{2eV_s/m_i}$，则到达壁面时的倾角为 $\tan\theta \approx v_\perp/\sqrt{2eV_s/m_i}$。本题 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$、$V_s \sim$ 数十伏，$v_\perp \sim v_B$ 给出的倾角是几度量级——要到 15° 需要 $v_\perp$ 明显更大或存在二维场。请把 15° 作为给定数据接受，而不要把它标成”工程估算的必然结果”。

第三步：侧壁倾斜的物理机制

在离子增强刻蚀（RIE）中，侧壁形貌由离子轰击与化学反应的竞争决定：

- 垂直入射（$\theta \approx 0°$）时，离子动量主要指向槽底，侧壁受离子轰击极小，化学钝化层可保护侧壁，形成垂直剖面。
- 倾斜入射（$\theta \approx 15°$）时，离子携带可观的横向动量分量，对侧壁产生溅射和化学增强刻蚀作用，导致侧壁被”削蚀”而倾斜。

侧壁刻蚀速率与离子入射角的关系可近似为：

$$R_{\text{侧壁}} \propto \Gamma_i \cdot Y(\theta) \cdot \sin\theta$$

其中 Γ_i 为离子通量，$Y(\theta)$ 为角度相关的溅射产额。当 θ 从 $0°$ 增至 $15°$ 时，$\sin\theta$ 从 0 增至 0.259，侧壁刻蚀速率从可忽略变为显著。

结论：

侧壁倾斜的直接原因是离子入射角增大，根因是鞘层增厚（$\lambda_{D,s} \propto n_e^{-1/2}$ 主导）。鞘层增厚的可能物理机制包括：

1. **等离子体密度下降**：射频功率耦合效率降低、匹配器失谐或气体流量异常。n_e 减半使 λ_D 增大 $\sqrt{2}$ 倍。
2. **电子温度变化**：由 $\lambda_D \propto \sqrt{T_e}$，**固定密度时 T_e 降低会使 λ_D 减小，而不是增大**。气压升高确实会因电子–中性碰撞冷却使 T_e 下降，但那会抵消鞘层增厚。要判断总效果，必须同时看 n_e 和 T_e：$s \propto \lambda_{D,s} \propto \sqrt{T_e/n_e}$——**$T_e$ 与 n_e 的变化方向相反时谁占优要算一下**，不能想当然。
3. **壁面条件变化**：腔体内壁沉积物改变壁面电位，影响鞘层结构。

诊断建议：使用朗缪尔探针原位测量 n_e 和 T_e（两者都要，因为 s 依赖 $\sqrt{T_e/n_e}$）；检查气压传感器和气体流量控制器；检查射频匹配器反射功率；必要时进行腔体清洗。

例题 11.11: PECVD 沉积速率突降的等离子体诊断

[应用]

场景： PECVD（等离子体增强化学气相沉积）腔体中，SiO_2 沉积速率突然从正常值 100 nm/min 降至 50 nm/min，即下降 50%。工艺工程师使用朗缪尔探针进行等离子体诊断。

探针测量结果：

- 正常状态：$T_e = 5\,\text{eV}$，$n_e = 3 \times 10^{17}\,\text{m}^{-3}$
- 故障状态：$T_e = 2.5\,\text{eV}$，$n_e = 8 \times 10^{16}\,\text{m}^{-3}$

先猜再看：沉积速率减半，最可能来自 T_e 下降、n_e 下降，还是中性基团密度下降？先写下你的判断，再用探针数据检验。

解答：

第一步：分析电子温度和密度的变化

朗缪尔探针通过测量 I-V 特性曲线拟合得到：

- T_e 从 5 eV 降至 2.5 eV，下降 50%
- n_e 从 $3 \times 10^{17}\,\text{m}^{-3}$ 降至 $8 \times 10^{16}\,\text{m}^{-3}$，下降约 73%

第二步：建立从射频功率到沉积速率的完整因果链

1. **射频功率耦合效率下降**

   射频匹配器失谐或电极表面氧化层增厚，导致反射功率增大，有效耦合到等离子体的功率

下降。

2. **电子温度降低**

耦合功率下降 $\rightarrow$ 电子加热率 P_{abs}/n_e 下降 $\rightarrow T_e$ 从 5 eV 降至 2.5 eV。

3. **电离率急剧下降**

电离率系数 $\langle\sigma_{\text{ion}}v\rangle$ 强烈依赖于电子温度。对于氩气辅助放电（$E_{\text{ion}} = 15.76\,\text{eV}$）：

$$\langle\sigma_{\text{ion}}v\rangle \propto \exp\left(-\frac{E_{\text{ion}}}{k_B T_e}\right)$$

温度从 5 eV 降至 2.5 eV 时：

$$\frac{\langle\sigma v\rangle_{2.5}}{\langle\sigma v\rangle_5} \sim \exp\left(-\frac{15.76}{2.5} + \frac{15.76}{5}\right) = \exp(-3.15) \approx 0.043$$

电离率下降约 20 倍以上。

4. **等离子体密度下降**

稳态时，粒子平衡要求电离率等于损失率：

$$n_e n_g \langle\sigma_{\text{ion}}v\rangle V = n_e u_B A_{\text{eff}}$$

注意这里 n_e 会在两侧消去（$n_e > 0$ 时），剩下的其实是**约束条件**

$$n_g \langle\sigma_{\text{ion}}v\rangle V = u_B A_{\text{eff}}$$

它联系的是**气体密度、电离系数和几何/损失面积，不能由此推出** $n_e \propto \langle\sigma_{\textbf{ion}}v\rangle$。$n_e$ 的绝对值还需要功率平衡等另一条独立关系来闭合。所以" 电离率下降多少倍、密度就下降多少倍" 是一个错误的比例推断——本案例中 n_e 从 3×10^{17} 降到 8×10^{16}（约 3.75 倍）是实测结果，不是从粒子平衡式推出来的。

5. **前驱体解离不足**

PECVD 中，SiH_4 需经电子碰撞解离产生活性前驱体：

$$SiH_4 + e^- \rightarrow SiH_3 + H + e^- \quad (E_{\text{diss}} \approx 8.3\,\text{eV})$$

解离率同样遵循阿伦尼乌斯形式：

$$k_{\text{diss}} \propto \exp\left(-\frac{E_{\text{diss}}}{k_B T_e}\right)$$

T_e 从 5 eV 降至 2.5 eV 时：

$$\frac{k_{\text{diss},2.5}}{k_{\text{diss},5}} \sim \exp\left(-\frac{8.3}{2.5} + \frac{8.3}{5}\right) = \exp(-1.66) \approx 0.19$$

活性前驱体（SiH_3、SiH_2）浓度降至约 20%。

6. **沉积速率下降**

沉积速率由前驱体通量决定：

$$R \propto \Gamma_{\text{precursor}} \propto n_e \cdot k_{\text{diss}} \cdot [SiH_4]$$

n_e 下降 3.75 倍，k_{diss} 下降约 5 倍，两者共同作用导致 R 突降 50% 以上。

第三步：定量验证与故障定位

用功率平衡模型估算：

正常状态：电子损失能量 $E_{\text{loss}} \approx 7\,T_e \approx 35\,\text{eV}$（对氩气，含电离 + 激发 + 逃逸）。

若 T_e 降至 2.5 eV，每电子损失能量降至约 20 eV，且 n_e 下降约 3.75 倍：

$$P_{\text{abs}} \propto n_e \cdot E_{\text{loss}} \propto \frac{1}{3.75} \times \frac{20}{35} \approx 0.15$$

即有效吸收功率降至约 15%，这与” 射频匹配器严重失谐” 或” 电极表面严重氧化” 的故障模式一致。

第四步：解决方案

1. **检查射频匹配器：**自动匹配网络（AMN）的调谐电容/电感可能漂移，需重新校准或手动调谐。
2. **清理电极表面：**沉积的 SiO_2 介电层导致阻抗失配，进行射频电极维护（plasma clean 或湿法清洗）。
3. **检查射频电源：**确认发生器输出功率、反射功率读数是否正常。
4. **验证气体纯度：**确认 SiH_4 和 N_2O（或 O_2）流量正常，排查气体泄漏。

核心物理概念（以及本案例的边界）：本案例展示了两条独立的推理链——(a) 从探针的 n_e、T_e 出发，经由电离/解离动力学估计**前驱体通量**的变化方向；(b) 从吸收功率与电子能量损失估计**功率耦合**的下降。两者都指向” 射频耦合变差”，但 (a) 的定量模型预测沉积速率降到约 5%，与实测的 50% 不符，说明该简化模型**只可用于定性排序，不能当作已验证的根因**。

排除假设、而非直接认定因果，才是诊断的目的。面对” 沉积速率下降”，至少有两个竞争解释：(1) 前驱体供给不足（本案例的假设），(2) 表面反应/吸附受限（如衬底温度漂移、表面污染）。二者的**可区分测量**是：前者应伴随气相前驱体浓度（可用 OES 或质谱）同步下降，后者则气相浓度正常而表面状态异常。**请用模型残差来判断何时应拒绝当前解释**——本例中 5% 与 50% 的差距就是这样一个” 拒绝信号”。

本案例中的工艺百分比、入射角、阈值等，凡未注明数据来源的，均按教学假设对待，不要直接迁移到真实设备。

物理洞见 11.20: 从工艺异常到等离子体物理

半导体工艺中，设备报警往往只是” 症状”。本节总结的 5 种典型故障模式与等离子体物理参数之间的关联，为工程师提供” 从现象到根因” 的诊断思路：

表 11.2 常见工艺故障与等离子体物理参数关联表

故障现象	可能根因	诊断参数	调节方向
侧壁倾斜	鞘层增厚，离子入射角增大	$n_e\downarrow$，$\lambda_D\uparrow$，鞘层厚度 $s\uparrow$	提高功率/降低气压，减小鞘层厚度
底面残留（刻蚀不完全）	离子通量不足，化学刻蚀占优	$n_e\downarrow$，$\Gamma_i\downarrow$	提高功率，增大离子轰击能量与通量
选择比下降（对下层材料损伤）	离子能量过高，物理溅射增强	$V_s\uparrow$，$T_e\uparrow$	降低偏压功率，减小鞘层压降
颗粒污染	气相成核，聚合反应	n_e 分布不均，局部过饱和	优化气流分布，调节前驱体分压
不均匀性（片内/片间）	电磁场分布畸变，驻波效应	n_e 分布，T_e 径向梯度	调节线圈电流分布，优化腔体结构

诊断方法概述：

- **朗缪尔探针：**直接测量 n_e、T_e、V_f（浮置电位），是最经济有效的原位诊断工具。注意：探针插入会扰动等离子体，需评估扰动程度。

- **阻抗监控**：实时测量射频电极的复阻抗，可提前预警匹配器失谐和电极老化。
- **光学发射光谱（OES, Optical Emission Spectroscopy）**：通过特征谱线强度比（如 $I_{\mathrm{Ar}^*}/I_{\mathrm{Ar}}$）推断 T_e；通过谱线绝对强度推断 n_e。
- **离子能量分析仪（IEP, Ion Energy Analyzer）**：测量离子能量分布函数（IEDF），推断鞘层压降和射频鞘层振荡特性。
- **残气分析（RGA, Residual Gas Analyzer）**：监测腔体本底气体成分，排查气体泄漏和污染。
- **量纲自检**：玻姆速度 $\sqrt{k_B T_e/m_i}$ 的单位是 $\mathrm{m\,s^{-1}}$，鞘层厚度以 λ_{De} 为单位；汤森系数 α 的单位是 $\mathrm{m^{-1}}$，所以 pd 才是无量纲组合。

核心思路：工艺异常 → 等离子体参数漂移 → 物理机制分析 → 针对性调节。这正是等离子体物理从基础研究走向工业应用的价值所在。

11.10 本章要点回顾

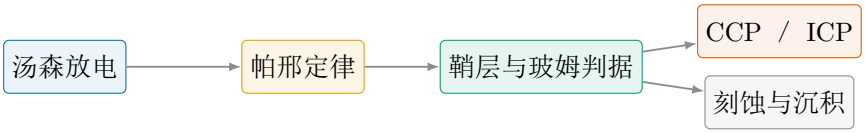


图 11.6 第 11 章概念图：从放电到工艺的三段链条。

解题策略

1. 用帕邢定律定击穿电压；
2. 算鞘层厚度与玻姆速度；
3. 按频率与功率选择加热方式（CCP / ICP）；
4. 与工艺指标（离子能量、通量、均匀性）对照。

本章要点回顾

1. **气体放电基础**：汤森放电描述电子雪崩和自持条件；帕邢定律给出击穿电压与 pd 的 U 型关系；DC 辉光放电有明确空间结构（阴极暗区、负辉光、正柱）；射频放电（13.56 MHz）通过时变电场克服绝缘表面积电荷问题；ECR 在 $\omega = \omega_{ce}$ 时实现高效电子加热。
2. **鞘层理论**：鞘层是壁面附近的非准中性层，是" 离子加速器"+" 电子屏障"；绝缘壁面自动达到浮置电位（比等离子体电位低 $4 \sim 5\,T_e$）；玻姆判据要求离子进入鞘层的速度 $\geq u_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$；预鞘是尺度远大于鞘层的准中性过渡区，将离子从热速度加速到 u_B；射频鞘层时变振荡，离子响应时间平均电位；Child–Langmuir 定律给出鞘层厚度 $s \propto V_s^{3/4}$，**其倍数随鞘压变化**——低压（$V_s \sim$ 几个 T_e）时约 $3 \sim 5\,\lambda_D$，高鞘压（如 1 kV 偏压）下可达毫米乃至厘米量级，不可一概说成" 锁定在几个德拜长度"。
3. **化学反应与应用**：自由基主导各向同性化学刻蚀，离子主导各向异性物理效应，激发态传递能量；RIE 通过离子增强化学刻蚀实现协同效应；PECVD 用等离子体降低沉积温度；Bosch 工艺通过刻蚀/钝化循环实现高深宽比刻蚀。
4. **磁控溅射与输运**：磁控溅射利用 $E \times B$ 漂移约束电子（见第 3 章），提高电离效率；磁场约束电子而非离子；刻蚀腔中粒子通过双极扩散（见第 8 章）向边界损失，损失通量与体电离率平衡维持稳态。

5. **参数估算**：辉光放电 $n_e \sim 10^{16} \sim 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e \sim 1 \sim 10\,\mathrm{eV}$；CCP 刻蚀机 $n_e \sim 10^{16} \sim 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，ICP $n_e \sim 10^{18} \sim 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$；通过功率平衡和玻姆流可以" 信封背面" 估算等离子体密度。

12 等离子体基础诊断

等离子体是”看不见摸得着”的物质第四态。它不像固体、液体或普通气体那样可以直接观察，却又遍布从实验室到宇宙空间的各个角落。本章将系统介绍四种基础诊断手段——电探针、微波、光学光谱和磁探针——并阐明一个核心思想：诊断是等离子体理论预言与实验观测之间的桥梁。每一种诊断方法，本质上都是将第 2 章的德拜屏蔽、第 5 章的磁流体力学、第 6 章的电磁波传播和第 7 章的动理学分布函数等抽象概念，转化为电压表、示波器和光谱仪上可读取的信号。

物理洞见 12.1: 本章核心目标

理解等离子体诊断的共性逻辑——把不可直接观测的内部参数转化为可测量的外部信号。掌握四种基础手段的原理与适用范围：朗缪尔探针给出局部 n_e 与 T_e，微波干涉给出线平均密度，汤姆逊散射是 T_e 的”黄金标准”，光谱与磁探针则分别给出成分/温度与磁场/电流。学完后应能判断在给定参数范围内，哪种诊断手段可行、精度如何。

学习提示 12.1: 前置依赖：等离子体诊断

前置依赖：第 2 章（§2.1 德拜长度、鞘层理论）；第 6 章（§6.1 等离子体频率、§6.2 电磁波传播）；第 7 章（§7.1 动理学分布函数）。诊断是等离子体理论与实验观测之间的接口，理解诊断需要扎实的理论基础。

12.1 引言：为什么需要诊断？

在等离子体实验室中，首先引起注意的往往不是等离子体本身，而是围绕真空腔体布置的纷繁复杂的探针、线圈、激光器和光谱仪。原因在于：绝大多数等离子体并不直接可见。

低温等离子体可能发出微弱的辉光，但高温等离子体（如聚变装置中的等离子体）辐射的主要波段在不可见的 X 射线或紫外区。磁化等离子体中的物理过程更被束缚在复杂的磁场拓扑中，肉眼完全无法分辨。因此，等离子体诊断成为连接理论预言与实验观测的必由之路。

定义 12.1: 等离子体诊断

等离子体诊断（Plasma Diagnostics）是指利用电、磁、电磁波、粒子或光学手段，对等离子体的密度、温度、电位、成分、电场、磁场等宏观与微观参数进行非破坏性或可控扰动性测量的实验技术体系。

物理洞见 12.2: 间接测量的本质

诊断的核心逻辑可以概括为：**理论预言** → **物理效应** → **可测量信号** → **反演参数**。

例如，理论告诉我们电子存在特征振荡频率 ω_{pe}（见第 6 章式(6.1.1)）。当一束微波穿过等离子体时，如果微波频率 ω 接近 ω_{pe}，传播特性就会发生剧烈变化——这个可测量的相位移动或幅度衰减，就让我们得以反演出等离子体密度。诊断物理学家从不”直接看到”电子，而是通过理解电子的集体响应来推断其存在和状态。

按照测量原理，等离子体诊断可分为四大类：

1. **电探针诊断**：将金属电极插入等离子体，通过收集电流-电压特性来测量局部参数；
2. **电磁波诊断**：利用微波或激光在等离子体中的传播、散射或辐射特性；
3. **光学光谱诊断**：分析等离子体自发辐射或散射光的谱线特征；
4. **粒子与磁探针诊断**：测量逃逸粒子或感应磁场，反推等离子体电流与压强。

本章将介绍这四种方法中最基础、最经典的原理，为后续学习更高级的诊断技术（如汤姆逊散射成像、电荷交换复合光谱、偏振干涉仪等）奠定物理图像基础。

学习提示 12.2: 诊断学习的两把尺子

学习提示：学习诊断学时，建议始终带着两个问题阅读：**(1)** 这种诊断手段依赖的是等离子体的哪一个特征尺度或特征频率？（如德拜长度 λ_D、等离子体频率 ω_{pe}、回旋频率 ω_{ce}）**(2)** 该测量是*局域*的（点测量）还是*积分*的（线测量）？这两个问题将帮助你判断不同诊断方法的适用场景和局限性。

12.2 朗缪尔探针（Langmuir Probe）

先猜再看：探针 I–V 曲线的离子饱和电流与电子饱和电流，哪个对 T_e 更敏感？曲线拐点附近能读出什么？

朗缪尔探针是最古老、最简洁、也是信息密度最高的等离子体诊断工具之一（其历史与物理基础见第 2 章）。它只需一根细金属丝，插入等离子体中，通过扫描探针电压并测量收集电流，就能得到局部的电子温度 T_e、电子密度 n_e 和等离子体电位 V_p。

12.2.1 探针结构与基本电路

根据几何构型和测量目的，朗缪尔探针分为三种基本类型：

定义 12.2: 单探针、双探针与发射探针

- **单探针（Single Probe）**：一根金属电极相对于真空腔壁（或参考电极）扫描电压，测量电流。适用于电位已知的接地或壁面参考系统。
- **双探针（Double Probe）**：两根相同探针相互悬浮，在两探针之间施加扫描电压。不依赖腔壁电位，特别适合射频放电或绝缘腔体中的测量。
- **发射探针（Emissive Probe）**：通过加热使探针发射热电子，其电流特性会显著改变悬浮电位附近的曲线形态，可更精确地测量等离子体电位 V_p。

单探针的等效电路极为简单：直流电源通过扫描电路向探针施加电压 V，串联电流表测量探针收集电流 I。探针通常选用耐高温、低溅射的金属（如钨、钼或铂），直径 $0.1 \sim 1\,\mathrm{mm}$，长度 $1 \sim 10\,\mathrm{mm}$。

12.2.2 I-V 特性曲线与四个特征区域

朗缪尔探针的电流-电压（I-V）曲线是诊断的*全部信息来源*。其典型形状如图12.1所示，可分为四个特征区域。

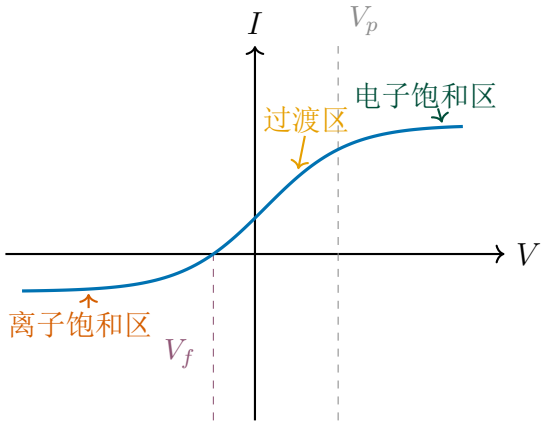


图 12.1 朗缪尔探针典型 I-V 特性曲线。横轴为探针电压 V，纵轴为收集电流 I。V_p 为等离子体电位，V_f 为悬浮电位（净电流 $I=0$ 处）。曲线分为三个主要区域：离子饱和区（$V \ll V_p$）、过渡区（$V_f \lesssim V \lesssim V_p$）和电子饱和区（$V \gg V_p$）。

定理 12.1: 朗缪尔探针收集电流

对于无磁化的、麦克斯韦分布的等离子体，单探针的收集电流满足（符号约定：电子流入探针为正，离子流入为负，与图12.1一致）

$$I(V) = -I_{\mathrm{i,sat}} + I_{\mathrm{e,sat}} \exp\left(\frac{V - V_p}{T_e}\right), \tag{12.1}$$

其中 V_p 为等离子体电位，T_e 以能量单位（eV）表示，

$$I_{\mathrm{i,sat}} \approx 0.6\, e n_e A u_B \quad \text{（离子饱和电流，玻姆流模型，取正值）}, \tag{12.2}$$

$$I_{\mathrm{e,sat}} \approx \frac{1}{4} e n_e A \bar{v}_e \quad \text{（电子饱和电流）}, \tag{12.3}$$

A 为探针收集面积，$u_B = \sqrt{k_B T_e / m_i}$ 为玻姆速度（见第 11 章），$\bar{v}_e = \sqrt{8T_e/(\pi m_e)}$ 为电子平均热速度。系数 0.6 来自鞘边密度比 $n_s/n_e \approx 0.6$（预鞘加速致密度下降）。

关于离子饱和电流的模型选择：无磁场、无碰撞、平面薄鞘、冷离子时，离子在预鞘内被加速到 u_B，到达探针的通量由 u_B 而非离子热速度决定，故用玻姆流式(12.2)。只有在离子热速度不可忽略（无预鞘加速、极高气压强碰撞使其热化）的场合，才退化回 $\frac{1}{2} e n_i A \bar{v}_i$ 的热通量形式——两式不可混用，差别可达一倍以上（详见后文” 常见误区”）。

物理洞见 12.3: 为什么 I-V 曲线呈”S” 形？

探针本质上是一个可调控电位的带电粒子收集器。理解曲线的关键是：电子和离子带相反电荷，但电子质量远小于离子，因此电子热速度 $\bar{v}_e$ 远大于离子热速度 $\bar{v}_i$。

- **远负电位区：**探针电位远低于等离子体电位，电子被排斥，只有离子被收集。此时电流饱和为 $-I_{\mathrm{i,sat}}$（小负值）。
- **过渡区：**电位逐渐升高，越来越多的电子克服势垒到达探针。由于电子速度服从玻尔兹曼分布，电流随电压呈指数增长。
- **远正电位区：**探针电位高于等离子体电位，离子被排斥，电子被大量收集。但由于探针周围形成电子耗尽鞘层，电流不会无限增长，而是趋于电子饱和电流 $I_{\mathrm{e,sat}}$（大正值）。

曲线的”S” 形，本质上就是等离子体中正负电荷响应不对称性的直观体现。

常见误区 12.1: 探针尺寸与德拜长度的关系

误区：只要探针半径 r_p 与德拜长度 λ_D（见第 2 章式(2.1.2)）满足某个关系（例如 $r_p \lesssim \lambda_D$），式(12.1)的薄鞘理论就成立。

正解：”薄鞘”说的是*鞘层厚度 s 相对探针曲率半径很小*，即

$$\text{薄鞘条件：}\quad \frac{s}{r_p} \ll 1, \tag{12.4}$$

而 s 由鞘层压降和空间电荷决定（见第 11 章式(11.13)），不能由 r_p/λ_D 单独判断。$r_p \lesssim \lambda_D$ 也不是薄鞘的充分条件：即使探针本身很细，若鞘层压降很大（例如大面积壁面或强偏压），s 仍可能远超 r_p。

反过来，探针对整个等离子体的扰动又与 r_p/λ_D 无关，而由探针面积、放电功率、腔体几何共同决定——大面积探针会抽走可观的电子/离子流，改变放电本身。因此判断”薄鞘”和判断”扰动可忽略”是两个独立的问题，都不能只看 r_p/λ_D。

三种几何限制模型各自的适用条件：

- **薄鞘模型（Mott-Smith / ABR，$s/r_p \ll 1$）：**式(12.1)与离子饱和式的定量形式成立；探针几乎不改变鞘前边界位置。
- **厚鞘 / OML（轨道运动限制，$s/r_p \gg 1$）：**鞘层远大于探针，粒子在鞘内的轨道几乎不受探针几何影响，使用 OML 收集理论（补充材料 §12.x 中的圆柱/球形 OML 公式），此时离子饱和电流不再正比于收集面积，而与 r_p、λ_D 的组合有关。
- **中间过渡区：**必须做数值鞘层求解或经验标定，任何解析公式都不可靠。

工程上常取 $r_p \sim (1 \sim 10)\,\lambda_D$ 作为**信号强度与鞘层可分析性之间的折中**，但请务必先算出实际的 s/r_p，再决定用哪套模型——不要用 r_p/λ_D 的数值去”验证”薄鞘假设。

12.2.3 电子温度 T_e 的求法：过渡区斜率法

在过渡区，离子电流可忽略（$|I_{\mathrm{i,sat}}| \ll I$），$I \approx I_{\mathrm{e,sat}} \exp[(V - V_p)/T_e]$。取对数后：

$$\ln I = \ln I_{\mathrm{e,sat}} + \frac{V - V_p}{T_e}. \tag{12.5}$$

推论 12.1: 电子温度的斜率公式

在过渡区，对 $\ln I$ 关于 V 求导可得

$$\frac{\mathrm{d}(\ln I)}{\mathrm{d}V} = \frac{1}{T_e} \quad\Longrightarrow\quad T_e = \left[\frac{\mathrm{d}(\ln I)}{\mathrm{d}V}\right]^{-1}. \tag{12.6}$$

因此，$\ln I$-V 曲线的斜率倒数即给出电子温度 T_e（单位为 eV）。

物理洞见 12.4: 斜率为何反比于温度？

式(12.6)的物理图像清晰。电子温度越高，热运动越剧烈，能够克服探针负电位”势垒”到达探针的电子就越多。这意味着温度越高，收集电流对电位变化越不敏感——需要改变更大的电位才能显著改变到达探针的电子数。因此，T_e 越大，$\ln I$-V 曲线越平缓，斜率越小，其倒数（温度）就越大。反之，低温等离子体中曲线非常陡峭。

12.2.4 电子密度 n_e 的求法

一旦从斜率法求得 T_e，就可以利用饱和区电流反推密度。

推论 12.2: 电子密度公式

利用电子饱和电流式(12.3)，电子密度为

$$n_e = \frac{4I_{\mathrm{e,sat}}}{eA\bar{v}_e} = \frac{4I_{\mathrm{e,sat}}}{eA}\sqrt{\frac{\pi m_e}{8T_e}} = I_{\mathrm{e,sat}}\sqrt{\frac{2\pi m_e}{e^2A^2T_e}}. \tag{12.7}$$

对于低温等离子体，电子饱和电流区容易被鞘层膨胀和二次电子效应污染，更常用**离子饱和电流**估算。在冷离子玻姆流模型下（与式(12.2)一致），

$$n_e \approx \frac{I_{\mathrm{i,sat}}}{0.6\,eAu_B} = \frac{I_{\mathrm{i,sat}}}{0.6\,eA}\sqrt{\frac{m_i}{T_e}} \quad (T_e \text{ 以能量单位计}). \tag{12.8}$$

注意这里已经不再出现离子温度 T_i：离子饱和电流由玻姆速度 $u_B \propto \sqrt{T_e/m_i}$ 决定，而不是离子热速度。若误用热通量式 $n \approx 2I_{\mathrm{i,sat}}/(eA\bar{v}_i)$，需要输入离子温度且在小 T_i 时给出荒谬的大密度——这正是本节要强调的模型一致性。

常见误区 12.2: 磁化等离子体中的探针

在存在磁场的等离子体（如磁约束聚变装置）中，电子回旋半径 $r_{ce} = v_{\perp e}/\omega_{ce}$（见第 5 章）可能远小于探针尺寸。此时电子沿磁场自由运动，但在垂直方向被磁化，探针收集电流不再由式(12.1)简单描述。电子饱和电流被磁化抑制，过渡区斜率也不再单纯给出 T_e。磁化探针分析需要引入*磁化鞘层理论*，通常需要数值模拟或经验标定，不能直接套用无磁化公式。

12.2.5 电子能量分布函数（EEDF）

如果等离子体中的电子分布偏离麦克斯韦分布，仅靠 T_e 一个参数无法完整描述。朗缪尔探针的一个重要扩展功能是通过 I-V 曲线求出完整的电子能量分布函数（EEDF）。**先分清三种互相冲突的记法**——它们相差两次不同的运算：密度归一化、以及除去 $\sqrt{\varepsilon}$。这两步不能合并，也不能靠「改单位」或乘一个常数互换：

名称（本书记号）	归一化	单位
EEDF $F(\varepsilon)$	$\int_0^\infty F\,\mathrm{d}\varepsilon = n_e$	$\mathrm{m}^{-3}(\mathrm{eV})^{-1}$
归一化 EEDF $p(\varepsilon) = F(\varepsilon)/n_e$	$\int_0^\infty p\,\mathrm{d}\varepsilon = 1$	$(\mathrm{eV})^{-1}$
EEPF $g(\varepsilon) = p(\varepsilon)/\sqrt{\varepsilon}$	$\int_0^\infty \sqrt{\varepsilon}\,g\,\mathrm{d}\varepsilon = 1$	$(\mathrm{eV})^{-3/2}$

EEPF 不是「归一化 EEDF」的同义词：它比归一化 EEDF 又多除了一个 $\sqrt{\varepsilon}$。这是低气压放电文献的标准用法（例如 Lieberman & Lichtenberg 的 EEPF、Cantera 的 PlasmaPhase 实现都取 $g = F/(n_e\sqrt{\varepsilon})$），所以**引用任何公式前先看清它给的是 F、p 还是 g**，再核对归一化与单位。麦克斯韦分布是最好的试金石：$p \propto \sqrt{\varepsilon}\,e^{-\varepsilon/T_e}$ 而 $g \propto e^{-\varepsilon/T_e}$（只有 g 在半对数图上是直线），在 $\varepsilon = 0.25, 1, 4$ eV 处 $p/g = \sqrt{\varepsilon} = 0.5, 1, 2$——差别随能量变化，无法用常数吸收。

「每焦耳」与「每 eV」之间还有一层换算：以焦耳计时 F_J 的单位是 $\mathrm{m}^{-3}\mathrm{J}^{-1}$，换到「每 eV」分布要乘因子 e：$F_{\mathrm{eV}}(\varepsilon_{\mathrm{eV}}) = e\,F_J(e\,\varepsilon_{\mathrm{eV}})$（因 $\mathrm{d}\varepsilon_J = e\,\mathrm{d}\varepsilon_{\mathrm{eV}}$），且 $\int F_{\mathrm{eV}}\mathrm{d}\varepsilon_{\mathrm{eV}} = \int F_J\mathrm{d}\varepsilon_J$。只改单位栏而不做这一步，整条曲线的数值会差 e 倍。

本书使用 $F(\varepsilon)$ 与 $p(\varepsilon) = F(\varepsilon)/n_e$ 两种记法。能量与速度之间、能量与探针电压之间各有一层**雅可比**：对 $v = \sqrt{2\varepsilon/m_e}$ 有 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}\varepsilon = 1/\sqrt{2m_e\varepsilon}$，各向同性时 $F(\varepsilon) = 4\pi v^2 f(v)\,(\mathrm{d}v/\mathrm{d}\varepsilon)$；而 $\varepsilon = e(V_p - V)$ 给出 $\mathrm{d}\varepsilon = e\,\mathrm{d}V$，故 $\mathrm{d}^2I_e/\mathrm{d}V^2 = e^2\,\mathrm{d}^2I_e/\mathrm{d}\varepsilon^2$。下式中的 e^3 与 $\sqrt{\varepsilon}$ 正是把这两层雅可比与速度因子整理后的结果——**换记法必须先换算这两层，而不是只改符号**。

定理 12.2: Druyvesteyn 公式

用上表记法，对定义为 $F(\varepsilon)$ 的各向同性 EEDF，在无磁、无碰撞、薄鞘、探针接地的探针模型下，有

$$F(\varepsilon)=\frac{2\sqrt{2m_e\varepsilon}}{Ae^3}\left.\frac{\mathrm{d}^2I_e}{\mathrm{d}V^2}\right|_{V=V_p-\varepsilon/e}\quad(\text{当}V<V_p\text{ 时}),\tag{12.9}$$

其中 $\varepsilon=-e(V-V_p)$ 为电子**相对于等离子体电位** V_p 的动能（不是相对于探针电位 V），I_e 为**电子电流**（必须先扣除离子电流 $I_e=I+I_{\mathrm{i,sat}}$）。

若改用归一到 1 的 $p=F/n_e$（单位 $(\mathrm{eV})^{-1}$），需把上式整体除以 n_e，而**积分测度仍是** $\mathrm{d}\varepsilon$；若已知 p 想求密度，必须用 $\int_0^\infty p\mathrm{d}\varepsilon=1$ 检验归一并乘回 n_e。若文献给的是 EEPF $g=p/\sqrt{\varepsilon}$（单位 $(\mathrm{eV})^{-3/2}$），还要再除掉 $\sqrt{\varepsilon}$ 才能回到 F：$F=n_e\sqrt{\varepsilon}\,g$，其归一化检验是 $\int_0^\infty\sqrt{\varepsilon}\,g\mathrm{d}\varepsilon=1$。**不要顺手把** $\mathrm{d}\varepsilon$ **写成** $\mathrm{d}V$：两个测度相差因子 e，混用会让密度与温度的标定整体错掉。

常见误区 12.3: 不可丢掉 $\sqrt{\varepsilon}$ 因子

(12.9) 中的 $\sqrt{\varepsilon}$ 因子不可用一个常数吸收——它改变谱形。验证很简单：麦克斯韦 EEDF 为

$$F_{\mathrm{Maxwell}}(\varepsilon)\propto\sqrt{\varepsilon}\,\exp\!\left(-\frac{\varepsilon}{k_BT_e}\right),$$

而阻滞电子电流仅含指数因子 $\exp[-(V_p-V)/T_e]=\exp[-\varepsilon/(k_BT_e)]$（因为 $v(\varepsilon)\propto\sqrt{\varepsilon}$ 的因子已被 $\mathrm{d}^2I/\mathrm{d}V^2$ 中的微分精确抵消）。所以二阶导数本身是纯指数型，正需要乘上 $\sqrt{\varepsilon}$ 才能还原 $\sqrt{\varepsilon}\,e^{-\varepsilon/k_BT_e}$ 的 Maxwell 形。反过来说，**只有把** $\sqrt{\varepsilon}$ **除掉的 EEPF** $g=p/\sqrt{\varepsilon}$ **才呈纯指数型**——这正是低气压放电文献偏爱 g 的原因：在半对数图上一眼就能看出偏离麦克斯韦分布的程度。**注意这里没有"固定偏差"这回事**：若丢掉 $\sqrt{\varepsilon}$，对麦克斯韦分布来说二阶导数的 ln 斜率仍然给出**正确的** T_e（因为纯指数），被破坏的是**谱形与绝对标定**——重建的"分布"缺少 $\varepsilon\to0$ 端的 $\sqrt{\varepsilon}$ 上升段、在半对数图上被人为压成直线（从而掩盖双麦克斯韦、Druyvesteyn 等非麦克斯韦特征），并且 $\int_0^\infty F\mathrm{d}\varepsilon=n_e$ 不再成立，由曲线反推的绝对密度会带一个随 T_e 变化的错误因子。诊断时务必沿整条曲线核验谱形（尤其 $\varepsilon\to0$ 端的 $\sqrt{\varepsilon}$ 行为）与归一化积分，而不仅比对某一点的斜率。

物理洞见 12.5: 为什么二阶导数给出分布函数？

探针收集电流是所有能量高于势垒的电子的通量积分：$I\propto\int_{\varepsilon>e(V_p-V)}F(\varepsilon)\,v(\varepsilon)\,\mathrm{d}\varepsilon$（势垒高度为 $e(V_p-V)$）。对 V 求一阶导数消去了积分下限的被积函数（莱布尼茨法则），再求二阶导数就提取出了分布函数本身。这相当于在说：*电流曲线在某处的"弯曲程度"，正比于具有该能量的电子数量*。这一结果最早由 Druyvesteyn 在 1930 年严格导出，是探针诊断从"测温度"到"测分布"的理论飞跃。

例题 12.1: 数值估算：实验室氩等离子体参数 [基础]

某直流辉光放电氩等离子体中，朗缪尔探针（圆柱形，半径 $r=0.25\,\mathrm{mm}$，长度 $L=5\,\mathrm{mm}$）测得离子饱和电流 $I_{\mathrm{i,sat}}=0.15\,\mathrm{mA}$，$\ln I$-$V$ 曲线过渡区斜率为 $3.5\,\mathrm{V}^{-1}$。估算 T_e 和 n_e。

先猜再看：$T_e\approx0.3\,\mathrm{eV}$ 的直流辉光等离子体，德拜长度是几 μm 还是几十 μm？离子饱和电流更接近 μA 还是 mA？

解：

1. 电子温度：由式(12.6)，$T_e=1/3.5\approx0.29\,\mathrm{V}=0.29\,\mathrm{eV}$（约 $3300\,\mathrm{K}$）。
2. 探针面积：$A=2\pi rL+2\pi r^2\approx2\pi\times0.25\times10^{-3}\times5\times10^{-3}\approx7.85\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2$（忽略端面）。

3. 离子密度：对于氩离子 $m_i = 40\,\text{amu} \approx 6.64\times10^{-26}\,\text{kg}$，玻姆速度 $u_B = \sqrt{T_e/m_i} = \sqrt{0.29\times1.6\times10^{-19}/6.64\times10^{-26}} \approx 8.4\times10^{2}\,\text{m/s}$。由式(12.8)：

$$n_e \approx \frac{0.15\times10^{-3}}{0.6\times1.6\times10^{-19}\times7.85\times10^{-6}\times8.4\times10^{2}} \approx 2.4\times10^{17}\,\text{m}^{-3}. \tag{12.10}$$

（若按离子热通量式误算会得到不同数值，见下文模型一致性讨论。）

这是一个典型的低气压辉光放电密度。现在按正确公式核算德拜长度：$\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 T_e/(n_e e^2)}$（$T_e = 0.29\,\text{eV} = 4.64\times10^{-20}\,\text{J}$）：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.85\times10^{-12}\times4.64\times10^{-20}}{2.4\times10^{17}\times(1.6\times10^{-19})^2}} \approx 8.2\times10^{-6}\,\text{m} = 8.2\,\mu\text{m}. \tag{12.11}$$

于是 $r_p/\lambda_D \approx 250/8.2 \approx 30$，不是 0.34。$r_p/\lambda_D$ 较大只说明探针相对德拜球显得"粗"，**并不**直接给出薄鞘结论。要判断薄鞘，须另算鞘层厚度 s 与 r_p 之比：对氩气辉光放电，鞘层压降为 $V_s \sim 50 \sim 100\,\text{V}$、$T_e = 0.29\,\text{eV}$，由第 11 章 Child–Langmuir 关系 (11.13)，

$$s \simeq \frac{\sqrt{2}}{3}\lambda_{D,s}\left(\frac{2eV_s}{k_BT_e}\right)^{3/4} \sim \frac{\sqrt{2}}{3}\times8.2\,\mu\text{m}\times\left(\frac{2\times100}{0.29}\right)^{3/4} \sim 5\times10^{2}\,\mu\text{m},$$

即 $s/r_p \gtrsim 1$——本例其实处在**厚鞘/OML 的边缘**，薄鞘公式应视为数量级估计。这正是"必须分别检查几何条件"的实例：r_p/λ_D 与 s/r_p 是两个不同的判据。

12.2.6 悬浮电位与历史回顾

定义 12.3: 悬浮电位

当探针与外部电路断开（净电流 $I = 0$）时，探针自发达到的电位称为**悬浮电位**（Floating Potential），记作 V_f。令总电流 $I(V_f) = 0$，即将电子电流与离子电流相等。**采用与定理 11.2.1 相同的玻姆流模型**（冷离子、无碰撞、无磁、薄鞘），离子电流为 $I_i = en_sAu_B$，电子电流为 $I_e = \frac{1}{4}en_sA\bar{v}_e\exp[(V_f - V_p)/T_e]$：

$$\frac{1}{4}n_sA\bar{v}_e\,e^{(V_f-V_p)/T_e} = n_sAu_B \quad\Longrightarrow\quad V_f - V_p = T_e\ln\left(\frac{4u_B}{\bar{v}_e}\right). \tag{12.12}$$

代入 $\bar{v}_e = \sqrt{8k_BT_e/(\pi m_e)}$、$u_B = \sqrt{k_BT_e/m_i}$：

$$V_f - V_p = T_e\ln\left(\sqrt{\frac{2\pi m_e}{m_i}}\right) = \frac{T_e}{2}\ln\left(\frac{2\pi m_e}{m_i}\right), \tag{12.13}$$

与定理 11.2.1 的结果一致（氩约为 $-4.7\,T_e$）。**注意**：若错误地用离子热通量 $\frac{1}{2}en_iA\bar{v}_i$ 代替玻姆流，会得到式(12.12)中原先那个含 T_i 的形式 $T_e\ln\!\left(\frac{2}{\sqrt{\pi}}\sqrt{m_eT_i/m_iT_e}\right)$——它只适用于离子温度可与电子温度比拟的特殊情形，不能与本定义的冷离子模型混用。冷离子极限下 $\bar{v}_i \to 0$，那个式子会给出 $-\infty$，这正是必须改用玻姆流的理由。

物理洞见 12.6: 为什么悬浮电位是负的？

式(12.12)中，$V_f < V_p$ 的根本原因在于**电子的流动性远高于离子**。电子质量小，热速度大，"冲向"探针的通量天然就比离子大几个数量级。如果探针保持中性电位，它会被过度充电为负电位。只有探针自身积累足够负的电荷，形成排斥电子的势垒，才能使电子通量降低到与离子通量相等，达到动态平衡。取 $T_i \approx T_e$ 时，$V_f - V_p \approx -4.7\,T_e$（氩）。因此，悬浮电位不是等离子体电位，这是初学者最容易混淆的概念。同时注意：V_f 对应的是 $I = 0$ 的探针电位，而**等离子体电位 V_p 对应 I-V 曲线电子饱和区的拐点**，二者在曲线上是不同的位置。

物理史话 12.1: 朗缪尔与探针诊断的诞生

1924 年，美国通用电气研究实验室的欧文 • 朗缪尔（Irving Langmuir，1881–1957）在研究汞蒸气放电时，首次系统地利用插入金属丝测量电流-电压特性，从而推导出电子温度和密度。朗缪尔当时并没有复杂的等离子体理论框架，他凭借对气体放电的深刻直觉，提出了鞘层（Sheath）的概念，并正确认识到探针周围必然存在一个非中性的空间电荷区。这项工作不仅为等离子体诊断奠定了实验基础，也直接催生了”等离子体”（Plasma）一词在物理学中的现代用法——朗缪尔本人于 1928 年正式提议用这个词描述电离气体。朗缪尔探针至今仍是等离子体实验室的”标配”，其简洁之美历经百年而不衰。

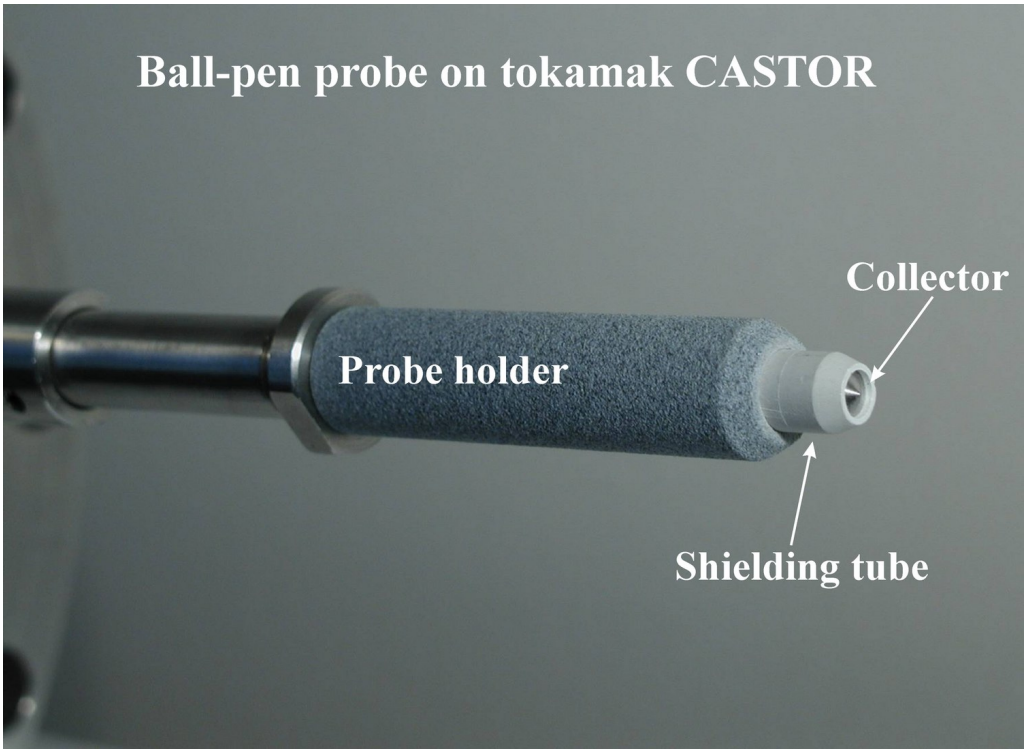


图 12.2 朗缪尔探针的探头长什么样。真实的探针头：收集极（钨丝）套在氮化硼陶瓷管里，只露出一小段面向等离子体。陶瓷决定收集面积、也决定探针能承受多少热流——这正是 12.2 节要求「探针半径远大于德拜长度」的工程原因。

图片来源：Jiri Adamek，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

12.3 微波干涉诊断

当等离子体密度足够高时，它会对电磁波的传播产生显著影响。微波干涉诊断正是利用这一效应，通过测量微波穿过等离子体后的相位变化，来反演出等离子体柱的平均电子密度。

12.3.1 基本原理：等离子体作为色散介质

回顾第 6 章，电磁波在无碰撞冷等离子体中的色散关系为

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + k^2 c^2 \quad \Longrightarrow \quad n_r = \frac{kc}{\omega} = \sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}, \tag{12.14}$$

其中 $\omega_{pe} = \sqrt{n_e e^2/(\varepsilon_0 m_e)}$ 为等离子体频率，n_r 为折射率。

定义 12.4: 截止密度

当探测频率 ω 等于等离子体频率时，折射率 $n_r = 0$，波无法传播。由此定义**截止密度**（Cutoff Density）：

$$n_{\text{cut}} = \frac{\varepsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} \approx 1.24 \times 10^{16} \left(\frac{f}{\text{GHz}}\right)^2 \text{ m}^{-3}. \tag{12.15}$$

当 $n_e > n_{\text{cut}}$ 时，微波将被反射而无法穿透等离子体。

物理洞见 12.7: 折射率为什么小于 1?

等离子体中，自由电子在外加电场作用下做受迫振荡，其振荡相位与驱动电场相差 π（电子带负电，加速度与电场反向）。电子振荡产生的感应电场与外加电场相消，导致有效介电常数 $\varepsilon_{\text{eff}} = \varepsilon_0(1 - \omega_{pe}^2/\omega^2)$ 小于真空介电常数 ε_0。因此等离子体的折射率 $n_r = \sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}/\varepsilon_0} < 1$。波在等离子体中的相速度 $v_p = c/n_r > c$，但群速度 $v_g = cn_r < c$，能量传播变慢。这正是波穿过等离子体后产生相位延迟的物理根源。

12.3.2 相位移动与密度关系

在实际诊断中，通常选择 $\omega \gg \omega_{pe}$（即 $n_r \approx 1$），此时微波可以穿透等离子体，但会产生微小的相位移动。对式(12.14)作展开：

$$n_r \approx 1 - \frac{1}{2}\frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2} = 1 - \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e \omega^2} n_e. \tag{12.16}$$

定理 12.3: 微波干涉相位公式

微波沿路径 L 穿过等离子体后，相对于真空路径的相位移动为

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c}\int_0^L (1 - n_r)\,\mathrm{d}l = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c\omega}\int_0^L n_e\,\mathrm{d}l. \tag{12.17}$$

对于均匀等离子体柱（密度 n_e，长度 L），上式简化为

$$\Delta\phi = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c\omega} n_e L = r_e \lambda_0 \int_0^L n_e\,\mathrm{d}l = 2.82 \times 10^{-15} \frac{\lambda_0}{\text{m}} \frac{n_e}{\text{m}^{-3}} \frac{L}{\text{m}}\,\text{rad}, \tag{12.18}$$

其中 $\lambda_0 = 2\pi c/\omega$ 为真空波长，$r_e = e^2/(4\pi\varepsilon_0 m_e c^2) = 2.818 \times 10^{-15}\,\text{m}$ 为经典电子半径。注意系数 $r_e\lambda_0$（本题取 λ_0 以米计）与波长成正比，不是常数。

物理洞见 12.8: 为什么相位移动正比于密度和长度?

式(12.17)具有极其简洁的物理意义：每一个电子对电磁波相位延迟的”贡献”是独立的，且贡献量与电子密度成正比。等离子体柱越长，参与相互作用的电子越多，累积相位移动越大。值得注意的是，**离子基本不参与**，因为离子质量大，在微波频率下几乎不动，对介电常数的修正被 (m_e/m_i) 因子抑制。微波干涉诊断本质上是一种**纯电子密度测量**。

常见误区 12.4: 相位移动与频率的关系

误区：使用更高频率的微波可以得到更大的相位移动，从而提高灵敏度。

正解：由式(12.17)，$\Delta\phi \propto 1/\omega$。频率越高，相位移动反而越小。但高频率允许测量更高密度（截止密度 $n_{\text{cut}} \propto f^2$）。因此，实验设计中需要权衡：频率太低则无法穿透高密度等离子体；频率太高则相位移动微弱，难以检测。典型选择是使 n_{cut} 为预期最大密度的 $2 \sim 3$ 倍。例如，对于峰值密度 $n_e \sim 10^{18}\,\text{m}^{-3}$，选用 $f = 50\,\text{GHz}$（$n_{\text{cut}} \approx 3.1 \times 10^{19}\,\text{m}^{-3}$）是合理的。

例题 12.2: 数值估算：托卡马克芯部密度测量

某托卡马克装置使用波长 $\lambda_0 = 2\,\mathrm{mm}$（$f = 150\,\mathrm{GHz}$）的微波进行干涉测量，等离子体柱直径（微波穿越路径）约 $L = 1.0\,\mathrm{m}$。若测得相位移动 $\Delta\phi = 10\pi\,\mathrm{rad}$（5 个条纹移动），估算平均电子密度。 [基础]

先猜再看：2 mm 微波穿过约 1 m 等离子体、相移约一条条纹时，n_e 更接近 10^{18} 还是 $10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$？

解：由式(12.18)，

$$n_e = \frac{2\varepsilon_0 m_e c\omega\Delta\phi}{e^2 L} = \frac{2\varepsilon_0 m_e c^2\Delta\phi}{e^2 L}\cdot\frac{2\pi}{\lambda_0}. \tag{12.19}$$

代入数值：$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$，$m_e = 9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，$c = 3\times10^8\,\mathrm{m/s}$，$e = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，$\Delta\phi = 10\pi$，$\lambda_0 = 2\times10^{-3}\,\mathrm{m}$，$L = 1.0\,\mathrm{m}$：

$$n_e = r_e\lambda_0\frac{\Delta\phi}{L} = 2.82\times10^{-15}\times2\times10^{-3}\times\frac{10\pi}{1.0} \approx 5.6\times10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}. \tag{12.20}$$

这一密度处于微波干涉诊断的典型范围内（$10^{18}\sim10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$）。**每次估算后都应做截止检查：**该频率 $f = 150\,\mathrm{GHz}$ 对应 $n_{\mathrm{cut}} = 1.24\times10^{16}\times150^2 \approx 2.8\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$，远大于 $5.6\times10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，故 $\omega \gg \omega_{pe}$ 成立，高频近似自洽。对于更高密度（如聚变堆级 $10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$），需要使用亚毫米波或远红外激光干涉仪。

12.4 激光汤姆逊散射（Laser Thomson Scattering）

如果说朗缪尔探针是”电接触式”的局部测量，微波干涉是”电磁波积分式”的线测量，那么激光汤姆逊散射（Laser Thomson Scattering, LTS）则是一种非接触、局域、可分辨的精密诊断。它被誉为等离子体诊断的”黄金标准”，尤其适用于高温聚变等离子体。

12.4.1 基本物理图像

当一束强激光（波长通常为 nm 到 μm 量级）照射到等离子体上时，激光电场驱动自由电子做受迫振荡，电子再以偶极辐射的形式向各个方向散射电磁波。此即汤姆逊散射。

定义 12.5: 汤姆逊散射微分截面

单个自由电子对非偏振入射光的汤姆逊散射微分截面为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = r_e^2\sin^2\theta_p, \tag{12.21}$$

其中 $r_e = e^2/(4\pi\varepsilon_0 m_e c^2) \approx 2.82\times10^{-15}\,\mathrm{m}$ 为经典电子半径，θ_p 为偏振角（散射光电场与入射光电场方向的夹角）。对非偏振光在所有偏振方向平均后，得到常用的

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{r_e^2}{2}(1+\cos^2\theta), \tag{12.22}$$

其中 θ 为**散射角**（入射光方向与散射光方向的夹角），注意与式(12.21)中的偏振角 θ_p 区分。总截面为 $\sigma_T = 8\pi r_e^2/3 \approx 6.65\times10^{-29}\,\mathrm{m^2}$。

12.4.2 非相干散射与电子温度测量

汤姆逊散射的核心诊断价值在于：**散射光谱的宽度直接反映电子的热运动速度分布。**

定理 12.4: 非相干汤姆逊散射光谱

当电子密度满足 $n_e \ll n_{\mathrm{co}} \sim 10^{23}\,\mathrm{m^{-3}}$（非相干散射条件，见下文）时，不同电子的散射波相位随机，总散射强度为各电子贡献的非相干叠加。对于麦克斯韦分布的电子，散射光谱呈高

斯形：

$$S(\omega_s) \propto \exp\left[-\frac{(\omega_s-\omega_i)^2}{2\sigma_\omega^2}\right], \qquad \sigma_\omega = |\boldsymbol{q}|\sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e}}, \tag{12.23}$$

其中 ω_i 为入射激光频率，σ_ω 是高斯分布的**标准差**。

三种宽度必须分清（同一条高斯曲线）：

$$\text{标准差}\sigma_\omega, \qquad \text{半高全宽FWHM}_\omega = 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma_\omega, \qquad 1/\mathrm{e}\ \text{全宽} = 2\sqrt{2}\,\sigma_\omega.$$

用散射波矢 $|\boldsymbol{q}| = 2k_i \sin(\theta/2)$，则半高全宽满足

$$\frac{\mathrm{FWHM}_\omega}{\omega_i} = 4\sqrt{2\ln 2}\,\sin\frac{\theta}{2}\sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e c^2}}. \tag{12.24}$$

物理洞见 12.9: 为什么散射光谱的宽度就是温度？

这是汤姆逊散射最优美的物理图像。电子以热速度 v 随机运动，对入射激光产生多普勒频移：频率偏移 $\Delta\omega = \boldsymbol{k}_s\cdot\boldsymbol{v} - \boldsymbol{k}_i\cdot\boldsymbol{v} = \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{v}$，其中 $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{k}_s - \boldsymbol{k}_i$ 为散射波矢。由于 $|\boldsymbol{q}| = 2k_i\sin(\theta/2)$，而电子速度服从麦克斯韦分布（见第 7 章），速度投影 $q\cdot v$ 的分布也是高斯型，其宽度正比于热速度 $v_{th} = \sqrt{2T_e/m_e}$。因此，**测量散射光谱就是测量电子速度分布**，光谱宽度就是温度，光谱形状偏离高斯就是分布偏离麦克斯韦。这直接将动理学理论（第 7 章）的抽象分布函数 $f(\boldsymbol{v})$，转化为光谱仪上一条可测量的谱线。

12.4.3 为什么不测量离子？

离子同样会受到激光电场作用，也会散射光。但汤姆逊散射诊断中几乎只观测电子散射信号，原因在于：

推论 12.3: 离子与电子散射截面之比

汤姆逊散射截面与粒子质量平方成反比：

$$\frac{\sigma_i}{\sigma_e} = \left(\frac{m_e}{m_i}\right)^2. \tag{12.25}$$

对于氢等离子体，$m_i/m_e \approx 1836$，因此**单个离子**的汤姆逊散射截面仅为电子的 3×10^{-7}。此外，离子热速度低，其无规多普勒展宽极小。不过**不能由此说” 离子只是背景噪音”**：在集体散射（$\alpha \gtrsim 1$，见下）中，光谱会出现由离子声波决定的**离子成分峰**，它的位置与宽度正是测量离子温度 T_i、离子成分（杂质浓度）与等离子体流动的常规手段——托卡马克上的集体汤姆逊散射就是这么用的。所以正确的说法是：在**非相干**极限（$\alpha \ll 1$）下电子成分主导、谱形给出 T_e；一旦进入集体区，离子成分峰本身携带不可替代的离子信息。

物理洞见 12.10: 质量优势的极端性

式(12.25)揭示了自然界中一个深刻的数量级规律：由于电子质量远小于离子，电子在相同电场下的加速度大 (m_i/m_e) 倍，辐射振幅大 (m_i/m_e) 倍，辐射功率（正比于振幅平方）大 $(m_i/m_e)^2$ 倍。因此在**非相干**极限下汤姆逊散射几乎是电子的” 独角戏”：电子成分峰的形状只依赖电子速度分布，几乎不受离子成分、杂质或电荷态的影响，这正是它成为*最纯净的电子温度诊断*的原因。但要注意适用范围——一旦进入集体区（$\alpha \gtrsim 1$），离子声峰出现并携带 T_i 与成分信息，” 只有电子” 的图像就不再成立。

常见误区 12.5: 相干散射与非相干散射的界限

判据不是”德拜球内电子数够不够多”，而是一个**单参数**量——Salpeter 参数

$$\alpha \equiv \frac{1}{q\lambda_D}, \qquad q = |\boldsymbol{k}_s - \boldsymbol{k}_i| = \frac{4\pi}{\lambda_0}\sin\frac{\theta}{2}, \tag{12.26}$$

其中 λ_0 为入射波长（注意与散射波矢 $|\boldsymbol{q}| = 2k_i\sin(\theta/2)$ 一致）。$\alpha \ll 1$ 为**非相干散射**：探测尺度 $1/q$ 远小于德拜长度，各电子独立散射，谱形直接给出电子速度分布；$\alpha \gtrsim 1$ 为**集体（相干）散射**：探测尺度大于德拜长度，电子被集体地屏蔽与关联，光谱上出现与离子声波对应的窄**离子成分峰**和与电子等离子体波对应的宽**电子成分峰**，此时必须用含 $S(\boldsymbol{q},\omega)$ 的集体散射理论，谱形不再等于单电子速度分布。（”德拜球内电子数 $N_D = \frac{4}{3}\pi n_e\lambda_D^3 \gg 1$”是理想等离子体的条件，衡量连续介质近似是否成立，与相干与否是两回事：$\alpha \propto \sqrt{n_e}/\sin(\theta/2)$ 还强烈依赖散射角。）**数值感受**（$\lambda_0 = 1064\,\mathrm{nm}$）：$T_e = 10\,\mathrm{eV}$、$n_e = 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$（$\lambda_D = 2.35\,\mu\mathrm{m}$，$N_D \approx 5.4\times10^3$）时，$90^\circ$ 散射给出 $q = 8.35\times10^6\,\mathrm{m^{-1}}$、$\alpha \approx 0.051$（非相干），而 1° 小角散射的 $\alpha \approx 4.1$（集体）——同一等离子体仅因散射角不同就换了机制。固定 $T_e = 10\,\mathrm{eV}$、90° 时 $\alpha = 1$ 落在 $n_e \approx 3.9\times10^{22}\,\mathrm{m^{-3}}$（因 $\alpha \propto \sqrt{n_e}$），所以”$n_e \ll 10^{23}$ 就非相干”这种说法过松：该密度下 $\alpha \approx 1.6$，已经是集体散射。聚变堆芯则相反：$n_e \sim 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$、$T_e \sim 10\,\mathrm{keV}$ 时 $\lambda_D \approx 74\,\mu\mathrm{m}$，$90^\circ$ 的 $\alpha \approx 1.6\times10^{-3} \ll 1$，非相干近似成立。



图 12.3 在位检查：装置内部的面对等离子体部件。法国 WEST 托卡马克的偏滤器检查现场。红外热像与光谱诊断正是这样贴着面对等离子体部件工作的：不接触等离子体，却能读出温度、杂质与侵蚀率——本章三种诊断之外的第四条路。

图片来源：H00e9l00e8ne Roche / CEA IRFM，CC BY 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

12.5 光谱诊断基础

等离子体是丰富的光源：从射频放电的淡紫色辉光，到弧光放电的耀眼白光，再到聚变等离子体的 X 射线辐射。光谱诊断通过分析这些光的颜色（波长）和强度，获取等离子体的温度、密度、成分和电场信息。

12.5.1 线光谱：激发态温度与离子成分

等离子体中的原子或离子被电子碰撞激发到高能级，退激发时辐射特征波长的光子，形成线光谱（Line Spectrum）。

定义 12.6: 激发温度与玻尔兹曼图

在局部热力学平衡（LTE）假设下，激发态粒子数服从玻尔兹曼分布：

$$\frac{n_j}{n_i} = \frac{g_j}{g_i} \exp\left(-\frac{E_j - E_i}{T_{\text{exc}}}\right), \tag{12.27}$$

其中 g_j、g_i 为统计权重，E_j、E_i 为能级能量。观测两条谱线的强度比 I_{ji}/I_{lk}，可反推出**激发温度** T_{exc}：

$$\frac{I_{ji}}{I_{lk}} = \frac{A_{ji} g_j \lambda_{lk}}{A_{lk} g_l \lambda_{ji}} \exp\left(-\frac{E_j - E_l}{T_{\text{exc}}}\right), \tag{12.28}$$

A_{ji}、A_{lk} 为爱因斯坦自发辐射系数。

物理洞见 12.11: 谱线强度比为什么是”温度计”?

式(12.28)的本质是**能量杠杆**。两条谱线来自不同的激发能级，能级差 ΔE 就是这把”尺子”。温度低时，粒子大多集中在基态和低激发态，高能级谱线很弱；温度升高时，高能级被更多布居，高能谱线相对于低能谱线增强。通过测量强度比，我们实际上是在问：”等离子体中的热涨落，有没有足够能量把粒子抬升到那个高度？”如果 $T_{\text{exc}} \ll \Delta E$，那条谱线几乎熄灭；如果 $T_{\text{exc}} \sim \Delta E$，两条谱线势均力敌。玻尔兹曼因子 $\exp(-\Delta E/T)$ 将温度信息编码在光强中。

此外，不同元素和电离态有其独特的指纹谱线。通过辨认谱线波长，可以诊断等离子体的**化学成分**和**电离度**——这对杂质控制（聚变装置）和工艺监控（等离子体刻蚀）至关重要。

12.5.2 连续光谱：韧致辐射与电子温度

除了线光谱，等离子体还产生连续光谱（Continuum），其主要来源是**韧致辐射**（Bremsstrahlung，德文“制动辐射”）：即自由电子经过离子附近时被库仑场偏转，从而产生加速辐射。

定理 12.5: 韧致辐射功率谱

对于非相对论性麦克斯韦电子分布，单位体积、单位频率、单位立体角的韧致辐射功率谱为

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega} = \frac{e^6}{12\pi^3 \varepsilon_0^3 c^3 m_e^2} \sqrt{\frac{2m_e}{3\pi T_e}}\, n_e n_i Z^2 \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{T_e}\right) \bar{g}(\omega, T_e), \tag{12.29}$$

其中 Z 为离子电荷数，$\bar{g}$ 为冈特因子（Gaunt factor，量级为 1 的修正因子）。在光学薄等离子体中，连续谱强度的指数衰减特征 $\propto \exp(-\hbar\omega/T_e)$ 直接给出电子温度。

物理洞见 12.12: 韧致辐射是”温度计”还是”密度计”?

式(12.29)表明，韧致辐射功率同时正比于 $n_e n_i$（密度信息）和 $T_e^{-1/2}\exp(-\hbar\omega/T_e)$（温度信息）。但在不同频率区间，诊断侧重不同：在低频区（$\hbar\omega \ll T_e$），指数因子接近 1，辐射强度主要取决于密度；在高频区（$\hbar\omega \sim T_e$），指数衰减敏感地依赖于温度。因此，通过测量连续谱的”斜率”（对数强度对频率的导数），可以提取 T_e，而绝对强度则与密度有关。这再次体现了诊断的多参数耦合特性——单一的测量通常无法同时确定所有参数，需要结合多个诊断手段。

12.5.3 斯塔克展宽：谱线里的密度信息

等离子体中的带电粒子产生微观电场，这些电场通过线性或二次斯塔克效应，使发射或吸收谱线发生展宽和位移。此即**斯塔克展宽**（Stark Broadening）。

定义 12.7: 斯塔克展宽与密度关系

对于氢原子及其类氢离子，线性斯塔克效应占主导，谱线展宽 $\Delta\lambda_{1/2}$（半高全宽，FWHM）与电子密度的关系近似为

$$\Delta\lambda_{1/2} \approx C\, n_e^{2/3}, \tag{12.30}$$

其中 C 为与谱线种类和电子温度有关的**经验系数**。

H_α 的可追溯标定（Griem 半经验理论，$T_e \sim 1 \sim 10\,\mathrm{eV}$）：

$$\Delta\lambda_{1/2}[\mathrm{nm}] \approx 0.549 \left(\frac{n_e}{10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}}\right)^{2/3} \quad \text{(近似的常温标定)}.$$

即 $n_e = 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$ 时 FWHM 约 0.55 nm，$n_e = 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$ 时约 0.0055 nm（缩小到百分之一）。**该系数只对 H_α 线、上述温度与密度区间有效**，且随温度有弱变化。

常见误区 12.6: 斯塔克展宽反演必须用可追溯标定，并分离各种展宽

对 H_α 线做密度反演时，务必：

1. **使用注明出处、带适应区间的标定系数**（如 Griem 的半经验值或 STARK-B 数据库），不要凭”量级合理”在几个相互冲突的系数中挑选结果。
2. **先分离各种展宽机制**：仪器展宽（$\Delta\lambda_{\mathrm{inst}}$，由光谱仪分辨率决定）、多普勒展宽（$\Delta\lambda_D = \lambda_0\sqrt{8k_BT_i/(m_ic^2)}$，取决于离子温度与观测角）、范德瓦尔斯/共振展宽（取决于中性气体密度）。测得的表观宽度是这些机制与斯塔克展宽的卷积；只有扣除前几项后剩下的才是斯塔克分量。本例忽略其他展宽只是为了教学简化。
3. **注意温度依赖**：氢线斯塔克宽度对 T_e 有弱依赖（电离度与离子微场统计随温度变化），”不依赖温度”的说法不成立。

物理洞见 12.13: 为什么展宽正比于 $n_e^{2/3}$？

线性斯塔克效应中，能级位移 ΔE 正比于外加电场 $\mathcal{E}$。等离子体中，带电粒子产生的电场在距离 r 处为 $\mathcal{E} \sim e/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$。而最近的带电粒子典型距离由密度决定：$r \sim n_e^{-1/3}$（平均间距）。因此典型电场 $\mathcal{E}_{\mathrm{typ}} \sim en_e^{2/3}/(4\pi\varepsilon_0)$，能级位移和由此导致的谱线展宽也就正比于 $n_e^{2/3}$。这个简单的标度关系是光谱法测量密度的理论基础。需要注意的是，斯塔克展宽对温度也有弱依赖，因为离子热运动产生的微场统计分布随温度变化。精确的密度反演通常需要查阅专业数据库（如 STARK-B）。

例题 12.3: 数值估算：电弧等离子体的 H_α 展宽

[基础]

某氢电弧等离子体中，光谱仪测得 H_α 线（656.3 nm）的半高全宽为 $\Delta\lambda_{1/2} = 2.5\,\mathrm{nm}$。假设温度在 $1 \sim 10\,\mathrm{eV}$ 范围内，粗略估算电子密度。

先猜再看：H_α 半高全宽 2.5 nm 对应 n_e 是 10^{21}、10^{22} 还是 $10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$？展宽是线性还是 2/3 次方依赖？

解：先用可追溯标定反演。由 $\Delta\lambda_{1/2} = 0.549\,(n_e/10^{23})^{2/3}\,\mathrm{nm}$ 反解：

$$n_e = 10^{23} \times \left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{0.549\,\mathrm{nm}}\right)^{3/2} = 10^{23} \times \left(\frac{2.5}{0.549}\right)^{3/2} \approx 1.0 \times 10^{24}\,\mathrm{m}^{-3}. \tag{12.31}$$

注意单位：$\Delta\lambda_{1/2}$ 与系数都必须用 nm（$2.5\,\mathrm{nm} = 2.5 \times 10^{-9}\,\mathrm{m}$）。若把以 m 计的 2.5×10^{-9} 直接代入以 nm 计的系数，会得到荒谬的小值——这是本类计算最常见的错误。

$n_e \sim 10^{24}\,\mathrm{m}^{-3}$ 对应高电流密度电弧芯部，与 2.5 nm 的展宽量级自洽。但要强调：**这里的 2.5 nm 是”表观”全宽**，实际反演前必须扣除仪器分辨率和多普勒展宽（见上一条告诫）。本例题为了教学把所有展宽都归于斯塔克分量，真实工作中这样做会把密度高估。温度依赖也须用查

表系数而非固定 0.549。

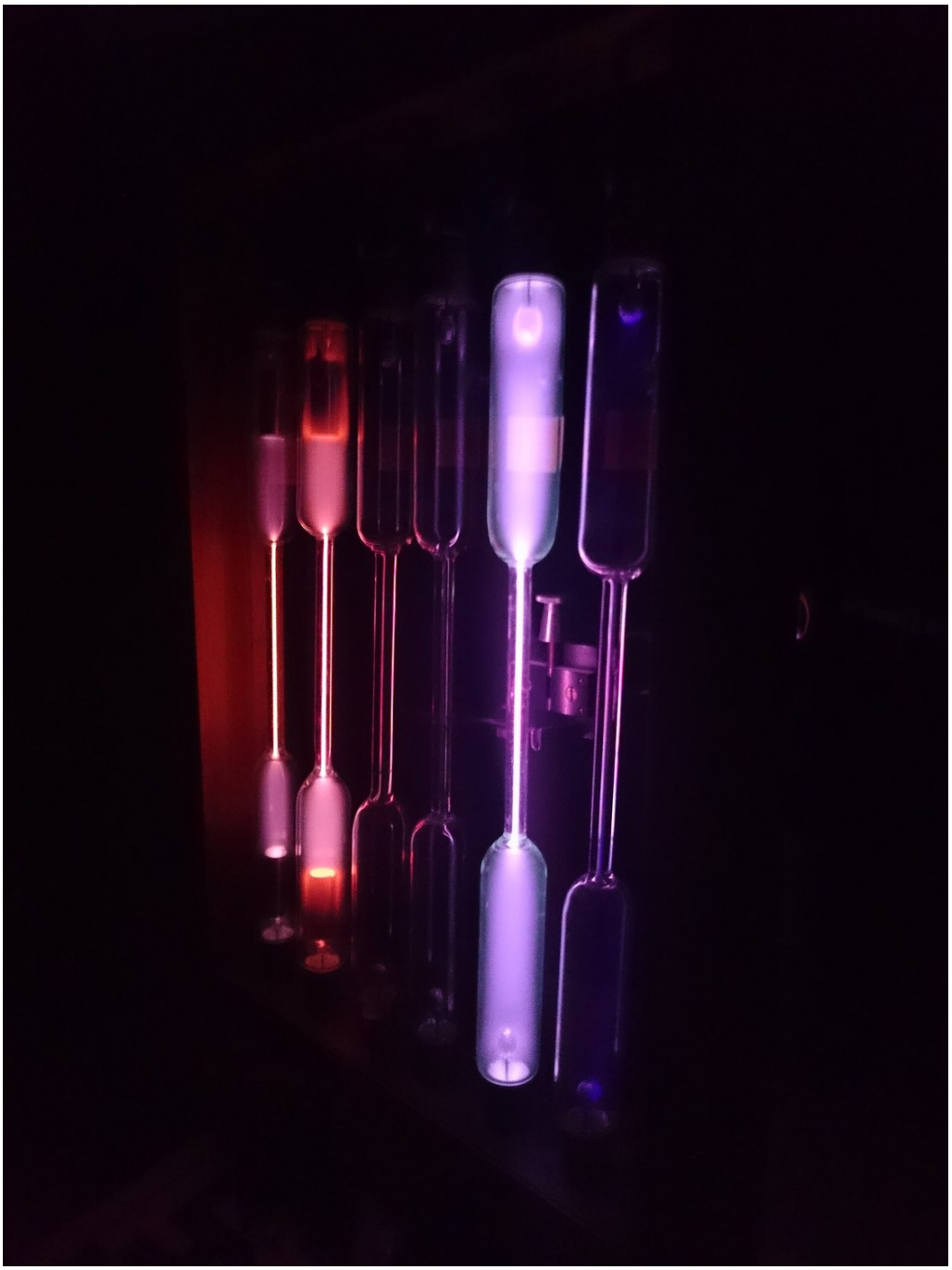


图 12.4 盖斯勒放电管：谱线是被放电点亮的。光谱诊断的起点是一支会发光的放电管：管内的原子被电子碰撞激发，退激时发出特征谱线。本节讲的谱线强度、展宽与绝对定标，量的就是这支管子发出的光——只不过在托卡马克上，光源换成了上亿度的等离子体。

图片来源：Svk mary，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

12.6 磁探针（Magnetic Probe / Rogowski Coil）

前几节讨论的诊断手段主要测量等离子体的微观参数（n_e、T_e、分布函数）。但等离子体作为导电流体，其宏观行为（电流、磁场、压强）同样重要——这些正是第 5 章磁流体力学（MHD）的核心变量。磁探针和 Rogowski 线圈就是测量等离子体宏观电磁状态的基础工具。

12.6.1 磁探针原理：法拉第感应

定义 12.8: 磁探针

磁探针（Magnetic Probe，又称磁场拾取线圈）是将小型线圈插入或靠近等离子体，通过测量感应电动势来探测局部磁场 $\boldsymbol{B}$ 或其时间变化率的诊断装置。

根据法拉第电磁感应定律（见第 5 章），

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}, \tag{12.32}$$

其中磁通量 $\Phi_B = N\int \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$，$N$ 为线圈匝数。线圈两端的开路电压为

$$\mathcal{E} = -NA\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}, \tag{12.33}$$

A 为单匝面积，假设磁场垂直穿过线圈平面。对电压进行时间积分即可得到磁场变化：

$$B(t) - B(t_0) = -\frac{1}{NA}\int_{t_0}^{t} \mathcal{E}(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{12.34}$$

常见误区 12.7: 磁探针只能给出磁场的变化量，不能给出绝对静态场

误区：给零信号的线圈加一个积分器，就能测出任意静磁场。

正解：式(12.34)的积分**只恢复** $B(t)-B(t_0)$，即相对于某个初始参考时刻 t_0 的变化量。积分常数 $B(t_0)$ 是**未知的**，理想拾取线圈对恒定磁场不产生任何输出（$\dot{B}=0$），所以积分器无法凭空补上这个常数。要得到绝对的静态磁场，必须**另行标定**：例如在放电开始前用一个已知的参考场定标（把线圈放入已知的稳态磁场中记录积分器输出），或使用霍尔探头、稳态磁通环等能直接读绝对场的传感器交叉标定。工程上还要注意积分器漂移——模拟 RC 积分或数字积分都会随时间累积漂移，长时间积分必须做零点复位或采用”长/短时间”双线圈方案。

物理洞见 12.14: 为什么是电压的积分给出磁场？

式(12.33)告诉我们，磁探针的直接输出是电压，而电压正比于磁场的变化率，不是磁场本身。这源于电磁感应的物理本质：变化的磁场产生涡旋电场，驱动线圈中的电荷运动。对于稳恒磁场（$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t=0$），理想线圈不产生任何信号。因此，磁探针本质上是一个**磁场变化率探测器**。要获得磁场的时间历程，需要主动积分（模拟 RC 积分电路或数字积分），并如上所述已知初始场；要获得绝对静态场，则必须借助独立标定。在实际托卡马克实验中，放电过程中磁场持续变化，探针可以直接测量 $\dot{B}$，再结合 MHD 平衡方程（第 5 章 Grad-Shafranov 方程）反推等离子体电流分布和压强分布。

12.6.2 Rogowski 线圈：测量等离子体电流

定义 12.9: Rogowski 线圈

Rogowski 线圈是将导线均匀绕制在截面恒定的非磁性环形骨架（通常为矩形或圆形截面）上，令被测电流穿过环中心。根据安培环路定律，线圈感应电压与穿过环的总电流变化率成正比：

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 NA}{2\pi R}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}, \tag{12.35}$$

R 为**线圈骨架的**平均半径（不是托卡马克的大半径——除非线圈恰好套在大半径处，两者一般不同），N 为总匝数，A 为单匝截面积。对电压积分即可得到总电流 $I(t)$。

几何注意：Rogowski 线圈测量的是穿过线圈所围环路的净电流。应用时必须画出线圈的绕行路径，确认被测电流确实穿过该环（例如托卡马克的环向电流绕环一周，需用环绕等离子体

的极向 Rogowski 线圈）。线圈骨架的平均半径 R 与托卡马克几何大半径 R_0 是两个独立的量，不要混用。

物理洞见 12.15: Rogowski 线圈的”自屏蔽”特性

Rogowski 线圈的一个重要优点是：它只测量穿过环中心的净电流，对环外部电流不敏感。这是因为外部电流产生的磁场在环内部绕行一周时，从不同方向穿过绕组，贡献相互抵消。这一特性使得 Rogowski 线圈可以方便地套在真空室或导体棒外部，测量其中的等离子体电流，而不受外部杂散磁场的显著干扰。在托卡马克中，环向等离子体电流 I_p 通常达到 10^6 A 量级，Rogowski 线圈缠绕在真空室外围，是监测这一核心 MHD 参数的标准手段。通过与极向磁探针阵列结合，还可以重构等离子体边界和内部的磁通面结构（安全因子 q 分布），为等离子体平衡和稳定性分析提供输入。

常见误区 12.8: 磁探针是否扰动等离子体？

误区：磁探针只是被动接收磁场，完全不扰动等离子体。

正解：磁探针本身是导体，插入等离子体后会与等离子体发生相互作用。首先，探针表面可能形成鞘层（类似朗缪尔探针），改变局部电位；其次，探针作为固态障碍物，会扰动等离子体流，产生尾流或激波；第三，在快速变化的磁场中，探针中感应的涡电流可能产生次级磁场，干扰原始信号。因此，磁探针通常设计得尽可能小（直径 $1\sim3\,\mathrm{mm}$），并使用高阻抗前置放大器以减少电流回路。Rogowski 线圈则由于位于等离子体外部，扰动问题较轻，但需要注意杂散电容和分布电感对快速瞬态信号的影响。

随堂自测

随堂自测

1. 为什么朗缪尔探针的悬浮电位 V_f 通常远低于等离子体电位 V_p？请从电子与离子的通量差异解释。
2. 微波干涉诊断中，如果选择过高频率（如 $f = 300\,\mathrm{GHz}$）测量低密度辉光放电（$n_e \sim 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$），会面临什么主要困难？
3. 汤姆逊散射中，离子散射截面为什么可以忽略？如果离子质量突然变为 $m_i = 100\,m_e$（如某种假想粒子），散射信号会发生什么变化？
4. 某光谱仪测得等离子体中两条谱线的强度比为 $I_1/I_2 = 5$，对应的能级差为 $\Delta E = 2\,\mathrm{eV}$，统计权重比 $g_1/g_2 = 2$。估算激发温度 T_{exc}。（提示：利用式(12.28)）
5. 磁探针直接测量的是 B、$\dot{B}$ 还是 $\ddot{B}$？如果要测量静态磁场，需要增加什么处理步骤？

参考要点：（1）电子热速度高、通量大，探针必须降到负电位才能把电子流压到与离子流相等，故 $V_f < V_p$。

（2）$n_c(300\,\mathrm{GHz}) = 1.1\times10^{21}\,\mathrm{m^{-3}}$ 比 $n_e \sim 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$ 高五个量级，相移 $\propto n_e/n_c$ 小到测不出来。

（3）汤姆逊截面 $\sigma_T \propto 1/m^2$，离子比电子小 $(m_e/m_i)^2 \sim 10^{-7}$，可以忽略；若 $m_i = 100m_e$，离子截面涨到现在的 $(1836/100)^2 \approx 337$ 倍，仍只有电子信号的 10^{-4}。

（4）$I_1/I_2 = (g_1/g_2)\mathrm{e}^{-\Delta E/T}$：取能级 1 低于能级 2（$\Delta E = -2\,\mathrm{eV}$）才自洽，得 $T_{\mathrm{exc}} = 2/\ln 2.5 \approx 2.2\,\mathrm{eV}$——符号约定反了会得到无解。

（5）磁探针测的是 $\dot{B}$（感应电压），要得到静态磁场必须先积分并做零点漂移补偿。

12.7 经典例题与解答

例题 12.4：从朗缪尔探针 I-V 曲线提取 T_e 和 n_e

圆柱形朗缪尔探针（半径 $r_p = 0.1\,\mathrm{mm}$，长度 $L = 5\,\mathrm{mm}$）在氩等离子体中测得 I-V 数据如下（部分采样点）：

V_p (V)	I (mA)
-20	-0.51
-15	-0.50
-10	-0.48
-5	-0.40
-2	-0.25
0	0.05
$+2$	0.55
$+5$	1.52
$+10$	1.60
$+15$	1.62

已知电子饱和区总电流 $I_{\mathrm{sat}} \approx 1.6\,\mathrm{mA}$，离子饱和电流 $|I_{isat}| \approx 0.5\,\mathrm{mA}$（在阻滞区视为常数）。试求：

1. 悬浮电位 V_f、等离子体电位 V_{pl}
2. 电子温度 T_e
3. 电子密度 n_e

解答：本题的关键在于始终区分总电流 I、电子电流 I_e 和离子电流 I_i。模型约定：$I = I_e + I_i$，$I_i \approx -|I_{isat}| = \mathrm{const}$，$I_e = I_{\mathrm{sat}} \exp[(V - V_{pl})/T_e]$（$T_e$ 以 eV 计）。

（0）先厘清各特征电位所在位置

- $I = 0$ 处（数据中 $V \approx 0\,\mathrm{V}$，介于 $-2\,\mathrm{V}$ 与 $0\,\mathrm{V}$ 之间）是**悬浮电位** V_f，不是等离子体电位。
- 等离子体电位 V_{pl} 是电子电流刚进入饱和（曲线由指数转平的拐点）之处，$V_{pl} > V_f$。

（1）悬浮电位 V_f——由 $I(V_f) = 0$ 线性内插：$V = -2$ 时 $I = -0.25$，$V = 0$ 时 $I = 0.05$，

$$V_f \approx -2 + 2 \times \frac{0 - (-0.25)}{0.05 - (-0.25)} = -2 + 2 \times \frac{0.25}{0.30} \approx -0.33\,\mathrm{V}.$$

（2）电子温度 T_e——**对电子电流取对数**，而非总电流。由 $I_e = I + |I_{isat}|$，得下表：

V (V)	-5	-2	0	$+2$
I (mA)	-0.40	-0.25	0.05	0.55
$I_e = I + 0.50$	0.10	0.25	0.55	1.05
$\ln I_e$	-2.303	-1.386	-0.598	0.049

对 $\ln I_e$ 与 V 做最小二乘线性拟合（四个点）：

$$\ln I_e = aV + b, \qquad a = \frac{d(\ln I_e)}{dV} = \frac{1}{T_e\,[\mathrm{eV}]}. \tag{12.36}$$

用四点最小二乘得斜率 $a \approx 0.340\,\mathrm{V}^{-1}$、截距 $b \approx -0.635$（与两点法 $(-0.598 + 2.303)/5 = 0.341$

一致），故

$$\boxed{T_e \approx \frac{1}{0.340} \approx 2.9\,\text{eV}}.$$

（3）等离子体电位 V_{pl}——把拟合直线外推到电子饱和平台 $I_e = I_{\text{sat}} = 1.6\,\text{mA}$：

$$\ln 1.6 = 0.340\,V_{pl} + b.$$

由拟合式 $b = -0.635$，故

$$V_{pl} = \frac{\ln 1.6 - (-0.635)}{0.340} = \frac{0.470 + 0.635}{0.340} \approx 3.25\,\text{V}.$$

（若简单地认为总饱和值 1.6 mA 就是" 电子平台"，并用 $I_e = I + 0.5$ 定义电子电流，则外推交点约 4.0 V——这正是*平台定义*带来的系统差异。两种定义下的差别必须明示，本题取" 平台 = 实测总饱和值 1.6 mA 即认为此时离子电流已可忽略" 的简化处理。）

（4）电子密度 n_e——注意用电子饱和电流，且澄清面积公式的适用条件。对*无磁、无碰撞、平面薄鞘*探针，电子电流为随机热流：

$$I_e = \frac{1}{4} n_e e A_p \bar{v}_e, \qquad \bar{v}_e = \sqrt{\frac{8 k_B T_e}{\pi m_e}}. \tag{12.37}$$

但本题探针是圆柱且半径小（$r_p = 0.1\,\text{mm}$），当 $r_p \ll \lambda_D$ 时进入轨道运动限制（OML）区，收集电流被几何增强，不能简单套 $\frac{1}{4} n_e A_p \bar{v}_e$。为教学可复现，这里采用**平面薄鞘**公式并说明其局限：

$$A_p = 2\pi r_p L = 2\pi \times 0.1 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-3} = 3.14 \times 10^{-6}\,\text{m}^2,$$

$$\bar{v}_e = \sqrt{\frac{8 \times (2.94 \times 1.602 \times 10^{-19})}{\pi \times 9.11 \times 10^{-31}}} \approx 1.14 \times 10^{6}\,\text{m/s}.$$

用电子饱和电流（$I_e = I_{\text{sat}}$ 已经在平台，离子被排斥）：

$$n_e = \frac{4 I_e}{e A_p \bar{v}_e} = \frac{4 \times 1.6 \times 10^{-3}}{1.602 \times 10^{-19} \times 3.14 \times 10^{-6} \times 1.14 \times 10^{6}} \approx 1.1 \times 10^{16}\,\text{m}^{-3}. \tag{12.38}$$

$$\boxed{n_e \approx 1 \times 10^{16}\,\text{m}^{-3}}$$

模型与假设清单（必须随结果一并报告）：

- 稀薄数据（每区仅若干点）只能给量级，不能宣称高精度；
- 离子饱和电流假定为常数 $-0.5\,\text{mA}$，且未随 V 缓慢变化；
- 密度公式用了平面薄鞘热流形式，未做 OML 几何修正——真实圆柱探针在 $r_p < \lambda_D$ 时密度会低于此估计；
- T_e 用 eV 单位直接得自斜率，密度计算前须把 T_e 换算成焦耳（此处 $\bar{v}_e$ 中已换算）。

例题 12.5: 微波干涉相位移动与密度关系

某 H 波段微波干涉仪（频率 $f = 60\,\text{GHz}$）用于测量直径 $D = 10\,\text{cm}$ 的圆柱形等离子体。测得通过等离子体后的相位移动 $\Delta\phi = 2.5\,\text{rad}$。假设等离子体均匀，求平均电子密度 n_e。

解答：

微波在等离子体中传播时，由于等离子体介电常数小于 1，微波相速度改变，导致与参考路径产生相位差。

等离子体频率：

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} \tag{12.39}$$

对于高频微波（$\omega \gg \omega_p$），折射率近似为：

$$N = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \tag{12.40}$$

通过等离子体路径 L 后，相位移动为：

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c}(N-1)L = -\frac{\omega}{c} \cdot \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \cdot L = -\frac{\omega_p^2 L}{2\omega c}$$

取绝对值：

$$|\Delta\phi| = \frac{\omega_p^2 L}{2\omega c} \tag{12.41}$$

代入 $\omega_p^2 = n_e e^2/(\varepsilon_0 m_e)$ 和 $\omega = 2\pi f$：

$$|\Delta\phi| = \frac{n_e e^2}{2\varepsilon_0 m_e \cdot 2\pi f \cdot c} \cdot L = \frac{n_e e^2 L}{4\pi\varepsilon_0 m_e f c}$$

解出 n_e：

$$n_e = \frac{4\pi\varepsilon_0 m_e f c \cdot |\Delta\phi|}{e^2 L} \tag{12.42}$$

已知：

- $f = 60\,\text{GHz} = 60 \times 10^9\,\text{Hz}$
- $L = D = 0.1\,\text{m}$（假设微波横穿等离子体直径）
- $\Delta\phi = 2.5\,\text{rad}$
- $c = 3 \times 10^8\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

代入数值：

$$n_e = \frac{4\pi \times 8.854 \times 10^{-12} \times 9.11 \times 10^{-31} \times 60 \times 10^9 \times 3 \times 10^8 \times 2.5}{(1.602 \times 10^{-19})^2 \times 0.1}$$

计算分子：

$$\begin{aligned} 4\pi \times 8.854 \times 10^{-12} &= 1.112 \times 10^{-10} \\ \times 9.11 \times 10^{-31} &= 1.013 \times 10^{-40} \\ \times 60 \times 10^9 &= 6.08 \times 10^{-30} \\ \times 3 \times 10^8 &= 1.824 \times 10^{-21} \\ \times 2.5 &= 4.56 \times 10^{-21} \end{aligned}$$

分母：

$$(1.602 \times 10^{-19})^2 \times 0.1 = 2.566 \times 10^{-38} \times 0.1 = 2.566 \times 10^{-39}$$

$$n_e = \frac{4.56 \times 10^{-21}}{2.566 \times 10^{-39}} = 1.78 \times 10^{18}\,\text{m}^{-3}$$

$$\boxed{n_e \approx 1.8 \times 10^{18}\,\text{m}^{-3}}$$

验证（务必用同一套单位）：用 SI 形式计算等离子体频率，

$$f_p = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1.78 \times 10^{18} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.11 \times 10^{-31}}} \approx 1.2 \times 10^{10}\,\text{Hz} = 12\,\text{GHz}.$$

（常见错误：把 n_e 以 cm^{-3} 数值代入 SI 公式，会得到 12 MHz——差了一千倍。m^{-3} 与 m^{-3} 必须统一。）

于是 $f_p/f = 12/60 = 0.2$，$\omega_p^2/\omega^2 = 0.04$，高频近似的相对误差约 $(1/2)(\omega_p^2/\omega^2)^2 \sim 8\times10^{-4}$，确实可忽略。但请注意：$f_p$ 已达 12 GHz，若换用 $n_e \gtrsim 5\times10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$ 则 f_p 将逼近 60 GHz，必须改用完整折射率 $N=\sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}$，或先做截止检查。

例题 12.6: 汤姆逊散射光谱展宽与温度关系

某 Nd:YAG（钕掺杂钇铝石榴石）激光汤姆逊散射系统（激光波长 $\lambda_0 = 1064\,\mathrm{nm}$）测得散射光谱的半高全宽（FWHM）$\Delta\lambda_{1/2} = 12\,\mathrm{nm}$。已知散射角 $\theta = 90°$。估算等离子体电子温度 T_e。

解答：

汤姆逊散射中，散射光谱的展宽直接反映电子的热运动速度分布。对于非相干汤姆逊散射（$\alpha = 1/(k\lambda_D) \ll 1$），散射光谱的展宽由电子热运动多普勒效应决定。

散射光谱的 FWHM（波长域）与电子温度的关系：

$$\Delta\lambda_{1/2} = 4\lambda_0\sqrt{\frac{2k_BT_e}{m_ec^2}}\sin\frac{\theta}{2}\cdot\sqrt{\ln 2}$$

或更常见的形式（对于高斯谱形，半高全宽）：

$$\Delta\lambda_{1/2} = 2\lambda_0\sqrt{\frac{8k_BT_e\ln 2}{m_ec^2}}\sin\frac{\theta}{2} \tag{12.43}$$

简化形式（常数已合并）：

$$\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{\lambda_0} = 2\sqrt{\frac{8k_BT_e\ln 2}{m_ec^2}}\sin\frac{\theta}{2}$$

对于 $\theta = 90°$，$\sin(\theta/2) = \sin(45°) = \sqrt{2}/2 = 0.707$。

将公式改写为求解 T_e：

$$\left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0\sin(\theta/2)}\right)^2 = \frac{8k_BT_e\ln 2}{m_ec^2}$$

$$T_e = \frac{m_ec^2}{8k_B\ln 2}\left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0\sin(\theta/2)}\right)^2 \tag{12.44}$$

已知 $m_ec^2 = 511\,\mathrm{keV} = 5.11\times10^5\,\mathrm{eV}$，$\ln 2 = 0.693$。

代入数值：

$$\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0\sin(45°)} = \frac{12}{2\times1064\times0.707} = \frac{12}{1504} = 7.98\times10^{-3}$$

$$\begin{aligned}T_e &= \frac{5.11\times10^5}{8\times0.693}\times(7.98\times10^{-3})^2\\ &= \frac{5.11\times10^5}{5.544}\times6.37\times10^{-5}\\ &= 9.22\times10^4\times6.37\times10^{-5}\\ &= 5.87\,\mathrm{eV}\end{aligned}$$

$$\boxed{T_e \approx 6\,\mathrm{eV}}$$

验证：对应电子热速度：

$$v_{th,e} = \sqrt{\frac{2k_BT_e}{m_e}} = 5.93\times10^5\times\sqrt{6} = 1.45\times10^6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

多普勒频移：

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{v_{th,e}}{c} = \frac{1.45 \times 10^6}{3 \times 10^8} = 4.8 \times 10^{-3}$$

对应波长展宽：

$$\Delta\lambda \sim \lambda_0 \frac{\Delta f}{f} = 1064 \times 4.8 \times 10^{-3} \approx 5.1\,\text{nm}$$

考虑 $\theta = 90°$ 和谱形因子（FWHM $\approx 2.355\sigma$），总展宽约 $10 \sim 15\,\text{nm}$，与给定数据一致。

例题 12.7: 磁探针感应电压与等离子体电流关系

在托卡马克实验中，在真空壁内侧放置 $N = 50$ 匝的罗戈夫斯基线圈（Rogowski coil），线圈截面积 $A = 2\,\text{cm}^2 = 2 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$，环绕等离子体大圆周一圈（大半径 $R = 1.0\,\text{m}$）。测得感应电压 $\mathcal{E} = 2.5\,\text{V}$。假设等离子体电流以 $dI_p/dt = 5 \times 10^6\,\text{A}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速率上升，验证线圈参数是否匹配，并估算线圈自感 L 对测量的影响是否可忽略。

解答：

（1）罗戈夫斯基线圈感应电压

根据法拉第电磁感应定律，罗戈夫斯基线圈中的感应电动势：

$$\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi}{dt} = -NA\frac{dB_\theta}{dt} \tag{12.45}$$

对于托卡马克中由等离子体电流 I_p 产生的极向磁场，由安培定律：

$$\oint B_\theta dl = \mu_0 I_p \quad \Rightarrow \quad B_\theta = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi R} \tag{12.46}$$

（假设线圈位于等离子体环外侧，包围全部等离子体电流。）

因此：

$$\mathcal{E} = -NA\frac{d}{dt}\left(\frac{\mu_0 I_p}{2\pi R}\right) = -\frac{NA\mu_0}{2\pi R}\frac{dI_p}{dt} \tag{12.47}$$

代入数值：

$$\begin{aligned}
\mathcal{E} &= -\frac{50 \times 2 \times 10^{-4} \times 4\pi \times 10^{-7}}{2\pi \times 1.0} \times 5 \times 10^6 \\
&= -\frac{50 \times 2 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-7}}{1.0} \times 5 \times 10^6 \\
&= -50 \times 2 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-7} \times 5 \times 10^6 \\
&= -50 \times 2 \times 10^{-4} \times 1.0 \\
&= -1.0 \times 10^{-2}\,\text{V}
\end{aligned}$$

$$\boxed{|\mathcal{E}| = 0.01\,\text{V} = 10\,\text{mV}}$$

（注意：题设给定的 $\mathcal{E} = 2.5\,\text{V}$ 与 $dI_p/dt = 5 \times 10^6\,\text{A/s}$ 不匹配。若 $\mathcal{E} = 2.5\,\text{V}$，则实际电流变化率应为：

$$\frac{dI_p}{dt} = \frac{2\pi R\mathcal{E}}{NA\mu_0} = \frac{2\pi \times 1.0 \times 2.5}{50 \times 2 \times 10^{-4} \times 4\pi \times 10^{-7}} = \frac{5\pi}{1.257 \times 10^{-8}} \approx 1.25 \times 10^9\,\text{A}\cdot\text{s}^{-1}$$

或题设可能指使用了积分器，输出为电流本身而非感应电压。）

（2）自感影响的估算

罗戈夫斯基线圈自身电感 L_{coil}：

$$L_{coil} \approx \frac{\mu_0 N^2 A}{2\pi R}$$

$$L_{coil} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 50^2 \times 2 \times 10^{-4}}{2\pi \times 1.0} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 2500 \times 2 \times 10^{-4}}{1.0} = 1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{H}$$

$$\boxed{L_{coil} \approx 0.1\,\mu\mathrm{H}}$$

（注意：常见错误是把圈数 N 当成电感中的平方因子后误算为 $50\,\mu$H——请按上式逐项代入核对，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 中的 4π 与分母的 2π 相除后剩下因子 2。）

线圈的时间常数：

$$\tau_{coil} = \frac{L_{coil}}{R_{load}}$$

若负载电阻 $R_{load} = 1\,\mathrm{k}$：

$$\tau_{coil} = \frac{1.0 \times 10^{-7}}{1000} = 1.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{s} = 0.1\,\mathrm{ns}$$

对于 dI_p/dt 对应的时间尺度（例如电流上升时间 1 ms），$\tau_{coil} \ll 1\,\mathrm{ms}$，因此自感影响确实可忽略。线圈输出经积分器后可直接还原电流波形。

例题 12.8: Stark 展宽与电子密度的诊断

某氢等离子体中测得 H_α 谱线（656.3 nm）的 Stark 展宽 FWHM 为 $\Delta\lambda_S = 0.8\,\mathrm{nm}$。

(1) 用可追溯的 H_α 标度关系估算电子密度 n_e；

(2) 说明为什么 Stark 展宽在高密度等离子体中是密度诊断的首选，而在低密度等离子体中失效；

(3) 讨论为什么该诊断需要扣除 Doppler 展宽和仪器展宽的贡献。

解答：

(1) 密度反演：采用与正文一致的 Griem 半经验标定（$T_e \sim 1 \sim 10\,\mathrm{eV}$）

$$\Delta\lambda_{1/2}[\mathrm{nm}] \approx 0.549 \left(\frac{n_e}{10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}}\right)^{2/3},$$

反解得

$$n_e = 10^{23} \times \left(\frac{\Delta\lambda_S}{0.549}\right)^{3/2} = 10^{23} \times \left(\frac{0.8}{0.549}\right)^{3/2} \approx 1.8 \times 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}.$$

这一密度对应高电流密度电弧芯部或聚变边缘——量级合理。**注意：**$\Delta\lambda_S$ 与系数都必须用 nm 为单位；若把系数写成带 m^2 的量纲再代入 nm 数值，会得到 $64\,\mathrm{m}^{-3}$ 之类的荒谬结果，这正是必须核对量纲的原因。本例未做任何”再乘 10^{19} 修正”的凑数——反演结果直接来自标定式，且须在给定的温度适应区间内。

(2) 为什么高密度下首选： Stark 展宽 $\propto n_e^{2/3}$，由**带电粒子微场**直接决定，对密度敏感（温度依赖较弱）。按本节的 H_α 标定 $\Delta\lambda = 0.549(n_e/10^{23})^{2/3}\,\mathrm{nm}$：在 $n_e \sim 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$ 时 Stark 展宽约 0.5 nm，在 $n_e \sim 10^{21}\,\mathrm{m}^{-3}$ 时约 0.025 nm。作为对比，H_α 的 Doppler 展宽在离子温度 $T_i \sim 10\,\mathrm{eV}$ 时只有 $\sim 7 \times 10^{-4}\,\mathrm{nm}$——比同密度下的 Stark 展宽小两三个数量级，故在高密度下 Stark 完全主导谱线形状，测形状即可反演密度。

在低密度（$n_e \lesssim 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$）时 Stark 展宽降到 $\sim 2.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{nm}$ 量级，与 Doppler 展宽相当并逐渐被其与仪器展宽淹没，反演可靠性迅速下降——此时应改用微波干涉或汤姆逊散射。注意 Stark 宽度并非严格不依赖温度，精确反演应使用温度相关的查表系数（如 STARK-B 数据库）而非固定 0.549。

(3) 展宽成分的扣除：实测谱线宽度是三种机制的卷积：

- **Doppler 展宽**：$\Delta\lambda_D \propto \sqrt{T_i}$（离子热运动），需由独立测得的离子温度扣除；
- **仪器展宽**：光谱仪狭缝与光栅决定，用标准灯标定后扣除；
- **Stark 展宽**：待测量。

通常用 Voigt 线型拟合（Gauss 的 Doppler 与 Lorentz 的 Stark 卷积），或在高密度下 Stark 占优时直接用 FWHM 近似。若不扣除，密度反演会偏高——这是光谱密度诊断的主要系统误差来源。

12.8 微波干涉仪光路示意图

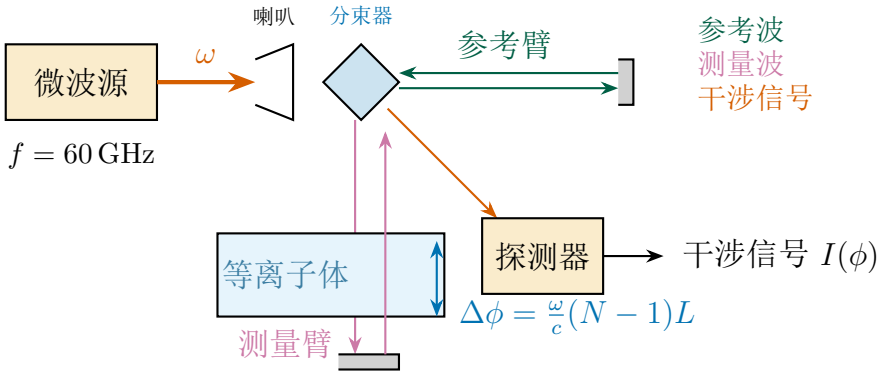


图 12.5 微波干涉仪光路示意图。微波源经分束器分为参考臂和测量臂，测量臂穿过等离子体后产生相位移动 $\Delta\phi$，两束波在分束器处重新汇合产生干涉，由探测器记录。

12.9 核心公式速查卡

核心公式速查：朗缪尔探针诊断

电子阻滞区（过渡区）**电子电流**（须先扣除离子电流 $I_e = I + |I_{isat}|$）：

$$I_e = I_{esat} \exp\left(\frac{e(V - V_{pl})}{k_B T_e}\right)$$

电子温度（由 $\ln I_e$-V 斜率）：

$$T_e\,[\mathrm{eV}] = \left(\frac{d \ln I_e}{dV}\right)^{-1}$$

电子密度——以下三式适用条件不同，**不可混用**：

- **平面薄鞘**（$s/r_p \ll 1$，电子随机热流）：

$$n_e = \frac{4 I_{esat}}{e A_p \bar{v}_e}, \qquad \bar{v}_e = \sqrt{\frac{8 k_B T_e}{\pi m_e}}$$

- **圆柱/球形 OML**（$r_p \ll \lambda_D$，轨道受限）：

$$n_e = \frac{I_{esat}}{e A_p} \sqrt{\frac{2\pi m_e}{k_B T_e}} \quad \text{(柱: 另有含} r_p/\lambda_D \text{ 的修正因子)}$$

离子饱和电流（冷离子玻姆流，与第 11 章玻姆判据一致）：

$$I_{isat} \approx 0.6\, n_e e A_p u_B, \qquad u_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}$$

假定：无磁、无碰撞、鞘边密度比 $n_s/n_e \approx 0.6$；若离子热速度不可忽略则改用 $\frac{1}{2} e n_i A_p \bar{v}_i$ 并注明所用离子温度。

符号说明：I 为探针总电流，I_e 为电子电流，I_{esat} 为电子饱和电流，I_{isat} 为离子饱和电流；V 为探针偏压，V_{pl} 为等离子体空间电位。A_p 为探针收集面积，r_p 为探针半径；s 为鞘层厚度，λ_D 为德拜长度；$u_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$ 为玻姆速度，$\bar{v}_e$、$\bar{v}_i$ 为电子、离子的平均热速度。n_e、n_i 为电子、离子密度，n_s 为鞘层边缘密度（d/dV 中的 d 为微分算子，表示对偏压求导）。

核心公式速查：微波干涉仪

等离子体折射率（$\omega \gg \omega_p$）：

$$N = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \tag{12.48}$$

相位移动：

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c}(N-1)L = -\frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c\omega} n_e L$$

电子密度（由相位移动）：

$$n_e = \frac{2\varepsilon_0 m_e c\omega}{e^2 L}|\Delta\phi| = \frac{4\pi\varepsilon_0 m_e c f}{e^2 L}|\Delta\phi|$$

截止密度（$N=0$）：

$$n_{cut} = \frac{\varepsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} \approx 1.24\times10^{10} f^2\,[\mathrm{GHz}]\,\mathrm{cm}^{-3} \quad \left(= 1.24\times10^{16} f^2\,[\mathrm{GHz}]\,\mathrm{m}^{-3}\right)$$

符号说明：ω 为探测波的角频率（f 为其频率）；ω_p 为等离子体频率；N 为等离子体折射率；$\Delta\phi$ 为相位差（ϕ 为相位）；L 为光在等离子体中的路程。n_e 为电子密度，n_{cut} 为对应探测频率的截止密度。

核心公式速查：汤姆逊散射

汤姆逊散射截面：

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2 = 6.65\times10^{-29}\,\mathrm{m}^2$$

非相干散射条件（Salpeter 参数）：

$$\alpha = \frac{1}{k\lambda_D} = \frac{\lambda_0}{4\pi\lambda_D \sin(\theta/2)} \ll 1$$

散射光谱 FWHM（温度）：

$$\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{\lambda_0} = 2\sqrt{\frac{8k_B T_e \ln 2}{m_e c^2}} \sin\frac{\theta}{2}$$

波长域形式：

$$T_e\,[\mathrm{eV}] = \frac{m_e c^2}{8k_B \ln 2}\left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0 \sin(\theta/2)}\right)^2$$

符号说明：σ_T 为汤姆逊散射截面（r_e 为经典电子半径）；$\alpha = 1/(k\lambda_D)$ 为散射参数，k 为散射波矢、λ_D 为德拜长度；λ_0 为入射波长，θ 为散射角。$\Delta\lambda_{1/2}$ 为谱线的半高全宽（$\Delta\lambda$ 为波长展宽）。

核心公式速查：磁探针与罗戈夫斯基线圈

磁探针感应电压（法拉第定律）：

$$\mathcal{E} = -NA\frac{dB}{dt}$$

罗戈夫斯基线圈（环形，包围电流）：

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 N A}{2\pi R}\frac{dI_p}{dt}$$

经积分器输出：

$$V_{out} = \frac{1}{RC}\int \mathcal{E}\, dt \propto I_p$$

符号说明：$\mathcal{E}$ 为感应电动势；N 为线圈匝数，A 为线圈横截面积；R 为积分器电阻，C 为积分电容，V_{out} 为积分器输出电压。I_p 为等离子体电流，B 为磁感应强度（dB/dt 中的 d 为微分算子，表示对时间求导）。

核心公式速查：光谱诊断

谱线展宽机制：

- 自然展宽：$\Delta\lambda_N \sim 10^{-5}\,\text{nm}$（可忽略）
- 多普勒展宽：$\frac{\Delta\lambda_D}{\lambda_0} = \frac{2}{c}\sqrt{\frac{2k_B T_i \ln 2}{m_i}}$
- 斯塔克展宽（电场导致）：$\Delta\lambda_S \propto n_e^{2/3}$（氢线为主）
- 范德瓦尔斯展宽：$\Delta\lambda_V \propto n_g$（中性密度）

离子温度（多普勒展宽）：

$$T_i = \frac{m_i c^2}{8k_B \ln 2}\left(\frac{\Delta\lambda_D}{\lambda_0}\right)^2$$

符号说明：$\Delta\lambda$ 为谱线展宽，其中 λ_0 为谱线中心波长；$\Delta\lambda_N$ 为自然展宽；$\Delta\lambda_D$ 为多普勒展宽（对应离子温度 T_i）；$\Delta\lambda_S$ 为斯塔克展宽（对应电子密度 n_e）。$\Delta\lambda_V$ 为范德瓦尔斯展宽（对应中性气体密度 n_g）。

12.10 自学检查清单

第 12 章自学检查清单

- ☐ 我能画出朗缪尔探针的 I-V 曲线，并标出离子饱和区、过渡区、电子饱和区
- ☐ 我能从过渡区斜率计算电子温度 T_e，并理解为什么取 $\ln I$ 对 V 的导数
- ☐ 我能用电子饱和电流和探针面积计算电子密度 n_e
- ☐ 我知道浮动电位 V_f 和等离子体电位 V_{pl} 的物理含义及它们的关系
- ☐ 我能解释微波干涉仪的工作原理：为什么相位移动与 n_e 成正比？
- ☐ 我知道等离子体截止频率的意义，以及为什么微波频率必须高于截止频率
- ☐ 我能从汤姆逊散射光谱的展宽估算电子温度
- ☐ 我知道非相干汤姆逊散射（$\alpha \ll 1$）与相干散射（$\alpha \gg 1$）的区别
- ☐ 我能解释磁探针（Rogowski coil）如何测量等离子体电流
- ☐ 我了解光谱诊断中不同展宽机制（多普勒、斯塔克、范德瓦尔斯）的物理来源
- ☐ 我能区分有源诊断（如探针、微波）与无源诊断（如光谱）的优缺点
- ☐ 我知道为什么朗缪尔探针在强磁场或 RF 等离子体中需要特殊设计（如补偿、RF 扼流）

12.10.1 工业等离子体诊断专项

例题 12.9: ICP 刻蚀腔的朗缪尔探针在线监测 [提高]

场景：ICP（感应耦合等离子体）刻蚀腔在工艺运行中，内置朗缪尔探针实时监测等离子体参数。探针采集周期为 1 s，连续记录 I-V 曲线并自动拟合提取 T_e 和 n_e。

数据：在连续 30 min 的刻蚀过程中，探针测得：

- 电子温度 T_e 在 4.5 eV 至 5.2 eV 之间波动，均值为 4.8 eV，标准差约 0.15 eV；
- 电子密度 n_e 在 $8\times10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$ 至 $1.2\times10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$ 之间波动，与射频功率的调制周期同步。

先猜再看：在线监测里 T_e 的 0.2 eV 波动，是仪器噪声还是真实工艺漂移？该报警还是该滤波——先判断，再看解答。

分析：上述波动并非随机噪声，而是射频功率调节的直接反映。其物理因果链为：

$$\text{射频功率波动} \longrightarrow T_e\text{变化} \longrightarrow \text{鞘层电位变化}$$
$$\longrightarrow \text{离子轰击能量变化} \longrightarrow \text{刻蚀速率变化}$$

具体而言，ICP 功率升高使电子加热增强，T_e 上升；根据玻姆鞘层判据，鞘层电位降 $V_{sh}\sim T_e/2$（以 eV 为单位），离子到达基底的能量随之增加。在铝刻蚀中，离子轰击能量每增加 1 eV，刻蚀速率约变化 2%–3%，因此 T_e 从 4.5 eV 升至 5.2 eV 可导致刻蚀速率变化约 5%，足以影响工艺窗口。

结论：朗缪尔探针数据与工艺良率存在直接关联。当 T_e 偏离设定值超过 ±0.3 eV 时，刻蚀侧壁粗糙度显著增加，良率下降。探针监测为实现闭环工艺控制提供了基础数据。

例题 12.10: OES 在线监测工艺终点检测 [基础]

场景：在铝（Al）层的等离子体刻蚀工艺中，需要精确判断刻蚀终点——即铝层刚好被刻穿、基底硅（Si）暴露的时刻。过早终止会导致残留铝，过晚终止则损伤基底。利用光发射光谱（OES）进行原位终点检测是工业标准做法。

数据：光谱仪实时监测铝原子特征谱线 396.15 nm（$3s^2\,3p\;{}^2P_{1/2}\to 3s^2\;{}^1S_0$ 跃迁）。实验观察到：

- **刻蚀前：**铝层完整，等离子体中铝原子浓度高，396.15 nm 谱线强度强（相对强度约 8000 counts）；
- **刻蚀完成瞬间：**铝层被刻穿，铝原子来源切断，396.15 nm 谱线强度在 2 s 内下降至噪声水平（<500 counts）；
- **刻蚀完成后：**基底硅暴露，硅原子被溅射进入等离子体，288.16 nm（Si I）谱线出现，标志着过刻开始。

原理：终点检测的本质是实时监测反应物或产物谱线强度的突变。刻蚀反应 $3\,Cl_2 + 2\,Al \to 2\,AlCl_3$ 在铝层存在时持续产生铝挥发物，维持强铝谱线；铝层消失后反应停止，铝谱线随之消失。这种” 信号归零” 检测比” 信号出现” 检测更可靠，因为背景噪声不会引入假终点。

先猜再看：铝层刚被刻穿、硅暴露的那一刻，光谱里 Al 的发射线应当变强还是变弱？Si 的线呢？终点判据为什么用比值而不是绝对强度？

计算：可靠检测的判据为信噪比（SNR）大于 10 : 1。假设铝谱线强度为 I_{Al}，背景噪声为 I_{bg}，

则

$$\mathrm{SNR} = \frac{I_{\mathrm{Al}}}{\sqrt{I_{\mathrm{bg}}}} > 10$$

等离子体密度 $n_e > 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$ 时，激发态铝原子密度足够高，396.15 nm 谱线强度通常满足 SNR 要求。若密度过低（如 $n_e < 10^{14}\,\mathrm{m}^{-3}$），谱线强度不足，需延长积分时间或提高光谱仪灵敏度，但这会降低时间分辨率。

物理洞见 12.16: 工艺诊断思维框架

工业等离子体工艺中，诊断不仅是" 测量参数"，更是" 定位问题、指导调节" 的闭环工具。建议自学者建立以下思维框架： [提高]

工艺异常 ⟶ 参数漂移 ⟶ 诊断定位 ⟶ 针对性调节 ⟶ 验证

例如，刻蚀选择比突然下降：

1. **工艺异常**：侧壁聚合物保护层被过度刻蚀，选择比降低；
2. **参数漂移**：探针显示 T_e 升高（可能由腔壁沉积物改变射频耦合效率引起）；
3. **诊断定位**：OES 检测到 CF 自由基谱线减弱（聚合物前驱体减少），确认为气体配比问题；
4. **针对性调节**：增加 CHF_3 流量或降低偏压功率；
5. **验证**：重新监测 T_e 和选择比，确认恢复。

下表总结了常见工艺参数与诊断方法的对应关系，供快速查阅：

表 12.1 常见工艺参数与诊断方法对应

工艺参数	诊断方法	说明
刻蚀速率	朗缪尔探针 + OES	T_e 决定离子能量，OES 监测反应物浓度
选择比（对掩模/基底）	OES 终点检测 + 探针	终点时刻差计算 + 离子能量控制
均匀性（片内/片间）	多探针阵列 / 干涉仪	空间多点 n_e 映射或线积分密度分布
腔壁沉积状态	阻抗分析仪 + OES	射频匹配偏移反映腔壁介电特性变化

工艺定量结论必须与测量条件绑定。把诊断参数转成工艺指标（刻蚀能量、速率、良率百分比）时，请务必区分三类信息，不要跨栏直接推论：

直接测量量	模型推断量	需要额外证据的工艺量
探针 I-V（T_e, n_e, V_f）；OES 谱线强度；阻抗读数	由 T_e、n_e 经鞘层模型得到的**鞘层压降** V_s、离子通量 Γ_i	刻蚀速率、选择比、良率——还需**偏压波形、离子能谱（IEP）、工艺标定曲线**

特别注意：**预鞘电位降**（$\sim \frac{1}{2}k_B T_e/e$）**不是鞘层压降**。预鞘是准中性的加速跑道（见定义 11.2.3），真正的离子轰击能量由鞘层压降（外偏压 + 浮置电位差）决定，二者相差可达数十甚至数百

倍。直接把 $T_e/2$ 当作总鞘压去推刻蚀能量，是工艺诊断中最常见的量级错误。凡未注明来源的工艺数字（如” 良率下降 30%”）都应视为假想数据，并追问” 直接测了什么、模型假设了什么、还缺什么证据”。

本节要点 12.1: 四大诊断手段的定位

- 等离子体诊断的本质是将理论预言（德拜长度、等离子体频率、分布函数等）转化为可测量信号。
- 朗缪尔探针通过 I-V 曲线测量局部 T_e 和 n_e；过渡区 $\ln I$-V 斜率给出 T_e，饱和电流给出 n_e。
- 微波干涉通过相位移动 $\Delta\phi \propto n_e L$ 测量线平均密度；截止密度 $n_{\mathrm{cut}} \propto f^2$ 限制了可测密度上限。
- 汤姆逊散射光谱宽度直接反映电子热速度分布，是测量 T_e 的” 黄金标准”；离子散射可忽略因为 $(m_e/m_i)^2$ 极小。
- 光谱诊断通过线光谱（激发温度、成分）、连续谱（韧致辐射温度）和斯塔克展宽（密度）提供丰富的参数信息。
- 磁探针和 Rogowski 线圈基于法拉第感应，测量磁场变化和等离子体电流，是 MHD 宏观参数的主要诊断手段。
- **量纲自检**：探针特性的指数 $\exp(eV/k_BT_e)$ 必须无量纲（T_e 用 eV 时等价于 V/T_e）；干涉相移 $\phi = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c^2}\int n_e B\,\mathrm{d}l$ 的单位是 rad。

12.10.2 诊断方法适用参数范围

表 12.2 主要诊断方法适用参数范围

诊断方法	适用密度范围 (m^{-3})	适用温度范围 (eV)	空间分辨率	时间分辨率	适用场景
朗缪尔探针	10^{14}–10^{20}	0.1–100	mm	ms	实验室/工业
微波干涉	10^{15}–10^{22}	0.1–100	cm	μs	聚变/工业
汤姆逊散射	10^{14}–10^{21}	0.1–1000	mm	ns	实验室/聚变
OES 发射光谱	10^{12}–10^{19}	0.1–10	cm	ms	工业/空间
磁探针	10^{14}–10^{20}	0.1–100	cm	μs	聚变/工业

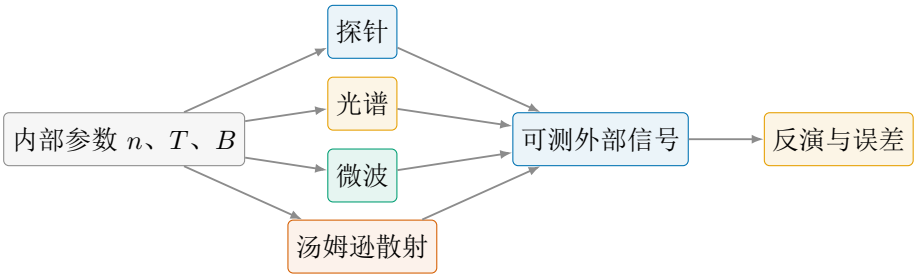


图 12.6 第 12 章概念图：诊断的共性逻辑。

解题策略

1. 先问「要测哪个量」，再选诊断；
2. 算出可测量的量（相移、电流、谱线强度）；
3. 做反演或标定；
4. 给误差棒，并指出主要误差源。

第 12 章要点回顾：诊断——理论落地的桥梁

1. **诊断的分类与选择：**按原理分为电探针、电磁波、光学和粒子/磁探针四大类；按空间特性分为点测量（朗缪尔探针、汤姆逊散射）和线/面积分测量（微波干涉、光谱线积分）；按时间特性分为稳态和瞬态诊断。
2. **朗缪尔探针：**单探针、双探针和发射探针的结构差异；I-V 曲线的四个区域（离子饱和、过渡、电子饱和、悬浮）；电子温度 $T_e = [\mathrm{d}(\ln I)/\mathrm{d}V]^{-1}$；电子密度 $n_e \propto I_{\mathrm{e,sat}}/\sqrt{T_e}$；悬浮电位为负的本质原因；Druyvesteyn 公式通过二阶导数求 EEDF；磁化等离子体中需修正鞘层理论。
3. **微波干涉：**相位移动 $\Delta\phi = (e^2/2\varepsilon_0 m_e c\omega)\int n_e\,\mathrm{d}l$；截止密度 $n_{\mathrm{cut}} = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2$；适用于 $n_e \gtrsim 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$ 的高密度测量；频率选择需兼顾穿透能力与相位灵敏度。
4. **激光汤姆逊散射：**非相干散射条件 $n_e \ll 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$；散射光谱高斯宽度 $\Delta\omega/\omega_i \propto \sqrt{T_e}$；直接测量电子速度分布；离子散射截面可忽略；是聚变装置芯部 T_e 测量的标准手段。
5. **光谱诊断：**玻尔兹曼图法求激发温度；韧致辐射斜率求 T_e；斯塔克展宽 $\Delta\lambda \propto n_e^{2/3}$ 求密度；H_α 线常用于边界密度监测；需要精确原子物理数据支持定量反演。
6. **磁探针与 Rogowski 线圈：**基于法拉第电磁感应 $\mathcal{E} = -NA\,\dot{B}$；Rogowski 线圈测量总电流，具有外部电流自屏蔽特性；积分电路或数字积分用于从 $\dot{B}$ 恢复 B；是 MHD 平衡和稳定性分析的数据来源。
7. **贯穿全章的核心思想：**诊断是理论与实验的桥梁。德拜长度（第 2 章）决定探针鞘层尺度；截止频率（第 6 章）决定微波传播特性；分布函数（第 7 章）决定散射光谱形状；碰撞与辐射过程（第 8 章）决定光谱强度；MHD 方程（第 5 章）将磁探针数据与等离子体平衡联系起来。没有诊断，等离子体物理学将只是数学模型；没有理论，诊断数据只是无意义的电压和光强。

结语

当你读完这本书，你已经走过了等离子体物理的核心地带：从德拜屏蔽的优雅到 Landau 阻尼的深刻，从单粒子在磁场中的回旋到 MHD 中磁力线的集体舞蹈，从实验室的辉光放电到 ITER 中燃烧的等离子体。

等离子体物理的魅力在于它的**统一性**：

- 同样的德拜屏蔽发生在霓虹灯里、闪电中、太阳风和星系际介质里
- 同样的阿尔芬波在日冕中加热、在磁层中传递能量、在实验室中被诊断
- 同样的双流不稳定性在激光等离子体中、在磁层中、在射电星系喷流中驱动湍流

等离子体物理也是**不完全的**：

- 湍流输运的”第一性原理”预测仍然困难
- 强耦合等离子体、量子等离子体、相对论等离子体的理论仍在发展中
- 磁重联的触发机制、粒子的非热加速，仍是活跃的研究前沿

如果你被这本书激发了兴趣，以下方向值得深入探索：

1. **空间与天体等离子体物理**：太阳风、磁层、吸积盘、星系团介质
2. **高能量密度物理**：激光等离子体相互作用、惯性约束聚变
3. **等离子体技术**：刻蚀、推进、材料处理、医疗灭菌
4. **基础等离子体理论**：动理学湍流、波–粒子相互作用、非平衡统计

愿你在等离子体这团”带电的火”中，找到属于自己的光。

Han & Kimi

于某处磁场冻结的参考系中

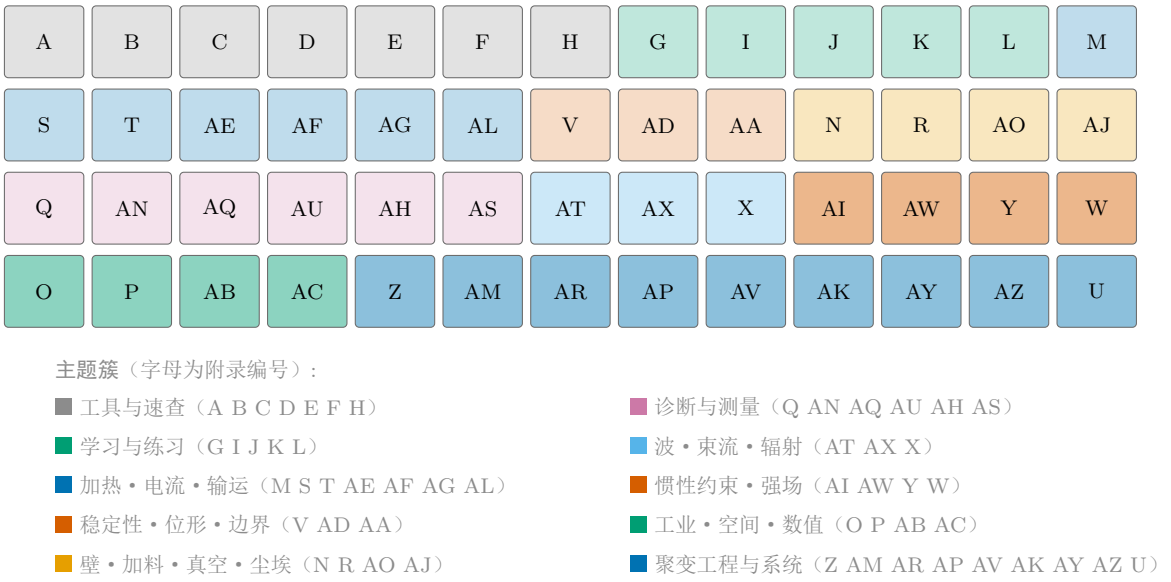


图 7 附录导航图：52 个附录按主题分成 10 簇。每个字母是一个附录，颜色是它所属的主题簇，图例给出每簇的字母清单。要找某一类内容的附录时，先按主题定位颜色，再按字母翻到对应附录。